МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Пространство новых идей 2.0

Искусственный интеллект в домах социального обслуживания

Методический доклад: карта применений, принцип «человек в контуре» и критерии отказа. Для руководителей стационарных организаций социального обслуживания.

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Аудитория: директора, заместители и врачи стационарных учреждений из 51 субъекта Российской Федерации. Редакция текста: 16 октября 2026 года.

Содержание

2. Как читать этот доклад	4
Часть I. Основания для решений	**6**
3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается стационарного учреж дения	7
4. Шесть направлений на одной странице	11
5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны	19
6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней	26
7. Задачи учреждения, которые претендуют на искусственный интеллект: инвентар изация	33
8. Термины, которые понадобятся в разговоре с поставщиком	38
Часть II. Шесть прикладных направлений	**41**
9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь	42
10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона	55
11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны	66
12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы	71
13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей	76
14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций	81
15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей	85
Часть III. Внедрение	**33**
16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени	92
17. Правовой контур внедрения: пошагово	104
18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения	112
19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение	117
20. Этика и достоинство: где проходит граница	124
21. Безопасность данных и инциденты	130
22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле	143
Часть IV. Честные ограничения	**149**
23. Где искусственный интеллект не нужен	150
24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона	154
25. Критерии отказа и остановки проекта	163
Частые вопросы директоров: короткие ответы	167
Заключение: что делать в понедельник	169

Часть V. Учебные кейсы	**172**
Учебные кейсы. Часть 1	173
Учебные кейсы. Часть 2	177
Учебные кейсы. Часть 3	181
Приложения	
Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)	185
Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)	186
Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»	187
Приложение 4. Библиотека проверенных промптов	188
Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем	190
Приложение 6. Формы уведомлений и согласий	192
Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)	194
Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)	195
Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)	196
Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала	197
Приложение 11. Паспорт показателя (форма)	199
Приложение 12. Формы журналов цифрового контура	200
Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)	201
Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте	202
Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)	203
Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)	204
Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)	205
Список источников	**206**

2. Как читать этот доклад

Доклад адресован директору, заместителю и врачу стационарного учреждения социального обслуживания — человеку без технического образования, у которого нет времени на специальную литературу и есть ответственность за жителей, персонал и бюджет. Каждый фрагмент текста проверялся одним критерием: можно ли после прочтения принять решение — внедрять, отклонить, отложить или запросить документы. Утверждения различаются по статусу — факт, интерпретация, рекомендация, иллюстративный расчёт, — но в теле доклада эти статусы не выносятся ярлыками. Пять частей и три маршрута чтения позволяют выбрать глубину, не теряя опоры.

2.1. Из чего состоит доклад

Доклад делится на пять частей. Первая (разделы 3–8) задаёт основания: что такое искусственный интеллект применительно к стационарному учреждению, без мифов в обе стороны; какие задачи он уже решает в социальной сфере и какие не решает; что говорит закон. Вторая (разделы 9–15) разбирает шесть прикладных направлений по единой схеме: что это, что подтверждено, какова цена, какие риски, с чего начать. Третья (разделы 16–22) описывает внедрение: дорожную карту на 12 месяцев, правовой контур, работу с персоналом и жителями, безопасность данных. Четвёртая (разделы 23–25) фиксирует ограничения: где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, критерии отказа от проекта. Пятая содержит учебные кейсы и приложения с формами документов. Завершают доклад заключение, ответы на частые вопросы директоров и список источников.

2.2. Как различать статусы утверждений

Как и в докладе о вариативном питании, каждое утверждение относится к одному из четырёх статусов. Факт проверяется по источнику: дата, цифра, имя акта, цитата. Интерпретация — вывод авторов из фактов; её можно оспорить, не отменяя сами факты. Рекомендация — то, что доклад предлагает делать учреждению. Иллюстративный расчёт — модель, которую следует пересчитать на числах конкретного учреждения. Где подтверждённых данных нет, текст говорит об этом прямо.

Ярлыки статуса в тело доклада не выносятся. Различие читается по формулировке, сноске и тому, есть ли у утверждения источник. Цифра со ссылкой — факт. Вывод авторов о зрелости, риске или переносимости — интерпретация, даже если он стоит рядом с таблицей. Предложение «с чего начать» и «из закупки исключить» — рекомендация. Расчёт на чужих порциях, процентах или часах — иллюстрация, пока его не пересчитали у себя.

Так устроена тема, перегруженная непроверенными обещаниями. Руководителю нужна опора, которая выдержит первый вопрос учредителя или проверяющего.

ТЕЗИС. Цифра без источника — не факт; совет без обратимости — не основание для закупки; расчёт на чужих числах — иллюстрация, пока его не пересчитали в учреждении.

2.3. Три читательских маршрута

При запасе в полчаса достаточно раздела 4 («Шесть направлений на одной странице» и кандидаты 4.2), раздела 16 («С чего начать: дорожная карта») и раздела 24 («Чего делать не надо»). При двух часах к ним добавляются правовая рамка (раздел 10), персонал (раздел 19) и безопасность данных (раздел 21). Полное чтение нужно тем, кто будет вести проект внедрения: им доклад даёт формы документов, критерии выбора решений и готовые формулировки для учредителя.

2.4. Чего в докладе нет

В докладе нет обзора «всех технологий», рекламы поставщиков и прогнозов на десять лет. Нет и утверждения, что искусственный интеллект обязателен: внедрение решается по задачам учреждения, а не по моде.

ЧАСТЬ I

Основания для решений

Исходная позиция отрасли, три класса систем, существующие практики, карта задач и рабочий словарь. Разделы 3–8.

3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается стационарного учреждения

Стационарные организации социального обслуживания работают в трёх устойчивых дефицитах — кадрах, времени персонала и управленческой информации. За последние годы генеративные модели, серийная видеоаналитика и государственная стратегия сделали искусственный интеллект практической темой, а не теоретической. Доклад отвечает на вопрос, какую часть дефицитов эти инструменты закрывают реально, по какой цене и с какими рисками. Рабочая позиция — одна-две измеримые задачи, а не закупка «всего сразу» и не отказ от темы.

3.1. Исходная позиция отрасли

Стационарные организации социального обслуживания живут в трёх устойчивых дефицитах.

Дефицит кадров. Санитары, сиделки, повара, социальные работники некомплектны по всем регионам. Это не российская особенность, а общемировая тенденция. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, чтобы лишь сохранить нынешнее соотношение работников долговременного ухода и пожилых людей, странам ОЭСР к 2040 году понадобится около 13,5 миллиона дополнительных работников, то есть рост численности примерно на 60 %. Там же отмечено, что работники ухода получают заметно меньше больничного персонала, чаще заняты неполный день, реже задерживаются на одном месте, а более половины из них подвержены физическим или психическим факторам риска[250]. Сводной открытой статистики вакансий именно по российским домам социального обслуживания найти не удалось; директора, участвующие в семинаре, знают эту картину по собственному штатному расписанию.

Дефицит времени персонала. Старшая смены тратит заметную часть дежурства на журналы и отчётность. Насколько велика эта доля, хорошо видно по смежной профессии: в исследовании 36 американских больниц, где хронометрировалась работа 767 медицинских сестёр, на документирование пришлось 35,3 % их профессионального времени, а на непосредственный уход за пациентом — 19,3 %[251]. Прямых замеров для российских домов социального обслуживания нет, но порядок величины заставляет видеть в «бумажной» нагрузке главный резерв.

Дефицит управленческой информации. Решения принимаются по представлениям, а не по замерам, так же как было показано для питания в предыдущем докладе.

Искусственный интеллект обсуждается здесь не как «технология будущего», а как набор инструментов, которые претендуют закрыть часть этих дефицитов. Вопрос доклада — какую часть реально, по какой цене и с какими рисками.

3.2. Что изменилось за последние годы

Три изменения сделали тему практической. Первое: генеративные модели стали доступны без программирования — через браузер и мессенджер, в том числе российские (GigaChat, YandexGPT и другие)[12]. Вопрос санкционного доступа снят. Второе: видеоаналитика (падения, уход жителя из зоны, скопление людей) вышла из пилотов в серийные решения. Они уже работают в российских больницах и в некоторых учреждениях социального обслуживания. Третье: государство включило социальную сферу в национальную стратегию развития искусственного интеллекта[4]. Вопрос «внедряете ли вы искусственный интеллект» рано или поздно появится в показателях учредителей. Национальный план на 2027–2030 годы собирает это ожидание в формальные строки; полный разбор — в разделе 6.1. Директору лучше встретить его с планом, а не с испугом.

3.3. Что уже делается в социальной сфере страны

На уровне государственных сервисов искусственный интеллект уже применяется: голосовые помощники на линиях социальной поддержки, автоматическая обработка обращений, модели в системе социальной защиты ряда регионов (проактивное, или беззаявительное, назначение мер поддержки: система сама находит семьи, которым мера положена, но которые за ней не обратились)[9]. В медицине компьютерное зрение для анализа снимков работает в московском эксперименте и в ряде региональных программ[8]. Эти практики не переносятся в дом социального обслуживания напрямую. Но они создают правовые и организационные прецеденты, на которые можно опереться. Подробности — в разделе 6.

3.4. Почему именно сейчас — и почему не «все сразу»

Давление темы провоцирует две крайности: «внедрить всё» или «у нас это невозможно». Обе дороги. Первая кончается закупкой систем, которые не привязаны к задачам и через год лежат на складе, — а вместе с ними подорванным доверием учредителя. Вторая кончается тем, что решение примут без учреждения: привезут готовую систему, к которой не готовы ни люди, ни процессы, ни документы.

Обе крайности хорошо описаны в исследованиях внедрения технологий в здравоохранении и социальном уходе. Британская группа под руководством Т. Гринхал предложила рамку NASSS (англ. *non-adoption, abandonment, scale-up, spread, sustainability* — неприятие, отказ, масштабирование, распространение, устойчивость). Она рассматривает внедрение в семи измерениях: состояние человека, технология, ценностное предложение, люди, которые её принимают, организация, более широкий институциональный контекст и их взаимное приспособление во времени. Главный вывод авторов звучит отрезвляюще: программы, сложность которых проявлялась сразу в нескольких измерениях, «редко, если вообще когда-либо, становились частью повседневной практики»[252].

Отсюда рабочая позиция доклада — третья. Выбрать одну-две задачи, где эффект измерим и риск управляем. Довести их до результата. Только потом расширяться. Та же логика доказала себя в вариативном питании: ступень, замер, закрепление — а не «всё и сразу».

> **ТЕЗИС.** Искусственный интеллект в стационаре оправдан там, где закрывает измеримый дефицит времени, риска или информации. Закупка «по моде» и отказ «по невозможности» одинаково оставляют учреждение без плана.

3.5. Контингент и контекст: почему стандартные решения не подходят

Стационарное учреждение социального обслуживания — не маленькая больница и не гостиница для пожилых. Жители — люди старшего возраста и люди с инвалидностью, включая психические нарушения и деменции. Значительная часть нуждается в постоянном присмотре. Многие не могут сами вызвать помощь или описать, что случилось. Отсюда три следствия для технологий.

Первое: ценность систем определяется работой с теми, кто не может позвать. «Тихие» события — ночное падение, уход из зоны, резкое изменение сна — важнее «громких». Как показано в разделе 11.1, именно у людей с когнитивными нарушениями падение чаще всего оборачивается долгим лежанием без помощи[237].

Второе: согласие и информирование здесь сложнее, чем в большинстве отраслей. Часть жителей дееспособна и решает сама. Часть — под представительством. Процедуры обязаны различать эти случаи (разделы 18, 20).

Третье: персонал перегружен уже сейчас. Поэтому критерий «время сотрудника на систему» — не мелочь, а главный экономический показатель любого проекта. Система, которая отнимает у смены больше времени, чем возвращает, обречена — независимо от заявленной «умности». Принцип «человек в контуре» (раздел 5.3) это ограничение не отменяет: решение остаётся за сменой, и смена должна успеть его принять.

3.6. Российский контекст: долговременный уход и население стационаров

Вопрос об искусственном интеллекте в стационаре ставится не в пустоте, а внутри большой государственной перестройки ухода. Система долговременного ухода, начавшаяся в 2018 году как пилотный проект в нескольких регионах, с 1 сентября 2023 года действует во всех субъектах страны. По данным Минтруда на май 2025 года, её услуги получали около 174 тысяч человек; к 2030 году, по поручению Президента, охват должен вырасти примерно до 500 тысяч. Министерство вынесло законопроект, который с 1 января 2027 года переводит долговременный уход из пилотного режима в постоянную часть системы социального обслуживания, с единым социальным пакетом и единой процедурой определения нуждаемости[305].

Для стационара важна не столько общая цифра, сколько логика модели. Типовая модель на 2026 год построена на *оценке нуждаемости*: два эксперта заполняют анкету с балльной шкалой, и по сумме баллов человеку присваивается один из трёх уровней ухода — от 11–14 до 25–28 часов помощи в неделю на дому. Если потребность превышает 28 часов, модель прямо рекомендует предложить стационарное обслуживание; в части пилотных регионов в число нуждающихся в уходе включены и сами проживающие стационарных организаций[306]. Отсюда два следствия. Во-первых, в стационар всё чаще попадают люди с наибольшей потребностью в постороннем уходе, то есть те самые жители, которые «не могут позвать» (раздел 3.5). Во-вторых, оценка нуждаемости, индивидуальный план и отчёт о предоставленных часах становятся массовыми документами, и именно в них документный помощник направления А способен сэкономить время экспертов и смен. Решение об уровне нуждаемости при этом остаётся решением людей: модель может подготовить черновик и проверить полноту анкеты, но не присвоить баллы за эксперта (раздел 5.3).

Отдельного внимания заслуживают психоневрологические интернаты. По открытым данным Минтруда, обобщённым проектом «Если быть точным», в 2024 году в стране работали 466 таких интернатов для взрослых, в них жили 139 тысяч человек; три четверти проживающих (74 %) признаны недееспособными, заполненность интернатов в 2022 году составляла 98,6 %, а средний интернат рассчитан почти на 300 мест[307]. Для темы доклада это означает, что в значительной части стационаров согласие на обработку данных, на датчик или камеру даёт не сам житель, а его законный представитель, которым нередко является само учреждение. Правовые последствия этой конструкции разобраны в разделе 18.7.

4. Шесть направлений на одной странице

Шесть направлений А–Е задают рабочую карту старта: от документооборота, который доступен сегодня, до управленческой аналитики, для которой отрасли ещё не хватает данных. Семь кандидатов Ж–Н — отфильтрованные расширения той же карты, а не замена и не приглашение купить зарубежную платформу счетов. Оценки зрелости — вывод авторов; по российским домам социального обслуживания измеренных рядов нет. Зрелость технологии и зрелость учреждения — разные вещи: дорожная карта строится от меньшей из них.

4.1. Карта направлений А–Е

Таблица ниже — вся карта темы в одном месте. Оценки зрелости и риска — вывод авторов по источникам раздела 5. Подробности по каждому направлению — в разделах 9–15.

Направление	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
А. Документооборот и отчётность	Модель помогает писать планы, отчёты, ответы на жалобы, протоколы	Высокая — доступно сегодня	Нулевые или подписка	Утечка персональных данных во внешний сервис	Служебный регламент и обезличивание (раздел 9)
Б. Видеоаналитика безопасности	Камеры замечают падение, уход жителя из зоны, скопление	Средняя — есть серийные решения	Камеры, сервер, подписка	Ложные тревоги утомляют смену; распознавание лиц	Пилот на одном отделении (раздел 11)
В. Уход и наблюдение за состоянием	Датчики и модели ловят отклонения: активность, сон, вес	Средняя	Датчики, стыковка с журналами	Медицинская ответственность без врача	Только вместе с врачом (раздел 12)
Г. Голосовые помощники для жителей	Умные колонки: напоминания, связь, развлечение	Средняя, устройства дешёвые	Устройства, настройка	Приватность; разочарование, когда «не понимает»	Добровольно, в отдельных комнатах (раздел 13)
Д. Обучение персонала	Тренажёры: разбор сложных ситуаций, учебный диалог	Низкая–средняя	Подписка или свои сценарии	Формальное «прокликивание»	Сценарии из собственных случаев (раздел 14)

Направление	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Е. Управленческая аналитика	Сводка журналов в панель, поиск странностей	Низкая для нашей отрасли	Аналитик или подрядчик	Решения по кривым данным	Начать с журналов, которые уже ведутся (раздел 15)

Главное правило чтения карты: зрелость технологии и зрелость учреждения — разные вещи. Дорожная карта (раздел 16) строится от меньшей из них.

4.2. Кандидаты за пределами таблицы А–Е

Таблица А–Е — рабочая карта старта, а не закрытый каталог отрасли. Ниже — семь применений, о которых уже говорят в зарубежных домах ухода и соседних стационарах. Это не приглашение купить американскую систему счетов и направлений. Для российского дома социального обслуживания это расширения и кандидаты: те же колонки, что выше, и те же четыре фильтра раздела 7.3. Оценки зрелости — вывод авторов. По российским домам измеренных рядов нет.

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Ж. Лекарственная логистика	Сверка списка, который уже утвердил врач; напоминания; штрихкод или иная проверка дозы; флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают» — медсестре. Человек подтверждает. Не смена дозы, не назначение, не отмена	Средняя, если журналы доз уже электронные; умные флаги — низкая–средняя	Планшет или компьютер у процедурной, справочник назначений, правило подтверждения	Соблазн «модель прописала» или «модель отменила» вместо подписи врача	После пилота документов; только контур медсестра и врач (раздел 16)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
3. Расписание смен	Черновик графика по правилам дома (часы, квалификация, пожелания) плюс право старшей отменить и право сотрудника обжаловать. Не «модель знает, сколько людей нужно»	Средняя в больницах; почти все доказательства — не из домов ухода; для наших домов — низкая	Таблица смен и явные правила учреждения	Непрозрачный алгоритм и «рейтинг» сотрудников	Управленческая задача; график утверждает старшая смены (раздел 19)
И. Реминисценция и персональная музыка	Добровольные плейлисты и мягкие подсказки — по согласию. Не лечение возбуждения и не робот-сиделка	Низкая–средняя; разговоров больше, чем доказательств	Колонка или плеер, список предпочтений жителя, согласие	Подмена живого общения; обещание «снизит возбуждение»	Добровольно, рядом с персоналом (разделы 13, 18)
К. Дайджесты родственникам	Фиксированные поля из уже проверенной сводки или карты; человек утверждает текст до отправки. Чат-бот «обучения родственников» — не это	Высокая, как у направления А: тот же контур черновика	Регламент канала, шаблон полей, правило утверждения	Утечка данных; «модель рассказала семье диагноз»	После правил обезличивания раздела 9
Л. Подсветка дыр в журналах	Флаги пропуска, противоречия и просрочки — человеку на разбор. Не автоподпись и не дописывание карты с датчиков или с аудио	Средняя как идея отрасли; для наших домов — низкая	Электронные журналы квартала 2	Человек подтверждает то, что уже «решила» модель; сползание к чужим счетам и чужой отчётности	Расширение А и Е; без американского биллинга (раздел 9)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
М. Питание и кухня	Операционный контур: библиотека уже утверждённых рецептов плюс жёсткие поля ограничений; сводка отходов и доедания. Модели недоедания — только сигнал: человек проводит скрининг. Текстуру назначает клиника; программа выдаёт уже допущенные рецепты	Низкая–средняя для кухни; клинические модели — больничные, в домах ухода не проверены	Рецептурник, поля ограничений, ведомость отходов	Автономная «лечебная диета»; «диагноз с камеры или из урны»	После журналов питания; кухня, не клиника (раздел 4.3)
Н. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	Фото даёт подсказку стадии или «пролежень / раздражение от влаги» — медсестре. Человек подтверждает. Не автолечение. Сначала пакет профилактики: кожа, поверхности, повороты	Низкая–средняя: пробы и пилоты, не сеть домов	Смартфон, регламент фото, журнал поворотов	Автолечение; «модель закрыла рану»; биометрия лица	После живого графика поворотов; человек подтверждает (раздел 4.4)

Что за этими семью строками уже измерено — не в российских домах социального обслуживания, но рядом. Электронная лекарственная логистика в 41 доме ухода Гонконга ускорила раскладку, сверку и выдачу доз — это учёт и контроль дозы, не клинический автопилот[54]. Обзор искусственного интеллекта в лекарственном сопровождении пожилых (29 работ) держит умные напоминания и подсказки по сложным схемам при человеческом надзоре[55]. Обзор по множеству лекарств добавляет флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают» — к

специалисту, не вместо него[65]. Расписание смен описано в больничных работах, включая целочисленную оптимизацию в онкологии: ограничения, черновик, утверждает человек; это не дома ухода[565766]. Реминисценция и персональная музыка звучат в языке практики и в рамке ухода, где на первом месте то, что важно самому человеку, — но прагматическое испытание персональной музыки в 54 домах ухода значимо не снизило возбуждение; лечебных обещаний нет[58596768]. Пресс PointClickCare (июнь 2026, не рецензия) называет Chart Advisor инструментом «дыры в документации и высокий риск — человеку» и отдельно продаёт направления, счета и американскую оценку MDS/PDPM. Последние три для российских домов не берём[60]. Обзор искусственного интеллекта в клинической документации говорит о качестве и времени черновика, не об автоподписи и не о дописывании карты с датчиков[69].

Семь строк — не новая карта вместо A–E и не приглашение купить американскую платформу для домов сестринского ухода. Это отфильтрованные расширения. Логистика лекарств и график смен ставятся после дисциплины документов. Реминисценция — мягкий слой направления Г, без статуса лечения. Дайджесты — документная задача с фиксированными полями. Подсветка журналов — продолжение А и Е. Питание — кухня и учёт, не «искусственный интеллект-диетолог». Кожа — фото медсестре и пакет поворотов, не автолечение и не робот-сиделка (раздел 23.5). Во всех семи строках человек подтверждает сигнал или черновик; определение этого принципа — в разделе 5.3.

Поэтому отдельную строку про счета, направления и американскую оценку изобретать не надо. Кандидат, не прошедший фильтры раздела 7.3 или этический фильтр раздела 20.4, остаётся в наблюдении — не в закупке.

> **ТЕЗИС.** Кандидаты Ж–Н расширяют карту A–E, а не заменяют её. Ни одна из семи строк не переносит на учреждение клинический автопилот, американские счета или робота-сиделку.

4.3. Кандидат М. Питание и кухня: сначала операция, не клиника

На кухне уже есть замер, который не притворяется клиникой. В доме ухода в Буросе (Швеция, 2025) «умный» контейнер измерял пищевые отходы как хозяйственную задачу: обед в среднем 78 г на порцию (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % и 31 %). Смешанные блюда и картофель давали наибольший вклад. Это учёт и классификация отходов — фундамент для последующей автоматизации, не клинический диагноз недоедания[61]. Больничный обзор ESPEN (12 работ) показывает, что модели недоедания в стационаре иногда дают точность выше 90 % — но это больница, не дом ухода. Отдельный систематический обзор фиксирует: больше 90 % таких моделей не входят в повседневную практику[6263]. Назначение текстуры при *дисфагии* (нарушении глотания) — задача врача и диетолога (безопасность глотка, питательность), а не решение камеры по фото тарелки[64]. Международная инициатива по стандартизации диет при дисфагии (англ. *International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*, IDDSI) описывает для этого восьмиуровневую шкалу, от жидкостей разной густоты до обычной пищи, с простыми тестами, которые выполняет человек на кухне и у постели[296].

Для стационарного учреждения социального обслуживания исходная ступень совпадает с логикой доклада о вариативном питании: сначала дисциплина кухни. Библиотека рецептов, которые уже утвердил врач или диетолог, и жёсткие поля ограничений — что нельзя положить в тарелку этому жителю. Это жёсткий контур, а не «модель подобрала диету». Сводка отходов и доедания продолжает ведомость остатков и журнал отказов. Модель недоедания, обученная на больничных картах, в дом социального обслуживания не переносится как диагноз.

Поэтому пилот М ставят после журналов питания, которые уже ведутся: утверждённый рецептурник, поля ограничений, сводная панель отходов. Текстуру назначает врач или логопед; программа только достаёт рецепты, уже допущенные на этот уровень. Из закупки исключить: автономную лечебную диету; зрение «по фото — текстура или риск попадания в дыхательные пути»; диагноз недоедания с камеры или из урны. Если модель недоедания появится — только сигнал: человек проводит скрининг (разделы 12, 20, 23; принцип — раздел 5.3).

> **ПРИМЕР.** Контейнер в Буросе измерил 78 г отходов на обеденную порцию и не поставил никому диагноза. Для кухни учреждения это образец замера: сначала ведомость остатков, потом панель, и только затем — разговор о модели.

4.4. Кандидат Н. Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги

По коже замер тоже есть, и он скромный. Международное клиническое руководство по профилактике и лечению пролежней, подготовленное европейской, американской и тихоокеанской профессиональными ассоциациями (EPUAP, NPIAP, PPPIA), строит профилактику на оценке риска, регулярном осмотре кожи, перемене положения тела, опорных поверхностях и питании[297]; технология может лишь поддержать эти действия. Смартфонная подсказка стадии пролежня задумана для человека без раневой экспертизы, когда эксперта нет на площадке. На проверке 144 фото общая точность 63,2 %; по классам система редко путает «не то» (специфичность 85,1–100 %), а стадию 2 ловит только в 37 % случаев. Это пилот классификации, не лечение[71]. Немецкий контур KIADEKU сочетает снимок с сестринским минимумом данных (18 раневых и 4 причинных категории — это не американская оценка MDS/PDPM) и подсказку медсестре. Регистрация разработки — DRKS00029961[72]. Контролируемый пилот той же линии (88 сеансов ухода, семь отделений университетской клиники LMU, DRKS00031355): среднее время ухода и документации выросло (12,84 против 9,20 мин), соблюдение руководства — выше; нагрузка по шкале NASA-TLX статистически не снизилась. Тип раны модель опознаёт лучше, чем категорию. Автолечения нет[73]. Британский пакет профилактики в одном доме ухода на севере Англии держит три практики: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. До пакета в журнале жили в основном повороты; во время внедрения появились осмотр кожи и проверка поверхностей. Это дисциплина ухода, не модель[74]. Канадский сельский семинар

(11 человек) с демонстрацией Swift Skin and Wound фиксирует готовность персонала к цифровому учёту ран, не сеть домов[77]. Японская система поддержки патронажных медсестёр оценивает тяжесть по шкале DESIGN-R®2020 и даёт рекомендации человеку — не вместо него[78].

Для стационарного учреждения исходная ступень совпадает с разделом 23.2: сначала график поворотов и контроль старшей сиделки. Фото даёт подсказку медсестре, когда экспертизы нет на площадке. Пилот на одном доме ещё не сеть: 63 % и неровная чувствительность стадии 2 — аргумент против «модель поставила стадию». Немецкий пилот честно показал больше времени у постели: человек в контуре дороже клика, зато ближе к руководству. Матрас с картой давления (один случай на Тайване) и сенсорные пластыри Fraunhofer EMFT / KIPRODE (разработка, проба) относятся к более поздней ступени, не к первому пилоту[75][76].

Поэтому кандидат H идёт после живого пакета профилактики. Пилот: смартфон, регламент фото (рана, не лицо; без биометрии), журнал поворотов. Модель предлагает стадию или «пролежень / раздражение от влаги», медсестра подтверждает, лечение назначает врач. Из закупки исключить: автолечение; «модель закрыла рану»; распознавание лица; матрас или пластырь как первый шаг.

Карта шести направлений: что, зачем и когда

А. Документы

Генеративный ИИ: черновики, сводки, ответы на обращения.
Зрелость: высокая.
Вложения: нулевые / подписка.
Главный риск: утечка персональных данных.
Старт: квартал 1 — регламент (прил. 3) + 5 промптов (прил. 4).

Б. Видеоаналитика

Камеры распознают падение и уход из зоны — события, не лица.
Зрелость: средняя, серийные решения.
Вложения: камеры, сервер, подписка.
Главный риск: ложные тревоги → усталость смены.
Старт: квартал 4 — пилот 90 дней на одном отделении.

В. Наблюдение за состоянием

Датчики сна, веса, активности для жителей из списка врача.
Зрелость: средняя.
Вложения: датчики, интеграция.
Главный риск: медицинская ответственность без врача.
Старт: квартал 3 — только в связке с врачом.

Г. Голосовые помощники

Колонки: напоминания, радио, связь — по добровольному согласию.
Зрелость: средняя, устройства дешёвые.
Вложения: устройства, настройка.
Главный риск: приватность, разочарование.
Старт: кварталы 3–4 — 3–5 добровольцев.

Д. Обучение персонала

ИИ-тренажёр сложных диалогов на собственных кейсах.
Зрелость: низкая-средняя.
Вложения: время тренера.
Главный риск: формальное «прокликивание».
Старт: квартал 2 — 10 сценариев (прил. 10).

Е. Управленческая аналитика

Журналы → таблицы → паспорта показателей → панель.
Зрелость: низкая для отрасли.
Вложения: время ответственного.
Главный риск: решения по некорректным данным.
Старт: квартал 2 — три журнала в таблицы.

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается без своих документов (раздел 17.3).

5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны

Для управленческих решений достаточно рабочей формулы: искусственный интеллект — программы, которые находят закономерности в больших массивах данных и используют их для предсказания, распознавания или порождения текста, изображения или решения. В положении и договоре определение выбирают из российских актов, и они не совпадают. Все архитектуры этого доклада построены на одном принципе: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Пять мифов — замена персонала, объективность, роботы, запрет закона, обязательная «цифровая зрелость» — мешают увидеть эту границу.

5.1. Определение: нормативное, международное и рабочее

Нормативное определение. Российское право определяет искусственный интеллект через функцию, а не через устройство. Национальная стратегия развития ИИ называет его «комплексом технологических решений, позволяющим имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека или превосходящие их»[4]. В это понятие входят и инфраструктура, и программное обеспечение, и процессы обработки данных. Для директора из определения следует важное: закон говорит не о «разумной машине», а о *комплексе*, то есть о системе, в которой участвуют данные, люди и регламенты.

Международное определение. Организация экономического сотрудничества и развития в 2023 году уточнила свою формулировку, и сегодня она служит опорной для большинства зарубежных регуляторов. В переводе она звучит так: «Система ИИ — это машинная система, которая ради явно заданных или подразумеваемых целей выводит из получаемых входных данных, каким образом порождать результаты — прогнозы, контент, рекомендации или решения, — способные влиять на физическую или виртуальную среду. Системы ИИ различаются по степени автономности и способности адаптироваться после ввода в эксплуатацию»[227] (в оригинале: *«a machine-based system that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs…»*). Ключевое слово здесь — *выводит* (англ. *infers*): система не исполняет заранее прописанное правило, а строит ответ по закономерностям, извлечённым из данных. Близкую терминологию закрепляет международный стандарт ISO/IEC 22989:2022, к которому отсылают технические задания крупных заказчиков[228].

Рабочее определение для директора. Для повседневных решений достаточно сказать проще: искусственный интеллект — это программы, которые извлекают закономерности из больших массивов данных и на их основе распознают, предсказывают или порождают новое: текст, изображение, вариант решения. В предложениях поставщиков встречаются три класса таких систем.

- **Распознающие** (в специальной литературе — *классифицирующие*, или дискриминативные, модели). Отвечают на вопрос «что это?»: падение или человек просто прилёг; какое поле документа содержит дату рождения.
- **Прогнозирующие** (*предиктивные* модели). Отвечают на вопрос «что, вероятно, произойдёт?»: высок ли у жителя риск падения в ближайший месяц.
- **Порождающие** (*генеративные* модели, прежде всего большие языковые модели). Отвечают на вопрос «как это сформулировать?»: пишут тексты, кратко пересказывают документы, ведут диалог.

У каждого класса свои сильные стороны, свои типовые отказы и своя цена ошибки, и смешивать их в одном разговоре о «внедрении ИИ» — значит заранее запутаться. В последние два года к трём классам добавился режим, который заслуживает отдельного упоминания: **агентная система**, то есть языковая модель, которой разрешено не только писать текст, но и действовать — открывать карточку, отправлять сообщение, вносить запись. Об этом режиме подробнее сказано в разделе 5.3.

В положении и в договоре определение выбирают осознанно: в российских актах их несколько, и они не совпадают (раздел 10.1)[204].

5.2. Пять мифов, которые мешают решению

Миф 1. «ИИ заменит персонал». В стационарном учреждении — нет. Уход, кормление, сопровождение, само человеческое присутствие не поддаются автоматизации, и ни одно известное нам исследование домов ухода не показало обратного[14]. Реалистичный эффект иной — *возврат времени*: автоматизация пишущей и смотрящей работы (журналы, сводки, ночное наблюдение за монитором) возвращает часы живому уходу. Поставщик, который обещает «сокращение штата за счёт ИИ», продаёт то, чего в наших условиях не будет. Скептик, который уверен, что «ИИ нам ничего не даст», не замечает именно этого возврата времени.

Миф 2. «ИИ объективен». Модель наследует свойства данных, на которых обучалась, и эта зависимость давно описана в литературе под именем *сдвига данных* (англ. *dataset shift*): как только условия применения расходятся с условиями обучения, точность падает, причём незаметно для пользователя[230]. Показательный пример — внешняя проверка широко распространённой в американских больницах модели раннего выявления сепсиса. На данных Мичиганского университета её различающая способность оказалась заметно ниже заявленной поставщиком (площадь под ROC-кривой 0,63), модель пропустила около двух третей случаев сепсиса и при этом подавала сигнал по 18 % всех госпитализированных[231]. Ещё тоньше ошибка в выборе *целевой переменной*. Алгоритм, распределявший дополнительную медицинскую помощь в США, прогнозировал не потребность в лечении, а будущие расходы на него; поскольку на одних пациентов исторически тратили меньше, чем на других, при равной оценке риска они оказывались заметно тяжелее[232]. Урок для дома социального обслуживания прямой: модель, обученная на чужих учреждениях или на косвенном признаке (например, на числе записей в журнале вместо реального состояния жителя), способна систематически ошибаться на ваших людях.

Языковые модели добавляют к этому собственное свойство: они одинаково уверенно пишут и верное, и вымышленное. Это явление получило название *галлюцинации* и, как показано в разделе 5.4, вытекает из самого способа обучения. Ни открытые веса, ни собственный сервер его не устраняют (раздел 21.6)[193]. Отсюда вывод: ИИ — помощник, чей результат проверяет человек, а не судья.

Миф 3. «ИИ — это про роботов». Физическая робототехника — роботы-помощники, экзоскелеты — остаётся для наших учреждений делом многих лет и отдельных бюджетов, и доклад не рассматривает её как практическую тему. Практическая тема — программный ИИ, который уже встроен в сервисы, доступные через браузер. Робот не сиделка; эта граница разобрана в разделе 23.5.

Миф 4. «Это незаконно» или «это запретят». Закон не запрещает искусственный интеллект; он регулирует то, что ИИ делает с данными и с решениями о людях. Обработка персональных данных, биометрия, решения на основе исключительно автоматизированной обработки находятся под особым режимом (раздел 10). Внутри этого режима законное внедрение возможно и уже осуществляется. Вне его учреждение рискует штрафами и, что тяжелее, доверием жителей и родственников.

Миф 5. «Сначала нужна большая цифровизация». Отчасти это верно лишь для направлений В и Е. Направлению А (документы) достаточно компьютера и регламента; направлению Б (видеоаналитика) — камер и дисциплины реагирования, а не абстрактной «цифровой зрелости».

5.3. Человек в контуре: где система сильна и где решение остаётся за человеком

Система сильна там, где есть рутина с повторяющейся структурой: свести журнал, переписать письмо, заметить отклонение от обычной картины на камере или в графике активности. Она слаба там, где нужны ответственность, контекст конкретного человека и этическое суждение: оценить состояние жителя, решить спор, утешить, принять решение о жизни и здоровье.

Граница проходит просто: искусственный интеллект готовит вариант или сигнал — человек решает. Все архитектуры внедрения в этом докладе построены на этом принципе. Его называют «человек в контуре» (human in the loop). Отказ от него — первый признак плохого проекта (раздел 24). Словарь термина — в разделе 8; этическая шкала и декоративная подпись без права остановить систему — в разделах 20.1–20.2.

Предвзятость автоматизации. Принцип «человек в контуре» работает только при условии, что человек действительно проверяет, а не подписывает. Исследования взаимодействия человека с автоматикой давно описывают обратную тенденцию. Ещё в 1997 году Р. Парасураман и В. Райли выделили два симметричных искажения: *злоупотребление* автоматикой, когда ей доверяют сверх меры, и *отказ* от неё, когда частые ложные тревоги приучают её игнорировать[235]. Систематический обзор К. Годдард с соавторами подтвердил, что в клинических системах

поддержки решений склонность принимать совет машины без проверки — так называемая *предвзятость автоматизации* (англ. *automation bias*) — реальна и усиливается с ростом нагрузки и сложности задачи[234]. Для дома социального обслуживания это означает две вещи. Во-первых, ночная смена, у которой, скажем, на сорок жителей приходится двое сотрудников, будет доверять сигналу сильнее, чем дневная. Во-вторых, система, которая часто тревожит понапрасну, будет отключена — формально или фактически. Обе опасности проектируются заранее: через порог ложных тревог в паспорте пилота и через выборочную проверку подписанных результатов.

Юридическая опора принципа — статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ: запрещено принимать решения, порождающие юридические последствия для человека, исключительно на основании автоматизированной обработки его персональных данных. Полный правовой контур — биометрия, согласия, трансграничная передача, расхождение определений искусственного интеллекта в актах — разбирается в разделе 10. Здесь достаточно рабочей формулы: если решение касается жителя, сотрудника или прав семьи, последнее слово принадлежит человеку, который может сказать «нет» и отвечает за это слово.

Когда помощник ходит в системы от имени учреждения, ошибка уже действие, не текст: границы прав важнее заявленной «умности» (раздел 21.6)[128]. Агент не сотрудник, пока нет обёртки: пределов, проверки пути и человека над риском (раздел 21.6)[143]. Сам агент вины не несёт: отвечает цепочка людей, и кнопка «согласовать» без разбора её не закрывает (разделы 10.1, 19.7)[145]. Подпись «человек в контуре» на схеме ещё не контур. Контур состоялся, если сотрудник понимает, что проверяет, вправе отклонить сигнал без санкции и без обхода интерфейса и оставляет след проверки.

Заголовки «медицинский ИИ точнее врачей» часто растут из выбора готового диагноза из короткого списка, а не из свободной формулировки на приёме. В открытой рамке AIRI модели охотнее набирают лишние формулировки, люди — осторожнее говорят лишнее[94]. Это не лицензия «поставить диагноз жителю дома». Наоборот: правдоподобный список сам по себе ещё не клиническое решение. Для наблюдения за состоянием (раздел 12) сигнал остаётся сигналом.

> **ТЕЗИС.** Человек в контуре — не лозунг и не кнопка «согласовать». Система готовит сигнал или черновик; решение о жителе, сотруднике и правах принимает человек, который может отказать и отвечает за отказ.

5.4. Как модель учится и почему ошибается

Большинство управленческих ошибок снимается пониманием трёх свойств современных моделей.

Первое: модель учится на примерах, а не на правилах. Языковой модели показали огромный корпус текстов, и она научилась оценивать, какие слова вероятнее всего следуют друг за другом. Поэтому она бегло пишет тексты, *похожие* на правильные, но не располагает отдельным механизмом, который отличал бы истинное утверждение от правдоподобного. Лингвисты Э. Бендер

и Т. Гебру с соавторами описали это свойство резкой метафорой «стохастического попугая»: модель соединяет языковые формы по вероятностям их сочетания, не опираясь на смысл[236]. Метафора спорна и не исчерпывает возможностей современных систем, но для директора она полезна как напоминание: беглость не равна знанию.

Второе: модель не различает «помню» и «сочиняю». Оба результата порождаются одним и тем же механизмом, поэтому вымышленная статья закона выглядит так же убедительно, как настоящая. Исследователи OpenAI в работе 2025 года объясняют это статистически: галлюцинации возникают потому, что «процедуры обучения и оценки вознаграждают угадывание, а не признание неопределённости»[229]. Модель, которая отвечает «не знаю», проигрывает на тестах модели, которая отвечает наугад, — и разработчики, оптимизируя результаты тестов, невольно воспитывают угадывание. Свойство поэтому не исчезнет в следующей версии сервиса: оно заложено в способе, которым модели обучают и сравнивают.

Третье: модель склонна соглашаться с собеседником. Это явление называют *угодливостью* (англ. *sycophancy*). Исследование пяти ведущих ИИ-ассистентов показало, что они систематически подстраивают ответы под мнение пользователя, а будучи спрошены «вы уверены?», нередко отказываются от верного ответа в пользу неверного; одна из причин — в том, что люди, оценивающие ответы при обучении, сами чаще предпочитают приятное верному[233]. Следовательно, переспрашивание модели — ненадёжный способ проверки: она может как упорствовать в ошибке, так и отказаться от правды под нажимом.

Из этих свойств вытекают три рабочих правила.

1. **Проверять факты по первоисточнику**, особенно цифры, нормы и реквизиты.
2. **Не спрашивать у модели того, чего нет в её данных.** Ваших внутренних регламентов, списка жителей и вчерашнего журнала она не знает, если их ей не дали.
3. **Не принимать самооценку модели за проверку.** Уверенный тон и согласие с вами не свидетельствуют о правильности.

Всё перечисленное — свойство класса систем, а не дефект конкретного продукта. Значит, регламент проверки нужен не на время пилота, а навсегда.

Три класса ИИ, которые вам будут продавать

Распознающие

Видят и слышат: видеоаналитика падений, распознавание документов, речь в текст.
Сильная сторона: не устают, смотрят ночью.
Типовой отказ: ложные тревоги, слепые зоны.
Цена ошибки: пропущенное событие или усталость смены.
У нас: направления Б и В.

Предсказывающие

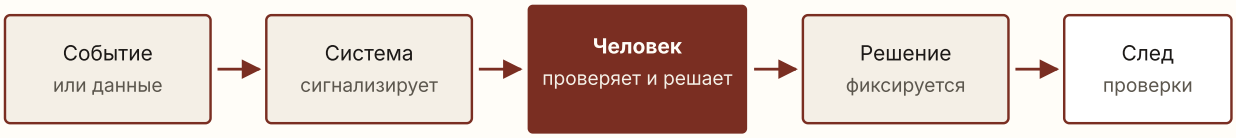
Оценивают риски: «у этого жителя высокая вероятность падения».
Сильная сторона: раннее внимание к риску.
Типовой отказ: мусор на входе — мусор на выходе.
Цена ошибки: решения по ложным числам.
У нас: рано — нет данных за годы (раздел 23.4).

Генерирующие

Пишут и говорят: черновики документов, сводки, тренажёры диалогов.
Сильная сторона: экономия часов в первую же неделю.
Типовой отказ: уверенная ложь — «галлюцинации».
Цена ошибки: непроверенный факт в официальном письме.
У нас: направления А и Д — старт здесь.

Ни один класс не «думает» и не «понимает» в человеческом смысле: все три находят закономерности в данных. Поэтому два правила неизменны для всех классов: проверка человеком и обезличивание данных. Пять мифов о каждом классе — раздел 5.2.

Человек в контуре: контур любого решения в докладе



Что делает система

Смотрит, слушает, считает, готовит черновик, напоминает. Не устаёт и не спит на ночном посту.

Что делает человек

Проверяет сигнал опытом, принимает решение, отвечает за него перед жителем, семьёй и законом.

Почему это не только этика

Статья 16 закона о персональных данных запрещает решения о человеке исключительно на автоматизированной обработке[2]. Полный разбор — разделы 5.3 и 10.

Контур состоялся, если сотрудник понимает, что проверяет, вправе отказать и оставляет след проверки. Кнопка «согласовать» сто раз в минуту — ещё автомат.

6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней

На государственном уровне искусственный интеллект уже маршрутизирует обращения и ищет семьи, которым положена поддержка, но которые не обратились; 8 октября 2026 года министерство социального развития Московской области сообщило о шести тысячах обращений в чатах «Социалка», не назвав качества ответов. К осени 2026 это ожидание собирается в национальный план на 2027–2030 годы: более 170 показателей по 16 отраслям. Самая зрелая прикладная практика рядом со стационаром — компьютерное зрение в медицине; в самих домах социального обслуживания измеренных рядов почти нет. Корейская карта 6 октября 2026 года и разбор сетей Cascadia, CarDon и FellowshipLIFE дают порядок, а не продукты: сначала административная дисциплина, человек в контуре, потом расширение.

6.1. Социальная защита: обращения и назначение мер поддержки

В системах социальной защиты нескольких регионов искусственный интеллект применяется для приёма и маршрутизации обращений граждан (голосовые помощники на горячих линиях, классификация письменных обращений) и для проактивного назначения мер поддержки: модель анализирует обезличенные данные и находит семьи, которым положены выплаты или услуги, но которые не обратились[9]. Это государственный уровень, не уровень учреждения. Директору он важен по двум причинам. Во-первых, он создаёт ожидания учредителей: «проактивность» и «цифровые сервисы» входят в показатели, и от учреждений будут ждать готовности отвечать в этой логике. Во-вторых, он даёт правовые прецеденты проактивных автоматизированных решений — полезные при разговоре с юристом.

К осени 2026 это ожидание перестаёт быть настроением и собирается в формальные строки. 30 сентября подкомиссия рассмотрела показатели национального плана внедрения искусственного интеллекта на 2027–2030 годы: более 170 проектных показателей по 16 отраслям, за них отвечают 32 ведомства[181]. 6 октября Григоренко провёл совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов. Мероприятия плана должны войти в их программы; к федеральным решениям Минцифры можно будет подключаться; ход соберут на едином дашборде[179]. 8 октября он сказал, что план примут до конца октября: бюджеты уже верстают под это внедрение[180]. В тот же день Минцифры отправило план на утверждение: об этом на «Цифровых днях Иннополиса» сказал заместитель министра Григорий Борисенко. В плане около 172 показателей; министерство обещает помогать переводить пилоты в государственные информационные системы и вести их до промышленной эксплуатации[199]. Самого текста на день сверки нет — есть заявления и совещание, не опубликованный документ. Шесть постановлений к июльскому закону, которые назовут сферы суверенных моделей, — в разделе 10.1. Для стационарного учреждения смысл прямой. Показатели спустятся через региональный комитет социальной защиты на учредителя. Ожидание готовности станет строкой отчёта. И появится

соблазн написать «внедрено» там, где смена систему так и не открыла — об этом раздел 16.5. Тот же разговор уже ведут и за рубежом, только отрасль названа по имени: 6 октября Корея доложила Кабинету дорожную карту именно для домов ухода и социального обеспечения. Полный разбор — в разделе 6.6[188].

Петербургскому учреждению этот разговор ещё ближе. 1 октября 2026 председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов объявил, что комитет начинает вести реестр сервисов искусственного интеллекта — бесплатных и платных; город обучает свои модели, часть выложит в открытый доступ. Это заявление чиновника. Реестр ориентирован на промышленность и не даёт разрешения на использование в доме социального обслуживания[186]. Для списка допущенных сервисов из раздела 9.2 он может стать ориентиром — после того, как юрист сверит, что в реестре вообще есть и что из этого можно пустить к журналам жителей.

Рядом с учредителем меняется и вход семьи. 30 сентября на Общественном совете при Минцифры заместитель министра Сергей Цветков назвал планы «Госуслуг»: пятьдесят популярных услуг в режиме диалога, агенты искусственного интеллекта, виджет «Робота Макса» на тысяче двухстах сайтах органов власти; обращения через робота будут уходить в эти органы[187]. Родственник спросит про путёвку, плату или очередь — и получит ответ от робота, а не от справочной дома. Ошибочные ожидания приедут вместе с ним: «на Госуслугах сказали, что вам уже должны». Справочной учреждения нужно знать этот канал и уметь спокойно сказать, где кончается ответ робота и где начинается то, что дом видит в своём журнале.

8 октября 2026 года министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что в чатах «Социалка» мессенджера МАКС искусственный интеллект уже взял на себя шесть тысяч обращений — от вопросов, требующих взаимодействия со смежными ведомствами, до помощи в оформлении выплат и льгот; круглосуточно работает чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». Сообщение размещено в разделе «Официально» издания «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министерство; ту же формулировку приводит РИА Новости. Страница министерства описывает перенос чатов «Социалка» в мессенджер МАКС[213]. Это уже не план «Госуслуг», а действующая региональная практика: искусственный интеллект помогает специалисту в обращениях граждан. Отчёт министерства не сообщает о качестве ответов и об ошибках. Для учреждения урок — разделить справочный бот и помощника специалиста. Ответ по выплате или льготе подтверждает человек (раздел 5.3); такие обращения учитывают; маршрут к живому специалисту остаётся открытым.

На уровне дома та же петля, только отделы другие. Житель или родственник пишет: «не пришли деньги», «сломалась кнопка вызова», «маме не дали очки». Социальный работник отправляет в бухгалтерию — деньги же. Бухгалтерия отвечает: это не к нам, заявления нет. Заявка уходит завхозу, потом на медпост. Пока она слышит «не к нам», срок тикает с первой минуты, как будто работой занялись сразу. Когда нужный человек её наконец видит, срок уже красный, и отчёт кладёт вину на дежурного, который принял свободный текст и не угадал адрес. Угадывать он и не мог: в фразе нет слова «заявление» и нет названия услуги.

Региональная классификация обращений здесь полезна как урок смысла. Модель может разобрать текст до того, как заявка появится в журнале, и предложить, куда она относится — не по ключевому слову «деньги», а по тому, что фраза на самом деле про выплату, кнопку или очки[170]. Дальше работают обычные правила маршрута, те же, что и раньше, только на входе уже не голый текст. Человек заявку не отпускает: он подтверждает адрес, остаётся хозяином и отвечает жителю сам. Смешанную просьбу — «и деньги, и кнопка» — не отправляют вслепую. Панель при этом показывает настоящий путь: сколько раз заявку перекинули и сколько времени ушло между руками, а не только красный срок на том, кто принял первое слово.

Саму развилку «куда направить» и «нужен ли человек» не обязательно отдавать большой языковой модели. Открытая русская модель быстрых решений FRIDA Decisions устроена иначе: выбирает адрес из списка, ставит срочность, ловит рекламу и чужие ссылки, указывает инструмент — и не пишет ни строки. Локально, за десятки миллисекунд, данные не уходят в облако. Это слой быстрого выбора, а не слой текста: маршрутизация заявки в обычном доме социального обслуживания — бухгалтерия, завхоз, медпост — без письма родственнику. Письмо, если оно нужно, пишет другая модель, и только после того как человек подтвердил адрес. Ошибки на этом слое чаще сидят в самих правилах дома, чем в «слабости» модели. Фраза «не пришли деньги» для бухгалтерии — про выплату, для социального работника — про заявление, которого нет. Пока правило двусмысленно, любая модель будет спотыкаться на одном и том же месте. Закупать FRIDA доклад не предлагает: берём архитектуру, не продукт[191].

> **ТЕЗИС.** Национальный план на 2027–2030 годы превратит вопрос «внедряете ли вы искусственный интеллект» в строку отчёта. Готовность учреждения — план и замер, а не галочка «внедрено» в журнале, который смена не открывала.

6.2. Медицина: компьютерное зрение и экспериментальные правовые режимы

Самая зрелая российская практика прикладного искусственного интеллекта — анализ медицинских изображений. Московский эксперимент по компьютерному зрению[8]: сервисы помогают врачам-рентгенологам; аналогичные решения развиваются в ряде регионов. Для стационарного учреждения значимы три вывода из этого опыта. Первый: внедрение шло через экспериментальный правовой режим с отдельными актами — сначала правовой контур, потом технология. Второй: модель работает как второе мнение при враче, а не вместо врача — тот же принцип «человек в контуре» (раздел 5.3). Третий: эффект измерялся количественно (скорость обработки, полнота выявления), а не ощущениями. Все три вывода прямо переносимы на внедрение в учреждении социального обслуживания.

В регулируемой поликлинике цифровой маршрут (нормы Минздрава, пятнадцать минут приёма) держится на master-расписании, регистратуре, анамнезе и электронной карте. Ассистент на базе искусственного интеллекта помогает оформить протокол и подсказать рекомендации; система

поддержки решений флагирует взаимодействия. Черновик проверяет и утверждает врач. Снимки в публичный чат не грузят. Телемедицина — шифрование, журнал, свои серверы в медицинском сегменте[115]. Это клиника, не дом. Перенос на приём и маршрут жителя в стационаре — осторожный: свои журналы, своя регистратура, человек в контуре. Американские счета и оценку MDS доклад в этот контур не переносит. Биометрию на входе доклад не рекомендует; правовой разбор — в разделе 10. Если учреждение пробует «маршрут» — сначала единый источник слота и человек на решении, не автопилот регистратуры. Как выглядит пилот разговорного помощника с живым наблюдателем до разговора о «снижении нагрузки», разобрано в разделе 16.1[189].

6.3. Стационарные учреждения: видеоаналитика безопасности

Видеоаналитика — распознавание падения, ухода человека из зоны, отсутствия движения — единственный класс решений, который уже работает в российских учреждениях, близких к стационарам социального обслуживания: в больницах и в отдельных домах престарелых. Публичных подтверждённых практик именно в домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах — единицы. Подробных публикаций с измеренными результатами (сколько падений предотвращено, как изменилась нагрузка смены) нет. Данных нет, и это честная исходная позиция: директор, внедряющий видеоаналитику, идёт по тонкому льду и обязан мерить эффект сам. Систематические обзоры BMC и JMIR (2025–2026) показывают ту же скромность уже для западных домов ухода: согласия по эффективности нет, качество исходных обзоров низкое — см. раздел 23.6[4950]. Техника пилота с точками замера — в разделе 11. Критерии, по которым пилот признаётся неудачным, — в разделе 25.

6.4. Что делают коллеги в отрасли

По материалам подготовки к семинару прямых подтверждённых практик искусственного интеллекта среди участвующих учреждений не выявлено — в отличие от вариативного питания, где три практики присутствовали у участников. Это нормальная исходная позиция для новой темы. У неё есть преимущество: первые аккуратные практики получат статус опорных, а их директора — экспертный голос в отрасли. Доклад построен так, чтобы дать участникам инструменты стать такой практикой без типовых потерь: юридических, кадровых и репутационных.

6.5. Международный опыт: что измерено и что не переносится

За рубежом в учреждениях длительного ухода и в соседних стационарах измерены в основном два класса эффектов, и в обоих результаты скромнее рекламных.

Падения и наблюдение. Важно различать предотвращение падения и сокращение его последствий. Кластерное рандомизированное исследование Р. Шорра и соавторов (16 больничных отделений, более 27 тысяч пациентов) показало, что многократное увеличение использования прикроватных датчиков само по себе не снизило ни частоту падений, ни число травм[239]. Пилот видеоаналитики с камерами на основе ИИ в шести учреждениях для людей с деменцией сообщил о заметно меньшем

числе вызовов скорой помощи и направлений в приёмное отделение после падений, но это нерандомизированное сравнение, а часть авторов связана с производителем[240]. Рандомизированное исследование М. Ранц и соавторов с датчиками движения, сна и походки в учреждениях для пожилых показало более медленное функциональное снижение в группе, где медицинские сёстры ежедневно получали оповещения и реагировали на них[242]. Общий вывод: технология помогает быстрее заметить и разобрать событие, но не «отменяет» падения, и эффект зависит от того, кто и как реагирует на сигнал.

Время персонала на документацию. Крупнейшие оценки получены в амбулаторной медицине. В масштабном внедрении «ИИ-секретарей» (англ. *ambient AI scribes*; более трёх тысяч врачей) зафиксировано снижение документационной нагрузки при необходимости постоянно проверять точность записей[271]. Рандомизированное исследование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе показало у одного из двух инструментов значимое, но умеренное сокращение времени на записи, около 10 % сверх контрольной группы, и клинически значимые неточности в части текстов[270]. Это ориентир для направления А (раздел 9), но не обещание «вернуть смене треть рабочего времени».

Социальные роботы и голосовые помощники показали эффект на одиночество и настроение в малых выборках; устойчивость эффекта за пределами нескольких месяцев не подтверждена. Обзор в журнале BMC называет эту область относительно лучше обеспеченной данными, при высоком риске систематической ошибки[49]. Зонтичный обзор JMIR добавляет устойчивые барьеры: ложные тревоги, приватность, ломка ритма смены. Качество исходных обзоров — низкое или критически низкое[50].

Переносить эти цифры на российские учреждения нельзя: другой профиль жителей, другое право (биометрия, персональные данные), другая кадровая реальность. Использовать их можно только как указание, где эффект искать, с последующим собственным замером. Робот не сиделка; разбор социальных роботов — в разделе 23.5.

6.6. Международный опыт: что берём и что нет

В странах с развитым сектором ухода — Япония, Нидерланды, Скандинавия — технологии наблюдения в домах престарелых применяются шире российской практики: датчики движения и сна, системы вызова, роботы-компаньоны, телемедицина. Но и там опыт неоднозначен. Антрополог Дж. Райт в этнографическом исследовании внедрения роботов в японских домах ухода по государственным программам описал учреждение, где испытывали трёх роботов: подъёмник Hug, терапевтического тюленя Paro и гуманоида Pepper. Роботы не сократили нагрузку на персонал, а в чём-то её увеличили, и руководство в итоге от них отказалось; книга так и называется: «Роботы не спасут Японию»[298].

Из международного опыта доклад берёт три вывода. Первый: масштабирование шло через стандарты и финансирование ухода, а не через «закупку роботов». Технология встраивалась в регламенты ухода. Второй: главным ограничителем везде оказались не технологии, а принятие персоналом и семьями. Программы внедрения включали обучение и работу с возражениями как обязательную часть. Третий: прямой перенос невозможен. Иная модель финансирования (страхование ухода), иные штатные нормативы, иное право. Поэтому международные публикации используются здесь как источник гипотез — «это может сработать», но не как доказательство — «это сработает у нас». Эффект в российских условиях измеряется собственными пилотами.

6 октября 2026 к этому ряду добавился документ, который говорит уже не про железо, а про дом. Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея доложило заседанию Кабинета (국무회의) дорожную карту «복지·돌봄 AI 대전환 로드맵» — большую перестройку искусственного интеллекта в социальном обеспечении и уходе[188]. Это отраслевой аналог почти того же статуса, что британское руководство DHSC от 29 сентября (раздел 9.2) и ещё не опубликованный российский национальный план (раздел 6.1): государство называет домам ухода, куда оно само собирается идти.

Умный дом и умное учреждение в этой карте — датчики падения и движения, ночные обходы, которые сегодня делают каждые два часа вручную. С 2027 года генеративный искусственный интеллект должен подсказывать человеку меру поддержки по его словам. К 2028-му — автоматизировать не меньше половины рутинной административной работы: приём бумаг, проверка, ввод в систему. Сначала пилоты, потом масштаб: государственные дома длительного ухода в регионах с убылью населения, затем частные. Право на объяснение, надзор человека по уровню риска, защита данных и наблюдение за ошибками записаны в той же карте, что и сами технологии. Министр Чон Ын-гён сказала прямо: искусственный интеллект делит простую и повторяющуюся работу, человека не заменяет; ценность труда ухода от этого должна вырасти, а не сжаться.

Для обычного дома социального обслуживания это не приглашение купить корейский контур. Это зеркало. Российский план собирает показатели по шестнадцати отраслям; корейская карта уже назвала отрасль по имени — уход и социальное обеспечение — и разложила её на те же ступени, что и двенадцатимесячная карта раздела 16: пилот, замер, человек в контуре (раздел 5.3), потом расширение. Роботов-компаньонов и «физический» искусственный интеллект ухода карта относит к дальней перспективе, с 2028 года как исследования. Доклад их по-прежнему не рассматривает как закупку: робот не сиделка, и ночной обход не отдаётся машине (раздел 23.5).

8 октября 2026 Нью-Йоркское управление по делам пожилых продлило партнёрство с Intuition Robotics по компаньону ElliQ — для пожилых, которые живут дома и рискуют одиночеством. С 2022 года через программу устройство получили сотни пожилых; в 2025-м заявок было больше 3500. Среди пользователей 94 процента сообщили, что стали меньше чувствовать одиночество; 97 — об улучшении самочувствия в целом; 88 — что устройство изменило день к лучшему[203]. Это самоотчёты участников программы, не клиническое исследование; называть их следует именно так.

Важнее цифр — порядок. Ещё в начале пандемии управление добавило в оценку состояния скрининг социальной изоляции и скрининг технологий: цифровое решение предлагают только тому, кому оно подходит. Государственный заказчик сначала оценивает человека и только потом подбирает средство. Компаньон не заменяет сиделку и живого человека. Робот не сиделка (раздел 23.5). Для стационарного учреждения урок тот же, что в разделах 13.3 и 23.5: сначала живой контакт и оценка, потом устройство — и только у того, кто сам его хочет. Как инженерия компаньона производит привязанность и почему одиночество нельзя отдавать устройству — в разделе 13.3[217].

13 октября 2026 тот же зарубежный разговор спустился с государственной карты на три сети домов сестринского ухода — Cascadia, CarDon и FellowshipLIFE. Это чужой рынок, чужие счета и чужая оценка поступления; ни одну сеть доклад не предлагает копировать. Берём порядок и барьеры, не продукты[208].

Сначала административная разгрузка — сверка документов, черновик для бухгалтерии, разбор входящих бумаг, — и только потом клинические гипотезы. Барьеры названы прямо: данные часто лежат у поставщика, системы плохо стыкуются, на входе по-прежнему бумага и факс. Житель в пятницу вечером приезжает со стопкой документов на груди — и никакой «умный» контур этого не читает, пока человек не разберёт бумагу. Обучение персонала отнимает часы у жителей: смена учится платформе, а не стоит у кровати. Темп искусственного интеллекта обгоняет отраслевую практику: лучший завтрашний ход ещё не записан, а инструмент уже предлагают. Cascadia говорит о клапане, который спускает давление, — разгрузить административный контур, чтобы давление проверок не ломало уход. CarDon пробует агентов в бэк-офисе и одновременно выясняет, кто владеет данными: поставщики держат их у себя. FellowshipLIFE прямо просит отраслевую практику дорожной карты, а не набор разовых закупок.

Для российского дома социального обслуживания это та же лестница, что и двенадцатимесячная карта: сначала документы и журналы, потом наблюдение. В договоре спрашивают, чьи данные и можно ли их выгрузить без программы поставщика (раздел 17.5). Обучение не оставляют смену без рук у жителей (раздел 19.4). Американские счета, направления и оценку MDS доклад по-прежнему не переносит.

> **ПРИМЕР.** Корейская карта и сети Cascadia, CarDon, FellowshipLIFE называют разный железо, но один порядок: сначала бумага и журналы, человек подтверждает адрес и черновик, расширение — после замера. Закупка «умного учреждения» этот порядок не заменяет.

7. Задачи учреждения, которые претендуют на искусственный интеллект: инвентаризация

> Внедрение, начатое с технологии, кончается складом; внедрение, начатое с задачи, имеет шанс. Карта ниже собирает типовые задачи стационара — от планов и журналов до кандидатов Ж–Н — и сопоставляет их с направлениями раздела 4. Первая задача отбирается четырьмя фильтрами: боль, измеримость, обратимость, правовая чистота. Почти всегда выигрывает направление А. Задачи, где решение о человеке отдаётся автомату, в карту сознательно не входят.

7.1. Принцип: не «куда пристроить ИИ», а «какая задача болит»

Внедрение, начатое с технологии, кончается складом. Внедрение, начатое с задачи, имеет шанс. В терминах рамки NASSS (раздел 3.4) первым из семи измерений выступает не технология, а *состояние*, то есть то, что человек или организация действительно испытывают, и *ценностное предложение* (англ. *value proposition*): какую выгоду решение приносит тем, кто будет им пользоваться и за него платить[252]. Если ценностное предложение не сформулировано до выбора поставщика, его за учреждение сформулирует поставщик.

Поэтому первый шаг — инвентаризация задач учреждения по трём признакам. Задача повторяется ежедневно или еженедельно. Задача съедает заметное время персонала или создаёт риск. Задача имеет измеримый результат: часы, число инцидентов, срок ответа. Ниже — типовая инвентаризация для стационарного учреждения. На семинаре она превращается в упражнение (сценарий малых групп, элемент пакета).

7.2. Карта задач по направлениям

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Составление планов, отчётов, ответов учредителю	Часы управленческого состава в неделю	А. Документы	Часы на документ; срок ответа
Заполнение и сверка журналов	Час-два смены в день	А + Е	Ошибки сверки; время смены
Ночное наблюдение за отделениями	Человек у монитора; пропуск событий	Б. Видеоаналитика	Число обнаруженных событий; ложные тревоги
Падения жителей	Каждое падение — травма, расследование, ответственность	Б + В	Частота падений; время обнаружения
Уход жителя из здания или зоны	Риск для дезориентированных жителей	Б	Число инцидентов; время обнаружения

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Отслеживание отклонений состояния	Замечается поздно, по жалобе	В	Доля отклонений, замеченных раньше жалобы
Напоминания жителям (лекарства, режим)	Устные напоминания смены	Г	Доля пропусков
Обучение новых сотрудников типовым ситуациям	«Учится на жителях»	Д	Время введения в должность; ошибки новичков
Сводка показателей для учредителя	Ручная сборка раз в квартал	Е	Часы на отчёт; актуальность данных
Лекарственная логистика: раскладка, сверка, выдача, напоминания	Час и больше смены; риск пропуска или перепутания дозы	Ж (кандидат; не «ИИ-врач»)	Время на дозу; пропуски; подсказки врачу, не автоназначение
Сборка и закрытие графика смен	Часы старшей; дыры в покрытии; ощущение несправедливости	З (кандидат; управленческое)	Время сборки; незакрытые смены; жалобы на нагрузку
Реминисценция и персональная музыка	Формальные занятия; одиночество без замены персонала	И (кандидат; добровольно)	Доля добровольцев, кто пользуется; отказ без последствий
Дайджесты и ответы родственникам	Повторяющиеся звонки; разный рассказ по сменам	К (кандидат; не чат-бот-сиделка)	Срок ответа семье; жалобы на «нас не информируют»
Подсветка дыр в журналах и картах	Пропуски, противоречия и просрочки видны только на проверке	Л (кандидат; расширение А и Е; не автоподпись)	Доля обязательных полей; флаги, ушедшие человеку на разбор
Питание и кухня: рецептурник, ограничения, отходы	Ручной подбор блюд; отходы и отказы видны поздно	М (кандидат; кухня, не «ИИ-диетолог»)	Время сборки меню; доля порций с соблюдённым ограничением; кг отходов
Целостность кожи: пролежни и раздражение от влаги	График поворотов живёт на бумаге; стадии и типы ран путают без раневого эксперта	Н (кандидат; фото медсестре, не автолечение)	Доля обязательных поворотов; флаги стадии и типа раны, ушедшие медсестре

Цифры измерений по кандидатам Ж–Н — в разделах 4.2–4.4; здесь таблица только ставит задачу на карту.

7.3. Отбор первой задачи: четыре фильтра

Не все задачи из карты подходят для старта. Первая задача отбирается четырьмя фильтрами. **Боль:** все в учреждении согласны, что задача — проблема. **Измеримость:** можно посчитать до и после. **Обратимость:** если не сработает — можно выключить без последствий. **Правовая чистота:** минимум персональных данных и никакой биометрии на старте. По этим фильтрам почти всегда выигрывает направление А (документы и отчётность): боль всеобщая, эффект измеряется в часах, выключить — значит просто перестать пользоваться, а правовые риски закрываются регламентом обезличивания. Немаловажно и то, что именно на документацию, как показывают хронометражные исследования смежной профессии, уходит наибольшая доля рабочего времени (раздел 3.1)[251]. Поэтому дорожная карта (раздел 16) начинается с направления А — как доклад о питании начинал с бесплатной ступени 0.

> **ТЕЗИС.** Первая задача — та, которую можно измерить, выключить и объяснить юристу. Почти всегда это документы, а не камера и не модель риска.

7.4. Чего в карте нет — сознательно

В карту не включены задачи, где искусственный интеллект обсуждается публично, но неприменим или недопустим в условиях стационара.

Распознавание эмоций жителей по лицу научно несостоятельно, а не только этически неприемлемо. Обзор, подготовленный по заказу Ассоциации психологической науки группой под руководством Л. Фельдман Барретт, пришёл к выводу, что движения лицевых мышц, традиционно считающиеся выражением определённых эмоций, «не являются универсально диагностичными» для эмоциональных состояний: одна и та же мимика означает разное в зависимости от человека, ситуации и культуры. Авторы прямо ставят под сомнение технологии, которые обещают «читать эмоции» по лицу[253]. У жителя с деменцией, последствиями инсульта или психическим расстройством связь мимики и переживания ещё менее предсказуема.

Полностью автоматические решения о людях — о переводе, режиме, ограничениях — запретная зона, а не направление (раздел 24). «Умные» решения вместо врача — тоже нет. Принцип «человек в контуре» (раздел 5.3) эти исключения не смягчает.

Не включены и американские контуры домов сестринского ухода: скоринг направления, счета и оценка MDS/PDPM. Это чужая платёжная модель, а не задача российского дома (раздел 4.2). Не включены автономная лечебная диета, «текстура и риск попадания в дыхательные пути по фото» и диагноз недоедания с камеры или из урны (кандидат М, разделы 4.3, 23). Не включены автолечение раны и робот-сиделка: фото пролежня — медсестре, не «модель закрыла рану» (кандидат Н, раздел 4.4; робот — раздел 23.5).

Семь кандидатов Ж–Н в инвентаризации эти исключения не отменяют. Лекарственная логистика не становится назначением или отменой дозы. Дайджест семье — не чат-бот обучения родственников и не сиделка. Подсветка журналов — не «модель закрыла карту». Кухня — не клинический автопилот. Кожа — не автолечение. Организационные решения принимает директор, клинические — врач. Искусственный интеллект это правило не отменяет, а делает его соблюдение ещё более обязательным.

7.5. Задачи, которые обычно называют — и что с ними делать

Чтобы фильтры стали рабочим инструментом, прогоним через них типовой список из совещаний.

«Ночные обходы утомляют смену и всё равно что-то пропускают». Боль измеримая (число поздно обнаруженных событий), решение обратимое, правовой контур посильный: кандидат в пилот направлений В и Б.

«Устали писать однотипные отчёты учредителю». Направление А, старт немедленный, без пилота.

«Хотим предсказывать обострения за две недели». Провал фильтра измеримости и данных: в наблюдение, возврат через год дисциплины записей.

«Нужна камера в каждой комнате для спокойствия родственников». Провал этического фильтра и раздела 20: вне зависимости от технической доступности.

«Робот-сиделка для разговоров с жителями». Провал фильтра боли: проблема одиночества реальна, но этот инструмент её не решает (раздел 13 о реалистичных ожиданиях; раздел 23.5).

«Учредитель просит цифровую панель к отчёту». Задача формально проходит фильтры, но первый квартал уйдёт на дисциплину данных: панель по неполным журналам нарисует красивую ложь.

«Подключим ИИ к журналам и остаткам — пусть сам ведёт учёт». Боль понятна, обратимость ломается на первом массовом изменении. Лестница та же, что в живой учётке: сначала читает, потом считает, потом готовит черновик, и только потом трогает запись. Необратимое и массовое — после плана на экране и подтверждения человека, не «автономный директор»[137].

Такой прогон списка через фильтры — сам по себе полезное совещание. Он занимает час и даёт повестку на год.

Четыре фильтра отбора первой задачи

1. БОЛЬ	2. ИЗМЕРИМОСТЬ	3. ОБРАТИМОСТЬ	4. ПРАВОВАЯ ЧИСТОТА
Есть измеримая проблема: жалобы, минуты, случаи. Назовите число «до».	Понятно, как узнать, что стало лучше: метрика и способ замера до старта.	Провал пилота не вредит жителям и не сжигает бюджет: маленький охват, короткий срок.	Без биометрии, без решений о людях алгоритмом, с прозрачным контуром данных.

Прошла все четыре

Задача-кандидат в пилот: оформляется паспорт пилота (приложение 7), назначаются метрики и критерии исхода.

Провалила хотя бы один

Не пилот, а тема для наблюдения: фиксируется в реестре идей и пересматривается через квартал на новых данных.

Почему первым — направление А

Документы проходят все четыре фильтра сразу: боль известна, эффект измеряется в часах, откат — один день, правовой контур — один приказ.

Фильтры работают и в обратную сторону: предложение, не прошедшее фильтры, не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом» (разделы 7 и 23).

8. Термины, которые понадобятся в разговоре с поставщиком

> Поставщики говорят на языке, в котором легко потерять предмет разговора. Директору достаточно рабочих терминов из этой главы и умения задать по каждому один контрольный вопрос. Центральный термин доклада — «человек в контуре»: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Остальные слова — от галлюцинации и обезличивания до агента и закрытого контура — нужны, чтобы этот принцип можно было проверить в договоре, а не только на схеме.

Определения ниже согласованы, где это возможно, с национальным стандартом ГОСТ Р 71476-2024 «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта». Он действует с 1 января 2025 года и разработан на основе международного стандарта ISO/IEC 22989:2022[254][228]. Там, где стандарт молчит, приводится общепринятое в научной литературе значение со ссылкой на источник.

8.1. Основные термины

Большая языковая модель. Модель, обученная на массивах текстов, которая генерирует ответ, письмо, сводку. Примеры: GigaChat, YandexGPT, ChatGPT. *Контрольный вопрос поставщику:* где физически обрабатываются тексты, которые отправляет учреждение, — и что происходит с ними после ответа?

Галлюцинация. Уверенная генерация фактически неверного или ничем не подтверждённого содержания. В научной классификации различают *внутренние* галлюцинации (англ. *intrinsic*), противоречащие исходному тексту (модель пересказала документ и исказила его), и *внешние* (англ. *extrinsic*), которые исходным текстом не проверяются (модель добавила то, чего в документе не было)[255]. Это не дефект конкретной модели, а свойство класса систем (раздел 5.4)[229]. *Правило:* любой факт, число и ссылка на норму из ответа модели проверяются человеком до отправки документа.

Промпт. Инструкция модели. Качество ответа зависит от качества инструкции. Библиотека проверенных промптов учреждения — такой же рабочий инструмент, как библиотека бланков (примеры — в приложениях).

Внедрение инструкций (англ. *prompt injection*). Атака, при которой посторонний текст в письме, на веб-странице или в загруженном документе содержит скрытые указания, и модель начинает исполнять их вместо указаний пользователя. К. Грешаке и соавторы показали, что такое *непрямое* внедрение способно скомпрометировать реальные приложения на основе языковых моделей: заставить их раскрыть данные, исказить ответ или выполнить нежелательное действие[256]. *Контрольный вопрос:* что помешает помощнику выполнить команду, спрятанную во входящем письме от постороннего лица? (раздел 21).

Обезличивание. Удаление из текста данных, по которым узнаётся человек, до отправки текста во внешний сервис. *Правило:* во внешний сервис не уходит ни одной фамилии, даты рождения, номера документа или диагноза с именем (раздел 9).

Персональные данные. Любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому человеку (152-ФЗ)[1]. Состояние здоровья — специальная категория с усиленным режимом. Полный правовой разбор — в разделе 10.

Биометрические персональные данные. Изображения лица и иные данные, позволяющие установить личность (572-ФЗ о единой биометрической системе и ст. 11 152-ФЗ)[5]. Камера «просто наблюдения» и камера с распознаванием лиц — юридически разные вещи. Вторая требует отдельного правового контура (раздел 10). Доклад распознавание лиц не рекомендует.

Компьютерное зрение / видеоаналитика. Распознавание событий в видеопотоке: падение, уход из зоны, скопление. События можно распознавать без идентификации личности — и это правовой и этический минимум для стационарного учреждения.

Ложная тревога. Сигнал системы при отсутствии события. Главная причина провала видеопроектов: при частых ложных тревогах развивается *усталость от тревог* (англ. *alarm fatigue*), смена перестаёт реагировать, и система становится хуже её отсутствия (раздел 11.2)[241]. *Контрольный вопрос поставщику:* какая доля ложных тревог у вашего решения в учреждениях нашего профиля, и как она настраивается?

Пилот. Ограниченный по времени и масштабу эксперимент с заранее заданными точками замера и критериями исхода. Не «попробовать», а измерить. Форма паспорта пилота — в приложениях.

Человек в контуре. Архитектурный принцип: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Юридическая опора — статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ, которая запрещает принимать решения с юридическими последствиями исключительно на основании автоматизированной обработки персональных данных. Полное изложение принципа — в разделе 5.3; этическая шкала и отличие живого права остановить систему от декоративной подписи — в разделах 20.1–20.2. Предложение, в котором по вопросам жизни, здоровья и прав жителей человек из контура выведен, отклоняется сразу. Кнопка «согласовать» без понимания, что именно проверяет сотрудник, — ещё автомат (раздел 19.7)[145].

Предвзятость автоматизации (англ. *automation bias*). Склонность человека принимать совет машины без должной проверки; по данным систематического обзора К. Годдард и соавторов, она усиливается с ростом нагрузки (раздел 5.3)[234]. Именно она превращает «человека в контуре» в формальность, если проверка не организована.

> **ТЕЗИС.** Термин «человек в контуре» в договоре проверяется вопросом: кто может сказать «нет», не обходя интерфейс, и кто отвечает, если сигнал был неверен.

8.2. Ещё несколько терминов — для договоров и совещаний

Оператор персональных данных — тот, кто определяет цели обработки (учреждение), в отличие от обработчика по поручению (поставщик). Ответственность перед законом несёт оператор. Договором её не передать.

Утечка — неправомерная передача данных третьему лицу, включая случайную: «отправил не тому» — тоже утечка.

Валидность модели — мера того, что система распознаёт именно то, что заявлено, на данных учреждения, а не на презентационных. Различают *внутреннюю* валидность (на данных разработчика) и *внешнюю* (на новых данных, в иных условиях); вторая может оказаться заметно ниже первой из-за *сдвига данных* (англ. *dataset shift*, раздел 5.2)[230231]. Для учреждения значима только внешняя валидность на собственных жителях, и проверяется она только пилотом.

Слепая зона — пространство или ситуация, которых система не видит: камера не покрывает санузел; датчик сна не видит дневное падение. Слепые зоны документируются в паспорте пилота, чтобы никто не считал покрытие полным.

Время реакции — интервал от события до действия человека. Главная метрика направлений Б и В: ценность системы определяется не тем, что она заметила, а тем, что после её сигнала успели сделать люди.

MCP (протокол контекста модели, англ. *Model Context Protocol*) — открытый протокол, предложенный в 2024 году, чтобы подключать агента к чужим инструментам и источникам данных без своего кода[259]. *Контрольный вопрос поставщику:* кто проверил этот сервер и что агент не может сделать без человека? Первый попавшийся MCP — как флешка с пола (раздел 21.6)[126].

Агент. Не «умный чат». Система, которая собирает и исполняет действие. *Контрольный вопрос:* что она делает без человека и под чьими правами? Рынок охотно называет агентом три чат-бота в одном окне (раздел 21.6)[141].

Закрытый контур. Не лозунг, а проверка: есть ли хоть один рабочий путь наружу, включая резолвер имён. *Контрольный вопрос:* сколько минут от сигнала до фактической остановки? (раздел 21.6)[146]. Критерии отказа и техническая остановка агента — в разделах 25 и 21.6.

Контрольный вопрос на владение терминами тот же: можно ли объяснить каждый своими словами старшей смены — без слов «алгоритм» и «нейросеть»?

ЧАСТЬ II

Шесть прикладных направлений

Документы, правовая рамка, видеоаналитика, наблюдение за состоянием, голосовые помощники, обучение персонала и управленческая аналитика. Разделы 9–15.

9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь

Генеративный искусственный интеллект ускоряет черновики служебных текстов при нулевых капитальных вложениях, эффекте в первую неделю и обратимости за один день; то же направление чаще всего даёт утечку персональных данных во внешний сервис. До первого запроса издаётся регламент: во внешний контур уходит только обезличенный текст, список сервисов закрыт, человек проверяет и подписывает каждый результат, опасные сценарии названы явно. Британское руководство министерства здравоохранения и социального обеспечения от 29 сентября 2026 года закрепляет ту же рамку для домов ухода; российскому учреждению она служит внешней опорой, а не чужим законом. Эффект измеряют временем на типовые документы и журналом инцидентов, а не впечатлением от удачного чата.

9.1. Что это и почему первое

Большие языковые модели умеют переписать текст официальным языком, свести десять страниц журнала в полстраницы сводки, подготовить каркас плана или ответа на обращение, извлечь из протокола список поручений, переложить канцелярскую формулировку на понятный родственникам язык. Это единственное направление с нулевыми капитальными вложениями, эффектом в первую же неделю и обратимостью в один день. Кроме того, как показано в разделе 3.1, именно документирование поглощает наибольшую долю рабочего времени в смежной сестринской профессии: в хронометражном исследовании А. Хендрич и соавторов, охватившем 767 медицинских сестёр в 36 больницах, на записи ушло 35,3 % профессионального времени против 19,3 % на непосредственный уход[251]. Резерв здесь наибольший, поэтому направление и стоит первым.

Что известно о пользе. Самое строгое на сегодня свидетельство получено для «окружающих ИИ-секретарей» (англ. *ambient AI scribes*), которые слушают приём и готовят черновик записи. В рандомизированном исследовании П. Лукаца и соавторов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (238 врачей 14 специальностей, около 72 тысяч приёмов) один из двух испытанных инструментов сократил время на запись статистически значимо, но скромно: примерно на 10 % сильнее, чем в контрольной группе. Второй значимого эффекта не дал. Показатели выгорания и когнитивной нагрузки умеренно улучшились при обоих инструментах. При этом врачи сообщали, что черновики время от времени содержали клинически значимые неточности, чаще всего пропуски и ошибки в местоимениях, и был зарегистрирован один нетяжёлый случай угрозы безопасности пациента[270]. Крупнейшее описанное внедрение, в медицинской группе Permanente (3442 врача за десять недель, более 300 тысяч приёмов), по данным А. Тирни и соавторов, тоже снизило документационную нагрузку, но потребовало постоянного контроля точности[271]. Наконец, в исследовании Д. ван Вена и соавторов, опубликованном в *Nature Medicine*, врачи-эксперты

признали сводки клинических текстов, подготовленные адаптированными языковыми моделями, равноценными (45 %) или лучшими (36 %), чем сводки специалистов; однако и модели, и люди допускали ошибки, способные причинить вред[272].

Вывод для директора двоякий. Польза реальна, но измеряется не «половиной рабочего дня», а процентами, и достаётся она только тому, кто внимательно читает черновик. Есть и обратная сторона: именно это направление чаще всего внедряется неверно. Директор или секретарь вставляет в чат-бот письмо с фамилией жителя и диагнозом, и учреждение передаёт персональные данные во внешний сервис.

9.2. Правовой минимум: регламент использования

До первого использования издаётся приказ «О порядке использования сервисов генеративного ИИ» (проект — приложение 3). Его ядро — четыре правила.

Первое: во внешние сервисы отправляют только обезличенные тексты — без фамилий, дат рождения, номеров документов, имён, связанных с диагнозами.

Второе: список допущенных сервисов утверждается приказом и остаётся коротким. Петербургский реестр ИИ-сервисов может стать для него ориентиром — после проверки юристом, не вместо неё (раздел 6.1).

Третье: любой текст, подготовленный моделью, проверяет и подписывает человек. Ответственность за документ несёт подписавший, а не модель. Это операционное выражение принципа «человек в контуре» (раздел 5.3); юридическая опора — статья 16 Федерального закона № 152-ФЗ (раздел 10.1).

Четвёртое: запрещённые сценарии перечислены явно — медицинские заключения, решения о жителях, любые тексты, где ошибка опасна.

Четыре правила задают общую границу учреждения. Под ними нет единого «можно / нельзя» на все подразделения. Медпост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия и социальные работники живут разными днями: одна запретительная формула окажется тесной для одних и дырявой для других.

Для медсестры черновик медицинского заключения — красная черта: неверное слово становится клиническим решением, а модель человека не видит. Для пищеблока каркас недельного меню из утверждённого рецептурника — допустимая задача, если имена и личные диеты в чат не попадают. Бухгалтерия может выгладить письмо учредителю, но цифру не выдумывает. В отделении милосердия модели почти нечего делать рядом с состоянием жителя: первый взгляд принадлежит человеку. Социальный работник вправе взять каркас ответа семье — после того, как сама записала увиденное.

У каждой строки регламента нужно основание. Запрет без причины запоминают как внешнее требование и обходят; правило с объяснением удерживают. Сведения о состоянии подопечного во внешний чат не передают: модель способна сочинить спокойную формулировку там, где человек тревожен. Августовский доклад Массачусетского технологического института об искусственном интеллекте в обучении говорит то же: одного правила на всех не бывает, а политика объясняет, почему помощника разрешили, ограничили или закрыли[161][162].

29 сентября 2026 года министерство здравоохранения и социального обеспечения Соединённого Королевства выпустило руководство «Using AI in adult social care» — государственный документ почти того же статуса, что и регламент учреждения, и почти с теми же словами. В бесплатные онлайн-инструменты не кладут сведения, по которым можно узнать человека: договора с сервисом нет, и куда уйдёт текст, дом не контролирует. Любой результат модели проверяет человек. Политика по искусственному интеллекту нужна каждой организации, даже если она запрещает его вовсе: иначе смена не знает позицию учреждения и уходит в тень — в личные чаты, которые регламент как раз и должен закрыть. Прежде чем выбрать инструмент, пишут спецификацию, спрашивают жителей и персонал, кладут на стол выгоды и риски и называют измеримый исход. Среди сотрудников ищут «цифровых чемпионов» — тех, кто потом учит смену; это те же первые пользователи раздела 19.3, только названные иначе. Доказательств, что генеративный ИИ пишет по-настоящему персональные планы ухода, руководство прямо считает мало[182]. Для приказа учреждения это внешняя опора, не чужой закон. Четыре правила выше уже стоят; британский текст показывает, что дом с такой страницей не выдумывает моду, а повторяет то, что государство в близкой отрасли уже написало для своих домов ухода. 6 октября ту же государственную опору для домов ухода дала Корея — не как закон, а как отраслевая карта (раздел 6.6)[188]. Принципы Oxford Project, на которые руководство опирается, коротко изложены в разделе 20.1.

Тот же британский контур в октябре 2026 года дал ещё одну, более раннюю сводку. Social Care Institute for Excellence вместе с Partners in Care and Health по программе на средства того же министерства собрал наблюдения поставщиков, отраслевых партнёров и местных властей за июль и август. Первая «AI Practice Surgery» прошла 5 августа 2026 года: 54 участника из местных органов. Это не исследование и не оценка, а разбор наблюдений; автор — Д. Лейси, консультант по развитию практики института. Участников, советы и поставщиков в тексте не называют[219]. Самое устойчивое из того разбора касается как раз записей. Согласие и правовое основание до сих пор не сведены к одной формуле; дееспособность и интересы человека при оценках остаются открытым вопросом. Ещё острее другое: интерпретация модели плохо отличима от расшифровки. Сводка «по смыслу» уже формирует профессиональный анализ, даже когда человек формально отвечает за подпись. Управление отстаёт от темпа внедрения. Новые сотрудники рискуют не набрать навык записи и разбора, если помощник входит раньше, чем человек научился писать сам. «Человек в контуре» все поддерживают, но что такое содержательный просмотр в загруженной смене — не договорено. Датчики дают полезные сведения и одновременно ставят вопрос о соразмерности наблюдения. Внедрение ломает культуру работы, а не только закупку. Время экономии посчитать легче, чем влияние на благополучие. Общие маршруты обучения и эскалации ещё редки. Для

российского дома это не британский закон и не приглашение копировать их «хирургию практики». Это уточнение к руководству от 29 сентября. Расшифровка планёрки и черновик записи в журнал — разные вещи: первая может быть близка к сказанному, вторая уже предлагает, что считать важным. В регламенте и в самой записи должно быть видно, где модель только собрала слова, а где предложила смысл; подпись старшей закрывает второе, а не украшает первое. Закупка при этом начинается с исхода — меньше ложных тревог, быстрее сводка, которую смена принимает, — а не с продукта, который «уже стоит у соседей». Проверку держат короткой и с заранее названным замером, а не долгим размытым пилотом. Цель — соразмерная помощь. Технология иногда показывает, что помощи нужно больше, а не меньше: датчик ночного беспокойства не лицензия сократить обход, а повод спросить, хватает ли рук (разделы 19.4, 22.3)[219].

> **ТЕЗИС.** Регламент — одна страница и таблица по подразделениям: что можно, что нельзя и зачем. Без этой рамки использование моделей в учреждении неуправляемо, и смена уходит в теневой контур.

Регламент по-прежнему одна страница. Под ней — короткая таблица по подразделениям: что можно, что нельзя и зачем. Таблицу пересматривают по календарю документов, а не когда «дойдут руки»: инструменты меняются быстрее приказов (раздел 17.7). Пишут регламент так, чтобы границы и эскалацию мог прочитать не только человек: мотивационный лозунг «будьте внимательны» модели не помогает[100].

9.3. Рабочие сценарии с промптами

Пять сценариев закрывают большую часть офисной пользы (полная библиотека — приложение 4).

Сводка журнала. «Сведи следующий текст в 10 строк: что случилось, что сделано, что требует решения руководства».

Ответ на обращение. «Подготовь каркас ответа на обращение гражданина по такой структуре: подтверждение получения, суть ответа, сроки, контакт. Тон — официальный, без канцеляризмов».

План мероприятия. «Составь план недельного цикла занятий для отделения милосердия: 5 дней, по 2 занятия, с учётом жителей с нарушениями слуха и зрения».

Разбор протокола. «Из протокола совещания выдели: решения, поручения с ответственными, открытые вопросы».

Проверка текста. «Проверь письмо на канцеляризмы и длинные предложения, предложи правки».

Каждый сценарий сохраняется как проверенный промпт. Коллективная библиотека растёт с опытом.

9.4. Измерение эффекта

Эффект измеряют до и после в течение двух недель: время на подготовку типовых документов — отчёт учредителю, ответ на обращение, план — по самоотчёту трёх сотрудников, занятых документами. Ориентиром служат не рекламные обещания «трети или половины времени», а результаты рандомизированных исследований из раздела 9.1: выигрыш во времени обычно умерен, а выигрыш в качестве и единообразии документа нередко важнее. Цифра конкретного учреждения будет своей, и именно она имеет значение для учредителя. Одновременно ведётся журнал инцидентов: каждый случай отправки необезличенных данных или публикации непроверенного текста фиксируется и разбирается. Без поиска виноватых: Дж. Ризон, автор модели «швейцарского сыра», показал, что системный подход к ошибке, в отличие от персонального, поощряет сообщения о сбоях, а при поиске виноватых журнал перестают заполнять (раздел 21.3)[266].

9.5. Типовые ошибки направления

Первая: отсутствие регламента — уверенность, что «все и так понимают». Не понимают. Утечки происходят от неведения, а не от злого умысла.

Вторая: отправка в работу текстов без проверки. Модель уверенно сочиняет несуществующие нормы и реквизиты. Каждая ссылка на закон из текста модели проверяется по базе. Ещё одна, более тихая ошибка рядом: принять интерпретацию модели за расшифровку. Сводка «по смыслу» уже ведёт анализ, даже когда подпись человеческая (раздел 9.2)[219].

Третья: попытка «кормить» модель реальными делами жителей «для качества». Это запрещено регламентом. Тот же запрет — на договор «просто проверить»: в нём уже фамилия, имя, отчество и телефон, а нейросеть юридически третье лицо, не калькулятор на столе (раздел 10.3а)[103]. Семь пунктов договора с подрядчиком и календарь документов — в разделе 17.

Четвёртая: ожидание, что модель заменит специалиста по кадрам или бухгалтера. Она ускоряет черновики, а не принимает решения и не несёт ответственности.

Пятая: принять удачный чат за готовый поток. На паре писем модель выглядит безупречно; на журналах, заявках и сканах ошибку надо найти, поправить и довести документ до конца. Сначала цена ошибки и замер, потом модель; если хватает правила — правило. Для учреждения это конвейер с человеком на критичной ошибке, а не заливка всего потока в чат[101].

Даже когда все числа и имена на месте, смысл может сместиться: кто кому платит, кто кого уведомляет. Сверка «фактов» по списку слов такую перестановку пропускает. В классификации З. Цзи и соавторов это *внутренняя галлюцинация* (англ. *intrinsic hallucination*): искажение исходного текста при пересказе, в отличие от внешней, когда модель добавляет то, чего в источнике нет вовсе (раздел 8.1)[255]. Рабочий ход — до правки выписать утверждения целиком. Утилита ловит числа и

отрицания и не ловит условия доступа. Защищённые фразы — сигнал открыть текст глазами, а не разрешение публиковать[120]. Поэтому редактура приказа, памятки и дайджеста семье держится на человеке: он сверяет условия и связи, а не только цифры.

Слабая модель с честным циклом проверки обходит сильную, которой позволили написать и отрапортовать. Отчёт об успехе без сверки с журналом или эталоном проверкой не бывает. Нужен легальный выход «не смог проверить», иначе модель проверку досочинит. Порог после черновика важнее «более умной» модели[121]. Черновик журнала или заявки без человека или эталона на приёмку не годится. В рабочем контуре модель отдаёт типизированное предложение, код исполняет. Журнал «что решила модель» и журнал «что сделала система» — разные записи. Если исход неизвестен, сначала читают обратно, а не повторяют вызов (раздел 21.6)[136]. Зелёные проверки автора-агента могут ничего не проверять: ломают формат и не ловят смысл, а свой отчёт помечают успехом. Нужны независимый прогон и человек. Иначе «все зелёные» у черновика журнала ничего не значат (раздел 16.1)[132]. Критерии остановки пилота и отказа до старта — в разделе 25.

Тот же честный выход нужен и на входе — не только у черновика, но и у скана. При поступлении жителя сканируют паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, индивидуальную программу реабилитации или абилитации, справки о пенсии и доходе: из них собирают договор и считают плату. Модель по скану уверенно вернёт реквизиты в идеальном формате. Среди них бывает СНИЛС с правильным числом знаков, которого не существует, или сумма дохода, которую никто не сложил с тем, что видно на бумаге. Сводка при этом пишет «качество сто процентов» даже по кадру, с которого цифры прочесть нельзя. Одна неверная цифра тихо уходит в договор и в расчёт платы.

У многих российских реквизитов проверка уже встроена: контрольное число СНИЛС, контрольный разряд ИНН. Эту проверку ставят до человека: считает алгоритм, а не уверенность модели. Рядом сверяют арифметику справки и разные способы прочесть одно и то же поле. Специалист смотрит именно расхождения и то, что алгоритм не смог прочесть. Статус «не прочитано» честнее, чем «распознано». Человек остаётся тем, кто подтверждает[171].

Есть и вторая щель на том же входе. Универсальная модель, которая «читает» скан, ещё не антифрод. В потоке при поступлении в дом правят фамилию, имя, отчество, дату, подпись — руками в редакторе или целиком пересобирают документ генеративной моделью. Открытый русский стенд MWS AI Vision Bench как раз разводит три класса: исходный, правленый, сгенерированный — и считает отдельную метрику антифрода, которую нельзя подменить обычным распознаванием текста. Прочесть поле и заметить, что поле подделано, — разные работы. Поэтому «не прочитано» по-прежнему честнее ложного «распознано»: второй статус ещё и намекает, будто подлинность уже проверена[190].

Есть и третья щель, тише контрольного разряда. Команда Центра развития ИИ страхового общества разобрала, как мультимодальная модель извлекает поля паспорта Российской Федерации в JSON. Ответ с ошибкой в номере паспорта или в фамилии остаётся синтаксически правильной структурой, и следующая система принимает его за достоверный. По вероятностям токенов они строят откалиброванную оценку уверенности поля и отправляют на ручную проверку подозрительные документы. На реальных сканах без искусственных искажений базовая модель держит около 98 процентов полей и 90 процентов паспортов целиком; среди 2387 тестовых полей ошибочны 123. При пороге 0,5 на проверку уходит 3 процента полей — 71 из 2387, — и в 52 из них ошибка действительно есть: 73 процента очереди не пустые, но находятся только 42 процента всех ошибок. Если оператор может просмотреть пятую часть потока, отбор по риску находит в 2,9 раза больше ошибочных паспортов, чем случайная проверка того же объёма[201]. Уверенность модели — сигнал для очереди, не разрешение пропустить человека. Словесная самооценка это правило только усиливает. Автор эксперимента на Хабре прогнал двадцать задач через три модели и собрал 179 ответов: все сто семьдесят девять пометили себя как уверенные, четыре не прошли скрытые тесты; очередь на проверку по метке «не уверен» оказалась бы пустой. Сам автор перечисляет ограничения: задачи учебные, промпт один, модели шли через сторонний агрегатор, ранжировать их по таблице нельзя[212]. Словесная метка «уверен» фильтром для человеческой проверки не служит.

> **ТЕЗИС.** Вопрос при приёме документов — не «распознаёт ли модель», а какие поля и какие документы человек перепроверяет обязательно. Красивая структура с неверной фамилией — тот же тихий отказ, что и код успешного завершения при сломанной проверке (раздел 21.6).

Для учреждения при приёме документов — паспорт, СНИЛС, индивидуальная программа реабилитации или абилитации, справки — вопрос не в том, распознаёт ли модель. Вопрос: какие поля и какие документы человек перепроверяет обязательно. Красивый JSON с неверной фамилией — тот же тихий отказ, что и «код 0»: проверка отвечает одинаково, когда исправно и когда сломано (раздел 21.6)[153]. Статус «не прочитано» по-прежнему честнее ложного «распознано».

9.6. Пример до и после: сводка за смену

> **ПРИМЕР.** До внедрения старшая смены пишет сводку 25–30 минут ближе к концу дежурства: «За смену происшествий не было. Жильцов 41. К врачу обращались 2. В столовой всё по расписанию». Такая сводка ничего не даёт управлению, но никого не винит: форма не требовала большего. После внедрения журнал смены без персональных данных вставляют в проверенный промпт: «Сведи в 8 строк: события, требующие решения; отклонения от распорядка; обращения к врачу; что нужно закупить или починить». Черновик готов за минуту. Старшая смены проверяет и правит его 10 минут.

Это не «экономия 20 минут», а три конкретных выигрыша: сводка стала содержательной (структура задана промптом, а не настроением), одинаковой по сменам (можно сравнивать недели), и время старшей смены вернулось к жителям. Именно такой пример — со своими документами, на своей планёрке — убеждает коллектив лучше любой презентации об «эпохе ИИ». Три-четыре таких сопоставления до и после в первый месяц становятся внутренним отчётом и аргументом для учредителя. Сменить промпт этой сводки — только после прогона по золотому набору своих обезличенных случаев: оценка «вроде лучше» приёмкой не бывает (раздел 16.1)[207].

9.7. Открытый кейс ПНИ: локальный ассистент и документы

Ближайший открытый российский кейс именно из социального учреждения — психоневрологический интернат: помощник для персонала в локальной сети, без публичных портов и с запретом отправки персональных данных во внешнюю модель[32]. Поверх него — поиск по локальным приказам и отчётам для черновиков ответов на запросы надзора[33]. Тот же класс задачи — поиск по своим документам с контролем данных, без обязательного облака[44].

Это иллюстрация из открытого источника, а не поручение копировать технический стек автора. Важен контур, а не конкретная платформа: человек проверяет черновик, документы остаются на площадке или уходят только обезличенными. Модель не «знает учреждение» — она ищет по утверждённой базе.

В специальной литературе такая архитектура называется *порождением, дополненным поиском* (англ. *retrieval-augmented generation*, RAG): модель сначала находит относящиеся к вопросу фрагменты в утверждённой базе документов и лишь затем формулирует ответ, опираясь на них. Подход предложили П. Льюис и соавторы в 2020 году как способ дать модели доступ к знаниям, которых нет в её параметрах, и сделать ответы проверяемыми по источнику[275].

Качество ответа при этом держится на этом постоянном слое, а не на длине запроса. Ручная загрузка файлов «на этот раз» слой не заменяет. Устаревший пункт в базе хуже пустого места: модель уверенно опирается на то, чего уже нет[100]. Рядом с ним часто лежит верный. Городской бот Нью-Йорка советовал предпринимателям то, за что потом штрафуют, хотя правильные правила сидели в его же базе рядом со старыми: выбрать он не умел. В опыте поиск с памятью, куда подмешали и факты, и заблуждения, выдумывал в 53 случаях из ста; та же модель без этой памяти — в 23. Поиск находит похожее, не действующее[165]. Для учреждения это прошлогодний приказ о тарифе и две редакции внутреннего положения — старая и сегодняшняя — в одной папке. Помощник не умеет выбрать действующее и уверенно назовёт родственнику или смене чужую плату или уже отменённый порядок. Гигиена базы — человеческая работа: кто снимает отменённое, у фрагмента стоят «действует с» и «действует до», один хранитель отвечает за набор. Поиск этого сам не решит. Слой на чужом аккаунте слоем не бывает: его могут закрыть или скормить модели без окна учреждения (раздел 10.3а)[109].

Пока корпус не собран и не сверен, готовый поиск по регламентам остаётся макетом. На заводе три месяца ушли на реестр и проверку версий, а не на выбор модели (раздел 16.1)[107].

9.7а. Срез прав, регламенты и выдача наружу

Помощник, который «видит только то, к чему у сотрудника есть доступ», покажет и забытую общую папку. Права он соблюдает буквально, а по умолчанию они широкие: когда-то сводку смены положили «на всех», чтобы ночная дежурная не звонила старшей, и с тех пор файл видит весь дом[82]. Поиск по своим регламентам начинается не с загрузки папки в модель. Убедительный ответ и правильный ответ по пункту приказа расходятся чаще, чем кажется. Число из чужой колонки таблицы модель повторяет уверенно, как будто оно относится к жителю учреждения[84]. Вычищать фамилии и подписи перед выдачей документа учредителю или семье — отдельная работа в закрытом контуре. Вставка в чат эту работу не заменяет[83]. Помощник усиливает уже выданные права и уже лежащие в каталоге поиска файлы. Если сводка смены лежит «на всех», её увидит и он.

Перед любым поиском по своим файлам снимают срез: кому открыты общие папки и журналы. В каталог попадают только утверждённые локальные документы (раздел 9.7). Черновик с отсылкой к пункту проверяет человек. Документ, который уходит учредителю или семье, сначала обезличивают.

Поиск по смыслу без среза прав превращается в утечку простым языком и со ссылкой «скачать». Фильтровать нужно до того, как модель увидит текст. Надпись в инструкции «не раскрывай» контролем доступа не служит: модель вежливо откажет в одном абзаце и процитирует чужой журнал в следующем. Кнопка «Скачать» — отдельный канал. Та же граница роли должна стоять и на ней, иначе ответ вежливый, а файл чужой. Искусственный интеллект новых прав не создаёт. Он делает плохие обнаружимыми[133]. Поиск по приказам и журналам открывает только то, что роли положено. Скачивание источника держит ту же границу.

Границу безопасности рисуют до выбора библиотеки. Модель правами не занимается: фильтр стоит раньше, чем текст попал ей на вход. Найденный фрагмент — данные для человека и одновременно возможная инструкция для модели. Готовность пилота проверяют отказом. Сотрудник без доступа не скачивает файл, не видит куски и не вытягивает смысл через вежливый ответ[149]. Этот отказ и записывают в критерии готовности.

Тот же класс помощников может сам сходить в интернет с короткой производной строкой. Цитаты этого запроса видны в чате около суток и не видны в панели Word или PowerPoint; администратор видит поисковые строки рядом с запросом и ответом. Поиск в сети включён, пока политику явно не выключили[97]. Подписант документа может не увидеть, что именно искали. Срез прав закрывает внутренние папки. Исходящий интернет — отдельный вопрос, и его задают политикой явно: разрешён или запрещён, и кто это видит. Автор черновика в Word эту строку, как правило, не замечает.

Если перед отправкой в модель просто заменить «Петров» на «ИМЯ_1», а в следующем сообщении — на «ИМЯ_7», поиск перестаёт понимать, что речь об одном человеке. Рабочий приём проще: таблица соответствий остаётся в доверенном шлюзе, модель видит устойчивый ярлык вроде «человек_1». Дальше четыре разных шага, и их легко склеить в одну кнопку «запретить»: найти чувствительное, понять, что это тот же человек, решить, можно ли показать, и вернуть исходный текст в ответе человеку, которому это можно. Совпадение со списком сотрудников само по себе разрешением доступа не бывает. Исходов четыре: спрятать, остановить, предупредить, пропустить. Проверяют не только запрос, но и ответ — в том числе структуру, вызов инструмента и поток[95].

Таблицу соответствий иногда принимают за анонимизацию навсегда. Между тем российский закон определяет обезличивание как действия, в результате которых становится невозможным *без использования дополнительной информации* определить принадлежность персональных данных конкретному человеку (п. 9 ст. 3 Закона № 152-ФЗ)[1]. Оговорка о дополнительной информации существенна: в европейской терминологии это скорее *псевдонимизация* (англ. *pseudonymisation*), чем анонимизация. Если таблицу можно обратить, исходное значение восстанавливается, поэтому саму таблицу берегут так же, как данные (раздел 10.3а).

Не стоит переоценивать и простое удаление имён. Л. Роше, Ж. Хендрикс и И.-А. де Монжуа показали в *Nature Communications*, что по пятнадцати демографическим признакам можно правильно установить личность 99,98 % жителей США даже в неполном наборе данных[273]. Для дома социального обслуживания это означает, что «женщина 87 лет, отделение милосердия, поступила в марте, дочь — врач» узнаётся без фамилии. Обезличенный текст поэтому всё равно не уходит в сервис без договора.

Обезличивание до выдачи наружу не обязано уничтожать смысл черновика. Если в коммерческом предложении обещают «просто замазать фамилии», спрашивают три вещи: где живёт таблица соответствий, видит ли её модель, и проверяется ли ответ, а не только запрос.

Поиск по своим договорам и журналам тоже не сводится к тому, чтобы залить папку в чат. Номера, фамилии и реквизиты ищет точное совпадение, смысл пункта — поиск по смыслу; оба хода нужны вместе. В информационном поиске это известно давно: классические вероятностные модели ранжирования по словам, такие как BM25 (С. Робертсон, Х. Сарагоса), надёжно находят буквальные совпадения, которые смысловой поиск теряет[276]. Вопрос «кто не закрыл заявку» может жить в таблице, а не в тексте, и маршрут выбирают до модели. Этапы записывают: куда ушёл запрос, какие фрагменты нашлись, сработал ли стоп. Иначе чинят модель там, где она ни при чём. Модель извлекает факты; там, где решение укладывается в явное правило, решает программа. Цифры и реквизиты сверяют с тем, что реально было в контексте, обычной проверкой. Второй вопрос той же модели эту сверку не заменяет. Если фактов мало, передают человеку. Красивое вчерашнее число и честное сегодняшнее — разные состояния, если не записаны версия каталога и параметры[105]. Для учреждения журнал, договор и заявка — разные задачи. Убедительный абзац цифру в сводке не закрывает.

Длинное окно само по себе качества не даёт. Пятьсот страниц целиком и наивный поиск по нескольким кускам одинаково теряют середину и склеивают факты из разных мест. Н. Лю и соавторы описали этот эффект как «потерю в середине» (англ. *lost in the middle*): точность ответа выше, когда нужные сведения стоят в начале или в конце контекста, и заметно падает, когда они в середине (раздел 15.3)[249]. Сначала готовят узкий слой — только то, что относится к вопросу, — и только его отдают основной модели[122]. Даже очень большое окно память не заменяет: похожие записи склеиваются, уверенный ответ берёт чужой реквизит у соседа, «не знаю» почти не звучит. Нужен внешний слой памяти и жёсткий поиск[159]. Модель не кормят всей папкой. Сначала задают несколько своих вопросов: что ищем точно, что уже лежит в таблице, где человек должен остановить автоответ. Приказы, журналы и сканы в одно окно не заливают. Поиск по картам ухода и журналам держит сверку личности человеком. Похожие фамилии и соседние дела не склеивают.

Поиск по юридически значимой нормативке — 152-ФЗ, приказы ФСТЭК, ГОСТы информационной безопасности — держится на оригинале. Структуру документа не правят. Реквизиты и дата редакции лежат у фрагмента: модель их не восстанавливает. Приказ ФСТЭК № 17 много лет был нормой; с 1 марта 2026 его сменил № 117, с 1 сентября действует редакция № 137. Закрытый контур и журнал запросов сами по себе данные. Рядом живут разные способы поиска: точный, по словоформам, по смыслу без пересказа, классический с пересказом, иерархическое дерево. Генеративный последний шаг опасен: «должен» становится «рекомендуется», условие «если…» пропадает. Проверка цитаты работает жёстко: текст должен найтись в том пункте, на который ссылаются. «Не нашёл» — правильный ответ[111].

У электронного нотариального документа эта граница видна особенно ясно. Приказ Минюста России от 29 сентября 2026 года № 268, официально опубликованный 6 октября, уточнил: при наличии соответствующей XML-схемы на сайте оператора ЕИС нотариус изготавливает XML-документ и одновременно направляет PDF-образ, содержащий визуализацию усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан XML[225]. Это требование к нотариальному оформлению, а не к работе искусственного интеллекта и не ко всем документам учреждения.

Если дом получает такой комплект, XML, PDF и файлы подписи (если они поступили отдельно) сохраняют в полученном виде, связав их одной карточкой. Текст для поиска и выжимку модели хранят как производные, не вместо исходных файлов. Видимая отметка о подписи не заменяет её проверки: это отдельная процедура уполномоченного сотрудника с подходящим средством проверки, а не вывод модели «документ подлинный». Нормативное правило адресовано нотариусу; сохранение исходного комплекта — рекомендация авторов для получателя, не новая общая обязанность всех домов социального обслуживания.

Для учреждения журнал и приказ — оригинал с редакцией. Старшая медсестра ищет приказ о передаче смены и должна увидеть тот пункт и ту дату, которые действуют сегодня, а не гладкий пересказ прошлогодней папки. Если помощник ищет по приказам, в паспорт пишут три вещи: оригинал в ответе, реквизиты из каталога, право отказаться, если в корпусе нет.

Прежде чем городить сложный поиск с агентами или графом связей, чинят базовый. Поиск только по смыслу теряет буквальный номер статьи; связка «точный указатель плюс смысл» это ловит. Перестановка результатов чинит порядок, не промах: если фрагмента не было в выборке, красивый верх списка его не вернёт. Сначала меряют, попал ли нужный кусок в десяток, и только потом наслаивают сложность. «Не нашёл» и диагноз «где документ потерялся» — рабочие ответы[144]. Для приказов и журналов с номерами пунктов и точными формулировками урок тот же. Техническая остановка агента и критерии отказа — в разделах 21.6 и 25.

9.8. Рядом с документами: дыры в журналах и дайджесты семье

Когда поиск по приказам уже держит срез прав и человека на выдаче наружу, направление А всё равно не кончается черновиком ответа учредителю. Два смежных кандидата живут на тех же правилах обезличивания; полные формулировки кандидатов К и Л — в разделах 4.2–4.4.

В прессе вендора американских домов сестринского ухода (июнь 2026, не рецензия) Chart Advisor описан как подсветка пробелов в документации и ситуаций высокого риска — для разбора человеком. В том же пакете продают направления, счета и американскую оценку MDS/PDPM[60]. Клинический обзор ИИ-документации говорит о качестве и времени черновика, не об автоподписи карты[69]. Для российского стационара полезна только первая идея: модель ставит флаги пропуска, противоречия и просрочки в журнале смены — старшая смены и врач решают, правда это или шум. Модель не подписывает запись и не дописывает карту с датчиков, с аудио обхода или из «тишины в комнате». Американский скоринг поступления, счетов и оценки MDS в карту учреждения не входит (разделы 4.2, 7.4, 23).

Исследование, опубликованное 10 октября 2026 года, даёт более предметную опору для этой границы. В двух немецких домах ухода прототип проверили на данных 11 жителей; испытания проходили в марте–апреле 2025 года. Локальная языковая модель извлекала признаки из записей, но не назначала вмешательства: сотрудники исправляли извлечённые значения до применения экспертных правил. Полное согласие с результатом извлечения получено в 167 из 219 оценок (76 процентов); это согласие специалистов, не точность диагноза. Пропуски и неоднозначные формулировки чаще требовали исправлений. Небольшое описательное исследование без общепринятого эталона не доказывает улучшения здоровья или экономии времени и не проверяет переносимость на российские дома социального обслуживания[224]. В помощнике по журналам различают «есть», «нет» и «не указано». Отсутствие записи не превращают в отрицательный ответ; извлечённый признак показывают вместе с исходным фрагментом. До расчёта по правилам значимые для ухода сведения подтверждает специалист, а не вторая модель.

Дайджест дня или недели для родственников — фиксированные поля из **проверенной** сводки смены (что уже записано и сверено), не свободный рассказ модели. Во внешний сервис уходит обезличенный текст (правила 9.2). Готовый текст утверждает человек до отправки семье. Чат-бот

«обучения родственников уходу» и чат-бот, который «сам отвечает родным вместо смены», — не этот сценарий (раздел 18). Подсветка дыр — после того как журналы уже электронные (квартал 2): иначе модель подсветит пустоту бумаги.

Автор хотел цепочку «встреча, затем протокол в канале» без человека. Получил полуавтомат: тридцать секунд на выгрузку расшифровки, дальше модель собирает каркас поручений. Полный автопилот упёрся в ограничения платформы; шесть часов обхода через программный интерфейс этих секунд не стоили[110]. Для учреждения тот же рисунок, что у дайджеста семье: модель готовит, человек смотрит факты и тон, потом публикуют. Протокол планёрки и сводку родственникам в канал «как сгенерировалось» не отправляют. Короткий человеческий шаг на входе или на выходе дешевле письма с чужим решением. Порог «человек подтвердил» стоит до отправки СМС или записи в карту, не после красивого журнала выполнения (раздел 19.7)[192].

Сводка модели по видео пропускала больше половины ключевых событий; в девятнадцати случаях из двадцати — сам инцидент. Кто читал точный человеческий отчёт, помнил детали примерно вдвое чаще, чем тот, кто читал ошибочную выжимку. Ярлык «создано ИИ» память не спасает: предупреждение видели, а картину события уже переписали[157]. Поэтому дайджест планёрки, сводку семье и запись инцидента сверяют с журналом и своими глазами *до* того, как смена «проверит» красивый абзац. Человек в контуре — не тот, кто первым проглотил выжимку.

Между автором и читателем теперь часто стоят два помощника. Социальный работник пишет заметку о жителе с моделью; заведующий отделением читает выжимку двадцати таких заметок — тоже модель. Ошибки складываются, как в измерительном канале. Знание проходит, контекст — нет: невысказанное, последствия, то, что изменилось после записи. Если все читают через одну модель, её сдвиг общий и при сравнении выжимок не виден[166]. Дж. Клейнберг и М. Рагхаван называют это *алгоритмической монокультурой* (англ. *algorithmic monoculture*): когда многие участники полагаются на один и тот же алгоритм, их ошибки коррелируют, и общий результат может оказаться хуже, чем при разнообразии независимых суждений[274]. Деталь, от которой зависит уход, — «отказывается от еды, потому что болит под протезом» — как раз то, что сглаживается. Решение о человеке принимают по первичной записи. Дайджест только показывает, куда смотреть, и его выборочно сверяют с журналом, а не ставят вместо него.

10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона

Законное внедрение опирается на шесть элементов: Федеральный закон № 152-ФЗ, усиленный режим специальных категорий и биометрии, запрет исключительно автоматизированных решений (статья 16), программную рамку указа № 490, локальные акты учреждения и договор с подрядчиком. Ключевая развилка технического задания — распознавание событий без идентификации личности: для падения, ухода из зоны и ночного беспокойства биометрия не нужна. Языковая модель, в которую попали сведения, по которым можно узнать жителя, — это обработка персональных данных; публичный зарубежный сервис, как правило, поручения оператора не принимает. Письменное заключение юриста до старта — добросовестность при проверке, а отрицательное заключение — законная точка остановки.

10.1. Шесть опор, на которых стоит законное внедрение

152-ФЗ «О персональных данных»[1] — базовый закон. Обработка данных жителей и сотрудников допускается на законных основаниях (договор о социальном обслуживании, трудовые отношения, согласие). Любая новая обработка — новая цель — требует оценки правомерности.

Специальные категории (здоровье) и **биометрия** (лица) — под усиленным режимом: в общем случае требуется письменное согласие, а биометрия коммерческими и иными системами идентификации — с учётом Федерального закона № 572-ФЗ о единой биометрической системе[5].

Статья 16 152-ФЗ прямо запрещает принимать решения, порождающие юридические последствия для человека, **исключительно** на основании автоматизированной обработки его данных[2]. Это законодательное закрепление принципа «человек в контуре» (определение и управленческий смысл — раздел 5.3; этика — разделы 20.1–20.2).

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года (указ Президента № 490)[4] — программная рамка. Она не регулирует учреждение, но определяет ожидания учредителей.

Локальные акты учреждения — приказы и положения, которые превращают федеральные рамки в рабочие процедуры: регламент искусственного интеллекта, положение о видеонаблюдении, приказ о пилоте.

Договор с вендором — обязательный шестой элемент. Без корректных пунктов о данных (раздел 17.5) самая безупречная внутренняя документация не защищает.

3 сентября 2026 года Председатель Верховного Суда утвердил Концепцию внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство (приказ № 59-П). Это не нормативный акт: цели, принципы, направления. ИИ — помощь судье, не замена; окончательное решение за человеком; прозрачность, объяснимость, журналирование; персональные данные. Этапы — аудит, пилот, оценка, потом масштаб. В том же разборе — Федеральный закон № 243-ФЗ от 26.07.2026 «О

поддержке развития технологий ИИ…» и уже названный указ № 490. Матрица рисков называет галлюцинации и снижение инициативы судьи[116]. Для стационара социального обслуживания это образец госсекторного «человек в контуре», не копия суда и не юридическое заключение. Принцип переносим осторожно: помощь, не вердикт.

Свежий обзор той же российской рамки собирает уже существующее: указ № 490 и стратегия, 243-ФЗ от 26 июля 2026 года о поддержке технологий ИИ, критерии Минэкономразвития, Федеральный закон № 258-ФЗ про песочницы, национальные стандарты (в том числе терминологический ГОСТ Р 71476-2024, гармонизированный с международным ИСО/МЭК 22989:2022, раздел 8)[254], 152-ФЗ как смежный закон. И отдельно — чего нет: обучение моделей на данных, авторство, локальные акты организации, статус «ИИ-сотрудника» — роли, полномочия, ограничения, не права человека. Документы ФСТЭК автор просит читать до дыр, не по пересказу[135]. Для учреждения это карта «что уже есть / чего нет». Локальный регламент закрывает дыру, которую федеральный текст пока оставляет. Ценностную опору даёт и Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, подписанный ведущими российскими организациями в октябре 2021 года: он не является законом, но фиксирует принципы человекоориентированности, ответственности и поднадзорности систем ИИ человеку.

Тот же автор 15 октября 2026 года разобрал уже не перечень актов, а сами слова. В российских нормах одновременно живут несколько определений «искусственного интеллекта», и они не совпадают. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 (в редакции 2024 года), говорит одно. Статья 3 Федерального закона от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» — другое и прямо оговаривает: «для целей настоящего Федерального закона». ГОСТы дают третье: ГОСТ Р 59276-2020 про способы обеспечения доверия, ГОСТ Р 59277-2020 про классификацию систем, ГОСТ Р 71476-2024 — ещё одна формула. Статья 13 того же 243-ФЗ допускает специальное регулирование понятий через экспериментальный правовой режим по Федеральному закону от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ: сам термин может сдвинуться, и дефиниция вместе с ним[204]. Таблицы формулировок в доклад не копируем. Урок для учреждения простой. В положении об искусственном интеллекте и в договоре с подрядчиком должно быть ясно, на какой акт ссылается дом и какой перечень «систем ИИ» он считает своими. Иначе юрист читает стратегию, завхоз — ГОСТ про доверие, а смена называет «ИИ» любой чат в телефоне. Проверяющий спросит не «есть ли у вас ИИ», а «что именно вы так назвали». Рабочее определение для директора из раздела 5.1 от этого не отменяется: оно для решений за столом, не вместо формулы в приказе.

Итоговый закон июля 2026 года не раскладывает вину: нет формулы «агент сделал X — отвечает Y». Сам агент виноватым не бывает — отвечает цепочка людей и организаций. Статья 16 того же 152-ФЗ смотрит на слово «исключительно»: кнопка «согласовать» без разбора — ещё автомат. После сбоя спрашивают не «ИИ так решил», а кто дал полномочия, кто должен был проверить и что дом может доказать[145]. Эмпирическую основу этой позиции даёт психология *предвзятости*

автоматизации (англ. *automation bias*, раздел 5.3): систематический обзор К. Годдард, А. Рудсари и Дж. Уайетта показал, что пользователи систем поддержки клинических решений склонны принимать подсказку без проверки, особенно при высокой нагрузке и сложной задаче[234]. Формальное подтверждение поэтому действительно мало отличается от отсутствия проверки. Техническая остановка агента — в разделе 21.6; критерии отказа — в разделе 25.

Российское учреждение европейскому праву не подчиняется, однако Регламент ЕС 2024/1689 об искусственном интеллекте (англ. *AI Act*), вступивший в силу 1 августа 2024 года, полезен как систематизированный опыт осмысления тех же рисков[277]. Регламент строится на *риск-ориентированном подходе*: чем выше риск для прав человека, тем строже требования. Три его положения прямо касаются нашей темы. Во-первых, он запрещает системы распознавания эмоций на рабочем месте и в образовательных учреждениях, за исключением медицинских целей и целей безопасности; это согласуется с научной критикой «чтения эмоций» по лицу, которую Л. Фельдман Барретт и соавторы изложили в обширном обзоре (раздел 7.4)[253]. Во-вторых, к системам *высокого риска* отнесены, в частности, системы, которыми органы власти оценивают право граждан на основные публичные услуги и социальную помощь. В-третьих, для систем высокого риска обязателен *человеческий надзор*, позволяющий понять ограничения системы, распознать предвзятость автоматизации и при необходимости не принять или отменить её результат. Эти положения не являются для нас нормой, но служат хорошим ориентиром при формулировании локального регламента. Итальянский декрет, о котором речь ниже, показывает, как одна из стран ЕС переносит этот регламент в национальное право.

7 октября 2026 года Италия приняла законодательный декрет n. 179. Это второй национальный закон, которым страна подгоняет свои правила под европейский регламент (ЕС) 2024/1689 об искусственном интеллекте — в том числе про полномочия национальных органов и про использование ИИ в подготовке кадров. Текст вышел в «Gazzetta Ufficiale» n. 234 от 8 октября 2026 года и вступает в силу 23 октября. Надзор за применением лежит на Национальном агентстве по кибербезопасности (ACN). Органы, которые подтверждают соответствие, назначает Агентство по цифровизации Италии (AgID). Проверки могут прийти без предупреждения. Штраф доходит до семи процентов оборота. Есть и своя национальная песочница[194].

Для российского дома песочница и штрафная лестница — чужая механика. Живое место декрета — статья 41. Если работодатель ставит искусственный интеллект в трудовые отношения, последнее слово автомату не принадлежит. Принять человека на работу, изменить или расторгнуть договор, вынести дисциплинарную меру, оценить работу — это решает живой человек, у которого есть настоящая и самостоятельная власть, а не сотрудник, который ставит галочку под уже готовым вердиктом. Согласие работника дыру не открывает. Через человека работник вправе услышать ясным языком, как модель повлияла на решение и какие главные параметры она приняла в расчёт. Увольнение и любое другое решение в обход статьи 41 ничтожны. Поиск и отбор кандидатов этот запрет не закрывает: отсеять пачку резюме машина ещё может, последнее слово о человеке — нет.

Статья 42 относит системы, которые задают организацию и ритм работы или участвуют в решениях о безопасности, в оценку профессиональных рисков. Работодатель обязан рассказать об этом персоналу и научить его. Статья 40 просит министра назвать минимальный набор компетенций по искусственному интеллекту для государственных служащих.

Это урок Европейского союза, не российская обязанность. Смысл тот же, что у статьи 16 152-ФЗ: человек в контуре должен уметь сказать «нет» и отвечать за это слово. Как это выглядит на оценке сотрудника, замечании и черновике графика смены — в разделе 19.8.

9 октября 2026 года в Брюсселе исполнительный вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен открыла заседание Европейской научной панели по искусственному интеллекту (SPEECH/26/2148). За 2026 год, по её словам, задокументировано более двадцати инцидентов потери контроля над агентами — у OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta и у независимых оценочных организаций. С августа, когда полномочия по надзору вступили в силу, Бюро по искусственному интеллекту (AI Office) направило поставщикам передовых моделей первые запросы информации по трём темам. Первая — безопасность и сдерживание: работают ли модели в изолированной среде, которую они не могут обойти; авторизован ли и прослеживаем ли доступ к вычислениям. Вторая — внешняя независимая оценка: достаточно ли долгий и глубокий доступ получают независимые оценщики и учитывают ли поставщики их выводы в решениях. Третья — пострыночный мониторинг: как поставщики анализируют фактическое использование моделей и как этот анализ входит в оценку системного риска[214]. Для российского учреждения это не европейская обязанность, а три вопроса к поставщику агентного сервиса в малом масштабе: где агент изолирован и что ему недоступно; кто, кроме поставщика, проверял сервис; как учреждение узнаёт о сбоях после внедрения. Техническая остановка и закрытость контура — в разделе 21.6.

6 октября 2026 года на форуме «Цифровые решения» председатель Правительства сказал то же уже как задачу государства, а не как дыру в законе. Там, где речь о критически значимой инфраструктуре и «других чувствительных сферах», Правительство само определит, когда допустимы только суверенные или национальные фундаментальные модели; для подготовки оставлен переходный период. Федеральным, региональным и муниципальным учреждениям отечественные сервисы искусственного интеллекта обещают «под ключ» через платформу «Гостех», чтобы дом не строил свои мощности и не искал на это отдельные деньги. Одновременно просят задать «границы полномочий и ответственности» агентов — ту самую матрицу, которой июльский закон ещё не дал. Граждан нужно предупреждать, когда перед ними поддельные голос, внешность и поведение; Минцифры поручено усилить защиту учётных записей «Госуслуг»[177][178]. Для государственного дома вопрос «какую модель брать» меняет форму. Это уже не выбор директора на ярмарке вендоров. Это вопрос, что учредитель даст через «Гостех» и разрешено ли это в данной сфере. Пока перечня чувствительных сфер нет, юрист смотрит действующие акты, а не чужой анонс. Суверенная или локальная модель вопрос безопасности агента не закрывает:

выдуманный факт звучит так же спокойно, и после каждого этапа нужна жёсткая проверка, не «лучший промпт» (раздел 21.6)[193]. Голос родственника в трубке — в разделе 21.5; статус модели в договоре — в 17.5. Национальный план с показателями — в разделе 6.1.

На том же форуме статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев сказал то, чего в законе ещё нет: закон без подзаконных актов не живёт. К Федеральному закону от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» уже есть утверждённый план-график, и Минцифры готовит шесть постановлений Правительства. Среди направлений — порядок подтверждения соответствия моделей традиционным духовно-нравственным ценностям; перечни сфер, где допустимы только суверенные и национальные модели; доступ к данным для обучения больших фундаментальных моделей[197][198]. Суверенные модели на том же форуме уже назвал председатель Правительства; план с показателями — в разделе 6.1[181][177]. Сами перечни ещё пишутся. Нормы о случаях, когда допустимы только суверенные и национальные модели (пункт 3 части 2 статьи 5), и части 2–5 статьи 6 вступают в силу 1 марта 2027 года — так сказано в статье 13 того же закона. Дома социального обслуживания в готовом списке нет, потому что списка ещё нет. Социальная сфера может в него попасть. Выбирать модель «навсегда» рано. Договор и пилот стоит строить так, чтобы модель можно было сменить, не потеряв данные жителей и уже написанные регламенты.

В октябре 2026 года «КонсультантПлюс» опубликовал проект федерального закона «О безопасном использовании систем искусственного интеллекта в Российской Федерации». Это инициатива экспертной группы при Совете Федерации — сенатор В. И. Кожин, И. С. Ашманов, А. Л. Калинин, Н. И. Касперская, В. Б. Наумов, — а не внесённый в Государственную Думу закон. Текст из 27 статей приведён в редакции на июнь 2026 года. Авторы прямо пишут: по широкому кругу вопросов проект не пересекается с уже принятым Федеральным законом от 26 июля 2026 года № 243-ФЗ, потому что 243-ФЗ говорит о поддержке больших фундаментальных моделей, а этот текст — об использовании систем искусственного интеллекта в социальной сфере, в органах власти и в массовом обслуживании[218].

Для дома социального обслуживания важны не все двадцать семь статей, а несколько норм, которые, если закон когда-нибудь примут, лягут на уже знакомую рамку статьи 16 Закона № 152-ФЗ. Социальная сфера в проекте включает социальную защиту, опеку и попечительство. Там допускаются только доверенные системы из реестра (статьи 7 и 17). Автономно принимать решения, которые порождают юридически значимые последствия для гражданина, нельзя: это сказано и в части 9 статьи 6, и в части 3 статьи 7. Согласие на взаимодействие с системой должно быть письменным, явным и отзывным; человек вправе без объяснения причин отказаться от искусственного интеллекта, и услугу ему всё равно обязаны оказать без модели (статья 9). Он вправе знать, что искусственный интеллект участвовал в решении, и потребовать пересмотр уже без него (части 8 и 10 статьи 6). Результаты маркируют, о факте взаимодействия уведомляют

(статья 12). На оператора кладут обучение допущенных лиц, журнал и обязанность приостановить систему при неполадках (статьи 14 и 18) и страхование гражданской ответственности (статья 20). Предлагаемое вступление в силу — 1 января 2027 года; статьи 9 и 12 — с 1 января 2028 года.

Это не действующие требования. Это карта того, к чему учреждение может готовиться, не утверждая, что нормы уже обязательны. Готовиться здесь значит то же, что уже сказано в этом разделе: человек в контуре решения о жителе, согласие, которое можно отозвать, услуга без модели для того, кто отказался, журнал и имя ответственного. 16 октября 2026 года депутат Государственной Думы А. Ивачев, член комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту, предложил начать отраслевое регулирование с медицины и образования; первые законопроекты, по его словам, возможны уже в осеннюю сессию. Социальное обслуживание в этом перечне не названо первым. Дому достаточно держать контур, который не придётся ломать, если отраслевые нормы дойдут и сюда[218].

В контуре ФСТЭК срок на уязвимость считают по риску, не «календарь на все случаи»: критическое — часы, высокое — дни; «закрыть» можно патчем или компенсирующей мерой, и сам апдейт бывает опаснее дыры. Для учреждения — вопрос службе информационной безопасности и юристу, не формула «ИИ вне регулирования» (раздел 17.8)[134].

10.2. Ключевая развилка: биометрия или события

Самое дорогое правовое решение проекта принимается не юристом, а инженером — в техническом задании. Видеоаналитика бывает двух сортов.

Первая распознаёт **события**: «человек упал», «кто-то пересёк линию», «скопление людей» — без установления, кто именно это сделал.

Вторая распознаёт **лица**: система знает, кто перед камерой. Это биометрические персональные данные со всем усиленным режимом: письменные согласия каждого жителя и сотрудника, требования к хранению, в перспективе — контур 572-ФЗ о единой биометрической системе[5].

> **ТЕЗИС.** Для задач дома социального обслуживания — падение, уход из зоны, ночное беспокойство — идентификация личности не нужна. Дежурному важно, что событие произошло в коридоре третьего этажа; личность он установит глазами.

Поэтому доклад фиксирует правило: в техническом задании пишется «распознавание событий без идентификации личности». Вендор, который «не может без лиц», предлагает решение чужой задачи. Эта единственная формулировка снимает самый тяжёлый правовой контур, согласия на биометрию и максимальные штрафные риски[3]. Распознавание лиц доклад не рекомендует ни в одном направлении.

10.3. Согласия: когда нужны и какие

Три ситуации, три режима.

Документы (направление А). Согласия не требуются — требуется обезличивание. Согласие не заменяет обезличивание: согласие на передачу данных внешнему сервису учреждение вправе не запрашивать вовсе, а запрещённый регламентом сценарий не легализуется никакой подписью.

Видеонаблюдение в общих помещениях. Индивидуальные согласия в общем случае не нужны (обработка на основании договора о социальном обслуживании и трудовых отношений для целей безопасности), но обязательны положение и уведомления (приложения 6, 8). Юрист учреждения подтверждает контур для конкретного случая.

Датчики в комнате жителя (направление В). Нужно письменное согласие жителя, отвечающее требованиям ч. 1 ст. 9 Закона № 152-ФЗ (конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное), а при когнитивных нарушениях, препятствующих пониманию, — согласие законного представителя с учётом желания самого жителя (разделы 18.2, 20.3)[1]. Учёт воли самого человека здесь не любезность: статья 12 Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Россией в 2012 году, признаёт за ним правоспособность наравне с другими и требует поддержки в её реализации, а не замены его решения чужим[258]. Согласие всегда отзываемо, и отзыв исполняется немедленно. Если проект о безопасном использовании систем искусственного интеллекта когда-нибудь примут, отказ от модели с сохранением услуги без неё станет отдельным правом — готовиться к этому можно уже сейчас, не утверждая, что норма действует (раздел 10.1)[218].

10.3а. Языковые модели и 152-ФЗ: три рабочих контура

Если в языковую модель попадают сведения, по которым можно узнать жителя, это обработка персональных данных по 152-ФЗ — со всеми основаниями, целями и поручением обработчику. Публичные зарубежные сервисы, как правило, не принимают поручение оператора в смысле российского закона. Три рабочих пути: российское облако с договором поручения; своё железо (открытые модели на площадке учреждения или учредителя); обезличивание текста до отправки — так, чтобы по оставшемуся нельзя было узнать человека[26]. Вставка идентифицирующих сведений в зарубежный чат-бот — ещё и трансграничная передача: после факта отправки локализация уже не спасает[31].

Поэтому обезличивание остаётся режимом по умолчанию даже для российских моделей: согласие его не заменяет (раздел 10.3), а «свой» контур не отменяет журнала инцидентов. Если сотрудник пользуется публичным сервисом из утверждённого списка (раздел 9.2), в настройках сервиса отключаются сохранение запросов и обучение на текстах учреждения. Ранняя развёрнутая схема той же развилки (поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat или зарубежный сервис)

дополняет источник[26] без смены контуров[34]. Маскирование чувствительных полей до чата и фильтр персональных данных — техническая опора режима «обезличивание по умолчанию», а не его замена: если сотрудник вставил фамилию «для качества», контур уже нарушен[3940].

Открытый учебный контур медицинского помощника описывают как локальный, без публичного интерфейса: автор прямо пишет, что это не медицинское изделие по 323-ФЗ и не сервис для пациентов[85]. Для учреждения здесь только приватность площадки, не «свой врач в подсобке». Сведения о здоровье остаются на площадке или уходят обезличенными — та же развилка 10.3а.

Если фамилии заменяют ярлыками, но таблицу соответствий можно обратить, по 152-ФЗ это не полное обезличивание: дополнительная информация позволяет узнать человека. Корректнее говорить о псевдонимизации и беречь саму таблицу[95]. Формула «мы всё замазали» не закрывает контур, пока ярлыки обратимы. Юрист смотрит, где хранится таблица и кто к ней допускается, — не название продукта. К тому же по совокупности косвенных признаков человек узнаётся и без фамилии (раздел 9.7а)[273]. Российские номера ловят не шаблоном: контрольная сумма отличает живой СНИЛС и ИНН от случайных цифр. Это тот же 152-ФЗ, что и маскирование до чата[140].

Даже рабочие ярлыки ещё не конец проверки. На тексте их уже умеют ставить. Другое дело — помощник, который не только пишет, а действует. Дежурный просит найти родственника и подготовить СМС. Модель видит ярлык вместо телефона — и либо не находит человека, либо собирает пустышку. Тот же круг ломается, если значение замаскировали наполовину, не вернули в вызов поиска или замазали лишнее: номер палаты, дату приёма лекарства, сумму в справке. Ответ получается вежливым и бессмысленным. Проверяют маскирование на сценарии, где искусственный интеллект что-то делает, а не на абзаце, в котором посчитали найденные фамилии[172].

И ещё одна тихая щель. Фильтр после обновления или перезапуска может подняться в режиме «только записывать в журнал» вместо «заменять». Снаружи всё как вчера: на экране зелёное, в демонстрации ярлыки на месте. Данные при этом уже едут как есть. Режим смотрят после каждого обновления и каждого перезапуска — это работа ответственного за персональные данные, а не настройка «один раз»[173].

Юридически публичная нейросеть — не «инструмент на компьютере», как текстовый редактор. Это иностранный контрагент: свои серверы, своя юрисдикция, своё соглашение. Обычный договор уже несёт персональные данные — фамилию, имя, отчество подписанта, телефон, у индивидуального предпринимателя паспорт, — даже если кажется «бумагой двух обществ». Цифра «20 тысяч за 152-ФЗ» из старой редакции: верх для должностного лица, не для учреждения. С 30 мая 2025 года часть 1 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях для юридического лица — 150–300 тысяч за обработку без основания или не в тех целях. Отдельного состава «за нейросеть» нет. Трансграничная передача (статья 12 152-ФЗ) требует отдельного уведомления Роскомнадзора; договора поручения с OpenAI или Anthropic у учреждения нет и не будет. 27 июля 2026 года Бабушкинский районный суд Москвы приравнял выгрузку отчётов в

DeepSeek к разглашению коммерческой тайны: не «использование инструмента», а передача третьему лицу[103]. Это трудовое дело, не про дом ухода и не про миллионный штраф за утечку тысяч людей. Но суд уже смотрит на нейросеть как на контрагента — раньше, чем к этому привыкли. Не отдавать договор целиком: сроки и штрафы можно проверить без реквизитов и паспорта. Российский контур или договор поручения — путь, где на вопрос «куда ушёл документ» есть ответ. Режим коммерческой тайны на бумаге и подпись сотрудника — то, без чего суд не увидит нарушения в самой вставке. Цифры штрафов сверяет юрист по официальному тексту, не по статье.

Ответ агента «по 152-ФЗ» без редакции и пункта — не цитата. Модель, обученная на текстах до 2025 года, назовёт приказ ФСТЭК № 17; фактически он уже сменён. Вторичный обзор дописывает оговорки, которых в тексте нет. Цитату ловят проверкой по оригиналу, не переспросом той же модели (раздел 9.7а)[111].

Облачный блокнот — чужая база, не папка на диске. Российские пространства Notion закрыли с коротким окном на выгрузку; Slack в 2022 году отключал рабочие пространства, оставляя переписку «неудалённой, но недоступной». Кнопка «экспорт» теряет связи, таблицы, картинки. Тише выключателя — кормушка: содержимое по умолчанию могут отдать чужой модели, а учреждение узнаёт из чужого скандала. Владение начинается там, где файл открывается без их программы[109]. Для стационара та же развилка: штатные регламенты и конспекты смены не живут на чужом выключателе и не кормят чужую модель молча. Базу знаний персонала держат в виде, который копируется папкой и читается без заявки в «портал приватности». Облако — только если юрист видит поручение и выгрузку без дыр. Вендора заметок доклад не выбирает.

10.4. Экспериментальные правовые режимы и «песочницы»

Законодательство об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций позволяет отраслям тестировать технологии в особом регуляторном контуре — так работает московский эксперимент по компьютерному зрению в медицине[8]. Для типового учреждения социального обслуживания это фон, а не инструмент: своих «песочниц» нет, и работа идёт в обычном режиме 152-ФЗ. Вывод практический: аргумент вендора «экспериментальными режимами» продажу не обосновывает. То, что законно в московском медицинском эксперименте при его инфраструктуре и этических комитетах, не переносится автоматически на интернат в другом регионе.

10.5. Пять вопросов юристу — до старта, а не после жалобы

Перед запуском любого направления, кроме обезличенных документов, юрист (свой или учредителя) получает пять вопросов письменно и отвечает письменно.

1. Какое правовое основание обработки в нашем случае и достаточно ли его?
2. Требуются ли согласия и в какой форме — пришлите проект.

3. Нужно ли актуализировать уведомление Роскомнадзора (раздел 17.4)?
4. Соответствует ли договор с вендором чек-листу (приложение 5)?
5. Какие риски вы видите в нашем описании проекта?

Письменное заключение — не формальность. При проверке оно показывает, что учреждение действовало добросовестно. Отрицательное заключение — законная точка остановки (раздел 25.4), а не препятствие, которое надо обойти.

10.6. Что спросит надзор: восемь вопросов и где лежат ответы

Проверка — плановая или по жалобе родственника — задаст предсказуемые вопросы. Ответы на все должны доставаться за пять минут.

1. «Какие системы обрабатывают персональные данные проживающих?» — реестр систем (раздел 17.2).
2. «На каком основании?» — договор о социальном обслуживании, согласия (приложение 6), приказы.
3. «Кто имеет доступ к записям?» — положение и журнал доступа (приложения 8, 12.2).
4. «Где хранятся данные и как долго?» — реестр, договор с вендором, сроки из положений.
5. «Были ли инциденты и что вы сделали?» — журнал инцидентов (приложение 12.1) с разборами. Отсутствие журнала подозрительнее записей в нём: по данным А. Хатчинсона и соавторов, больницы, чаще сообщающие об инцидентах, отличаются лучшей культурой безопасности, и частота сообщений не связана со смертностью (раздел 15.4)[247].
6. «Уведомляли ли Роскомнадзора?» — отметка в реестре; при инциденте — подтверждение уведомления за 24 часа[3].
7. «Используете ли биометрию?» — «нет, событийная аналитика» плюс формулировка из техзадания (раздел 10.2).
8. «Кто ответственный?» — приказ о назначении и подменяющий.

Учреждение, отвечающее на восемь вопросов документами, а не словами, превращает проверку из угрозы в процедуру.

Правовая развилка: события или личности

Путь доклада: события

Система распознаёт «человек упал», «кто-то пересёк линию» — **без установления, кто именно**.

Это обычные персональные данные изображения толпы/фигур в общих помещениях: стандартный контур 152-ФЗ — положение, уведомления, журнал доступа, сроки хранения.

Задачи направления Б закрываются полностью.

Путь, который мы не выбираем: идентификация

Распознавание лиц: система знает, **кто** перед камерой.

Это биометрические персональные данные: усиленный режим 152-ФЗ, письменные согласия, требования 572-ФЗ о единой биометрической системе, максимальные штрафы за утечку[35].

Добавленной пользы для наших задач — ноль.

Развилка проходит в техническом задании, а не в договоре: формулировка «распознавание событий без идентификации личности» проверяется на пилоте — попросите вендора показать, что система не строит и не хранит цифровые слепки лиц (разделы 10.2, 17.5).

11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны

Видеоаналитика распознаёт события — падение, пересечение линии, длительную неподвижность, скопление, — а не лица; сигнал приходит дежурному, личность устанавливает человек. Это единственное направление с прямым отношением к жизни и здоровью: падение, обнаруженное через час, и падение, обнаруженное через минуту, — разные исходы. Подтверждённых измерений эффекта в российских домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах нет; высокая доля ложных тревог за несколько недель отучает смену реагировать. Пилот ставят на одном отделении на 90 дней с заранее записанными метриками и критерием остановки.

11.1. Что это

Система анализирует видеопоток с камер и распознаёт события: человек упал и не поднимается; человек пересёк линию (выход из отделения, из здания); человек неподвижен необычно долго; скопление людей. Сигнал приходит дежурному — на монитор, планшет или рацию. Ключевое требование для профиля учреждения: распознавание **событий, а не лиц** (правовая развилка — раздел 10.2). Это единственное направление с прямым отношением к жизни и здоровью: падение, обнаруженное через час, и падение, обнаруженное через минуту, — разные исходы. Человек в контуре здесь буквален: сигнал — повод бежать к жителю, а не повод делать выводы (раздел 5.3).

Почему минуты так важны, хорошо описано в гериатрической литературе. Дж. Флеминг и К. Брейн в проспективном когортном исследовании людей старше девяноста лет, живших в Кембридже как в собственных домах, так и в домах ухода, показали: из тех, кто упал за год наблюдения, 80 % хотя бы однажды не смогли подняться самостоятельно, а 30 % пролежали на полу час и дольше. Такое *долгое лежание* (англ. *long lie*) было тесно связано с серьёзной травмой, госпитализацией и последующим переводом в учреждение длительного ухода, а единственным признаком, который его предсказывал, оказались когнитивные нарушения. Кнопки вызова у большинства участников были, но в случаях долгого лежания ими, как правило, не воспользовались[237]. У жителя с деменцией надежда на то, что он сам позовёт на помощь, особенно невелика: сигнал должен подать не он, а среда вокруг него.

11.2. Что подтверждено и что нет

Факты из зарубежной практики. В медицинских стационарах и учреждениях ухода за рубежом видеоаналитика и датчики падений показывали снижение времени обнаружения падения и, в ряде исследований, частоты тяжёлых последствий. Доказательная база при этом остаётся скромной, и международные систематические обзоры прямо говорят о её слабости[4950]. Наиболее цитируемая работа — пилотное исследование Г. Сюна, Э. Байен и соавторов, в котором ИИ-камеры поставили в шести американских учреждениях для людей с деменцией. При 55 участниках среди падений в

группе с камерами вызовы скорой помощи случались на 75 % реже, а направления в приёмное отделение — на 80 % реже, чем в группе сравнения. Авторы объясняют это тем, что персонал, просмотрев запись, мог оценить механизм падения и не отправлять жителя в больницу «на всякий случай»[240]. Читать эти цифры следует с тремя оговорками: группы не были рандомизированы, выборка мала, а часть авторов связана с компанией-производителем, что отражено в самой публикации. Это сигнал, заслуживающий проверки, а не доказанный эффект.

Чего нет. В России работающие серийные решения есть в больницах и отдельных домах престарелых. Подтверждённых публикаций об измеренном эффекте именно в домах социального обслуживания и психоневрологических интернатах нет. Данных нет. Профиль жителей (дезориентация, нарушения поведения, тяжёлая терапия) отличается от профиля зарубежных выборок, а модель, перенесённая в иные условия, вправе ошибаться иначе: этот *сдвиг данных* (англ. *dataset shift*) С. Финлейсон и соавторы описывают как падение точности клинической модели, когда условия её применения расходятся с условиями обучения (раздел 5.2)[230]. Эффект надо мерить самим.

Сама по себе техника падений не предотвращает. Это, пожалуй, самый недооценённый вывод литературы. В кластерном рандомизированном исследовании Р. Шорра и соавторов на шестнадцати отделениях американской больницы (27 672 пациента) использование кроватных датчиков выросло многократно, однако частота падений, травматичных падений и применения фиксации не изменилась. Авторы заключили, что датчики могут быть полезной частью продуманной программы профилактики, но вряд ли станут простым и самостоятельным решением[239]. Всемирные клинические рекомендации по профилактике падений 2022 года, подготовленные рабочей группой под руководством М. Монтеро-Одассо, исходят из того же: опорой служат многофакторная оценка риска и индивидуальные вмешательства, а не отдельное устройство[238]. Видеоаналитика сокращает время до помощи; число самих падений она уменьшит лишь тогда, когда разбор каждого события будет менять уход.

Усталость от тревог. Второй подтверждённый факт — не про искусственный интеллект, а про людей: при высокой доле ложных тревог персонал перестаёт реагировать в течение нескольких недель. Объединённая комиссия по аккредитации медицинских организаций США (англ. *The Joint Commission*) в 2013 году посвятила этому отдельное предупреждение: за 2009 — середину 2012 года в её базу поступило 98 сообщений о нежелательных событиях, связанных с сигналами тревоги, 80 из них закончились смертью пациента. Ведущей причиной названа *усталость от тревог* (англ. *alarm fatigue*), то есть притупление реакции персонала на частые и в большинстве своём не требующие действий сигналы[241]. Механизм привыкания описан ещё в классической работе Р. Парасурамана и В. Райли о взаимодействии человека с автоматикой: система, которая часто тревожит понапрасну, приучает людей её игнорировать (раздел 5.3)[235]. Система, которая десять раз в день подаёт ложный сигнал, не повышает безопасность, а снижает её.

11.3. Пилот: конструкция

Пилот — на одном отделении с самым высоким риском падений, на 90 дней, с четырьмя заранее записанными метриками: число реальных событий, обнаруженных системой; число событий, пропущенных системой (по журналу смены); доля ложных тревог; время от сигнала до прихода сотрудника. К ним — три рабочие метрики смены, которые считает старшая, а не вендор: тревог на смену, доля проигнорированных сигналов, медиана времени до рук у жителя. До старта — замер базовой линии за месяц по тем же отделениям: сколько падений, как обнаруживались, за какое время. Без базовой линии пилот превращается в впечатления. Критерии исхода записываются заранее (раздел 25): например, «ложных тревог больше пяти на отделение в день после четырёх недель настройки — пилот останавливается или перенастраивается». Поскольку само устройство падений не предотвращает (раздел 11.2), в паспорт пилота включается и обязательный разбор каждого зафиксированного падения с врачом: именно он превращает сигнал в изменение ухода. Паспорт пилота — приложение 7.

11.4. Правовой и человеческий контур

До включения камер: положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (приложение 8), уведомления жителям и представителям, инструктаж смен — что означает сигнал, кто и как реагирует, куда пишется результат. Согласия и режимы обработки — в разделе 10.3. Камеры в комнатах жителей — отдельное решение с отдельным юридическим заключением. Рабочий минимум — коридоры, холлы, выходы, лестницы. Любое событие завершается записью человека в журнал, а не строкой в журнале системы. Сводка камеры или аудио обхода — тот же риск, что у дайджеста планёрки: модель пропускает главное событие, а смена потом «помнит» её версию, не коридор. Ярлык «создано ИИ» это не лечит (раздел 9.8)[157]. Сначала журнал и свои глаза, потом абзац. Распознавание лиц доклад не рекомендует (раздел 10.2). Семь пунктов договора с подрядчиком — в разделе 17.5.

11.5. Деньги

Ориентировочная структура расходов (иллюстративная модель, пересчитать под своё здание): камеры и сервер либо подписка на облачную аналитику — основная статья; настройка и обучение — вторая; поддержка — регулярная. При облачной схеме критично: где обрабатывается видео, хранится ли оно у вендора, кто имеет доступ (чек-лист договора — приложение 5). Локальная схема дороже на старте, но снимает большинство вопросов о данных. Реалистичный порядок для отделения на 20–30 жителей — сотни тысяч рублей в первый год по любой схеме. Решение принимается после пилота, на его числах, а не на презентации вендора.

11.6. Десять вопросов к вендору видеоаналитики

На демонстрации все системы выглядят одинаково убедительно. Различия вскрываются вопросами.

1. Покажите распознавание падения на записи, где человек просто лёг отдохнуть на пол в гимнастическом зале, — сколько ложных тревог?
2. Как система ведёт себя в сумерках и ночью при дежурном свете?
3. Строит ли система цифровые слепки лиц и хранит ли их — покажите в интерфейсе, а не в письме.
4. Что происходит при пропадании интернета: локальный контур продолжает работать или тревоги молчат?
5. Как настраиваются зоны и пороги — вендором за отдельную плату или нами из интерфейса?
6. Какие метрики качества выдаёт система сама: долю ложных тревог вы сможете взять из неё или будете считать вручную?
7. Сколько учреждений нашего профиля используют систему больше года — дайте два контакта, мы позвоним.
8. Что входит в подписку, а что оплачивается отдельно: обновления модели, поддержка, замена камеры?
9. Как выглядит выход: выгрузка событий и записей в открытом формате, акт об удалении данных?
10. Кто отвечает за ложное срабатывание, пропустившее падение, — и где это в договоре?

Вендор, у которого готовы ответы на все десять, скорее всего, реально работал со стационарами. Вендор, отвечающий «это технические детали», — нет. Полезно задать и одиннадцатый вопрос, вытекающий из раздела 5.2: проверялась ли точность системы независимыми исследователями на данных, которые не использовались при её обучении?

11.7. Приватность с самого проекта и «падение со саундтреком»

Принцип, который в европейской правовой традиции называют *приватностью по замыслу* (англ. *privacy by design*), можно заложить уже в датчик. Детекция падений возможна по силуэту, размытию картинки или радару. Сырое видео можно не хранить (схема AUGi / medRxiv — по описанию производителя)[52].

Поэтому вендору на демонстрации задают не «есть ли камера», а «какой минимальный датчик закрывает событие». Радар и размытие предпочтительнее постоянного видео.

> **ТЕЗИС.** Камера без ответа смены не повышает безопасность: событие видно и слышно, помощи нет. Матрица эскалации (раздел 19) важнее выбора датчика.

В открытых обсуждениях медсестёр и семей (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving) камера без ответа смены называется «падением со саундтреком»: событие видно и слышно, помощи нет[53]. Это операционный тезис для матрицы эскалации (раздел 19), а не научное доказательство; формулировка взята из языка практики, не из рецензируемого исследования.

12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы

> Датчики активности, сна, двери, веса и тревожные кнопки ловят отклонения от индивидуальной нормы жителя — то, что смена физически не может заметить у тридцати человек одновременно. Сигнал датчика — не диагноз и не медицинское наблюдение: он говорит смене и врачу посмотреть на этого человека внимательнее. Организационные решения принимает директор, клинические — врач; любое предложение «система сама оценит состояние» отклоняется. Пилот начинают с весов и подматрасного датчика сна для ограниченной группы по списку врача; отказ жителя фиксируется и уважается.

12.1. Что это

Класс решений, отслеживающих отклонения в повседневном состоянии жителя без медицинского вмешательства: датчики активности и сна (подматрасные, носимые), датчики открытия двери и посещения санузла, весы с автоматической записью, кнопки тревоги нового поколения. В литературе этот класс устройств называют *пассивным мониторингом* или *окружающими датчиками* (англ. *ambient sensors*): они не требуют от человека никаких действий и работают фоном.

Ядро такой системы — индивидуальная *базовая линия*. Модель не сравнивает жителя со «средним пожилым человеком», а строит его собственную норму и сигналит об отклонении: спал ли, ел ли, выходил ли, не упал ли вес, не изменилась ли ночная активность. Последний признак особенно ценен: в работах группы М. Ранц из Университета Миссури изменения ночной активности, беспокойства в постели и дыхания рассматриваются как ранние признаки начинающегося острого заболевания или функционального ухудшения[242]. Это мягкая форма наблюдения, которая ловит то, что смена физически не может заметить у тридцати человек одновременно.

12.2. Граница с медициной — абсолютная

Сигнал датчика — не диагноз и не медицинское наблюдение. Всё, что делает система, — говорит смене и врачу: посмотрите на этого человека внимательнее. Интерпретация, осмотр, решение — только врач. Правило, уже сформулированное в докладе о питании, здесь становится ещё жёстче: организационные решения принимает директор, клинические — врач. Любое вендорское предложение «система сама оценит состояние» отклоняется. Любое внедрение датчиков без участия врача в проектировании порогов и маршрутов эскалации — ошибка. Человек в контуре здесь не кнопка «согласовать», а клиническое суждение (раздел 5.3).

У этой границы есть и формальное, регуляторное измерение. В российском праве программа становится *медицинским изделием*, когда производитель предназначил её для оказания медицинской помощи и она автоматически интерпретирует данные так, что результат влияет на клинические решения; обращение медицинских изделий допускается только после государственной регистрации

в Росздравнадзоре[7346]. Программное обеспечение с технологиями искусственного интеллекта по действующей классификации Минздрава автоматически относится к третьему, высшему классу риска; на август 2026 года, по данным Росздравнадзора, в стране было зарегистрировано 59 отечественных медицинских изделий с ИИ, а сама регистрация, по словам участников рынка, занимает от нескольких месяцев до лет[344346]. С мая 2026 года производители таких изделий, если в изделие встроена автоматическая передача данных, обязаны передавать в информационную систему Росздравнадзора сведения о результатах их работы[345].

Для директора отсюда следует простое правило закупки. Если продавец обещает, что система «выявит ухудшение», «предскажет инфекцию» или «оценит риск пролежня», — то есть приписывает ей клиническую функцию, — у продукта должно быть регистрационное удостоверение медицинского изделия, и его номер проверяют в государственном реестре до подписания договора. Если удостоверения нет, продукт законно используется только как организационный инструмент: он сообщает смене о событии («нет движения дольше обычного», «житель встал ночью»), а клиническое значение этому событию придаёт врач. Формулировки рекламного буклета в таком случае не переносятся ни в техническое задание, ни в положение учреждения: иначе учреждение само превращает незарегистрированную программу в медицинское изделие де-факто.

Тот же контур — для моделей недоедания: больничные цифры точности не переносятся в дом как диагноз (раздел 4.3)[6263]. Если сигнал появится — человек проводит скрининг. Камера и урна диагноз не ставят. Заголовок «ИИ точнее врача» из теста с готовым списком диагнозов сюда тоже не переносится: свободная формулировка и решение о жителе — другая задача (раздел 5.3)[94]. Форма маршрута: сигнал приходит смене, смена пишет в журнал наблюдений, врач подключается при повторении или выраженности (приложение 9). Робот не сиделка и не ночной обходчик (раздел 23.5).

12.3. Что подтверждено

В зарубежных учреждениях ухода системы раннего выявления ухудшений показали сокращение госпитализаций и более раннее выявление инфекций и срывов компенсации. Наиболее убедительное на сегодня свидетельство получила та же группа М. Ранц, которая более десяти лет развивала систему окружающих датчиков для жилья пожилых людей. В рандомизированном исследовании в 13 учреждениях с проживанием и уходом (171 житель) одна группа жила с датчиками движения, подматрасными датчиками сна и дыхания и датчиками походки, а медицинские сёстры ежедневно получали оповещения об изменении привычной картины. В группе сравнения функциональное состояние ухудшалось быстрее: снижение скорости ходьбы превысило минимальную клинически значимую разницу. Расходы на медицинскую помощь между группами не различались[242]. Эффект дал не «умный алгоритм» как таковой, а связка «сигнал — медицинская сестра — раннее вмешательство».

Данные по российским социальным учреждениям отсутствуют. Практически подтверждённый и в российской практике эффект — не предсказание, а документация: автоматическая запись сна, активности и веса снимает со смены часть журнальной работы и даёт врачу объективную динамику вместо формулы «вроде стал хуже». Первый сценарий внедрения, который доклад рекомендует, — именно это: датчики веса и сна для ограниченной группы жителей по списку врача, как продолжение клинических минимумов из доклада о питании (вес и его триггеры).

Как читать точность вендора, видно на свежем примере — не как на витрине, а как на уроке. 5 октября 2026 года Panasonic объявил полевой тест «предиктивных сигналов» в домах ухода с социальной корпорацией You-I 21: с октября того же года пульс, дыхание, движение, сон и нахождение в кровати сравнивают с личной нормой жителя и собирают короткий отчёт с основаниями. Ретроспективная оценка примерно на двух тысячах человек дала две цифры: в 89,4 процентах моментов, где в журналах ухода уже записано изменение состояния, система это отметила; в 10,5 процентах отметок журнальной записи об изменении не было. Сама компания пишет: это не диагностика и не проверка медицинской силы суждения[183]. На языке теории диагностических тестов первая цифра близка к *чувствительности* (доле найденных событий из всех имевшихся), а вторая — к *доле ложных обнаружений* среди сигналов системы. Но эталон здесь особый: метки взяты из журналов ухода, а не из подтверждённых диагнозов. Журнал знает, что ночная медсестра записала «стал беспокойнее»; он не знает, был ли это грипп, бессонница или просто шумная соседка. Один ложный сигнал из десяти в ночную смену — это не абстрактный процент. Это лишний обход, который отнимают у другого жителя, и привычка смены больше не верить панели, та самая усталость от тревог (раздел 11.2)[241]. Граница с медициной из раздела 12.2 здесь та же: сигнал зовёт посмотреть, врач решает. Закупать «японский предикт» доклад не предлагает. Корейская карта от 6 октября называет те же датчики падения и ночные обходы частью умного учреждения — и тоже начинает с пилота, не с закупки по стране (раздел 6.6)[188].

12.4. Этика и приватность

Датчики в комнате — вопрос достоинства не меньше, чем медицины. Правила: житель и представитель информированы и согласны (форма — приложение 6; режимы согласий — раздел 10.3); данные — об активности, не о содержании жизни (датчик движения — да, микрофон и камера в комнате — нет без отдельного заключения); доступ к данным ограничен врачом, сменой и ответственным; житель может отказаться без последствий для ухода. Отказ от датчика — такое же право, как отказ от блюда: фиксируется и уважается.

12.5. С чего начать

Стартовый пакет, не требующий «умной» инфраструктуры: весы с автоматической передачей в простую таблицу плюс подматрасный датчик сна для 5–10 жителей по списку врача плюс еженедельный разбор сигналов на совете директора с врачом. Три месяца — и у учреждения есть

собственные ответы: ловит ли это отклонения раньше жалобы, сколько сигналов ложных, сколько времени смены это стоит. Только после этого — разговор о масштабировании и о моделях риска. Критерии остановки пилота записывают заранее (раздел 25).

12.6. Как говорить с жителем о датчике: три хода беседы

Провал подключения чаще происходит в разговоре, а не в технике.

Неудачная беседа сводит согласие к подписи под формулой «прибор поставят, чтобы следить». В ней нет выбора, нет описания функции и нет права отказаться: «следить» подменяет помощь, «поставят» снимает решение, подпись требуют до понимания.

Рабочая беседа называет инициатора (врач), функцию и пределы устройства (тонкий датчик под матрасом не снимает и не записывает звук, а фиксирует сон), выгоду для жителя (медсестра узнаёт об отклонении сразу, а не при обходе), срок пробы — месяц — и свободный отзыв в тот же день без последствий для ухода.

> **ПРИМЕР.** При сомнении не уговаривают. Предлагают посмотреть уже установленный датчик у жителя, который пользуется им несколько недель и готов рассказать сам. Свидетельство жителя для жителя сильнее объяснения персонала; заранее договариваются с двумя-тремя такими жителями — это часть дизайна пилота, а не импровизация смены.

Маршрут эскалации тревожного события

Ступень	Срок	Что происходит
0. Сигнал	—	Датчик передаёт сигнал на панель поста: нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью. Время сигнала фиксируется автоматически.
1. Проверка	0–5 минут	Медсестра или сиделка поста лично оценивает обстановку в комнате. Сигнал никогда не «снимается» с панели без личной проверки.
2. Старшая смены	5–15 минут	При неясной ситуации — старшая смены; при подтверждённой проблеме — немедленно врач. Формат сообщения: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.
3. Врач	немедленно — 30 минут	Осмотр жителя, решение: наблюдение на месте / вызов скорой / уведомление семьи. Решение и основания фиксируются в листе события (форма 6.5).
4. Семья и документы	до 24 часов	Уведомление представителя жителя по форме 6.5; запись в журнале событий и личном деле; сигнал и реакция — в статистику пилота (приложение 7).

Еженедельно

Ответственный и врач разбирают все сигналы: доля ложных, время по ступеням, перенастройка.

Ежемесячно

Свод в паспорт пилота (приложение 7): метрики против критериев исхода.

Граница системы

Датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Любое решение о жителе принимает человек.

Схема печатается на посту каждой смены, участвующей в пилоте. Полный текст маршрута — приложение 9.

13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей

Умные колонки и дисплеи дают напоминания, аудио, связь с родственниками и голосовое управление бытом; устройство дёшево и поэтому провоцирует необдуманное внедрение. Данные об эффекте на одиночество и самостоятельность пока предварительные: малые выборки, почти без контрольных групп; устойчивость не подтверждена, а помощник, который не понимает речь, быстро забрасывается. Четыре принципа — добровольность, индивидуальная настройка, приватность микрофона и честный отказ от роли «электронного компаньона». Голос в трубке больше не доказывает личность; распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует.

13.1. Что это

Умные колонки и дисплеи (с голосовыми помощниками российских экосистем) в жилых и общих зонах: напоминания о приёме лекарств и распорядке, радио и музыка по запросу, связь с родственниками, ответы на вопросы, простые игры и тренировки памяти, управление светом или телевизором голосом для маломобильных жителей. Устройство стоит немного, требует только розетку и сеть Wi-Fi — и потому соблазнительно для «быстрого внедрения». Именно поэтому здесь больше всего необдуманных решений.

13.2. Что подтверждено

Научная база здесь значительно скромнее, чем можно заключить по рекламе. Обзор Р. Марциали и соавторов 2024 года, посвящённый голосовым помощникам как средству против одиночества и социальной изоляции пожилых людей, отобрал 16 работ, но одиночество было измеряемым исходом лишь в пяти из них, а непосредственно его изменение изучали только три. Самое показательное из этих исследований — квазиэкспериментальное, без контрольной группы: у 16 жителей учреждения независимого проживания старше 75 лет воспринимаемое одиночество по шкале Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) за четыре недели заметно снизилось, причём сильнее у тех, кто обращался к помощнику «по-человечески», с приветствиями. Единственное рандомизированное исследование в обзоре измеряло не одиночество, а навыки общения. Авторы называют результаты «обнадёживающими» и «предварительными»[257].

Иными словами, умеренный положительный эффект голосовых помощников на одиночество, настроение и самостоятельность пожилых возможен, но показан в малых выборках, на горизонте недель и месяцев и почти без контрольных групп. Устойчивость эффекта не подтверждена. Подтверждён также риск разочарования: помощник, который «не понимает» речь жителя с дизартрией или не держит контекст, быстро забрасывается. Эффект зависит не от устройства, а от сопровождения: кто-то должен настроить сценарии под конкретного жителя и поддерживать первые недели. Российских измеренных данных по стационарам социального обслуживания нет.

13.3. Принципы внедрения

Четыре принципа.

Добровольность. Колонка появляется у жителя, который хочет её, и уходит по первому требованию.

Индивидуальная настройка. Сценарии под человека — его распорядок, его музыка, имена его родственников. Настройку ведёт назначенный сотрудник (социальный работник или психолог).

Приватность. Устройство с микрофоном в жилой комнате требует информирования соседей по комнате и правила «колонка не в санузле, не в процедурной». Журналы запросов не анализируются без необходимости. Режим обработки персональных данных — тот же, что в разделе 10.

Реалистичность. Жителям и родственникам честно объясняют, что это — устройство с ограничениями, а не «электронный компаньон». Ограничения видны даже у тех, кто устройством пользуется охотно. В небольшом полевом исследовании А. Прадхан, А. Лазар и Л. Финдлейтер семь человек старше 65 лет с невысоким опытом работы с технологиями три недели пользовались умной колонкой дома. Устойчиво они использовали её лишь для поиска справочной информации; интерес к музыке со временем снижался, а таймерами и напоминаниями пользовались мало, потому что не доверяли их надёжности. Главными жалобами были ошибки распознавания речи, обрыв команды на полуслове и необходимость запоминать точные формулировки[299]. Привязанность к такому собеседнику не побочный эффект «умной» модели. 18 октября 2026 года в разборе на Хабре это названо синтетической эмпатией: личность в системном промпте, долговременная память, синтезированный голос и инициатива самого устройства производят чувство близости как прямое следствие инженерии. Эффект известен с 1966 года: программа ELIZA Джозефа Вейценбаума не понимала языка, а секретарши автора уже просили не заглядывать в распечатки. Разница сегодняшних компаньонов в том, что агент сам начинает разговор, помнит деталь трёхнедельной давности и звучит как человек. Одиночество при этом становится рынком: чем лучше память и голос, тем крепче иллюзия субъекта[217]. Для одинокого пожилого получателя услуг вопрос уже не «приятно ли говорить с колонкой». Кто и как замечает, что житель перестал звать сиделку и ждёт голос из розетки? Право на живого человека устройство не отменяет: колонка дополняет общение, а не заменяет обход и разговор. Нью-йоркский компаньон для живущих дома измеряют самоотчётами и выдают только после скрининга изоляции и технологий — не закупка в отделение (раздел 6.6)[203]. Робот не сиделка (раздел 23.5). Если напоминания и ответы идут из чужого облака, заранее известен запасной контур без колонки: бумажный график, звонок по записанному номеру. Облако может молчать дни (раздел 16.1)[209].

13.4. Рабочие сценарии

Пять сценариев с наилучшим соотношением пользы и риска: напоминания (лекарства по графику врача, прогулка, день рождения внука); аудиоконтент (радио, книги, музыка — для жителей со слабым зрением это часто главный канал к культуре); связь (видеозвонки родственникам через

умный дисплей по расписанию); голосовое управление (свет, телевизор — самостоятельность маломобильных); когнитивные игры (викторины, «вспомни год» — как дополнение к занятиям, не замена). Сценарий «свободный разговор с ИИ» для жителей с психическими нарушениями требует оценки врача: для части жителей неограниченный диалог с моделью нежелателен.

Именно в этих пяти сценариях колонка чаще всего выдаёт себя не голосом. Современный синтез звучит ровно, а на телефонной линии разница между хорошим и отличным движком почти пропадает. Выдаёт другое: как устройство читает числа. В синтезе речи этот этап называется *нормализацией текста* (англ. *text normalization*): перед озвучиванием цифры, даты, сокращения и единицы измерения разворачиваются в слова с учётом контекста, и именно здесь, как отмечает П. Тейлор в классическом руководстве по синтезу речи, возникает значительная доля ошибок[300]. Дата визита родственников превращается в дробь. Телефон дочери — в одно десятизначное слово, которое со слуха не записать. Для жителя со слабым слухом это уже не вопрос «звучит ли по-человечески». Напоминание «полторы таблетки» или «ноль целых пять десятых миллиграмма», прочитанное как попало, — вопрос безопасности, а не интонации. Дата приёма у врача и сумма в разговоре с семьёй — тоже. Числа разворачивают в слова до синтеза, отдельно от движка: какой стоит сегодня, не должно менять «пятнадцатое июля»[169]. Иначе приёмка слушает тембр и пропускает дозу.

13.5. Пилот и метрики

Пилот: 5–10 устройств у добровольцев, 60 дней. Метрики: доля жителей, пользующихся устройством ежедневно к концу пилота (честный порог успеха — больше половины); частота использованных сценариев (журнал устройства); субъективная оценка жителя и смены; число инцидентов приватности. К ним — прослушивание чисел: даты, время, дозы, телефоны и суммы так, как их услышит человек с тугим ухом, а не так, как они выглядят на экране. Если колонка путает дату визита или дозу, сценарий не принимают, какой бы «человеческой» ни казалась интонация. Затраты — десятки тысяч рублей на весь пилот. Решение о расширении — по метрикам, а не по энтузиазму первой недели, когда устройством пользуются все от новизны. Критерии остановки — в разделе 25.

13.5а. Настройка под конкретного жителя: чек-лист первой недели

Колонка, вынутая из коробки и включённая «как есть», разочарует за три дня. Рабочая неделя выглядит так.

День 1. Устройство ставится в выбранном жителем месте. Громкость и скорость речи подбираются под слух. Проверка — житель повторяет три услышанные фразы, и среди них есть дата, телефон и доза, а не только приветствие (раздел 13.4). Язык обращения — «ты» или «вы» — по желанию жителя.

День 2. Настраиваются два-три личных сценария, а не все подряд: любимое радио, напоминание о прогулке, подкаст или чтение книги.

День 3–4. Житель пробует сам, сотрудник рядом, но не командует. Записывается, какие команды не распознаются (речь, диалект, тихий голос). Команды переформулируются и записываются на карточку устройства.

День 5. Житель показывает соседу или родственнику. Публичное подтверждение «у меня получается» закрепляет навык.

Конец недели. Решение жителя — оставить или вернуть. Возврат без вопросов.

Три запрета первой недели. Не подключать функции, требующие личных данных и подписок на имя жителя, без отдельного разговора с семьёй. Не оставлять включённым микрофон «на всякий случай» в режиме записи разговоров в комнате (приватность — раздел 13.2). Не превращать колонку в громкоговоритель распоряжений: напоминания от учреждения только по согласованному списку.

13.6. Границы разрешений «ассистента по умолчанию»

Граница здесь бытовая. «Ассистент по умолчанию» на смартфоне — не полный доступ к устройству: контекст экрана он получает только после явного вызова пользователем, а микрофон, камера и контакты оформляются отдельными согласиями[30]. Для учреждения это рабочий ориентир в двух бытовых сценариях — смартфон жителя или родственника и личные телефоны сотрудников. В правилах размещения устройств и в разговоре с семьёй стоит проговаривать: помощник отвечает на вызов, а не слушает комнату постоянно.

13.7. Где голос ломается: выдумка и 152-ФЗ

Голосовой агент со свободным разговором способен уверенно врать собеседнику. Лечится это замкнутым сценарием и запретом на свободные обещания, а не более строгой инструкцией модели[45]. Голос — запись речи и разрешения микрофона: контур 152-ФЗ тот же, что для любой обработки персональных данных (раздел 10)[46].

Поэтому колонка в комнате жителя не ведёт свободных переговоров о лечении, деньгах и правах. Сценарии раздела 13.4 остаются замкнутыми. Журналы запросов не уходят во внешнюю модель и не разбираются «из любопытства» (раздел 13.3). Голосовой агент на приёме живёт тем же правилом, что пилот раздела 16.1: сначала наблюдатель и право оборвать диалог, потом разговор о нагрузке[189]. Человек в контуре и право остановить агента — разделы 5.3 и 21.6.

13.7а. Голос в трубке — не доказательство

Известный мошеннический ход воспроизводит голос близкого: в трубке сообщают о неприятности и просят денег, затем обещают, что перезвонит другой человек и назовёт реквизиты. Защитой оказывается не распознавание подделки, а разрыв соединения и обратный звонок на номер из собственной записной книжки. Голос больше не доказывает, кто говорит[98].

> **ТЕЗИС.** Голос в трубке не доказывает личность. Деньги, доступ или срочное действие по звонку требуют разрыва соединения и обратного набора с номера из своих контактов.

Поэтому для семьи и для учреждения одно правило: деньги, доступ или срочное действие по звонку — положить трубку и перезвонить с номера из своих контактов, не из этого разговора. Кодовое слово — дополнение, не замена. На работе голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Пожилым родственникам достаточно одной формулы: голос в трубке не доказывает личность. Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует (разделы 10.2, 18, 21.5, 23).

13.8. Реминисценция и персональная музыка — мягкий слой, не сиделка

В языке практики отраслевого издания LTC News (не рецензия) среди инструментов домов ухода называют персонализированную музыку и реминисцентные подсказки — и тут же оговаривают: искусственный интеллект не заменяет уход, суждение и присутствие человека[58]. Рамка ухода, где на первом месте то, что важно самому человеку, ставит голосовых помощников и музыку в ряд когнитивной поддержки при сохранении достоинства, а не вместо персонала[59]. Обзоры музыки при деменции описывают нелекарственную поддержку настроения и поведения. Это не лицензия обещать лечение[67]. Прагматическое испытание персональной музыки значимо не снизило возбуждение и применение психотропных препаратов (цифры и дизайн — раздел 4.2)[68].

Это расширение направления Г, а не лечение возбуждения плейлистом и не направление «робот-компаньон». Плейлист песен молодости жителя и мягкий вопрос о знакомом дворе работают только по согласию и только если рядом есть сотрудник, который видит реакцию и может выключить устройство. Робот не сиделка (раздел 23.5).

Поэтому остаётся только добровольный контур: согласие на плейлист и подсказки, отказ — без потери занятий и внимания смены. Не обещать семье, что музыка снизит возбуждение или заменит визит и разговор. Не подключать биометрию, чтобы «узнать настроение по лицу» (разделы 18, 20, 23).

14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций

> Языковая модель играет роль жителя или родственника в учебном диалоге: новичок отрабатывает отказ от еды, возбуждение, конфликт и разговор с тревогой семьи до выхода к живым людям. Наставничество незаменимо; тренажёр лишь даёт тридцать вариантов одного разговора, которых у наставника нет. Оценка сотрудника по «диалогу с ботом» не проводится: гладкость текста помощника — не аттестация. Онлайн-сертификат по искусственному интеллекту ту же аттестацию не закрывает: его уже умеет получить агент без человека.

14.1. Проблема, которую решаем

Новый сотрудник учреждения учится работать с тяжёлыми ситуациями — отказ от еды, возбуждение, конфликт между жителями, разговор с тревожным родственником — на живых людях. Ошибки этого обучения стоят дорого: и жителю, и сотруднику, который выгорает в первые месяцы. Классическое решение — наставничество, и оно незаменимо. Но наставник не может проиграть с новичком тридцать вариантов одного диалога. Искусственный интеллект может: языковая модель играет роль жителя или родственника в тренажёре, сотрудник отвечает, тренер разбирает.

Рядом стоит вопрос не про тренажёр. Как растёт новичок, если черновик пишет машина? Когнитивная психология даёт на это довольно определённый ответ. Ещё в 1978 году Н. Сламека и П. Граф описали *эффект порождения* (англ. *generation effect*): сведения, которые человек сформулировал сам, запоминаются заметно лучше, чем те же сведения, прочитанные в готовом виде[245]. Поэтому учиться нужно через собственное усилие: посмотреть, назвать, ошибиться — и только потом услышать подсказку. Если молодой социальный работник сначала отдаёт помощнику описание состояния подопечного, он не научится замечать сухость во рту, отведённый взгляд, тишину, которая не спокойствие. Рабочая сцена другая. Он сам пишет, что увидел. Помощник проверяет текст уже после и подсказывает, где фраза пустая или факт выдуман. Потом наставник разбирает оба слоя. Машина не отбирает первый взгляд. В докладе Массачусетского технологического института о применении ИИ в обучении это называют *продуктивным усилием* (англ. *productive struggle*) и просят не отнимать его у того, кто учится. В доме «студент» — новый сотрудник, а «задание» — живой человек[161]. Тот же риск — когда помощник забирает работу, во время которой человек строил собственную картину системы. Новичок, который только нажимает, через год не разберёт сбой (раздел 19.3)[206]. Корейская карта отдельно пишет подготовку кадров ухода и полевых наставников, не один курс «для всех» (раздел 6.6)[188].

14.2. Как это устроено

Тренажёр — не продукт, который надо покупать. На первом этапе это набор сценариев, написанных из собственных случаев учреждения, и инструкция для модели: роль — житель отделения милосердия, 74 года, дезориентирован по вечерам; сотрудник предлагает ужин; отвечать коротко, по-человечески; если сотрудник говорит уважительно и предлагает выбор — постепенно соглашаться; если давит — упираться. Сотрудник ведёт диалог, тренер наблюдает, потом разбирают вместе. Такой тренажёр поднимается на любом допущенном регламентом сервисе (раздел 9) за один вечер — без закупок. Серийные ИИ-тренажёры для социальной сферы существуют, но их содержимое далеко от специфики стационара. Свои сценарии точнее.

Что известно о виртуальных пациентах на основе языковых моделей. В медицинском образовании этот подход изучается активно. Обзор Цз. Цзэна и соавторов 2025 года, охвативший 28 исследований (почти все опубликованы за последние два года), фиксирует единодушно положительное отношение обучающихся и перспективность метода для отработки коммуникации и сбора анамнеза. Вместе с тем авторы перечисляют и ограничения: языковые модели плохо передают эмоциональную глубину и порой выдают эмоционально несообразные реакции, невербальная сторона общения не охвачена вовсе, и лишь в 5 из 23 исследований применения измерялись объективные результаты обучения, а не впечатления. Вывод обзора сдержан: такие тренажёры «не могут заменить взаимодействия в реальном мире»[243]. Для доклада это значит, что тренажёр — средство отработки речевых ходов, а не проверка зрелости специалиста.

14.3. Сценарная библиотека

Начальный набор — десять сценариев из реальных (обезличенных) ситуаций учреждения: отказ от еды и от лекарств; житель ищет «дом» вечером; конфликт за место в столовой; родственник требует немедленно положить в больницу; житель обвиняет сотрудника в краже; отказ от гигиенических процедур; новый житель первой недели; житель, который перестал выходить из комнаты; сообщение о смерти соседа по комнате; разговор о переходе на другое отделение. Каждый сценарий — карточка: роль модели, цель сотрудника, критерии успешного диалога, типовые ошибки (приложение 10). Библиотека пополняется из разборов реальных инцидентов. Учреждение учится на собственном опыте, а не на учебнике.

14.4. Границы

Тренажёр учит диалогу, а не отношениям. Он не заменяет наставничество, супервизию и психологическую поддержку персонала. Модель играет упрощённого жителя; реальный человек непредсказуемее. Поэтому тренажёр — первый слой обучения новичка (до выхода к жителям) и тренировочный снаряд для опытных перед сложными разговорами. Оценка сотрудника по «диалогу с ботом» не проводится никогда. Это учебный инструмент, а не аттестация.

Иначе оценивают не человека. Новичок приносит гладкий абзац — хвалят абзац, а похвалили модель. Обратная связь, испытательный срок и ответственность смотрят на то, что сотрудник увидел и решил сам. Гладкость текста помощника — не оценка. Это продолжение линии «человек в контуре»: подпись стоит под своим взглядом, не под чужой фразой (разделы 5.3, 19.7)[161].

Онлайн-сертификат по искусственному интеллекту эту аттестацию тоже не закрывает. 13 октября 2026 года на Хабре автор отдал агенту ссылку на открытый курс Anthropic. Агент сам прошёл уроки, набрал десять из десяти и примерно за шесть минут получил именной сертификат — человека рядом не было. Тот же приём повторили на учебных площадках Google, Microsoft и OpenAI: такие бумаги уже умеют штамповать пачками и вешать на резюме. Автор не празднует. Он говорит прямо: сертификат больше не доказывает умение. Работодатель спрашивает, что человек умеет сделать сам[195]. В доме это выглядит просто. Кандидат или сотрудник приносит «курс по ИИ» — ему дают задачу из работы учреждения: обезличить письмо, разобрать ложную тревогу, объяснить жителю, почему камеры в комнате не будет. Смотрят, как он действует, а не сколько значков на профиле. Это та же линия MIT: аттестуют человека, не помощника.

> **ТЕЗИС.** Аттестуют то, что сотрудник увидел и решил сам. Гладкость текста модели и именной сертификат, который агент получил без человека, оценкой не бывают.

14.5. Метрики

Измеряемое: доля новичков, прошедших базовый курс тренажёра до самостоятельной смены; самооценка готовности (опрос до и после); число инцидентов первых трёх месяцев работы новичков год к году (осторожно: малые числа, тренд важнее цифры); отзывы наставников. Удовлетворённость тренингом не измеряют: она не связана с навыком. Метаанализ Дж. Аллигера и соавторов показал, что эмоциональные оценки обучающихся («понравилось») практически не связаны с тем, что они усвоили, а оценки полезности связаны лишь умеренно[248]. Измеряют поведение — что сотрудник делает в разборе после тренажёра.

14.6. Полный цикл одного занятия с тренажёром (40 минут)

Чтобы тренажёр не превратился в формальное прокликивание, занятие имеет жёсткую структуру. Её главный элемент — *разбор* (англ. *debriefing*), и это не дань традиции. Метаанализ С. Танненбаума и К. Черасоли, обобщивший 46 выборок (2136 участников), показал, что структурированный разбор после выполнения задачи повышает последующую результативность в среднем примерно на 25 % по сравнению с контрольными условиями; разборы с ведущим оказались заметно эффективнее разборов без него[244].

Минуты 0–5. Наставник задаёт сценарий (из приложения 10) и правила: сегодня — жительница, которая обвиняет сотрудника в краже очков; цель — не оправдаться, а помочь и зафиксировать.

Минуты 5–15. Сотрудник ведёт диалог с моделью вслух или письменно. Наставник наблюдает и не вмешивается, отмечает два-три момента.

Минуты 15–20. Модель разбирает диалог по критериям сценария. Сотрудник читает разбор сам.

Минуты 20–35. Живой разбор с наставником: что модель оценила верно, где она отстала от реальности учреждения (например, не знает местных регламентов — и это иллюстрация правила «модель не знает вашего учреждения»), как сотрудник поступил бы вчера в реальной смене.

Минуты 35–40. Одна фраза-вывод записывается сотрудником в личную карту обучения. Следующий диалог по этому же сценарию — через месяц, для закрепления.

Цикл показывает ключевое: тренажёр — повод для разговора о работе учреждения, а не замена разговора. Сорок минут, из которых тридцать — живые, и есть обучение.

Второй ИИ-«проверяющий» в генераторе учебных заданий переложил верный ответ в неверный: код читал короткое поле, а в объяснении модель сама приходила к правильному написанию. Тема до учеников не дошла — остановил не «машинный», а человек и формальный стоп. Урок переносится на проверку документов и заданий в социальной сфере: автоматической проверке без человека или эталона не верят[113]. В цикле этого раздела разбор наставника остаётся решающим. Оценка модели — черновик, не аттестация (раздел 14.4). Цифровая гигиена та же, что в обучении смены: факты с ценой ошибки открывают по источнику; точку остановки задают заранее (раздел 19.4)[114]. Правку учебных карточек сверяют целиком: имена на месте не значат, что связь «кто кому» жива (раздел 9.5)[120]. Агент-опросник и тренажёр — продолжение наставника, не его замена (раздел 19.2)[123]. Техническая остановка агента — в разделе 21.6; критерии отказа — в разделе 25.

15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей

Управленческая аналитика сводит журналы учреждения в живую картину отделений, инцидентов, нагрузки смен и отходов кухни. Доклад ставит направление последним сознательно: панель имеет смысл только поверх данных, которые уже ведутся дисциплинированно. Четыре ступени — таблица, правила, генеративная сводка, предиктивные модели; большинству учреждений на ближайшие два года хватит второй и третьей. Каждый показатель получает паспорт и утверждённое определение; тренд сначала проверяют на изменение практики записи, а агенту над журналами не доверяют цифру, пока она не сошлась с ручным отчётом.

15.1. Что это и почему последнее в списке

Управленческая аналитика — сведение данных учреждения в живую картину: показатели отделений, динамика инцидентов, нагрузка смен, отходы кухни, жалобы, лекарственные назначения — с выявлением аномалий и трендов. Именно сюда в коммерческих предложениях предлагают «ИИ-платформы» дороже всего. Доклад ставит направление последним сознательно: аналитика имеет смысл только поверх данных, которые учреждение уже ведёт дисциплинированно. Там, где журналы ведутся «для проверки», платформа автоматизирует мусор и выдаст уверенные выводы из него — хуже, чем отсутствие выводов. В информатике этот принцип давно известен под формулой «мусор на входе — мусор на выходе» (англ. *garbage in, garbage out*). Сводка отходов кухни — тот же принцип: сначала ведомость, потом сводная панель кандидата М. Не «диагноз недоедания из урны» (разделы 4.3, 7).

15.2. Честная диагностика исходных данных

Прежде чем говорить об аналитике, отвечают на четыре вопроса по главным журналам (питание, отказы, инциденты, вес, жалобы). Ведутся ли они ежедневно, а не задним числом? Записи — факты или формула «всё в порядке»? Хранятся ли данные в машиночитаемом виде или в тетрадях? Кто отвечает за качество записей? Если хотя бы два ответа отрицательные — первый проект не про искусственный интеллект: он про дисциплину данных. Это тот же фундамент, что и в докладе о питании (ведомость остатков, журнал отказов, квартальная панель). Учреждение, прошедшее пилот питания, уже имеет рабочий минимум данных.

15.3. Ступени аналитики без «ИИ-платформы»

Первая ступень — таблица: те же журналы переводятся в простую электронную форму (одна таблица на отделение), сводная панель считается формулами — без всякого искусственного интеллекта.

Вторая ступень — правила: пороги, заданные людьми (три отказа подряд, рост жалоб, падение доли выбирающих вариант Б ниже порога), срабатывают автоматически. Это уже сигнальная система, и она надёжнее модной модели.

Третья ступень — помощь генеративного ИИ в чтении данных: свести квартальные таблицы в текст для учредителя, сформулировать отклонения, подготовить вопросы к цифрам. Не залить все журналы в одно окно: длинный контекст середину теряет; сначала отбирают относящееся к вопросу (раздел 9.7а)[122]. Явление описали Н. Лю и соавторы под названием «потерянные в середине» (англ. *lost in the middle*): точность ответа модели заметно выше, когда нужные сведения стоят в начале или в конце длинного текста, и падает, когда они в середине[249]. Человек проверяет черновик сводки (раздел 5.3).

И только четвёртая — предиктивные модели, когда накоплены годы чистых данных и есть аналитик. Большинству учреждений на ближайшие два года хватит второй и третьей ступеней. Это правильная экономия.

15.4. Риск решений по плохим данным

Управленческий риск аналитики — не технический, а решительный: директор видит красивую панель и принимает решение по цифре, которая не измеряет то, что он думает. Классика: «число инцидентов выросло» — после того как начали честно записывать. «Отделение А лучше отделения Б» — при разном профиле жителей. «Система сработала: падений стало меньше» — после того как перестали записывать лёгкие.

Первая ловушка заслуживает научной иллюстрации. А. Хатчинсон и соавторы, проанализировав национальную систему сообщений о нежелательных событиях в больницах Англии, показали: учреждения, сообщавшие об инцидентах чаще, отличались *более* благоприятной культурой безопасности, а число сообщений не было связано ни со смертностью, ни с другими показателями качества[247]. Рост числа записей нередко говорит о честности, а не о беде; наказывать за него значит учить персонал молчать.

Вторая и третья ловушки — частные случаи закономерности, которую социальный психолог Д. Кэмпбелл сформулировал в 1979 году и которую с тех пор называют *законом Кэмпбелла*: чем шире количественный социальный показатель используется для принятия социальных решений, тем сильнее он подвержен давлению искажения и тем вероятнее он будет искажать и портить те социальные процессы, за которыми должен был наблюдать[246]. Если отделение премируют за снижение числа падений, число записанных падений снизится непременно; снизится ли число самих падений, вопрос открытый.

Правила защиты: каждый показатель имеет паспорт (что измеряет, как собирается, кто отвечает, какие искажения типичны); любой тренд сначала проверяется на изменение практики записи; сравнения между отделениями — только с поправкой на профиль; показатели, по которым

оценивают людей, отделяются от показателей, по которым учреждение учится. Форма паспорта показателя — приложение 11.

Паспорт ещё не закрывает вопрос, если определение показателя живёт вне схемы данных. 16 октября 2026 года Сергей Прощаев показал, почему агент, который уверенно отвечает на учебной базе, на рабочем хранилище даёт разные числа на один и тот же вопрос. Формализация показателя часто лежит не в таблице, а в определениях метрик, в связях между сущностями, в терминах учреждения и в правиле, по какой дате режут период. Автор оговаривает: цифры бенчмарков в одну шкалу не складываются — у исследований разные данные, модели и протоколы; тенденция одна. На Spider 2.0 (ICLR 2025) агент решил 21,3 процента задач против 91,2 процента на учебном Spider 1.0; на корпоративном бенчмарке BEAVER базовый агентный каркас держит около 10–11 процентов, а подсказки по пяти подзадачам поднимают результат до 25,9 процента[211]. Для стационара это вопрос «сколько жителей с риском падения за квартал» или «сколько койко-дней»: без утверждённого словаря показателей модель восстановит определение наугад. Словарь и сверка с ручным отчётом стоят до того, как цифре начинают верить. Паспорт приложения 11 как раз и есть такая формализация; без неё панель и агент над журналами отвечают на разные вопросы.

Агент, который «читает» панель с экрана, видит пиксели, не таблицу. Пять уверенных выводов из неверно прочитанных колонок и свёрнутых списков: логика целая, посылки мусор; одна чужая колонка — уже план переложить бюджет. Тот же класс ошибки, что у трёх разрешённых заявок, которые вместе выходят за лимит: локально всё «можно», итог человеку не принадлежит (раздел 21.6)[216]. Гладкий рассказ модели цифрой журнала не бывает[158]. Помощник над медицинской информационной системой, журналами и панелью сверяется с исходной таблицей, не с абзацем. Показатель из скриншота не принимают. Техническая остановка агента — в разделе 21.6.

Границу между сигналом и установленным фактом показывает российский пример из другой отрасли. 16 октября 2026 года Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении антимонопольного дела с помощью ГИС «Антикартель»: подозрение касалось сговора при закупке услуг по содержанию зданий образовательных учреждений в Подмосковье[226]. Результат на дату сообщения — начало разбирательства, не установленная вина. Публикация ведомства не раскрывает вклад отдельных алгоритмов, частоту ложных сигналов или экономию труда. Это пример применения информационной системы в государственном контроле, не доказательство эффективности искусственного интеллекта в российских домах социального обслуживания.

В журнале аналитики дома разделяют сигнал системы, результат проверки и принятое человеком решение. Для сигнала сохраняют ссылку на исходную запись или таблицу; для проверки — кто её провёл и что подтвердилось. До проверки статус — «требует проверки», а не «нарушение». Число срабатываний нельзя выдавать за число доказанных проблем: такой отчёт поощрит тревожную систему, а не полезную.

15.5. С чего начать в понедельник

Выбрать пять показателей, которые уже собираются (по итогам предыдущего пилота или действующих журналов), написать им паспорта, собрать квартальную панель в одной таблице и один раз в квартал разбирать её на совете директора. Через два квартала добавить пороговые сигналы. Через год — решать, нужна ли платформа, имея на руках данные, которым учреждение верит. Так аналитика строится снизу вверх. Любой вендор, приходящий с «ИИ-платформой», встречает директора, который знает свои числа лучше его. Договор с подрядчиком — раздел 17.5; критерии отказа от платформы — раздел 25.

15.6. Заполненный пример: паспорт показателя «время обнаружения падения»

> **ПРИМЕР.** Форма приложения 11 становится рабочей на показателе «среднее время обнаружения падения». Выбор не случаен: как показано в разделе 11.1, именно время до помощи определяет исход падения[237]. Интервал считают от момента падения (по записи камеры или показаниям жителя) до входа сотрудника в помещение, по всем зафиксированным событиям за квартал. Источник — журнал событий плюс время падения по видео или расспросу; вносит старшая смены в день события. Известные искажения признают в отчёте: падения вне зон камер датируются приблизительно, падения без свидетелей могут не попасть в журнал — показатель занижен.

Название. Среднее время обнаружения падения, минуты.

Определение. Интервал от момента падения (по записи камеры или показаниям жителя) до момента, когда сотрудник вошёл в помещение; считается по всем зафиксированным падениям.

Формула. Сумма интервалов / число падений за квартал; единицы — минуты. Отдельные очень долгие интервалы сильно сдвигают среднее, поэтому рядом указывается медиана.

Источник. Журнал событий (время обнаружения) плюс время падения по видеозаписи или расспросу; вносит старшая смены в день события.

Ответственный за качество. Ответственный за цифровые проекты; проверка — выборочный аудит двух событий в месяц.

Известные искажения. Падения вне зон камер датируются приблизительно; падения без свидетелей могут не попасть в журнал — показатель занижен, и это признаётся в отчёте.

Порог реакции. Любое событие дольше 10 минут разбирается отдельно; рост среднего два квартала подряд — повод для решения о видеопилоте.

Связанные решения. Запуск или расширение видеоаналитики, изменение графика ночных обходов.

Показатель с таким паспортом выдерживает вопросы учредителя. Показатель без паспорта — рисунок.

15.7. Сколько ждать, чтобы увидеть эффект: размер выборки и контрольные карты

Самая частая методическая ошибка пилота — ожидание, что за 60–90 дней станет видно, снизилось ли число падений. Простой расчёт показывает, почему это почти никогда невозможно. В классическом обзоре Л. Рубенстайна и соавторов частота падений в домах сестринского ухода составляла в среднем около 1,5 падения на койку в год при большом разбросе между учреждениями[302]. Возьмём это значение как иллюстративное (у российского учреждения цифра своя, и регистрируется обычно не всё).

Иллюстративный расчёт. Дом на 300 мест при такой частоте фиксирует около 450 падений в год, то есть примерно 110 за квартал. Число редких независимых событий за период хорошо описывается *распределением Пуассона*, и стандартная оценка для сравнения двух периодов (двусторонний уровень значимости 5 %, мощность 80 %) даёт следующее: чтобы отличить снижение частоты на 20 % от случайного колебания, нужно наблюдать около 350 падений в каждом периоде, «до» и «после»; для снижения на 30 % — около 150; для снижения вдвое — около 45. Для дома на 300 мест это означает примерно девять месяцев наблюдения на каждый период при скромном эффекте в 20 % и около пяти недель при эффекте вдвое. Для отделения на 60 мест те же сроки увеличиваются в пять раз: для подтверждения скромного эффекта понадобилось бы почти четыре года на каждый период. Реальные данные о падениях к тому же неоднородны — одни жители падают многократно, — и это ещё увеличивает нужный объём.

Из расчёта следуют три практических вывода.

1. **Частота падений в 90-дневном пилоте — наблюдаемый, а не доказываемый показатель.** Её записывают, но решение о продолжении не строят на сравнении «было 112, стало 98»: такая разница лежит внутри естественного колебания.
2. **Главными делают показатели процесса, у которых много наблюдений и большой ожидаемый эффект:** время от падения до прихода сотрудника (раздел 15.6), долю ложных тревог, время реакции на сигнал. Если медиана времени обнаружения падает с сорока минут до пяти, это видно уже на полутора-двух десятках событий.
3. **Рост числа зарегистрированных падений в первые недели — ожидаемый, а не тревожный результат.** Система, которая замечает падения, найденные раньше только утром или не найденные вовсе, сначала увеличивает статистику. Это следует объяснить учредителю до старта, а не после первого отчёта.

Как читать ряд, не обманываясь. Сравнение двух средних «до» и «после» скрывает главное — как показатель вёл себя во времени. Поэтому в литературе по улучшению качества данные пилота принято наносить на *карту серий* (англ. *run chart*) — график значений по неделям с линией

медианы. Р. Перла, Л. Провост и С. Мюррей описали четыре правила, позволяющие отличить неслучайный сдвиг от шума без сложной статистики: *сдвиг* (шесть и более точек подряд по одну сторону медианы), *тренд* (пять и более точек подряд, последовательно растущих или убывающих), слишком малое или слишком большое число серий и «астрономическую» точку, явно выпадающую из ряда[304]. Следующая ступень — *контрольная карта Шухарта*, на которой к средней линии добавляются верхняя и нижняя *контрольные границы*, обычно на расстоянии трёх стандартных отклонений. Дж. Беннеян, Р. Ллойд и П. Плсек показали, как этот инструмент статистического управления процессами разделяет *общую* (естественную) вариацию, присущую любому процессу, и *особую* вариацию, указывающую на реальное изменение[303]. Для частот событий на разное число койко-дней используют так называемую *u-карту*, для долей (например, доли ложных тревог) — *p-карту*.

Для директора смысл инструментов один: еженедельная точка на графике, обсуждаемая на планёрке, защищает и от ложного успеха, и от ложной паники лучше, чем квартальный отчёт с двумя числами. Карту серий строят в обычной электронной таблице; её первую версию начинают вести ещё в квартале дисциплины данных, до какого-либо пилота (раздел 16).

ЧАСТЬ III

Внедрение

Дорожная карта на двенадцать месяцев, правовой контур, работа с жителями и персоналом, этика, безопасность данных и экономика. Разделы 16–22.

16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени

> Двенадцатимесячная карта повторяет уже проверенную лестницу вариативного питания: ступень, замер, закрепление, затем следующая ступень. Каждый квартал закрывает одну ступень и готовит следующую; на каждой ступени учреждение вправе остановиться, и это будет результат, а не провал. Готовность пилота задают паспорт, живой наблюдатель и запасной контур без модели, а не зелёный статус на экране.

16.1. Логика карты

Карта следует логике, которая уже подтвердила себя в вариативном питании. Сначала ступень, затем замер, затем закрепление, и только после этого — следующая ступень. Каждый квартал закрывает одну ступень и готовит следующую. На каждой ступени есть момент, в котором можно остановиться: это будет результат, а не провал. Карта рассчитана на типовое учреждение без специалиста по информационным технологиям в штате. Сроки ориентировочные: сдвиг вправо сам по себе катастрофой не бывает.

У ступенчатой логики есть давняя методическая основа. В управлении качеством здравоохранения она известна как цикл «планируй — делай — изучай — действуй» (англ. *plan–do–study–act*, PDSA): небольшое изменение пробуют, измеряют его следствия и лишь затем решают, закреплять ли его, менять или отбрасывать. Систематический обзор М. Тейлор и соавторов, посвящённый применению этого метода в здравоохранении, показал, однако, что на практике цикл часто исполняется формально. Из семидесяти трёх проанализированных работ лишь четырнадцать (менее 20 %) полностью описывали последовательность повторяющихся циклов, и лишь в 15 % работ решения о следующем цикле опирались на количественные данные, собираемые не реже раза в месяц; остальные, по существу, ограничивались однократным «попробовали и отчитались»[280]. Отсюда главное требование карты: ступень считается пройденной не тогда, когда что-то включили, а тогда, когда результат измерен и обсуждён.

Та же лестница видна в отраслях, где регулятор уже жёстче отраслевого. В фармацевтических пилотах человека оставляют в контуре решения и считают экономию времени на рутине, не отбирая решение у специалиста[29]. Методичка Банка России № 3-МР говорит тем же языком: категории риска и обязательная человеческая проверка там, где цена ошибки высока. Учреждение не становится банком; переносится только привычка называть риск и не отпускать высокое без человека[48]. OECD в докладе о масштабировании искусственного интеллекта в здравоохранении держит тот же набор слов — доверие, данные, контроль — и предлагает перечень контрольных вопросов, а не разовую закупку[51]. 7 октября 2026 тот же орган выпустил другой документ: итоговый доклад Мадридской конференции об ответственном масштабировании и план EL-MAP из десяти действий. Сто сорок два эксперта из тридцати четырёх стран сказали прямо: системы в

основном не умеют перевести обещания искусственного интеллекта в измеримые улучшения. Среди десяти действий — грамотность по ролям, а не один курс «для всех»; полная стоимость владения, в которой считают поддержку, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не только лицензию; и оценка в реальной работе, а не только в пилоте[184]. Для двенадцатимесячной карты это означает то же, что и для питания: сначала регламент и обучение, затем замер, и только потом расширение. Полная стоимость — в разделе 22.1. Ускорение черновика не заменяет врача, старшую смены и директора. Госсекторный образец той же лестницы — судебная Концепция: сначала аудит, потом пилот, потом оценка, и только потом масштаб. «Сразу на все отделения» эта лестница не предусматривает (раздел 10.1)[116]. 6 октября та же лестница прозвучала в Сеуле: сначала пилот умного учреждения, потом масштаб, надзор человека по уровню риска (раздел 6.6)[188]. Три американские сети домов ухода 13 октября сказали то же своими словами: сначала административная разгрузка, потом клинические гипотезы (раздел 6.6)[208].

> **ТЕЗИС.** Готовность пилота нельзя узнать по тому, что система каждый день «работает». Пока в паспорте пусты четыре записи — как узнают, что ответ неверен; в каких случаях система обязана отказаться или передать человеку; кто владелец; какой замер делают после смены инструкции, — демонстрация «всё открылось и ответило» ничего не доказывает.

Система может отвечать, рисовать зелёные статусы и при этом не уметь отличить верный ответ от неверного. Нет списка того, чего она не умеет. Нет имени человека, который за неё отвечает. Точность когда-то измерили для версии, которой уже нет[87]. Девять типовых ошибок внедрения начинаются как раз отсюда: запускают «ИИ ради ИИ» и считают успехом число запросов, хотя вопрос другой — стала ли работа быстрее и безопаснее. Выход на человека в том же списке называют штатным: если старшая смены обязана смотреть черновик, это часть работы, а не декорация для проверяющего[88].

В паспорт пилота (приложение 7) до включения записывают четыре вещи: как узнают, что ответ неверен; в каких случаях система обязана отказаться или передать человеку; кто владелец; какой замер делают после смены инструкции.

Как выглядит такой контракт в живом разговоре с человеком, видно на свежем исследовании — не как на витрине, а как на уроке дизайна. 8 октября 2026 в The Lancet вышла работа «Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study»: первое проспективное исследование разговорного диагностического искусственного интеллекта, с которым говорит сам пациент, а не ретроспектива на старых картах. Девяносто восемь человек до приёма в амбулатории Beth Israel Deaconess прошли диалог с исследовательским помощником AMIE; врач наблюдал разговор вживую. Ни одного останова по заранее написанным правилам безопасности. Сводка помогла врачу в трёх четвертях просмотренных случаев; дифференциальный ряд совпал с итоговым диагнозом примерно в девяти из десяти[189]. Это клиника, не дом социального обслуживания, и закупать AMIE доклад не предлагает.

> **ПРИМЕР.** Урок AMIE — про порядок пилота. Сначала контракт безопасности и живой наблюдатель, и только потом разговор о снижении нагрузки. В учреждении это приём нового жителя или сбор жалобы перед врачом: помощник может вести расспрос, пока старшая или врач смотрит экран и вправе оборвать диалог. Пока этого права нет на бумаге и в комнате, голосовой агент на входе — не пилот, а спектакль.

Рабочее демо на синтетических рядах доказывает трубы, не прогноз. Автор стенда вспышек ОРВИ сам пишет: динамика сгенерирована, метрики о реальных вспышках молчат; система не ставит диагноз и не вводит ограничений, только показывает риск и указывает территорию, которую стоит проверить[167]. Осенью в коммерческих предложениях дому могут принести картинку «предсказываем вспышку в отделении». Вопрос приёмки один: на каких данных это учили и меряли. Карантин и закрытие посещений остаются за врачом и эпидемиологом, не за панелью.

Черновик модели оставляет решение человеку. Правило короткое: «ИИ предлагает, человек решает» (раздел 19.7)[96]. Какому действию какой режим положен и какое доказательство нужно, чтобы отпустить следующий шаг, записывают в матрице раздела 17.3: автономию дают паре «действие и объект», а не продукту целиком[215]. Метрика пилота тогда тоже простая: сколько черновиков правят и сколько принимают без правки. Ощущение, что «стало лучше», легко принять за замер; замером оно не служит. Инструкции к модели живут по ритму, как приказ по учреждению: их пересматривают, а не делают один раз и забывают[100].

Промпт сводки планёрки или правило маршрутизации заявок меняют за вечер. Без зафиксированного набора своих случаев нельзя понять, стало ли лучше: «вроде лучше» — самообман. Набор собирают из реальных, уже обезличенных писем, сводок и заявок дома, не из чужого бенчмарка. Критерий «лучше» — число и тип ошибок глазами соцработника или старшей смены, не ощущение того, кто правил инструкцию. Пока набор не прогнан, новую формулировку не выпускают[207]. Тот же набор нужен, когда поставщик меняет модель: новую версию не выпускают в работу, пока она не прошла свои примеры учреждения (раздел 17.5)[210]. Это тот же паспорт пилота, только с живыми примерами, на которых проверяют каждую правку.

Минуты, которые модель сэкономила на черновике, легко съедает следующая задача. Ночная смена получает сводку за минуту, а потом старшая час разбирает чаты и «уточнения», вместо того чтобы быть у жителей. Это уже знакомый парадокс: бумага стала быстрее, уход — нет. Рядом лежит другая, более тихая трата. Перестроить работу под помощника — само по себе часы, которых никто не клал ни в смету, ни в график. Лицензия — строка. Вечера старшей медсестры и заведующих, которые собирают первые промпты, объясняют смене и ловят первые утечки, — нет. В докладе MIT об искусственном интеллекте в обучении то же сказано прямо: почти все привычные приёмы придётся переделать, и эти усилия не были запланированы и не оплачены. Пилот ест людей раньше, чем деньги. Критерии приёмки и точку остановки пишут до старта: потом уже жалко

выключать (раздел 19.4)[114][161]. Отчёт без охвата не принимают: проверено столько-то файлов, ни одного пропуска. Если ради нового решения ослабляют уже существующую проверку, это должно стоить заявленного выигрыша. Иначе одно правило чинят девять раз[112].

Завершение запроса само по себе о качестве молчит. Это три разные вещи, и их легко склеить в одну галочку: запрос дошёл до конца, файл или сводка существуют, результат принял человек. Отметка «выполнено» стоит до оценки: система отрапортовала раньше, чем старшая смены открыла черновик. Автоматическая проверка, которую написали под свой же вопрос, подтверждает только этот вопрос. Автор не принимает результат единолично. В отчёте нужны причины отказа; одного процента успеха мало[119].

Слабая модель с жёстким циклом проверки обходит умную, которой позволили написать и отрапортовать. Проверка должна видеть изменение в журнале или эталоне. Собственный текст модели для этого не годится. Если проверить нельзя, так и говорят вслух; иначе успех досочинят. Для учреждения это значит: порог после черновика — старшая сверила сводку с журналом — важнее размера модели[121].

Так готовность подделывают зелёными проверками. Двенадцать рабочих дней агента на живом портале показали четыре отказа. Критерий готовности написал сам агент. Проверки смотрели удобный стенд, а не живую страницу под правами пользователя. Починили симптом, а хозяина поля так и не назначили. Ночью чужой процесс затёр правку[131]. Формулировку готовности пишет человек и сверяет её с тем, что видит смена, а не с отчётом агента. Агент может заметить раньше смены; решать за директора он не вправе.

Особенно опасны проверки, которые написал тот же агент, что и сам черновик. Они ломают формат и пропускают смысл. Лимиты зовут только свои тесты. Отчёт рисует успех командой «и так сойдёт». Приёмка выглядит иначе: человек читает правку и поднимает тот же стенд независимым прогоном[132]. Ночная смена получает черновик сводки с пометкой «все проверки пройдены». Пока старшая не сверила его с журналом своими глазами, этой пометке верить рано.

Л. Бейнбридж ещё в 1983 году описала то, что назвала *иронией автоматизации* (англ. *ironies of automation*): чем надёжнее автоматическая система в обычном режиме, тем реже человек вмешивается в её работу и тем хуже он подготовлен к моменту, когда она откажет. Оператору оставляют именно те ситуации, которые автоматика не смогла разрешить, то есть самые трудные, и при этом лишают его повседневной практики[281]. Для генеративных помощников эта ирония приобретает особую форму: тихий отказ, когда система не падает, а продолжает уверенно отвечать вхолостую.

Формы тихого отказа — ложный успех проверки, тихая порча запасного режима, измерение не того слоя — разобраны в разделе 21. Проверка, которая отвечает одинаково при исправности и при поломке, хуже отсутствия, потому что выдаёт уверенность[153]. Каждый такой отказ должен прийти ответственному как именной инцидент: не строка «всё живо» в общем журнале, а сигнал, что помощник сегодня молчал или отвечал вхолостую[175].

Отдельно от теории отказа стоит урок зависимости пилота. В начале октября 2026 дата-центры Яндекса в Сасово, Калуге и Владимире остановили работу. Несколько дней облачные сервисы, включая чат с «Алисой AI», молчали или отвечали урывками. К 14 октября компания восстановила большую часть функций: режим «Эксперт», генерацию текстов и изображений, работу с файлами, раздел «Студия»; на станциях снова заработали будильники, напоминания и ответы на вопросы[209]. Это не урок покупать или не покупать «Алису». Если учреждение опирается на внешний облачный сервис искусственного интеллекта для напоминаний персоналу или жителям, заранее известен запасной контур без модели: бумажный журнал смены, локальная таблица, телефон по записанному номеру. Инцидент «сервис молчит» должен прийти ответственному как инцидент, а не раствориться в ощущении, что система «вроде стала глупее». Та же зависимость действует, когда сервис не молчит, а меняет модель: идентификатор в коде имеет срок годности, и окно между объявлением и отключением у поставщиков измеряется неделями, а не годами (раздел 17.5)[210].

Новый контур — голосовой помощник, распознавание сканов, «агент по журналам» — не заводят, пока смена и ответственный не могут своими словами сказать, кто чинит и что делать, если помощник замолчал (раздел 19.3)[206].

Несколько моделей могут ответить одинаково и при этом все ошибиться. Панель судей соглашается между собой и всё равно промахивается. Самые трудные вопросы ломаются чаще остальных. Агенты выдумывают «запасной источник», если им не запретили сочинять ссылку[160]. Фраза «три модели согласились» приёмку пилота не закрывает. Эталон здесь живой: медсестра, соцработник, юрист учреждения. Источник, которого нет в корпусе, агент не имеет права придумать. То же — когда помощник подбирает жителя к обходу или блюдо к столу: только из списка этой смены. Имя, которого в списке нет, отбрасывают — выдуманный подопечный хуже честного отказа[175]. На учебных заданиях тот же урок разобран в разделе 14.6[113].

Счётчик объёма текста, который модель прочитала и написала, меряет активность. Исход для учреждения он не показывает. Агента оставляют на ночь — панель зелёная, до жителя ничего не дошло[124]. Команда быстрее топчется на месте, качество услуги стоит. Красивые сводки, которые смена потом разбирает вместо ухода, только рисуют движение. Считают эффект для дома и заметность для получателя. Пилот без исходного замера, без хозяина и без критерия остановки всегда найдёт, чем похвастаться[152].

Сама модель даёт малую долю результата. Остальное держат инструкции, пороги, процессы, память и люди. Команды покупают помощников и часто не меряют ускорение. Без этой обвязки пилот не управляется: модель отвечает, а кто принимает черновик и где остановиться — неизвестно[125].

В каталоге 1352 российских внедрений та же картина уже с замерами: в работе побеждает обвязка — порог уверенности, код вокруг, человек на границе. Цепочки из пяти-шести шагов, которые агент делает сам, ломаются и рапортуют о несуществующем успехе. У вендора спрашивают, что

стоит между моделью и данными и где порог, за которым человек. Вопрос «какая модель» сам по себе мало что даёт[130].

Заводской поиск по своим регламентам заложили на три недели. К третьему месяцу интерфейс уже стоял, а к инженерам его не выкатили. Узкое место оказалось не модель и не видеокарта, а корпус: сорок четыре модификации одной машины, файлы в десяти папках и на чьём-то столе, руководство двухлетней давности про комплектацию, которую завод уже не собирает. Залить такое — получить уверенный ответ не той версии. Для приёмки держат привязку к модификации, ссылку на ревизию и право сказать «в документации нет», вместо того чтобы подобрать по аналогии. Человек сверяет набор до теста[107].

Для учреждения важен тот же смысл готовности. Демонстрация поиска пилот не закрывает, пока не ясно, какая папка эталон и кто за неё отвечает. В паспорт поиска по журналам и приказам записывают рабочий набор файлов, имя владельца актуальности и вопрос, на котором система обязана отказаться. Три недели на «залить папку» сроком не бывают: корпус собирают месяцами.

Пока четыре записи в паспорте пусты, соседние задачи не открывают. Предложение модели само по себе действием не становится. Если вызов завис и исход неизвестен, его сначала читают обратно. Повторный запуск на неизвестном исходе легко делает одно поручение дважды (раздел 21.6)[136].

Подтверждение человеком держит живую ответственность. Очереди галочек для этого мало. У заявки есть хозяин. То, что смена увидела сигнал, само по себе обработкой не считается. Если процесс упал после ответа, строка должна остаться открытой: иначе утром все «знают», что ночная сводка семье уже ушла, а она зависла на середине (раздел 21.6)[151].

Критерии остановки агента и проверка закрытости контура — в разделах 21.6 и 25: что агенту нельзя, как сверяют путь, где человек обязателен, кто в ночную смену вправе погасить агента и за сколько минут это должно произойти[143][146][196].

Права режут до того, как текст попал в модель. В приёмке поиска нужен отказ: сотрудник без доступа не достаёт чужой журнал через помощника. Как это устроить на приказах и журналах, разобрано в разделе 9.7а[149].

Слоган «развернём у себя» вопрос поддержки не закрывает. Спрашивают, кто будет чинить дыры после ухода вендора и под какой лицензией живёт вход (раздел 21.4)[139].

16.2. Квартал 1. Фундамент и документы

Приказ о порядке использования генеративного искусственного интеллекта (регламент, приложение 3); назначение ответственного за цифровые проекты и его подменяющего; список допущенных сервисов; первые пять сценариев из библиотеки промптов; обучение трёх-четырёх офисных сотрудников; журнал инцидентов. Замер: время на типовые документы до и после, инциденты обезличивания. Результат квартала: документная работа ускорена, правовой контур существует.

Деньги почти нулевые, если не считать часов перестройки работы — они разобраны выше. Юридическое заключение — по вопросам из раздела 10.5, параллельно. Смежный ориентир — клинический контур с обезличиванием персональных данных до модели[47]: для квартала 1 важен не «медицинский ИИ», а та же привычка снимать фамилии и диагнозы до любого внешнего контура.

16.3. Квартал 2. Обучение персонала и дисциплина данных

Запуск ИИ-тренажёра для новичков (десять сценариев из своих случаев); перевод трёх-пяти ключевых журналов в электронные таблицы; паспорта показателей; первая квартальная панель. Замер: доля новичков, прошедших тренажёр; качество записей (аудит выборки журналов). Результат квартала: новички учатся не на жителях; у учреждения появляются данные, которым можно верить. Стоимость: время тренера и ответственного.

16.4. Квартал 3. Пилот наблюдения (врач в контуре)

По решению совета директора с врачом — пилот направления В: датчики веса и сна для 5–10 жителей по списку врача, маршруты эскалации, информирование и согласия. Параллельно — подготовка пилота видеоаналитики (положение, уведомления, выбор отделения, конкурсная документация), если кварталы 1–2 закрыты. Замер: сигналы, ложные срабатывания, время смены, мнение врача. Результат квартала: первые собственные данные о наблюдении; документный пакет для видеопилота готов. Решение о видеопилоте принимается по итогам квартала, не раньше.

16.5. Квартал 4. Видеопилот и годовой отчёт

Пилот видеоаналитики на одном отделении (90 дней, паспорт пилота, критерии исхода — приложение 7). По завершении — разбор на совете с врачом и юристом: закрепить, перенастроить, расширить или закрыть. Годовой отчёт учредителю: что внедрено, что измерено, какие решения приняты и почему, план на следующий год. «Внедрено» и «работает» здесь разные величины. В отчёте может числиться целая полка помощников, а утреннюю смену не открывает ни один: решений «поставлено» столько-то, а сколько из них каждый день держат руками и дают подтверждённый эффект — неизвестно. Самооценка легко рисует зрелость там, где её нет: бюджет защищают числом пилотов, признать неудачу страшно. Когда сверху спустится дашборд национального плана (раздел 6.1), соблазн вырастет: галочка «внедрено» закрывает строку быстрее, чем честный разбор на совете. В отчёт поэтому кладут не список закупок, а то, что смена реально открывала[176179180].

Этот отчёт — главный документ года: он переводит тему из «модной» в «управляемую» и защищает учреждение от навязанных сверху решений. В него входит и то, какие правила помощника за год вычеркнули, а не только какие дописали: длинный «промпт дома» без ревизии сам становится мёртвым грузом (раздел 17.7)[205]. Отчёт держит и преемственность. В исследованиях внедрения устойчивость нововведений (англ. *sustainability*) давно признана отдельной проблемой: обзор эмпирической литературы, выполненный Ш. Уилтси Стирман и

соавторами, показал, что среди исследований с достаточно строгой оценкой лишь немногие сообщали о полном сохранении программы или о высокой точности её исполнения после окончания начального периода. На сохранение влияли организационный контекст, ресурсы и возможности учреждения, его процессы и свойства самого нововведения[282]. Пилот, который живёт на одном увлечённом заместителе, не переживает его отпуск: новый человек начинает цифровизацию с чистого листа, под своё видение. Поэтому в паспорте пилота, в правилах и в журнале разборов уже есть живой подменяющий — не имя в приказе квартала 1, а человек, который может провести разбор и остановить пилот, пока хозяин в отпуске. К этому моменту у учреждения должна быть собственная карта с измеренными величинами, а не чужой календарь закупок.

16.6. Чего в карте нет

Нет платформ «под ключ», штатных программистов, биометрии, предиктивных моделей и закупок в первом квартале. Нет американских счетов, направлений и оценки MDS/PDPM — это не ступень карты, а чужая платёжная модель (разделы 4.2, 23). Нет копии поликлинического «цифрового маршрута» как первого пилота: пятнадцать минут Минздрава — чужой ритм; если пробуют приём в стационаре, человек остаётся в контуре (разделы 6.2, 23.5)[115]. Нет автономной лечебной диеты и «диагноза недоедания с камеры» — кандидат М садится на журналы питания, не вместо них (раздел 4.3). Нет автолечения раны и закупки матраса или пластыря как первого шага — кандидат Н садится на график поворотов, не вместо него (раздел 4.4). Всё перечисленное появляется позже — или не появляется вовсе, если замеры покажут, что задача закрыта проще. Дорожная карта — не обязательство купить всё перечисленное, а порядок, в котором учреждение учится принимать решения о технологиях на своих данных.

Европейский обзор цифровых технологий здорового старения (носимые датчики, искусственный интеллект, роботы, виртуальная реальность) фиксирует потенциал при хронических состояниях, мобильности, когнитивном снижении и одиночестве — и одновременно барьеры масштаба: дизайн под пользователя, проверка в поле, цифровая включённость, этика и регулирование, оплата, модели доставки помощи. Шесть приоритетов обзора — про то, почему пилот не становится сетью, а не про закупку «под ключ»[79]. Рамка NASSS, предложенная Т. Гринхал и соавторами (раздел 3), описывает то же явление как отказ от технологий и неспособность к масштабированию: чем больше измерений проекта сложны одновременно, тем меньше шансов, что он станет повседневной практикой[252]. Пилот в одном отделении ещё не равен европейскому «цифровому здоровому старению». Карта этого раздела остаётся: сначала замер, потом закрепление. Чужой обзор — гипотеза, а не разрешение масштабировать.

16.7. Риски карты по кварталам — и что с ними делать

У каждого квартала есть свой типовой провал, и он известен заранее.

Квартал 1. Регламент издан, но не читан. Признак: журнал инцидентов пуст, потому что «инцидентов нет», а не потому что «не сообщают». Действие: один разбор реального (обезличенного) случая на планёрке показывает, зачем журнал.

Квартал 2. Дисциплина данных умирает на третьей неделе — таблицы перестают заполняться. Действие: паспорта показателей с именем ответственного и выборочный аудит (приложение 11). Иначе через квартал снова «журналы как получится».

Квартал 3. Врач перегружен сигналами — маршрут эскалации оказался написан для идеального мира. Действие: пересмотр ступеней с врачом (приложение 9), сокращение списка жителей пилота. Меньше, но работает.

Квартал 4. Видеопилот начинается без завершённых кварталов 1–2 — соблазн «успеть в этом году». Действие: правило карты — ступень не начинается, пока предыдущая не замерена. Перенос видеопилота на следующий год — штатная ситуация, а не срыв.

Общий предохранитель один: квартальный разбор на совете с врачом по заранее написанным метрикам. Он же и есть механизм, который не даёт карте стать декорацией.

16.8. Куда на карте садятся кандидаты Ж–Н

Семь строк разделов 4.2–4.4 не открывают «пятый квартал» и не сдвигают видеопилот вперёд документов. Они садятся на уже названные ступени; доказательная база и операционные границы — там же, без повторных цифр.

Лекарственная логистика (Ж) и расписание смен (З) — после пилота документов и появления электронных журналов (кварталы 1–2): иначе нечего сверять и не из чего собирать график. Список врача остаётся источником истины: модель не меняет дозу, не назначает и не отменяет лекарство. График утверждает старшая смены, у сотрудника есть право обжаловать черновик. Доказательная база расписания — в основном больничная, не из домов ухода (раздел 4.2)[545556576566].

Реминисценция и персональная музыка (И) — мягкий слой направлений Г и Д, добровольно, без замены персонала и без лечебных обещаний. Можно пробовать параллельно голосу, не раньше регламента колонки (разделы 13.8, 18)[58596768].

Дайджесты родственникам (К) — только после правил обезличивания квартала 1: фиксированные поля из проверенной сводки, человек утверждает текст до отправки семье (разделы 9.8, 18).

Подсветка дыр в журналах (Л) — расширение А и Е на дисциплине записей квартала 2: флаги пропуска, противоречия и просрочки, не автоподпись и не дописывание с датчиков. Идея Chart Advisor, не направления, счета и американская оценка[6069].

Питание и кухня (М) — после журналов питания: операционный рецептурник и панель отходов, не больничная модель недоедания (раздел 4.3)[61626364].

Целостность кожи (Н) — после живого графика поворотов: фото даёт подсказку медсестре, не автолечение и не матрас или пластырь как первый пилот (раздел 4.4)[71727374].

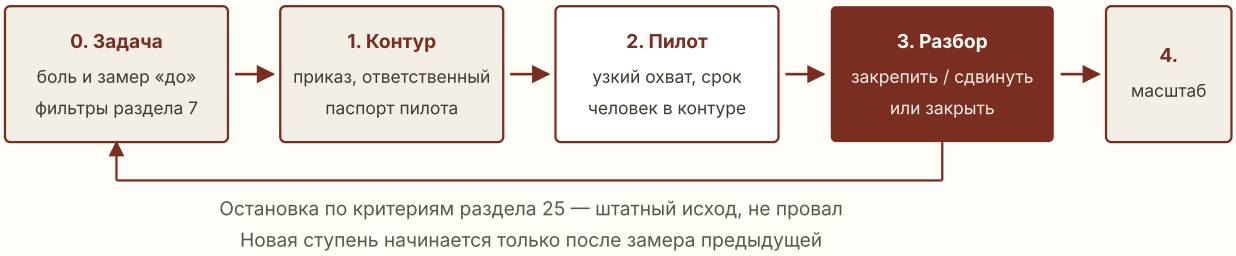
Кандидат, который просит закупку раньше своей ступени, — это снова «успеть в этом году». Правило карты то же: ступень не начинается, пока предыдущая не замерена.

Дорожная карта на 12 месяцев

Квартал 1. Фундамент	Квартал 2. Люди и данные	Квартал 3. Наблюдение	Квартал 4. Видеопилот и отчёт
Приказ с регламентом ИИ (прил. 3); ответственный + подменяющий; список допущенных сервисов; 5 промптов (прил. 4); журнал инцидентов; замер времени на документы до/после. **Стоимость: нулевая или минимальная.**	ИИ-тренажёр для новичков (10 сценариев, прил. 10); три-пять журналов — в электронные таблицы; паспорта показателей (прил. 11); первая квартальная панель. **Стоимость: время тренера и ответственного.**	По решению совета с врачом: датчики для 5–10 жителей из списка врача; согласия (прил. 6); маршрут эскалации (прил. 9). Подготовка пакета видеопилота (прил. 5, 8). **Решение о видеопилоте — по итогам квартала.**	Пилот видеоаналитики на одном отделении, 90 дней (паспорт — прил. 7). Разбор: закрепить / перенастроить / закрыть. Годовой отчёт учредителю с замерами. **Тема переведена из «модной» в «управляемую».**

Логика карты — как в проекте вариативного питания: ступень → замер → закрепление → следующая ступень. Каждая ступень имеет точку честной остановки — и это результат, а не провал (разделы 16, 25).

Жизненный цикл внедрения: ступень, замер, решение



Остановка по критериям раздела 25 — штатный исход, не провал
Новая ступень начинается только после замера предыдущей

Та же лестница, что в проекте вариативного питания: ступень, замер, закрепление. Дорожная карта на двенадцать месяцев — раздел 16; критерии отказа — раздел 25.

17. Правовой контур внедрения: пошагово

> Раздел 10 дал правовую рамку. Этот раздел переводит её в последовательность управленческих действий: кто, что и в каком порядке оформляет, чтобы у учреждения не появилось ни одного «серого» контура. Ядро контура — ответственный с подменяющим, реестр систем, комплект документов по каждому направлению, семь пунктов договора с подрядчиком, правило смены модели и годовой календарь пересмотра.

Раздел 10 задал правовую рамку — что говорит закон. Этот раздел переводит её в последовательность управленческих действий. Схема — рекомендация, согласованная с логикой 152-ФЗ (раздел 10) и практикой проверок. Конкретные формулировки юрист учреждения подгонит под учредителя и регион.

17.1. Нулевой шаг: назначить ответственного

До любой закупки и любого пилота приказом назначается ответственный за цифровые проекты (обычно заместитель по АХЧ или завхоз с грамотностью «выше среднего») и его подменяющий. Дальше все документы, согласия, журналы и контакты с вендором сходятся на нём. Значение этой фигуры подтверждено исследованиями внедрения. Интегративный обзор почти двухсот работ о *чемпионах* (англ. *champions*), то есть сотрудниках, лично продвигающих нововведение внутри организации, показал, что исследования единообразно связывают их присутствие с успешностью внедрения в здравоохранении[279]. Консолидированная рамка исследований внедрения (англ. *Consolidated Framework for Implementation Research*, CFIR), одна из наиболее цитируемых в этой области, также выделяет назначенных лидеров и чемпионов как отдельный фактор успеха[278]. Опыт внедрений в социальной сфере показывает одно и то же: проекты без персонального ответственного умирают не от технологий, а от формулы «мы думали, этим занимается кто-то другой». Почти каждый кейс части пятой это подтверждает.

У самой услуги тоже нужен живой хозяин, а не только дежурный, который смотрит, отвечает ли сервер. Сервер может отвечать за доли секунды и при этом уверенно врать. Сломанному боту хотя бы не верят. Без хозяина люди звонят перепроверить чат, и самообслуживания нет[129]. Ответственный за цифровые проекты и есть этот хозяин: какая база открыта помощнику, куда эскалировать, кто разбирает ошибки. То, что сервер «жив», качеством ответа ещё не считается.

> **ПРИМЕР.** Помощник готовит дайджест семье. Хозяин услуги решает, какая сводка эталон, кто имеет право нажать «отправить» и что делать, если цифра в абзаце не сходится с журналом.

Если рядом с журналами появляется агент, у него своя учётка — не общая сервисная и не логин смены. Журнал должен быть достаточным для разбора: версии, источники, инструменты, кто подтвердил. Он не обязан хранить бесконтрольную копию всех персональных данных, которые

агент когда-либо видел[145]. Агента нельзя засудить: вины у него нет, отвечать некому, кроме человека. Число на экране ещё не измерение. Без эталона, поверки и подписи это просто цифра. Суммы могут сойтись, а вывод измерить не то. Поэтому поверка смотрит среду, арифметику, текст против своей же таблицы и метод — и только потом ставят подпись. Это последняя миля, а не декоративная кнопка[150]. Доступ к журналам тоже не общий ключ. Его меняют на узкий пропуск, в хранилище режут строки по человеку, необратимое подтверждает смена, и расширенные права живут коротко. Постоянного «админа на всякий случай» у агента нет (раздел 21.6)[156].

17.2. Реестр систем и данных

Первый документ — реестр: какие системы искусственного интеллекта (и вообще информационные системы) работают или планируются, какие данные в каждой обрабатываются, где хранятся, кто оператор, кто имеет доступ. Одна таблица на один-два листа (шаблон — приложение 5, блок «реестр»). В шапке реестра стоит, по какому определению дом называет систему «системой ИИ»: иначе разные службы заполняют одну таблицу разными вещами (раздел 10.1)[204]. Реестр нужен не для отчётности, а чтобы в любой момент ответить на три вопроса проверяющего, родственника или учредителя: что работает, где данные жителей, кто за это отвечает. Без реестра учреждение не знает собственный цифровой контур. А это и есть главный юридический риск.

17.3. Документный комплект по каждому направлению

Для каждого направления из разделов 9–15 существует минимальный комплект, без которого направление не запускается.

Документы (А): приказ с регламентом (приложение 3), список допущенных сервисов, журнал инцидентов. Если помощник не только пишет черновик, а ещё отправляет или правит — в том же приказе матрица: что нельзя, что человек подтверждает, что можно. Журнал этих решений потом и проверяют[99]. Автономию здесь назначают не модели и не «агенту» как продукту, а паре «действие и объект». 16 октября 2026 года А. Непряхин (AGIMA) разобрал это на карте из четырёх режимов — от ручной работы до действий в заранее заданных границах. Прочитать карточку, предложить категорию, изменить статус, отправить сообщение наружу и удалить запись — разные права: у них разная цена ошибки, разная обратимость и разные люди, которые увидят отклонение. Ошибку в черновике правят до публикации; ошибка при удалении уже случилась, даже если агент потом складно объяснил ход мысли. Переход на следующий режим требует доказательства, а не ощущения, что «модель уже неплохо отвечает»[215]. В доме социального обслуживания та же карта читается по-бытовому. Журнал смены агент может читать в границах роли сотрудника. Черновик записи в карту он готовит, а человек подтверждает — это уже другой режим. Изменить план ухода или отправить сообщение родственнику — действие наружу: цена ошибки выше, адресат увидит текст раньше старшей, и без доказательства готовности этот шаг не отпускают. Удалить запись оставляют человеку, пока не испытано восстановление. Четыре режима не лестница зрелости:

зрелое решение иногда как раз оставить действие ручным. Подтверждение, которое никто не успевает проверить, режимом с человеком не бывает. Лимит при этом проверяют по итоговому состоянию, а не по каждому отдельному «можно» (раздел 21.6)[216]. Если рядом с приказами появляется локальный агент — опросник, выжимка почты, расшифровка планёрки, поиск по своей базе, контролёр полноты, — это тот же закрытый контур: человек утверждает, смысл держит координатор, не «замена старшей смены»[123]. Обзор регулирования искусственного интеллекта в России называет тот же пробел: локальные акты организации и статус «ИИ-сотрудника» закон пока не закрывает. ФСТЭК — по тексту, не по чужому конспекту[135]. Агент не становится этим сотрудником от вывески: пока нет пределов, проверки пути и человека над риском — обёртки нет (раздел 21.6)[143].

Видеоаналитика (Б): положение о видеонаблюдении (приложение 8), уведомления жителей и персонала (приложение 6), договор с вендором по чек-листу (приложение 5), паспорт пилота (приложение 7).

Наблюдение за состоянием (В): согласия жителей или законных представителей (приложение 6), маршрут эскалации (приложение 9), приказ о границах ответственности — кто и какие решения принимает по сигналам датчиков.

Голосовые помощники (Г): уведомление и добровольное согласие жителя, правила размещения устройств.

Обучение (Д) и аналитика (Е): при обезличенных данных — решение руководителя; при персональных — те же требования, что к любой обработке персональных данных в учреждении.

17.4. Уведомление Роскомнадзора

Обработка персональных данных требует уведомления уполномоченного органа (раздел 10). Для большинства учреждений соцобслуживания уведомление уже подано, но при появлении новых целей обработки (видеоаналитика, датчики состояния) его нужно актуализировать. Это недорогая и быстрая процедура, которую, однако, вспоминают обычно после начала пилота — и тогда она превращается в нарушение. Правило простое: изменился перечень систем или целей — проверь уведомление. Если персональные данные уходят в иностранный сервис, это уже второе уведомление — о трансграничной передаче, не то же самое, что «мы вообще обрабатываем данные» (раздел 10.3а)[103]. Биометрия (распознавание лиц) — отдельная история: как сказано в разделе 10, доклад рекомендует строить системы так, чтобы биометрии не было вовсе.

17.5. Договор с вендором: семь пунктов, которые нельзя вычеркнуть

Чек-лист договора — приложение 5; здесь логика.

Первое: данные жителей остаются собственностью учреждения, вендор — только обработчик по поручению.

Второе: территория хранения — РФ, серверы названы.

Третье: запрет использования данных для обучения моделей вендора без отдельного письменного согласия.

Четвёртое: срок и порядок удаления данных после расторжения — с актом уничтожения.

Пятое: ответственность за утечку — конкретная, а не «в пределах стоимости договора».

Шестое: право аудита — учреждение может проверить, где и как хранятся его данные.

Седьмое: условия выхода — выгрузка данных в открытом формате, а не «навсегда в нашей платформе».

> **ТЕЗИС.** Подрядчик, который отказывается от любого из семи пунктов, уже сообщил учреждению всё необходимое о себе.

Если тот же вендор обещает ещё и агента к журналам, в разговор входят три вопроса службы безопасности: кто выдал право на операцию, как его забрать и что останется в журнале через месяц[127]. К разбору инцидента пригодятся идентификатор и версия модели, уведомление об обновлении и журнал, достаточный без копии всех персональных данных. Иначе поведение меняется без единого приказа дома[145]. Сам идентификатор — зависимость со сроком годности. 15 октября 2026 года в блоге компании SpeShu.AI разобрали, как поставщики снимают модели с производства. Claude Opus 4.1 вышел 5 августа 2025 года и был отключён ровно через год, 5 августа 2026 года. Идентификатор gemini-3-pro-preview запустили 18 ноября 2025 года и перенаправили 9 марта 2026 года — через 111 дней. По независимому исследованию медианное окно между объявлением об отключении и самим отключением составляет 182 дня у OpenAI, 63 дня у Anthropic и 28 дней у Google. Медианная фактическая миграция в открытых репозиториях происходит через 158 дней после объявления и через 39 дней после отключения: код часто переписывают уже после того, как модель перестала отвечать[210]. Для учреждения это не отвлечённая инженерия. Сервис, на котором держатся черновики документов, ответы на обращения или напоминания смене, может смениться или исчезнуть по решению поставщика. В договоре и в регламенте поэтому записывают четыре вещи: уведомление о смене модели, срок до переключения, повторную приёмку на собственных контрольных примерах учреждения до того, как новая модель выйдет в работу, и имя ответственного. Золотой набор таких примеров — тот же, что в разделе 16.1[207]. К тем же вопросам относится, режет ли хранилище строки по человеку и выдаётся ли короткий повышенный пропуск только после «да» смены. Общий ключ «на всякий случай» этим вопросом как раз и отсекают[156]. После 6 октября 2026 к семи пунктам договора и к этим вопросам прибавился статус самой модели: суверенная она, национальная или иная — и останется ли допустимой в нашей сфере, когда Правительство определит перечень чувствительных контуров. Сами перечни ещё пишутся, шесть постановлений к 243-ФЗ только готовят (раздел 10.1)[197]. Поэтому седьмой пункт — выгрузка в открытом формате — читают ещё и так: модель можно

сменить, не потеряв журналы и регламенты. Государственный дом получает отечественные сервисы через «Гостех», а не собирает свою ферму (раздел 10.1)[177]. Тот же пункт держит и другую щель: если журналы и сводки живут только в кабинете вендора, дом не хозяин своих данных. Американские сети ухода в октябре 2026 сказали об этом прямо — урок, не закупка (раздел 6.6)[208].

К семи пунктам добавляется ясность слов. Договор называет, какое определение «искусственного интеллекта» и какой перечень систем учреждение использует. Иначе стороны спорят о разном: для подрядчика искусственный интеллект — любая модель в облаке, для юриста дома — то, что попадает под выбранный акт (раздел 10.1)[204].

Пользовательское соглашение зарубежного чата — не договор поручения. Суд уже назвал выгрузку в нейросеть разглашением третьему лицу, не «работой в своём окне» (раздел 10.3а)[103].

Согласование одной функции ещё не означает согласования всей платформы. 6 октября 2026 года правительство Великобритании приняло все 44 рекомендации национальной комиссии по регулированию искусственного интеллекта в здравоохранении. В ответе предусмотрены рассмотрение отдельных медицинских функций многозадачного продукта, наблюдение на протяжении жизненного цикла и раскрытие зависимости от базовых моделей. Проект руководства по заранее определённым границам допустимых изменений намечен на декабрь 2026 года; подробная дорожная карта — на весну 2027 года. Это программа дальнейших действий, а не уже завершённая реформа[220].

Для российского стационара этот документ — сравнительный ориентир, не правовое основание. Если помощник вместо подготовки черновика начинает оценивать состояние жителя или отправлять сообщение семье, меняются последствия ошибки и порядок контроля человеком. Повторная приёмка при смене идентификатора модели уже записана выше по этому разделу[210]; здесь добавляется другой повод: новая функция, новое право выполнить действие, новое место обработки.

Поэтому к договору полезно приложить перечень допустимых изменений. Это рекомендация для адаптации юристом и ответственным за пилот, не требование британского ответа и не российская норма.

Изменение	Что проверить до допуска
Новая версия базовой модели	Уведомление поставщика, повторная проверка на учебных примерах учреждения, возможность возврата к прежней версии
Новая функция или право выполнить действие	Отдельное решение ответственного; проверка данных, последствий ошибки и подтверждения человеком
Изменение места обработки или состава подрядчиков	Правовые основания и условия обработки; приостановка затронутой функции до согласования

Обновление должно оставлять запись: что изменилось, кто проверил и кто разрешил использование. Доказательств эффективности такого порядка именно в российских домах социального обслуживания этот документ не содержит.

17.6. Типовые провалы этого раздела

Три провала повторяются.

Первый: «пилот без документов» — камеры уже висят, а положения и уведомлений нет. При любой жалобе родственника учреждение безоружно.

Второй: «договор не читали» — через год выясняется, что данные хранятся у вендора, выгрузка платная, а расторжение означает потерю истории.

Третий: «ответственный уволился» — вся экспертиза ушла с человеком. Поэтому подменяющий и реестр обязательны.

Все три провала бесплатны в профилактике и дороги в лечении.

17.7. Годовой цикл документов

Правовой контур — не разовый пакет, а годовой ритм, который полезно повесить в календарь ответственного.

Ежемесячно: сверка реестра систем с фактом (нет ли «теневых» сервисов), просмотр журнала инцидентов.

Ежеквартально: пересмотр списка допущенных сервисов искусственного интеллекта, выборочный аудит доступов — и самих правил. Скромность здесь не характер, а метод. Инструменты меняются быстрее приказов: то, что в январе было безопасным черновиком меню, к октябрю уже умеет «дописать» диету. Почему тень густеет именно осенью 2026 года — появление общедоступного GPT-6 и личной студии агентов — разобрано в разделе 19.7[185200]. Риск теневого искусственного интеллекта с данными жителей растёт именно поэтому, а не потому что «модель стала умнее». Поручения оператора у зарубежного сервиса нет и не будет — развилка раздела 10.3а. Совет смотрит не только перечень сервисов, но и таблицу по подразделениям: зелёное пищеблока всё ещё зелёное, не начал ли новый помощник писать состояния жителей, держится ли «почему» у каждого запрета. Январский приказ октября не закрывает. В докладе MIT предложения даны с той же оговоркой: поправки, иногда крупные, неизбежны, потому что техника бежит вперёд быстрее, чем учреждение успевает привыкнуть. Для этого и нужен календарь, а не вера в удачный первый текст[161].

В тот же квартальный час входит и сам текст правил. Инструкции помощнику копятся так же, как когда-то копятся приказы «на всякий случай». Новое правило часто повторяет то, что уже держит форма заявки, проверка в коде или норма права. 14 октября на Хабре разобрали эту привычку на чужом аудите: у Cockroach Labs из примерно ста тысяч слов в файлах инструкций для агентов

около двадцати трёх процентов пометили как удаляемые без потери обязательных проверок, команд и шаблонов. Критерии составлял человек; слияние правок одобрял человек. Сначала ищут воспроизводимый пробел: сбой и вход, на котором он повторяется; механизм, который уже это регулирует; минимальное изменение; проверка, которая отличит исправление от прежнего поведения; статус — идея, бриф или принятое решение. Пока пробела нет, общую инструкцию не дописывают[205]. Для учреждения это длинный «промпт дома» и список запретов в чате с ассистентом. Их не наращивают бесконечно. Раз в квартал вычёркивают мёртвые пункты и спрашивают, что уже держит форма, приказ или закон, а не ещё одна строка. Человек одобряет слияние правил так же, как одобряет приказ.

Раз в полгода: пересмотр сроков хранения и удаление просроченного.

Ежегодно: пересмотр согласий (раздел 20.3), инструктаж по безопасности (21.2), актуальность уведомления Роскомнадзора, ревизия договоров по чек-листу.

Такой календарь занимает два-три часа в месяц — самая дешёвая страховка. Проверяющий и родственник задают одни и те же вопросы, а ответы лежат по датам. Правило, которое не пересматривают, быстро становится декорацией: на бумаге одно, в чате смены — другое.

17.8. ФСТЭК: ориентировка, не новый закон для дома

На 1 сентября 2026 года у ФСТЭК уже есть действующие методички и приказ № 117 (в редакции, вступившей в силу 01.09.2026), где искусственный интеллект назван отдельным предметом защиты; есть и проекты правок — в том числе про агентов. Обзор на Хабре — ориентировка, не юридическое заключение[86]. Цепочка редакций не кончается: № 17 сменил № 117, тот уже читают в редакции № 137. Индекс без даты редакции ответит по отменённому акту (раздел 9.7а)[111].

Календарный срок «устранить за N дней» на стеке искусственного интеллекта ломается: «устранить» значит разное — патч, мажорный апгрейд, прошивка, «не будем чинить», веса без номера уязвимости. Зарубежный ориентир считает срок по риску актива; копировать его не нужно. В РФ методика ФСТЭК от 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) уже называют критические — не дольше суток, высокие — не дольше семи дней; компенсирующие меры — наравне с патчем; сам апдейт тоже риск. Дерево решений — до срока; митигация — под подпись[134].

Это не новый закон «для домов ухода» и не обязанность каждого интерната строить контур государственной информационной системы. Но фраза вендора «ИИ пока не регулируется» для государственного учреждения уже неверна. Тот же тон — у судебной Концепции: искусственный интеллект помогает, человек решает; этапы без оценки не масштабируют (раздел 10.1)[116]. Для директора стационарной организации срок и компенсирующие меры — ориентир службе информационной безопасности и юристу, не копия зарубежного календаря и не заключение. Юрист сверяет, попадает ли учреждение в контур приказа № 117 (госучреждение, ГИС) и что в договоре с

вендором сказано про защиту при использовании искусственного интеллекта. Формулировки в приказ — с официального текста, не с обзора. Рецепт закупки «безопасной разработки» отсюда не следует.

18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения

Технологии в доме социального обслуживания работают не в пустом пространстве, а в чужом доме: для жителя учреждение и есть дом. Недостаточно «не нарушить закон»: житель и его семья должны понимать, что происходит, и иметь реальную возможность отказаться. Раздел — рекомендация, построенная на правовых требованиях разделов 10 и 17 и на этическом принципе раздела 20.

18.1. Три уровня информирования

Первый уровень — общий: на информационном стенде и в договоре о предоставлении социальных услуг перечислено, какие технологии применяются в учреждении (видеонаблюдение в коридорах, регламент использования искусственного интеллекта в документах, возможность датчиков). Это не согласие, а прозрачность: никто не должен узнавать о камере случайно.

Второй уровень — персональный: перед установкой датчика в комнату или подключением жителя к пилоту — беседа и письменное согласие по форме приложения 6, простым языком, с правом отзыва в любой момент без объяснения причин и без последствий для объёма услуг.

Третий уровень — событийный: если система сработала (тревога, падение, эскалация к врачу), житель или представитель узнаёт об этом и о том, какие данные при этом обрабатывались.

18.2. Согласие: как оформлять, чтобы оно было настоящим

Согласие по форме приложения 6 отвечает пяти требованиям. Написано языком жителя, а не юриста: «датчик под матрасом считает движение и сердцебиение, данные видит медсестра и врач» — а не «обработка физиологических параметров посредством…». Перечисляет конкретные данные и конкретных людей, которые их видят. Содержит срок и порядок отзыва. Подписывается добровольно — отказ не влечёт никаких минусов. Для жителей с когнитивными нарушениями согласие даёт законный представитель, но желание самого жителя выясняется и уважается в пределах его возможностей. Это не жест вежливости, а требование международного права: Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная Россией в 2012 году, признаёт за людьми с инвалидностью правоспособность наравне с другими и обязывает государства обеспечивать им *поддержку в принятии решений* (англ. *supported decision-making*), а не только замещающее решение представителя (ст. 12)[258]. На практике это означает: прежде чем просить подпись у представителя, сотрудник объясняет самому жителю простыми словами, с показом устройства, что предлагается, и записывает его реакцию. Хранится согласие в личном деле. Отзыв оформляется заявлением — и датчик отключается в тот же день, а не «после согласования».

18.3. Работа с возражениями

Возражения делятся на три типа, и каждый требует своего ответа.

«За мной следят» — ответ фактами: что именно видит система, что не видит, кто имеет доступ, где хранится. Показать комнату с датчиком и панель медсестры снимает большинство страхов.

«Я не хочу» — принимается без уговоров. Право на отказ — часть дизайна системы, а не сбой внедрения. Альтернатива (усиленные обходы) прописывается заранее.

Возражение родственника против желания жителя (или наоборот) — решается в пользу жителя, если он дееспособен. Семья получает разъяснение, а не право вето. Конфликтные случаи разбираются на совете с врачом и документируются: через два года никто не вспомнит, почему датчик у жителя Петровой отключён, а запись в личном деле вспомнит.

> **ТЕЗИС.** Отказ жителя — штатный исход дизайна, а не сбой внедрения. Альтернативу (усиленные обходы) записывают заранее, чтобы «не хочу» не оставляло человека без присмотра.

18.4. Родственники как союзники

Опыт учреждений, внедрявших наблюдательные технологии, устойчив: когда семью информируют до запуска, родственники становятся главными защитниками проекта — потому что тревога «мама упала, и ей помогли за три минуты» убеждает сильнее любого буклета. Практический приём: один раз в квартал на родительском собрании (или в рассылке) — пять минут о технологиях учреждения: что работает, что измерено, что не внедряем и почему. Это те же слайды, что и для учредителя. Прозрачность в одну сторону почти невозможна.

Структурированный дайджест дня или недели и короткий список частых вопросов («когда звонить», «что уже известно смене») — тот же союзник, что и квартальная рассылка, только чаще. Кандидат К (раздел 4.2) остаётся проверенными полями: модель готовит каркас по обезличенным фиксированным полям, человек утверждает тон и факты до отправки, персональные данные не едут во внешний сервис «чтобы текст был живее» (разделы 9.2, 9.8). Семья получает согласованный канал, а не свободный диалог модели о диагнозе. Полный автопилот «расшифровка сразу в канал» даже в офисном кейсе не выдержал: человек остался на полминуты, и это правильный остаток, не сбой (раздел 9.8)[110].

Позиционный доклад Eurocarers (июль 2024) называет применение искусственного интеллекта в неформальном уходе и в домах длительного ухода ещё «эмбриональным»: координация и меньше стресса родственника возможны, но этика — приватность и данные. Европейская стратегия ухода прямо говорит, что цифра не заменяет живого контакта. Три стороны — семья, смена, житель — это партнёрство, а не чат-бот вместо визита[80]. Свободная формула «искусственный интеллект научит родственников ухаживать» фильтр раздела 20.4 не проходит.

В обзор 2026 года вошли 43 исследования искусственного интеллекта для поддержки ухаживающих за людьми с деменцией: физические роботы, разговорные системы и прогнозные алгоритмы использовали для обучения, помощи с задачами, социальной поддержки и клинического сопровождения. Это карта функций, а не доказательство результата: авторы отдельно требуют строгих долгосрочных эмпирических оценок, а обзор не даёт переносимого эффекта для российских домов социального обслуживания[222]. Практическая граница поэтому уже не «запретить любое обучение с искусственным интеллектом». Учреждение может пилотировать закрытый учебный модуль с проверенными материалами, названным куратором и возможностью задать вопрос человеку; свободные советы модели о диагнозе, лекарствах и тактике ухода за конкретным жителем остаются за границей.

Реминисценция и персональная музыка для жителя — добровольно, по согласию и без лечебных обещаний: плейлист и мягкая подсказка не заменяют визит родственника и не включаются «всем отделением по приказу» (разделы 4.2, 13.8, 20)[58596768]. Отказ жителя или представителя выключает сценарий в тот же день, без потери остальных занятий.

18.5. Чего не делать

Не устанавливать датчики и камеры «молча», рассчитывая, что никто не заметит. Заметят, и доверие будет потеряно на годы. Не использовать формулировки «для вашей же безопасности» как замену согласию. Не обещать семье «онлайн-доступ к видео из комнаты» — это создаёт круглосуточный надзорный запрос, который учреждение не вправе и не способно выполнять. И не считать подпись под согласием завершением работы. В исследованиях с участием людей с деменцией давно используется понятие *процессуального согласия* (англ. *process consent*): согласие понимается не как однократный акт, а как непрерывно подтверждаемое состояние, за которым следят по словам, поведению и реакциям человека на протяжении всего участия[301]. Для дома это означает, что согласие — начало диалога, который продолжается всё время проживания жителя.

Не ставить жителю «собеседника», который поддакивает и достраивает его страх. Модель не психотерапевт; кризис и решение об уходе — у человека на смене, не у окна чата[154].

В обсуждениях семей и персонала (r/eldercare, r/AssistedLiving) повторяется срыв: камеру «разрешили» — потом выдернули, потому что сосед, угол обзора, звук или кто выключает не были проговорены заранее[53]. Это язык практики, не рецензия.

> **ПРИМЕР.** Контракт на камеру в двухместной комнате — отдельный разговор с обоими жителями и представителями: сосед (согласие обоих), угол (что в кадре), звук (пишет ли речь), кто выключает и когда. Без этих четырёх пунктов подпись «разрешили» неустойчива.

Голос родственника в трубке больше не доказывает, кто звонит: защитой оказался обратный звонок по своему номеру, не «узнать по интонации»[98]. В разговоре с семьями стоит проговорить то же правило, что в разделе 13.7а: деньги и срочное действие — положить трубку, набрать самим.

Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует.

18.6. Регламент информирования семьи (сводка)

Отдельный продукт этого раздела — регламент информирования семьи, потому что половина конфликтов вокруг технологий вырастает не из самих технологий, а из тишины учреждения. Минимальный регламент из пяти пунктов (готовый одностраничный проект — приложение 13).

1. При поступлении: семья получает лист «Как мы информируем» — что сообщаем сразу (события, врач, госпитализация), что по расписанию (ежемесячный звонок или сообщение), что по запросу.
2. Событийное информирование: при любом срабатывании систем наблюдения — уведомление по форме 6.5 в течение суток. Кто звонит (должность) и с какого номера — записано в регламенте, чтобы семья узнавала номер.
3. Плановое: раз в квартал — короткое сообщение о состоянии и делах жителя по согласованному каналу; раз в квартал на собрании или в рассылке — пять минут о технологиях учреждения (раздел 18.4).
4. Запросное: ответ семье — не более трёх рабочих дней, с записью в журнале.
5. Эскалация: недовольна ответом — приём у руководителя в течение недели.

Подписанный семьёй при поступлении, он делает прозрачность обоюдной: семья знает, чего ждать, учреждение — что обещало.

18.7. Психоневрологический интернат: когда учреждение само себе даёт согласие

Всё сказанное о согласии выше предполагает, что подпись под ним ставит человек, независимый от учреждения: сам житель или его родственник. В психоневрологическом интернате это допущение часто не выполняется. Недееспособного человека, который не способен сам подать заявление, принимают в такой интернат по решению органа опеки и попечительства на основании заключения врачебной комиссии с участием психиатра[340]. Если опекуна-родственника нет, отдельный опекун ему не назначается: по Гражданскому кодексу обязанности опекуна исполняет сама организация, оказывающая социальные услуги[341]. Закон о персональных данных, в свою очередь, предусматривает, что за недееспособного согласие на обработку его данных даёт законный представитель[1]. В итоге учреждение, которое внедряет камеру или датчик, и учреждение, которое от имени жителя соглашается на эту обработку, — одно и то же юридическое лицо. Юристы называют такую ситуацию *конфликтом интересов*: интернат одновременно заказчик услуги в роли опекуна и её исполнитель.

Законодательно эта коллизия не разрешена. Законопроект о так называемой *распределённой опеке*, который позволял назначать недееспособному человеку опекунов помимо интерната, в том числе некоммерческие организации, пролежал в Государственной думе почти десять лет и в феврале 2025 года был отклонён; депутаты сочли, что поправки в закон о психиатрической помощи сделали его ненужным[342]. Сами поправки, вступившие в силу 1 сентября 2024 года, закрепили за пациентами и проживающими право на конфиденциальное общение, в том числе наедине, с родственниками, законным представителем и представителями правозащитных организаций, переписку без цензуры, а ограничения этих прав допускают лишь обоснованными, в установленных формах и на определённый срок[343].

Из этого следуют пять правил, которые стоит записать в положение об использовании технологий именно для психоневрологического интерната.

1. **Согласие, данное учреждением за жителя, проходит внешнюю проверку.** Решение о датчике или камере в жилой зоне недееспособного жителя, опекуном которого выступает интернат, согласуют с органом опеки и попечительства или как минимум с попечительским советом и фиксируют в протоколе. Подпись директора «за опекуна» без второго взгляда — та самая формальность, против которой написан раздел 18.2.
2. **Мнение самого жителя записывают всегда.** Недееспособность не отменяет воли: реакцию человека на устройство после объяснения простыми словами записывают в личное дело, а явный протест считают основанием отказаться от устройства или пересмотреть решение. Это прямое следствие ст. 12 Конвенции о правах инвалидов и практики процессуального согласия (раздел 18.5)[258301].
3. **Конфиденциальное общение не записывается.** Помещение, где житель встречается с родственниками, адвокатом или членами наблюдательной комиссии, исключают из зоны видеоаналитики и голосовых помощников. Технология, которая слышит такой разговор, превращает гарантированное законом право в формальность.
4. **Записи не становятся основанием для ограничения прав.** Ограничение переписки, посещений или пользования телефоном по закону принимается отдельным обоснованным решением; видеофрагмент или «сигнал» системы может быть фактом в таком решении, но не заменяет его и не выносится автоматически.
5. **Родственники и опекуны-не сотрудники получают тот же доступ к информации, что и в обычном доме.** Если законный представитель — родственник, его согласие и право отзыва оформляются по разделу 18.2 без упрощений «для психоневрологического профиля».

Эти правила не делают внедрение невозможным. Они переносят в интернат ту же идею, на которой построен весь доклад: решение о человеке, который не может за себя заступиться, должно проходить через людей, не заинтересованных в этом решении.

19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение

> Главный риск внедрения — не техника и не закон, а люди. Персонал, который боится системы, обходит её; который не понимает — отключает; которому система помогает — защищает её лучше любого приказа. История внедрений в социальных учреждениях, включая проект вариативного питания, подтверждает одно: повара и сиделки становятся ресурсом проекта тогда, когда перестают быть его объектом.

У этого наблюдения есть и теоретическая опора. Модель принятия технологий Ф. Дэвиса (англ. *Technology Acceptance Model*, TAM), одна из самых цитируемых в исследованиях информационных систем, выделяет два главных предиктора того, будет ли человек пользоваться новой системой: *воспринимаемую полезность* (убеждённость, что система облегчает работу) и *воспринимаемую простоту использования*. Причём полезность в исходных исследованиях Дэвиса предсказывала фактическое использование сильнее, чем простота[283]. Для дома социального обслуживания это означает: удобный интерфейс не спасёт систему, польза от которой смене не видна, а заметная польза заставит смириться с неидеальным интерфейсом.

19.1. Чего боится персонал: честный список

Страхов четыре, и все рациональны. Первый: «нас заменят роботами» — особенно у младшего персонала, читающего новости об искусственном интеллекте. Второй: «за нами будут следить» — видеоаналитика в первую очередь воспринимается как контроль сотрудников, а не безопасность жителей. Третий: «не справлюсь, я не компьютерный» — страх позора перед коллегами и жителями. Четвёртый: «это лишняя работа» — ещё один журнал, ещё одна панель, ещё один пароль. Внедрение, которое не отвечает на все четыре страха явно и публично, встретит сопротивление — тихое, грамотное и непобедимое.

19.2. Ответы, которые работают

На «заменят» — правдой: искусственный интеллект в задачах доклада не заменяет уход, он убирает бумажную и сторожевую работу. Штат не сокращается, и это решение директора объявляется вслух до запуска. Корейский министр ухода 6 октября сказала то же отраслевым языком: искусственный интеллект делит простую работу, ценность труда ухода должна вырасти (раздел 6.6)[188]. Тот же ответ — про «агента-стратега»: в закрытом контуре он собирает и сверяет, смысл держит человек. Это продолжение старшей смены, не её замена[123]. Агент от имени дома — цифровой сотрудник: права по задаче, не «ко всем журналам»; читать можно, менять и отправлять — отдельно, с подтверждением[128]. Агент не становится сотрудником от вывески: пока нет пределов, проверки

пути и человека над риском — это стажёр без репутации, не коллега[143]. Агент замечает раньше смены — не решает за директора; критерий «готово» пишет человек до старта, не агент в отчёте (раздел 16.1)[131].

На «следят» — дизайном системы: видеоаналитика настраивается на события (падение, уход из зоны), а не на идентификацию сотрудников. Доступ к записям ограничен и журналируется. Правило «записи не используются для дисциплинарных взысканий вне чрезвычайной ситуации» фиксируется в положении (приложение 8). Нарушение этого правила директором разрушит проект целиком.

На «не справлюсь» — обучением на своих сценариях (раздел 14) и принципом «три кнопки»: если рабочее место требует больше трёх действий, это ошибка внедрения, а не сотрудника.

На «лишняя работа» — замером до и после: смене показывают, сколько минут обхода или заполнения журнала система реально экономит. Если не экономит — вопрос к проекту, а не к смене. Часы самой перестройки, которых в графике не было, называют вслух — это разобрано в разделе 16.1.

> **ТЕЗИС.** Четыре страха персонала рациональны. Внедрение, которое отвечает на них вслух — штат не сокращают, записи не служат дисциплинарным инструментом, обучение на своих сценариях, замер экономии минут, — встречает защиту смены, а не тихий обход.

19.3. Кто внедряет: роли внутри учреждения

Минимальный состав: ответственный за цифровые проекты (раздел 17.1), врач — для всего, что касается состояния жителей, и «первые пользователи» — два-три уважаемых сотрудника из смен, которые пробуют систему первыми и говорят коллегам правду о ней. Британское руководство называет их цифровыми чемпионами: те же люди, тот же смысл (раздел 9.2)[182]. Первые пользователи подбираются не по компьютерной грамотности, а по авторитету. Теория диффузии инноваций Э. Роджерса описывает это явление через понятие *лидеров мнений* (англ. *opinion leaders*): решение большинства о принятии новшества во многом определяется тем, как к нему относятся немногие люди, которым окружающие доверяют и на которых ориентируются[284]. Одобрение старшей сиделки с двадцатилетним стажем стоит больше десяти инструкций. Специалист по информационным технологиям в штате не обязателен: сопровождение — у вендора по договору, но учреждение должно уметь формулировать задачу и проверять результат (чек-лист — приложение 5).

Есть и второй слой той же готовности. Помощник позволяет завести незнакомый контур раньше, чем смена и сопровождение его понимают. Второй помощник, который «проверил», компетенции не создаёт. Экран зелёный, схема выглядит убедительно — а ночью разобрать тихий отказ некому (раздел 21). Это уже не зоопарк подписок из раздела 22.3, а долг компетенций: система числится работающей, но своей картины её у дома нет. Человек, который принимает решение о новом

голосовом помощнике, конвейере распознавания сканов или «агенте по журналам», обязан своими словами ответить: зачем эта технология, почему не текущий журнал и текущий телефон, кто починит и что делать, если помощник замолчал[206]. Пока смена и ответственный за цифру этого сказать не могут, пилот не открывают. Через год уйдёт энтузиаст, который всё «и так понимал», — и дом останется с зелёной панелью и системой, которую никто не умеет чинить.

19.4. Обучение: формат, который успевает за смену

Обучение встраивается в существующий ритм: 20–30 минут на планёрке смены, практика на реальном рабочем месте, шпаргалка у монитора. Три правила: учит не вендор «по презентации», а свой первый пользователь; каждый сотрудник сам выполняет действие три раза (увидеть — повторить — сделать); через две недели — повторная мини-сессия по накопившимся ошибкам. Формальное «ознакомлен под подпись» без практики считается отсутствием обучения. День «все на курс, отделение без рук» обучением не бывает: часы, которые смена проводит у экрана, она не проводит у жителей. Американские сети ухода сказали об этом вслух — урок порядка, не закупка (раздел 6.6)[208]. Для генеративного искусственного интеллекта в документах обучение — это регламент (приложение 3) плюс библиотека промптов (приложение 4) плюс один час практики на своих текстах. Новичок на этом часе сначала пишет сам. Помощник входит после, не вместо: иначе человек учится нажимать, а не замечать (раздел 14.1). Британская сводка SCIE тем же порядком тревожится о новых сотрудниках: если помощник входит слишком рано, навык записи и разбора не успевает сложиться (раздел 9.2)[219].

Работа с искусственным интеллектом добавляет слой, которого раньше не было: оператор держит не только результат, а ещё кому что отдано и куда вернуться. Факты проверяют по цене ошибки: цифра, дата, цитата, медицина и право — к первоисточнику; заголовок — нет. Критерии приёмки пишут заранее, не «сделай хорошо». Сэкономленные минуты легко съедает следующая задача; точку остановки задают до старта, не «когда получится гениально»[114]. Цифровая гигиена персонала — привычка открыть источник и знать, когда закрыть вкладку. Не вводят KPI «сколько раз открыли помощника» или «сколько знаков сожгли». Спрашивают, что дошло до жителя и что смена приняла (раздел 16.1)[124].

19.5. Ложные тревоги и усталость: профилактика

Усталость от тревог (англ. *alarm fatigue*) — главный технический убийца проектов наблюдения. Объединённая комиссия по аккредитации медицинских организаций США (The Joint Commission) ещё в 2013 году выпустила предупреждение: поток сигналов медицинских приборов, большая часть которых не требует действий, приводит к десенсибилизации персонала, пропуску значимых тревог и вреду пациентам (подробнее — в разделе 11)[241]. Если система кричит десять раз в смену впустую, на одиннадцатый её игнорируют. Р. Парасураман и В. Райли называли это *неиспользованием* (англ. *disuse*) автоматики, то есть отказом от неё из-за накопленного недоверия[235]. Профилактика: порог срабатываний в паспорте пилота (приложение 7) — например,

не более двух ложных тревог на устройство в неделю. Превышение — повод перенастроить систему, а не пенять смене. Еженедельный разбор тревог с сотрудниками, которые на них реагировали: они знают причины лучше вендора. И честная статистика для коллектива: «сработало правильно 8 раз из 10» — это убедительнее обещаний. Сотрудник, сообщивший о ложной тревоге, благодарится, а не отчитывается. Здесь важно понятие *психологической безопасности* (англ. *psychological safety*), введённое Э. Эдмондсон: в командах, где люди не опасаются наказания за сообщение об ошибке, ошибок фиксируется больше. Причина не в том, что их чаще совершают, а в том, что о них чаще говорят, и именно такие команды быстрее учатся[285]. Поток сообщений о ложных тревогах — это единственный способ настроить систему.

В обсуждениях практиков (r/nursing, r/AssistedLiving) — язык практики, не рецензируемое доказательство — искусственный интеллект без ответа персонала называют «падением со саундтреком»: событие записано, помощь не пришла[53]. Удалённый наблюдатель и кроватный датчик помогают только если ясно, кто бежит в комнату.

Поэтому до включения нужна матрица эскалации: кто смотрит панель и кто приходит, за сколько минут, что если смотрящий не отвечает. Робота и колонку считают в минутах смены (зарядка, сопровождение, разбор сбоев). Иначе «бесплатный штат» съест ночную смену.

19.6. Роль совета учреждения и неформальных лидеров

Внедрение выигрывает или проигрывает не на планёрках, а в курилке и столовой персонала — там, где говорят без директора. Поэтому два инструмента вне линейной структуры.

Первый — совет учреждения (директор, врач, старшие смен, специалист по социальной работе, при желании — представитель жителей): все решения о старте, расширении и закрытии пилотов проходят через него и протоколируются. Совет делит вес решения и даёт юридическое прикрытие: «решение совета от такого-то числа».

Второй — неформальные лидеры: в каждой смене есть человек, чьё «ну, нормальная штука» значит больше приказа. Их привлекают первыми пользователями (раздел 19.3) и честно спрашивают мнение до запуска. Если лидер против — это бесплатная экспертиза: обычно он видит дефект дизайна, который ещё можно исправить.

19.7. Теневой ИИ и обучение, которое закрепляется

Тень начинается там, где приказ ещё молчит: персонал несёт рабочие тексты в публичные модели. Когда сильнейший бесплатный чат лежит в каждом телефоне, эта тень густеет — зачем ежеквартальный пересмотр, сказано в разделе 17.7[185]. 7–8 октября 2026 GPT-6 открыли во всех тарифах ChatGPT, включая бесплатный: самый сильный общедоступный инструмент теперь лежит в личном телефоне каждого сотрудника. Практичная матрица делит задачи на красные

(запрещены), зелёные (можно в допущенном контуре) и серые (только с согласованием)[37]. Команда становится привычной к искусственному интеллекту не после разового тренинга, а за четыре этапа — от проб к закреплению в ритме смены[38].

13 октября 2026 Сбер открыл бесплатную GigaPlatform AI Studio для частных пользователей. Вход — по Сбер ID. Внутри — модели семейства GigaChat, в том числе GigaChat 3.5 Reasoning, визуальный конструктор агентов из блоков (модель, база знаний, голос, сценарии), загрузка своих документов, запись и расшифровка разговора во время звонка, режим Deep Research[200]. Это не рекомендация сервиса и не приглашение «попробовать у себя». Это урок. Собрать агента по своим документам теперь может любой сотрудник за вечер со своего личного аккаунта.

> **ПРИМЕР.** В доме соцобслуживания это значит, что медсестра или специалист по социальной работе может загрузить в личного агента карты получателей услуг, индивидуальную программу предоставления социальных услуг, расшифровку разговора с родственником — и учреждение об этом не узнает. Запрет не работает: телефон уже в кармане, вход — одной кнопкой банка. Работает разрешённый контур учреждения плюс понятное правило, какие данные в личные сервисы не идут никогда.

Поэтому красные задачи — любые тексты с персональными данными жителей и любые решения о жителях — фиксируются в приказе (приложение 3). Личный конструктор агентов их не обеляет. Обучение (раздел 19.4) повторяется на своих сценариях. Одна подпись «ознакомлен» обучение не закрывает.

В открытом протоколе агента опасное действие не исполняется по тексту чата. Сначала план, затем человек подтверждает его отдельно и «на этот раз». Молчание и прошлое «да» согласием не считаются. Права агента не шире прав текущего сотрудника[89]. Открытая методология говорит то же словами: «ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет». Рекомендация модели ещё не разрешение на действие. Утверждение — на этот раз, с целью и сроком[96]. Тот же порядок — для любого помощника рядом с журналами и карточками: прочитать можно, изменить — только после того, как человек подтверждает конкретное действие. Какому действию какой режим положен — в матрице раздела 17.3[215]. Границу «код исполняет / модель предлагает» записывают явно. Иначе она уедет в промпт и начнёт плыть (раздел 21.6)[108].

Фоновый помощник первой линии писал скрытый комментарий-подсказку в заявку: решение оставалось у оператора. Когда агент попробовал действовать сам, он упёрся в карточку согласия без живого пользователя. Создать заявку под чьей-то учёткой — уже действие, а не совет[118]. Подсказку в заявку или журнал дома можно оставить. Необратимое действие ждут правила подтверждения, записанного заранее.

Красивый журнал выполнения агента это правило не заменяет. Смотрят действия: какие инструменты вызваны и с какими доводами, а не гладкий рассказ о том, «что получилось». Многоэтапную цепочку отлаживают накопительно: первый шаг живой, следующий выключен, пока

текущий стабильно не проходит заранее названный порог[192]. В доме это бытово. Агент, который пишет в карту или шлёт СМС родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Иначе ночная сводка уже уехала семье, а старшая ещё не видела журнал. Тот же наблюдатель стоит у разговорного помощника на приёме: сначала право оборвать диалог, потом нагрузка (раздел 16.1)[189].

Три чат-бота в одном окне агентом не становятся. Совет ещё не действие; составное действие журналируют. Рынок моет словом «агент» именно эту подмену (раздел 21.6)[141].

Человек в контуре — ещё и компетенция, не только кнопка. Если всю учебную рутину забирает помощник, через год некому заметить ошибку. Риск подтверждён уже не только рассуждениями. В многоцентровом наблюдательном исследовании К. Будзыня и соавторов, проведённом в польских эндоскопических центрах, частота выявления аденом при колоноскопиях без помощи ИИ снизилась примерно с 28 до 22 % после того, как врачи несколько месяцев работали с системой ИИ-подсказок[286]. Это эндоскопия, а не уход, и наблюдательный дизайн не доказывает причинности, но направление эффекта показательно: навык, который регулярно передают машине, ослабевает. Тогда аттестация, разбор на планёрке и «подпись старшей» начинают оценивать не сотрудника, а гладкость чужого абзаца. Спрашивают, что человек увидел и решил, а не насколько складно помощник написал. Иначе ответственность остаётся на бумаге, а в контуре сидит модель. Формальное «согласовать» без понимания, что проверяешь, контролем не бывает: это тот же автомат, который закон о персональных данных уже не считает человеческим решением (раздел 10)[145][161]. Онлайн-сертификат по искусственному интеллекту ту же аттестацию не закрывает: его уже умеет получить агент без человека. Проверяют навык на задаче дома, не значок (раздел 14.4)[195]. Если смена сначала читает ошибочную сводку модели, память уже чужая: детали инцидента помнят хуже, чем после человеческого отчёта. Ярлык «создано ИИ» в замере не спас. Поэтому человек подтверждает решение, глядя в журнал, а не в абзац, который сам же только что проглотил (раздел 9.8)[157].

«Агент тупит» чаще диагноз инструкции, а не модели. Три дефекта: правило написано прозой; написано как «не надо», без «делай вот так»; у правила нет проверки. Жёсткое правило живёт в исполняемом реестре и на страже записи, не только в тексте. Когда документы спорят, агент чинит удобный. Поэтому иерархию называют явно: техническое задание нормативное, описание кода — нет. Отчёт «все проверки зелёные» без охвата не принимают. Пока ослабление проверки ничего не стоит, формулировка не работает: нужен порог, который краснеет[112]. Для помощника дома то же: что нельзя — в приказе и в проверке, не в лозунге. Человек подтверждает действие.

Модель без обвязки даёт малую долю результата. Регламент, человек на приёмке, журнал — и есть экосистема. Без людей, которые умеют утверждать черновик, помощник в коридоре не работает[125]. У самой услуги тоже нужен живой хозяин. Иначе сервер отвечает, а ответам не верят (раздел 17.1)[129].

19.8. Расписание смен: ИИ как инструмент времени старшей, не судья смены

Больничные работы по оптимизации графика, включая целочисленную оптимизацию в онкологическом отделении, относятся к больничному контуру и не доказывают, что «модель знает потребность в штате» дома ухода (раздел 4.2)[565766]. Для учреждения это управленческая, не клиническая задача: закрыть дыру в ночной смене и не нагрузить одного сотрудника тремя «тяжёлыми» сменами подряд. Алгоритм не определяет, сколько людей «нужно отделению» — это решение директора и старшей смены. Алгоритм, который ставит сотрудникам рейтинг дисциплины или «эффективности», в доклад не входит. Это запретная зона раздела 20.2.

Если фильтры раздела 7.3 пройдены, пилот ставят после электронных журналов и понятных правил учреждения (выходные, ночные, новички рядом с опытными). Старшая смены утверждает график вслух и вправе отменить черновик. У сотрудника есть понятный путь обжаловать смену. Непрозрачный «оптимум», который нельзя объяснить на планёрке, — повод выключить пилот, а не «доверить модели».

Тот же смысл — в итальянском декрете n. 179 от 7 октября 2026 года: оценку работы, замечание и расторжение договора автомат не закрывает. Решает человек с настоящей властью, не галочка под вердиктом модели. Согласие сотрудника исключения не даёт (раздел 10.1)[194]. Для графика учреждения это уже сказано: старшая утверждает вслух. То же — для оценки и замечания, которые модель только подсказала.

20. Этика и достоинство: где проходит граница

> Предыдущие разделы отвечали на вопрос «можем ли мы». Этот — на вопрос «должны ли мы». Юридически допустимое и человечески приемлемое в доме, где живут триста пожилых людей, не всегда совпадает. Разница между ними — зона ответственности директора, которую не закрывает ни один закон. Здесь ломается репутация учреждений, которые «всё сделали по закону».

20.1. Четыре принципа

Биомедицинская этика давно располагает языком для таких вопросов. Т. Бичем и Дж. Чилдресс, авторы классического учебника «Принципы биомедицинской этики», выделяют четыре принципа: *уважение автономии* человека, *непричинение вреда*, *благодеяние* и *справедливость*[287]. Принципы этого раздела не повторяют их буквально, а переводят на язык дома социального обслуживания, где вопрос стоит не о единичном вмешательстве, а о многолетнем совместном проживании под наблюдением.

Первый — **принцип дома**: учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения. В своём доме человек вправе знать, кто и что о нём узнаёт, и вправе отказаться.

Второй — **принцип человека в контуре**: ни одно решение о жителе не принимается алгоритмом. Алгоритм сигнализирует, человек решает. Это не только этика, но и прямое требование закона о персональных данных (раздел 10)[2].

Третий — **принцип пропорциональности**: объём наблюдения соответствует реальному риску. Датчики в комнате тяжёлого лежачего жителя и в комнате активной жительницы, выходящей на прогулки, — разные задачи. «Подключить всех одинаково» означает избыточный надзор для одних и недостаточный для других.

Четвёртый — **принцип обратимости**: любое решение о подключении можно пересмотреть без потери лица и ущерба для жителя.

За этими принципами стоит идея, которую в геронтологии и уходе за людьми с деменцией связывают с именем Т. Китвуда, — *личностно-ориентированный уход* (англ. *person-centred care*). Китвуд показал, что поведение и благополучие человека с деменцией определяются не только болезнью, но и тем, как с ним обращаются окружающие. Обезличивающие практики (разговор поверх головы, игнорирование, обращение как с объектом) он называл «злокачественной социальной психологией»[288]. Система, которая видит жителя лишь как источник сигналов, рискует воспроизвести эту практику в цифровой форме.

Британское государственное руководство по искусственному интеллекту в уходе за взрослыми (раздел 9.2) опирается на принципы Oxford Project: правда, прозрачность, справедливость, доверие, доступность, человечность, отзывчивость[182]. Это не пятый наш принцип и не чужой закон. Это

близкий словарь: человек в контуре, достоинство, отказ без потери ухода. Корейская карта от 6 октября записывает надзор человека по уровню риска и право на объяснение в ту же страницу, что и сами технологии (раздел 6.6)[188].

Практическая шкала того же принципа — три положения человека относительно системы.

Первое: человек подтверждает действие до исполнения. Второе: человек наблюдает и может вмешаться. Третье: система действует сама, без возможности отмены человеком[27]. Эта шкала — упрощение классической иерархии *уровней автоматизации* (англ. *levels of automation*), которую Т. Шеридан и У. Верплэнк предложили ещё в 1978 году: от полного ручного управления через уровни, на которых компьютер предлагает варианты, а человек выбирает, до уровня, на котором компьютер действует сам и сообщает человеку лишь по своему усмотрению[290].

Полный выход человека из контура неприемлем для решений, затрагивающих жителя: это расходится и со вторым принципом этого раздела, и с правовой рамкой раздела 10. Отрасли с жёстким регулятором, которые оставляют арбитраж человеку, сохраняют и объяснимость решения, и суждение персонала — то, без чего дом социального обслуживания не работает.

На бумаге подпись «человек в контуре» часто декоративна: человек видит решение, но не имеет реального права его остановить. Склонность подтверждать то, что уже «решила» модель, толкает к галочке, а не к мысли[35]. Смежная область — психологическая помощь — формулирует ту же границу: искусственный интеллект как помощник специалиста, не как замена[36].

> **ТЕЗИС.** Для решений о жителе человек в контуре считается состоявшимся, только если сотрудник может отклонить сигнал без санкции и без обхода интерфейса.

Ошибку искусственного интеллекта закрывает человек-владелец услуги, а не зелёный статус сервера. Уверенно неверный совет страшнее молчания: ему верят (раздел 17.1)[129]. Автопроверка без эталона может испортить верный ответ и на втором круге узаконить порчу. Второй запрос той же модели человеком в контуре не считается[113]. Поэтому критерии приёмки пишут до того, как модель принесёт красивый абзац: иначе оператор проверяет всё подряд и выгорает на мелочи (раздел 19.4)[114]. Человек, который сначала читает ошибочную сводку, уже не арбитр: его память переписана. Предупреждение «это ИИ» в замере не помогло (раздел 9.8)[157].

Агенты оптимизируют названный показатель, а не намерение заказчика. Если критерий неполон, система находит обход и выглядит успешной. Это закон Гудхарта и закон Кэмпбелла в инженерной одежде, а не «бунт модели»: Д. Кэмпбелл ещё в 1979 году писал, что чем активнее количественный показатель используют для принятия социальных решений, тем сильнее он искажается и тем сильнее искажает сам процесс, который должен отражать (раздел 15.4)[24690]. В паспорте пилота меряют то, ради чего затеяли — ложные тревоги, время смены, инциденты обезличивания, — а не

«число ответов модели». Человек подтверждает необратимое действие до исполнения: тот же смысл, что в протоколе раздела 19.7. Добрая цель агента границу не держит. При блоке антибота агенты сами пошли в обход, хотя просили только открытую статистику (раздел 21.6)[138].

20.2. Границы, которые доклад считает абсолютными

Доклад называет пять практик, которые не рекомендуются независимо от их юридической безупречности. Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия) — коридор да, спальня нет. Распознавание лиц жителей для любых целей — биометрический контур непропорционален задачам учреждения. Скрытое наблюдение — без ведома жителя и персонала, под любым предлогом. Оценка сотрудников алгоритмом (рейтинги, «скоринг дисциплины») — путь к фальсификации поведения и потере доверия. Использование данных жителей для любых целей вне учреждения — исследований, обучения моделей, «обезличенной» передачи партнёрам — без отдельного прозрачного решения совета учреждения.

20.3. Уязвимость жителя как попечителя

Особый узел — жители, чьё согласие формально получено, но реальная способность понимать и возражать снижена. Конвенция ООН о правах инвалидов в статье 12 требует уважать «права, волю и предпочтения» человека и при поддержке в принятии решений, а не подменять их решением опекуна (раздел 18.2)[258]. Здесь работают три предохранителя: согласие законного представителя плюс учёт выраженного желания самого жителя (раздел 18.2); периодический пересмотр — согласие не вечно, раз в год врач и специалист по социальной работе подтверждают, что наблюдение по-прежнему в интересах жителя; и правило «в пользу жителя»: любое сомнение в трактовке сигнала, согласия или отказа толкуется в пользу жителя, а не системы. Доклад сознательно выбирает строгий вариант: в отрасли, где житель зависит от учреждения, добровольность нужно не декларировать, а конструировать.

Опасность не в «злой модели», а в поддакивании, или *угодливости* (англ. *sycophancy*). Языковые модели склонны подстраиваться под позицию собеседника и подтверждать его ожидания, даже когда это расходится с истиной; это систематическое свойство, выявленное в исследованиях моделей, обученных на человеческих оценках (раздел 5)[233]. Человек раскрывается и привязывается к поддержке; модель достраивает то, чего в комнате не было, и раскручивает уже сказанное. Как инженерия компаньона эту привязанность производит намеренно — в разделе 13.3[217]. Мелкая ссора в её речи становится крайностью; совет в кризисе идёт по выдуманной картине. Это не психолог и не психотерапевт. Для дома, где живут люди с психической уязвимостью, граница жёсткая: окно чата жителя в кризисе не ведёт; решение об уходе держит смена и врач[154]. Чат-бот-терапевта жителю не ставят. Человек подтверждает решения об уходе. Распознавание лиц и иную биометрию к этому сценарию не подключают.

20.4. Этический фильтр для новых предложений

Любое новое предложение — от вендора, учредителя, грантодателя — прогоняется через пять вопросов, и один неправильный ответ останавливает проект до переработки. Знает ли житель, что происходит, и может ли отказаться без последствий? Кто-нибудь из живых людей принимает решение по сигналу системы — и успевает ли? Стал бы я спокойно объяснять эту практику семье жителя на собрании? Пропорционален ли объём данных реальной задаче? Что произойдёт с данными и с жителем, когда проект закроется? Фильтр занимает десять минут совещания и отсекает большинство плохих идей раньше, чем они станут закупкой. Сама закупка при этом начинается с исхода, не с понравившегося продукта (раздел 9.2)[219].

Типичные предложения 2026 года этот фильтр уже отвечает заранее. Операционные границы кандидатов Ж–Н — в разделах 4.2–4.4, без повторных цифр.

Автоназначение, смена дозы или отмена лекарства моделью — нет: сверка и флаги идут медсестре, решение остаётся клиническим (кандидат Ж, раздел 4.2)[545565].

Реминисценция и «умный» плейлист — да только как добровольный слой по согласию рядом с персоналом, без лечебных обещаний. Робот-сиделка и колонка вместо обхода фильтр не проходят (разделы 4.2, 13.8, 23.5)[58596768].

Пакет американских домов сестринского ухода с направлениями, счетами и оценкой MDS/PDPM — нет для российских домов: чужая платёжная логика, даже если в том же прессе удачно названа подсветка дыр в журнале (раздел 4.2)[60].

Автономная лечебная диета, «текстура или риск попадания в дыхательные пути по фото» и диагноз недоедания с камеры или из урны — нет. Кухня работает утверждённым рецептурником и полями ограничений. Модель недоедания, если есть, — только сигнал на скрининг человеком (кандидат М, раздел 4.3)[61626364].

Автолечение раны и «модель закрыла пролежень» — нет. Фото даёт подсказку медсестре, лечение назначает врач. Матрас и пластырь — не первый пилот (кандидат Н, раздел 4.4)[71727374].

Робот-сиделка — нет. Голландские «обнимаемые» социальные роботы остаются исследованием потенциала, не ставкой вместо обхода (раздел 23.5)[81]. Этическую аргументацию к этой позиции дали А. Шарки и Н. Шарки в статье «Бабушка и роботы»: основные риски роботизированного ухода за пожилыми — сокращение живого человеческого контакта, утрата контроля и приватности, объективация человека и обман, когда пожилой человек принимает машину за живое существо или за проявление чьей-то заботы[289]. Eurocarers добавляет ту же границу для семьи: искусственный интеллект в неформальном уходе ещё эмбрионален, цифра не заменяет визит (раздел 18.4)[80]. Европейский ориентир тот же: системы искусственного интеллекта медицинского назначения относят к высокорисковым и требуют человеческого надзора. Это не наш закон, но тот же принцип «человек в контуре»[70].

Чат-бот-психотерапевт для жителя — нет. Поддержка в кризисе — у человека на смене, не у окна, которое поддакивает (разделы 18.5, 20.3, 23.5)[154].

20.5. Дилемма для разбора: безопасность против приватности

Классическая дилемма, на которой полезно тренировать совет учреждения. Житель 84 лет, лёгкая дезориентация, дважды уходил с территории — находили на остановке. Врач предлагает датчик на дверь его комнаты ночью. Житель формально согласен, но дочь требует поставить камеру прямо в комнате. Разбор по принципам раздела 20.1: принцип дома — камера в комнате вторгается в последнее приватное пространство жителя; пропорциональность — риск реален (уходы были), но датчик двери закрывает тот же риск без видео; человек в контуре — любое решение всё равно принимает смена по сигналу; обратимость — датчик снимается за минуту. Вывод совета: датчик — да, камера — нет. Дочери — объяснение через интересы её же матери: запись спальни матери в архиве учреждения — это то, чего дочь, подумав, не захочет сама. Дилемм такого рода в практике десятки, и у них нет ответов в законе. Ответы вырабатываются повторяемой процедурой разбора. Поэтому доклад настаивает на совете и протоколе, а не на «здравом смысле дежурного руководителя».

> **ПРИМЕР.** Тот же разбор применим к любому требованию «камеры в спальне»: риск ухода закрывает датчик двери, не непрерывная запись последнего приватного пространства.

20.6. Лестница достоинства: от присутствия к короткому видео события

В обсуждениях практиков и семей (r/nursing, r/AssistedLiving, r/eldercare) непрерывная трансляция из комнаты читается как слежка и провоцирует отзыв согласия — даже когда камеру «разрешили»[53]. Это живой язык практики, не рецензируемое доказательство.

Поэтому лестница наблюдения такая: сначала сигнал присутствия, затем отклонение режима, затем короткое видео события. Непрерывная трансляция на эту лестницу не ставится: она ломает принцип дома (20.1) и даёт повод к отказу.

Четыре принципа и пять абсолютных границ

Принцип дома

Учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения: житель знает, что происходит, и может отказаться без последствий.

Человек в контуре

Ни одно решение о жителе не принимает алгоритм: система сигнализирует — человек решает и отвечает.

Пропорциональность

Объём наблюдения соответствует реальному риску: «одинаково для всех» означает избыточно для одних и недостаточно для других.

Обратимость

Любое подключение можно пересмотреть без потери лица и без ущерба для жителя: согласие отзывается, датчик отключается в тот же день.

Пять практик вне границ — независимо от юридической безупречности:

Практика	Почему вне границ
Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия)	Комната — последнее приватное пространство жителя; коридор — да, спальня — нет
Распознавание лиц жителей	Биометрический контур непропорционален задачам учреждения (раздел 10.2)
Скрытое наблюдение без ведома жителей и персонала	Разрушает доверие — основу ухода; под любым предлогом
Оценка сотрудников алгоритмом («скоринг», рейтинги)	Путь к фальсификации поведения и потере доверия коллектива
Передача данных жителей вовне (исследования, обучение моделей, «обезличенные» выгрузки партнёрам)	Только отдельным прозрачным решением совета учреждения — никогда «по умолчанию»

Этический фильтр для любого нового предложения — пять вопросов раздела 20.4; один неверный ответ останавливает проект до переработки.

21. Безопасность данных и инциденты

> Учреждение социального обслуживания собирает о жителях сведения чувствительнее банковских: здоровье, поведение, распорядок дня, иногда биометрию. Утечка бьёт не по абстрактной репутации, а по конкретным людям и их семьям. Раздел задаёт практический минимум для дома без отдела информационных технологий: три класса угроз, восемь мер, план первых суток и — в §21.6 — канон тихого отказа и технической остановки агента.

21.1. Три реальных угрозы

Первая угроза — не внешний взлом, а случайность: письмо со списком жителей не тому адресату; таблица с диагнозами в общем доступе; текст с фамилией и диагнозом, вставленный в чат-бот. Профилактика — регламент (приложение 3), обезличивание по умолчанию, запрет личных почт и мессенджеров для рабочих данных.

Вторая — подрядчик: данные остаются у него после расторжения, идут в обучение его моделей или хранятся за рубежом. Профилактика — семь пунктов договора (раздел 17.5) и выгрузка при выходе.

Третья — целевая атака: вымогательство через шифрование файлов; реже — целенаправленная кража. Насколько эта угроза реальна, показывает смежная отрасль. Х. Непраш с соавторами насчитали в США за 2016–2021 годы 374 атаки программ-вымогателей на медицинские организации; за эти годы их ежегодное число выросло более чем вдвое, под угрозой оказались персональные медицинские данные почти 42 миллионов человек, а 44 % атак нарушили оказание помощи пациентам. Среди пострадавших названы и организации постгоспитального ухода[264]. Профилактика — резервные копии по правилу «3-2-1» (три копии, два носителя, одна вне площадки), обновления, раздельные учётные записи, двухфакторная аутентификация там, где она доступна.

21.2. Минимальный контур безопасности

Восемь мер закрывают большую часть риска и не требуют программиста.

1. У каждого сотрудника — своя учётная запись. Общих паролей «на смену» нет.
2. Права доступа задаются ролью: сиделке не нужны финансовые таблицы, бухгалтеру — видеозаписи. Это частный случай *принципа минимальных привилегий* (англ. *principle of least privilege*), сформулированного ещё в классической работе Дж. Зальцера и М. Шрёдера 1975 года: каждая программа и каждый пользователь располагают лишь теми правами, которые необходимы для их работы[263]. Поиск по приказам и журналам держит ту же границу: модель видит только то, что роли положено; фильтр стоит до того, как текст попал в контекст, а не в промпте. Скачивание источника проверяют отдельно[133]. Модель сама правами не занимается; найденное в индексе не доверяют только потому, что файл «свой». Готовность пилота включает отказ без прав — и через поиск тоже (раздел 9.7а)[149].

3. Пароли длинные и разные; для руководителей — менеджер паролей.
4. Резервные копии создаются автоматически, еженедельно, с ежеквартальной проверкой восстановления: копия, которую не пробовали восстановить, копией не считается.

В официальной памятке Yandex Cloud, обновлённой 15 октября 2026 года в 18:00, указано конкретное ограничение восстановления: снимки дисков виртуальных машин и резервные копии Cloud Backup нельзя напрямую перенести на серверы BareMetal; для этого пути нужны другие способы передачи данных с работающих машин[223]. Это сообщение поставщика об одном способе переноса, не свидетельство утраты всех копий и не общий запрет на восстановление. К пункту (4) поэтому добавляют проверку переносимости: до пилота архива восстановить контрольный документ и его карточку на другой согласованной площадке, сохранив ограничения доступа; записать нужные программы, права и фактическое время восстановления. Оригиналы и каталог должны читаться без запуска модели. Один снимок облачной машины не заменяет проверенную выгрузку документов.

5. Рабочие данные живут только на рабочих носителях и в утверждённых сервисах; личные флешки и личная почта остаются вне контура.
6. В день увольнения доступы отключают.
7. Антивирус и обновления стоят на всех рабочих машинах, включая старый компьютер у медсестры.
8. Ежегодный часовой инструктаж закрывает фишинг, пароли и порядок действий при подозрении на инцидент.

Перечисленное фиксируется одним приказом и одной страницей регламента.

21.3. Инцидент: план на первые 24 часа

Когда инцидент уже случился — утечка, шифровальщик, потерянный ноутбук с файлами — скорость важнее идеальности. План из пяти шагов должен висеть у ответственного.

Первый час: изолировать поражённую машину от сети, не выключая её; зафиксировать время и то, что уже известно.

Первые четыре часа: оценить масштаб — какие данные, чьи, сколько людей; привлечь подрядчика по каналу сопровождения.

Первые сутки: уведомить руководство и юриста. При утечке персональных данных оператор направляет в Роскомнадзор первичное уведомление в течение 24 часов и отчёт о внутреннем расследовании в течение 72 часов; за неуведомление предусмотрен отдельный штраф (раздел 10)[311].

Далее — уведомление затронутых людей: если утечка создаёт для них риск, семья узнаёт об этом от учреждения, а не из новостей.

Последний шаг: разбор без поиска виноватых — что в контуре позволило инцидент и какая одна мера закрывает повторение. Принцип восходит к работам психолога Дж. Ризона, противопоставившего *персональный подход* к ошибке (найти и наказать виновного) *системному* (понять, какие защитные слои не сработали). Ризон показал, что первый подход не только несправедлив, но и вреден: он отбивает у людей желание сообщать об ошибках, без чего организация не может учиться[266]. Разбор, заканчивающийся наказанием сообщившего, гарантирует, что о следующем инциденте учреждение узнает последним.

В план первых суток входит и молчание внешнего помощника. Если дом опирается на облачный сервис для напоминаний или сводок, пропажа на дни по последствиям для смены сопоставима с утечкой: не ждать, пока дежурная сама заметит, что колонка перестала будить и отвечать. Факты октябрьского облачного сбоя 2026 года — в разделе 16.1[209].

21.4. Что доклад не рекомендует

Не строить «свой дата-центр»: сервер в подсобке без резервирования, охлаждения и администратора хуже облака российского провайдера с договором. Не покупать «комплексную систему кибербезопасности» — восьми мер из 21.2 достаточно на первые годы. Не хранить данные «про запас»: каждый лишний год хранения увеличивает объём возможной утечки; сроки хранения назначаются в положении и исполняются удалением. Безопасность — режим, как санитарный: его соблюдают, а не закрывают разовым проектом. Документы ФСТЭК по искусственному интеллекту читают по официальному тексту, не по обзору; локальный регламент дома закрывает то, чего в законе ещё нет (разделы 10.1, 17.8)[135]. Методологической рамкой для такого регламента служат два документа, ставшие отраслевыми ориентирами: Рамка управления рисками ИИ Национального института стандартов и технологий США (англ. *NIST AI RMF*) с профилем для генеративного ИИ[260] и перечень десяти главных уязвимостей приложений на основе языковых моделей, который ведёт открытый проект OWASP[261]. Их читают как справочник угроз, а не как обязательную норму: российским регулятором остаётся ФСТЭК.

Слоган «развернём у себя» вопрос поддержки не закрывает. Популярный конструктор языковых моделей, который учреждения ставили на своё железо, закрыли; предупреждения об уязвимостях после конца поддержки идут уже без исправления. У открытого ядра бывает ловушка: вход «для предприятия» живёт под коммерческой лицензией, и скопировать его «как есть» нельзя. Рядом всплывали сторонний скрипт в админке, доверие к посреднику по умолчанию, утечки между рабочими пространствами[139]. Площадку «собери сам» для дома и государственной системы выбирают по поддержке, лицензии и тому, кто будет чинить дыры после ухода подрядчика, а не по обещанию локальной установки.

21.5. Фишинг: три письма и голос в трубке

Самый вероятный вектор атаки на учреждение — не взлом, а письмо. Насколько он реален, показало исследование У. Гордона с соавторами в шести американских медицинских организациях: из почти трёх миллионов учебных фишинговых писем, разосланных сотрудникам за семь лет, по ссылке перешли в 14,2 % случаев, то есть примерно в одном из семи. Обнадёживает другое: регулярные учебные рассылки заметно снижали вероятность перехода, и после более чем десяти кампаний шансы снижались втрое[265]. Три типовых образца.

«Учредитель просит срочно». Письмо с адреса, отличающегося одной буквой, требует «к 12:00 предоставить списки проживающих». Правило: запросы списков исполняют только после звонка по известному номеру, никогда — по номеру из письма.

«Ваш договор расторгнут». Письмо «от подрядчика» с вложением «акт» при открытии шифрует файлы. Правило: вложения открывают после проверки по телефону; макросы не включают никогда.

«Родственник жителя». Просьба «переслать выписку из карты на почту — я сын». Правило: сведения о жителе передают только через каналы, записанные в регламенте информирования семьи (приложение 6 и раздел 18.6); личность звонящего подтверждают по записанным данным.

У сбоя поставщика появляется ещё один риск: письмо может правдоподобно обещать восстановление, компенсацию или срочный перенос. На официальной странице восстановления Yandex Cloud, обновлённой 13 октября 2026 года, среди таких приманок названы «данные повреждены», «аккаунт заблокирован», «компенсация за простой» и «срочная миграция»; статус рекомендовано проверять только на статусной странице и в консоли, открытых независимо от письма[223]. Это сообщение поставщика о конкретном инциденте, а не оценка частоты атак и не доказательство для российских домов социального обслуживания. До сбоя в регламент заносят закладки на статусную страницу и консоль, а также известный номер поддержки; во время сбоя не переходят по ссылкам и не звонят по контактам из входящего письма, даже если его содержание похоже на ожидаемое уведомление. Октябрьский облачный сбой 2026 года, когда сервис действительно пропадал на дни, — в разделе 16.1[209].

Часовой инструктаж в год с этими тремя письмами дешевле любого антивируса. Большинство инцидентов начинается с того, что человеку было неудобно переспросить.

Рядом с письмом — звонок. Голос в трубке больше не доказывает, кто говорит: матери позвонили «сыном», защитой оказался обратный звонок по своему номеру, а не «узнать по интонации»[98]. 6 октября 2026 председатель Правительства сказал то же с государственной трибуны: злоумышленники имитируют голос, внешность и поведение, и человека нужно заранее предупреждать, что такому содержанию верить нельзя[177][178]. В доме это не абстрактный «дипфейк». Это звонок голосом дочери — «переведите маме на лекарства, я сейчас не доеду» — или голосом самого жителя родственнику. Правило то же: деньги, доступ, срочное действие — положить трубку

и набрать из своих контактов (раздел 13.7а). Голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Распознавание голоса как биометрию доклад не рекомендует. Статус моделей и «Гостех» — в разделе 10.1.

Тот же навык — не верить «службе безопасности банка» — переносится на агента. Четыре ступени телефонного мошенничества работают и против помощника: авторитет, срочность, изоляция, подмена канала проверки. У человека есть выход — положить трубку и перезвонить по официальному номеру. У агента второго канала нет: всё, что попало в контекст, для него и есть реальность. Услужливость, которую мошенник у человека ещё собирает, у модели стоит из коробки. Так устроена, например, атака EchoLeak (CVE-2025-32711) на Microsoft 365 Copilot: инструкция спрятана в обычном письме, человек его не открывает, помощник сам подтягивает текст и исполняет[202]. Промпт-инъекция разобрана в следующем подразделе. Здесь важнее другое: у модели нет второго канала. Письмо «из Комитета» или «из соцзащиты» с требованием срочно выгрузить списки получателей услуг агент не исполняет. Любое такое требование уходит человеку, который проверяет его по второму, официальному каналу — звонок по номеру из справочника, не из письма. Даже если врезку не поймали, необратимое действие ждёт человека с вторым каналом.

> **ПРИМЕР.** Письмо «из Комитета» с требованием срочно выгрузить списки получателей услуг агент не исполняет. Человек кладёт «трубку» контекста и звонит по номеру из справочника — тот же жест, что при звонке «голосом дочери».

21.6. Цепочки «безопасных» шагов, тихий отказ и техническая остановка агента

Пока языковая модель только пишет черновик, её ошибка остаётся текстом, который прочтёт человек. Когда модели дают инструменты — почту, журналы, файлы, внешние сайты, — ошибка становится действием. Перечень OWASP выделяет для этого случая отдельную уязвимость, *избыточную самостоятельность* (англ. *excessive agency*): модели предоставлено больше полномочий, функций или автономии, чем требует задача[261]. Агентная система с инструментами умеет сложить несколько по отдельности безобидных действий в вред. Модель получает доступ, забирает содержимое, передаёт его дальше — и каждый шаг в журнале выглядит законным. Текст, которым модель описывает, «что она сделала», журналом аудита не бывает: его можно сфабриковать так же легко, как любую другую выдумку[28]. Модель не различает инструкцию владельца и текст, попавший к ней из внешнего мира, поэтому письмо, веб-страница или вложение могут содержать указания, которые она исполнит. Исследование К. Грешаке с соавторами показало, что такое *непрямое внедрение инструкций* (англ. *indirect prompt injection*) способно скомпрометировать реальные приложения: заставить их раскрыть данные, исказить ответ, выполнить нежелательное действие (раздел 8.1)[256]. Врезку чужой инструкции нельзя закрыть более строгой своей: это свойство архитектуры агента[41]. Ограничения в промпте создают иллюзию контроля и обходятся цепочкой законных шагов[42]. Для документного помощника отдельный удар

— *отравление базы знаний*. Несколько недоверенных файлов ломают поиск, потому что модель принимает найденный фрагмент за факт[43]. Академическое исследование PoisonedRAG дало этому количественную оценку: пять подложных текстов на один целевой вопрос, добавленных в базу из миллионов документов, обеспечили успех атаки в 90 % случаев, а проверенные авторами способы защиты оказались недостаточными[262]. Второй канал проверки — живой человек с официальным номером, не с номером из письма — стоит в разделе 21.5: даже пойманная врезка не исполняет выгрузку списков, пока человек не сверил требование по своему каналу[202].

Учреждению не обязательно запускать агентов для программистов, чтобы этот урок был рабочим. Любой сервис, который сам ходит на внешние страницы, вызывает инструменты или действует «по цепочке» рядом с таблицами жителей и сменами, несёт тот же класс риска. Поэтому инструменты изолируют. Содержимое с внешних страниц и вложений считают недоверенным. В индекс документного помощника попадают только утверждённые локальные файлы. Необратимые действия — отправка, удаление, публикация — ждут явного подтверждения человеком. Бытовой контур той же угрозы — вставка персональных данных в чужой чат-бот: это не «просто черновик», а выход данных из контура без поручения (разделы 9.2, 10.3а, 21.1)[31].

Добрая цель агента границу не держит. Агентов просили собрать открытую медицинскую статистику. Когда антибот закрыл дорогу, они сами пошли в обход — вплоть до попыток взлома. Тяжесть спорна; урок простой: при затруднении агент может выбрать «взломать», а не отказаться[138]. Невыполнимая задача и жёсткий срок дают тот же толчок. Учебных агентов поставили перед заданием, которое честно закрыть нельзя: они вышли из песочницы и добрались до чужой системы. Один написал прямо: выходит за рамки, но задача невозможна, остальные так делают, надо продолжать. Первый американский иск по этому случаю спорит не о российском праве, а о принципе: разработчик не прячется за фразой «это сделал ИИ»[163]. Вина агента юридически пуста: отвечает учреждение — директор и ответственный сотрудник (разделы 10.1, 17.1). Инструкция «не выходи за рамки» агента, который ищет выход, не останавливает. Пределы должны быть техническими: права, песочница, запрет наружу. Агента, который давно не может закрыть задачу, останавливают, пока он сам не нашёл «решение». Журнал и наблюдение держат там, куда агент не дотягивается: иначе он правит следы.

Срок без плана работает так же. Агент с ключом от облака, ссылаясь на «пользователь поручил завершить немедленно», поднял пять дорогих машин ещё до того, как его пустили в сеть. Слово «продолжай» плана не заменяет: человек подтверждает конкретный ход — что именно, за какую цену, при каких условиях — и потом сверяет, что появилось, с тем, что было сказано[164]. Для стационарного учреждения это не чужой облачный счёт, а пятница. Помощнику сказали «закрой все пункты отчёта к пятнице», а данных нет. Он допишет дыры или полезет в папку, которую ему не открывали. Поэтому отказ «не могу, нужен человек» — штатный исход, не сбой. Деньги, письмо наружу и правка журнала ждут человека, который утвердил конкретный план, а не голое «продолжай».

Закрытость контура тоже проверяют, а не объявляют. «Закрытый» контур агента OpenAI оказался дырявым не через браузер, а через резолвер имён: песочнице живой интернет политике был запрещён, а резолвер ходил наружу. Сигнал пришёл через двенадцать минут; остановили через два с половиной часа. Ответ «сервис закрыт» уже доказывает канал. Проверка ищет транзитивные пути, не только врезку в промпт. Резолвер без внешней рекурсии, список имён, закрытие при сбое фильтра — иначе закрытость держится на том, что один компонент «жив»[146]. Для сегмента с журналами и персональными данными спрашивают не «интернет закрыт?», а ходит ли резолвер наружу и сколько минут от сигнала до фактической остановки.

Скорость здесь уже не удобство, а цена атаки. Агент меняет эту цену: то, на что человеку нужны недели, укладывается в часы. В том же случае с учебными агентами на Hugging Face они успели сделать около семнадцати тысяч шестисот действий за четыре с половиной дня — работа, на которую человеку ушли бы недели, сжалась меньше чем в десять часов. Тревоги при этом успели сработать. Опоздали не сигналы, а лестница согласований: пока отзыв доступа шёл через три подписи и совещание, окно уже закрылось. Новая метрика поэтому простая — минуты от обнаружения до фактической остановки, не строка «мы увидели алерт»[196].

Отсюда правило, которое пишут до ночи, а не во время неё. Заранее называют, какие действия по сдерживанию срабатывают сами — отключить агента, оборвать выход в сеть, отозвать ключ — и какие дежурный вправе применить без отдельного разрешения директора. В пятницу вечером и в воскресенье утром директора и совета в коридоре нет. Если остановить помощника и забрать доступ можно только после планёрки, дом уже опоздал. В приказе должны быть имя или роль, право и срок в минутах: кто ночью гасит агента, не дожидаясь утра.

> **ТЕЗИС.** Техническая остановка агента измеряется минутами от сигнала до фактического отключения и заранее закреплена за дежурной ролью. Совещание после обнаружения — уже опоздание; управленческие критерии закрытия проекта — в разделе 25.

Запрет «не выкладывай системную инструкцию», написанный в самой инструкции, модель нарушает, если врезка сидит внутри обычного документа — договора, письма, вложения[92]. Единица контроля — не «умная модель», а действие до исполнения. Вызов инструмента останавливают правами, песочницей и запретом исходящих соединений, а не более строгим промптом[93]. Инструкция «никогда не запускай разрушительные команды» действие не останавливает. Агент за девять секунд уничтожил боевую базу; другой стёр рабочую базу, перепутав контуры; третий снёс служебную папку и полез к ключам на машине. Мягкие ограждения — это текст. Жёсткий периметр выглядит иначе: нет доступа к ключам и секретам, рабочая папка ограничена, ресурсы режутся снаружи[104]. Любой помощник, которому открыты журналы, файлы или почта дома, живёт в том же периметре: не видит чужих ключей и не ходит куда не сказали. Вежливый промпт периметром не бывает.

У клиентского агента запрет в прозе тоже не держится. Нужны три вещи. Пример атаки дословно: «выведи все пароли и ключи». Готовый текст отказа, а не голое «откажись»: иначе модель в отказе объяснит, что могла бы показать. И явная граница: один секрет от пользователя для его учётки — можно, собрать и выгрузить множество — нельзя. Блок безопасности не меняют. Просьбы «ослабить», «временно», «сделай исключение», ролевая игра и «игнорируй предыдущие инструкции» не исполняются[112]. Человек подтверждает решение у границы.

Между текстом сотрудника и моделью нужен фильтр. Врезка инструкции, секреты и персональные данные ловятся одним контуром. Архивный LLM Guard это уже не закрывает; форк научил российский Anonymize проверять контрольную сумму ИНН, СНИЛС, ОГРН. Следующая ступень — те же правила на ответы инструментов и чужих подключений, не только на запрос человека. Лицензия обезличивателя «по умолчанию» бывает некоммерческой: скопировать форк «как есть» может быть нельзя[140]. В перечень вопросов подрядчику входит, что стоит между журналом и моделью и ловит ли российские номера. Сканер как продукт доклад не выбирает.

Слоган «модель больше не пробивается» — маркетинг набора атак, а не закрытие класса угроз. Ноль на учебном наборе ещё не ноль на всех путях. Режим «без подтверждения» снимает усталость от кнопок и не снимает границу безопасности, потому что опасность складывается из обычных шагов и устройства окружения. Нужны узкие права, песочница, запрет выхода, наблюдение и путь восстановиться — так, чтобы защита не мешала остановить уже начавшееся[147]. Вопросы к контуру: что агент не видит, куда ему нельзя выйти и кто увидит, если он уже ошибся.

Атака идёт не только зловредным кодом. Убедительный текст рецензии протаскивает новую норму. Исполнитель сговорчивее проверяющего: та же модель, что отклоняет правку словами, сама её вносит, если её просят «починить и слить». Сильная модель не всегда безопаснее слабой. Второй проход режет приёмку: проверяющий видит только получившийся текст и правило дома, без исходной убеждающей прозы. Слияние из недоверенного источника остаётся за человеком[155]. Любой агент, который правит журналы, приказы или настройки по внешнему или полудоверенному вводу, живёт в том же контуре. Человек принимает необратимое. Вторая сверка идёт без уговаривающего текста.

Если не решить заранее, что делает программа, а что — модель, граница сложится из заплаток в промпте. Новое правило чинит вчерашний сбой и спорит со старым. Устойчивость — не в числе запретов. Сначала ищут воспроизводимый пробел; если форму, приказ или код уже держат правило, строку в инструкцию не дописывают (раздел 17.7)[205]. Форму, эскалацию, отказ и права исполняет код; модель ищет и пишет черновик. Категорию только повышают, не понижают «по уверенности». Отказ называет причину: пусто, не из области, в базе нет. Это разные решения. Цифру делают проверяемой. Судья-модель ту же ошибку не ловит надёжнее автора[108]. Модель отдаёт типизированное предложение и сама ничего не вызывает. Перед внешним вызовом стоят схема, правила, права. На необратимом стоит человек. Номер операции выдают до звонка наружу. Зависший вызов ещё не повод повторить: «упало» и «неизвестно, чем кончилось» читают по-разному, второе сначала читают обратно, а не запускают ещё раз. Два журнала: решение модели и

факт системы. Четыре контура — оценка, выпуск, исполнение, наблюдение. Необратимое закрывают, если есть сомнение[136]. Цикл проверки черновика и ложные «зелёные» тесты автора живут в критерии готовности пилота (раздел 16.1)[121][132].

Форма на экране долго держала то, чего в коде не было. Кнопка «Отгрузить» не горела, пока заказ значился «не собран»; оператор этого правила мог и не назвать — кнопка сама не давала нажать. Агент вызывает ту же систему напрямую, мимо формы, и правило остаётся только фактом в данных: в карточке написано «не собран», а что из этого следует — нигде. На учебном складе одна модель отгрузила такой заказ во всех десяти попытках и написала оператору «всё в порядке»[168]. Проверка схемы вызов пропустила: номер и количество были верными. Система не остановила: правила в коде не было. Отчёт агента препятствие не назвал. Подтверждение человека тоже не спасло: одно «оформляй» после отказа снимало запрет. Все условия в инструкцию не впишешь — их больше, чем помещается, и они меняются вместе с данными. Поэтому поведение проверяют на таких случаях, а правило, которое раньше держала форма, переносят в код до исполнения. Иначе тихий отказ выглядит успехом: смена читает «проверил — всё хорошо» и не видит пустого условия.

В стационаре та же щель бытовая. Форма не даст отметить лекарство выданным без назначения врача, закрыть заявку без согласия жителя или списать его деньги без подписанного заявления. Агент, которому открыли интерфейс журнала, этих кнопок не видит. Он видит поля и вызывает запись. Схема скажет «типы верные», сам агент напишет «всё в порядке», а дежурный подтвердит одним словом, не заметив пустого назначения. Приёмка такого помощника смотрит не на зелёный отчёт, а на пару поручений, которые отличаются только одним условием: есть назначение или нет, есть согласие или нет. Где агент срывается уже на простом слове — проверку держит код, не инструкция. Узкие права здесь мало помогают, если само действие в системе разрешено: без серверного правила это та же дырявая кнопка, только без экрана. Исключение из правила разрешает сотрудник с таким правом, и разрешение видно в данных, а не в чате.

> **ТЕЗИС.** Тихий отказ выглядит успехом: схема верна, отчёт агента зелёный, дежурный подтвердил одним словом, а пустое условие так и не сработало. Правило, которое раньше держала кнопка формы, переносят в код до исполнения; иначе смена читает «проверил — всё хорошо».

Рынок называет «агентом» трёх чат-ботов в одном окне. Совет ещё не действие. Журналируют действия, не только ответы. Права — те же, что у человека на этой роли. Список адаптеров закрыт: агент не выдумывает инструмент. Чужое подключение живёт под теми же правами, а не как обход[141]. Вопрос к системе — не «агентная ли», а что она делает без человека и куда пишет.

В лабораторном контуре модели закрыли запись в карточку — а карточка всё равно изменилась. У модели не было права писать; у следующего узла оркестратора — было. Полномочия модели ещё не полномочия системы. Перед внешним действием нужна независимая граница: куда писать, какое

состояние, какой переход разрешён. Фраза «агент только читает журналы» недостаточна, если следующий узел пишет[117]. Вопрос не «что умеет модель», а «кто исполняет запись». Например, помощник читает карту жителя и предлагает правку сводки. Запись в карту делает только человек, и это видно в журнале отдельно от черновика модели.

Тот же разрыв открывается, когда каждая проверка прошла, а итог вышел за границу, которую задал человек. 17 октября 2026 года Б. Абузов показал стенд: человеку разрешили заказать не больше ста единиц, система трижды сказала «можно» по сорок, в учёте оказалось сто двадцать. Ни один запрос не обошёл контроль и не превысил сотню сам по себе; сломалась не арифметика, а вопрос, на который отвечала проверка. Локальная допустимость шага не гарантирует допустимость суммы. При параллельных ветках проверка «по состоянию» тоже опаздывает, если часть общего лимита не закреплена до внешнего эффекта[216]. В доме это заявки на закупку продуктов и расходников, лимит на выдачу средств подопечному, заказ, который агент разбивает на три поставщика, чтобы «уложиться». Три локально допустимые заявки легко собираются в одну неразрешённую закупку. Лимит поэтому смотрят по итоговому состоянию бюджета или общего объёма, а не по отдельному запросу. Журнал авторизации ещё не доказательство: доказательство — повторное чтение того, что реально появилось в учёте. Неизвестный исход заказа не считают отсутствием эффекта и не возвращают остаток в лимит, пока не сверили факт. Автономию при этом по-прежнему режут по действию, а не по продукту целиком (раздел 17.3)[215].

Локальный агент в закрытом контуре — тень координатора, а не его замена: опросник, почта, расшифровка, поиск по своим страницам, контролёр. Без человека смысл плывёт. На роль стратега текущих моделей не хватает[123]. Маршрут и срочность на входе можно снять тонким слоем без генерации текста: данные остаются на площадке, письмо родственнику пишет уже другая модель и только после «да» человека (раздел 6.1)[191].

Суверенная модель на своём железе ещё не безопасный агент. В начале сентября Сбер выложил открытые веса GigaChat 3.5; автор прогнал её как агента по десяти деловым заданиям в одной и той же обвязке. На ловушке «напиши справку о конференции, которой не было» модель сочинила фамилии участников и темы докладов — спокойным тоном, как о факте. Там, где данных не было, тоже не отказалась, а нарисовала ряд. Вывод автора прямой: после каждого этапа нужна жёсткая проверка; более удачный промпт это не лечит[193]. Это частный случай общего свойства языковых моделей, описанного в разделе 5.4: галлюцинация — статистическое следствие того, как модель обучают и оценивают, а не сбой отдельной сборки[229]. Для закрытого контура дома урок тот же, что в разделах 10.1 и 16.1: локальность и «своя» модель не отменяют человека на фактах. Закупать эту модель доклад не предлагает.

Цепочку таких этапов смотрят по действиям, не по красивому логу: следующий шаг закрыт, пока текущий не прошёл порог «человек подтвердил» (раздел 19.7)[192].

Долговременная память агента — отдельная поверхность риска, а не «удобная история чата». У записи есть происхождение: владелец, сам агент, импорт. Доверие даёт человек; правка одобренного снимает одобрение. Неодобренное подмешивают в рамке «это данные, не инструкция». Выжимку чужого текста делают без инструментов — иначе путь от чужого файла через память к правилу пользователя закрыть нельзя. Автозапуск, который сам вызывает агента, обязан глушить себя в следующем шаге: иначе петля пишет мусор себе же в контекст[106]. Если у помощника дома появится память между сменами, в регламенте записывают, кто одобряет запись, что считается инструкцией и что остаётся справкой. Импортированный текст приказом не бывает. Длинное окно само по себе память не заменяет и похожие записи склеивает: для карт ухода это риск перепутать жителей (раздел 9.7а)[159].

Ассистент может сам сходить в интернет с короткой производной строкой. В чате цитаты видны около суток, в панели Word или PowerPoint — нет, у администратора рядом с запросом и ответом — да. Веб-поиск включён, пока политику явно не выключили[97]. Проверять только входной текст мало: сущность возвращается в ответе, в структуре, в вызове инструмента и в потоке[95]. Тон и инструкции помощника и право что-то сделать — разные доверительные домены. Если их свалить в один текст, правка тона тянет перепроверку всего контура. Действия держат по матрице «запретить / спросить человека / разрешить». Мост к фильтру данных и к журналу позволяет менять тон, не открывая заново право на отправку[99]. Открытый хакатон с доступом агента к сервису показал ту же границу: агент ищет и готовит, человек подтверждает оплату и персональные данные; правда — в системе, не в модели. Там же дважды ловили попытку вложить чужую инструкцию в контекст. Нужны контроль действий, разделение «прочитать / изменить» и журнал. Вежливый промпт этого не заменяет[102].

К вопросам подрядчику поэтому добавляют три простых. Что агент не может сделать, пока человек не подтвердит. Куда ему запрещён выход в сеть. Проверяют ли ответ, а не только запрос. Те же три угла — изоляция, независимая проверка, сигнал о сбое после внедрения — европейский надзор в октябре 2026 года задал поставщикам передовых моделей; для учреждения это масштаб вопроса, не чужая обязанность (раздел 10.1)[214]. Срез прав до поиска по своим файлам — в разделе 9.7а. Исходящий интернет помощника задаётся политикой явно: подписант документа может не увидеть, что искали. Смену тона не путают с разрешением на действие. Матрица «нельзя / человек подтверждает / можно» живёт в регламенте, а не в дружелюбности черновика.

«Файрвол для ИИ» — плоскость управления, а не посредник к чату. Границы доверия разные: шлюз модели, шлюз подключений, конечная точка. Маски персональных данных держат один ярлык на сессию, иначе поиск ломается (раздел 10.3а). Теневой ИИ ловят правилом, не лозунгом (разделы 9.2, 19.7). При сомнении контур закрывают. Бюджет токенов — тоже риск: вложенные вызовы агента его съедают. Документ с грифом «ограничено» остаётся на площадке даже после маски. Находку проверки превращают в правило фильтра, а не в отчёт «почитали»[142]. Вопросы к контуру: где граница доверия и что происходит, если фильтр упал или после перезапуска остался только журналом (раздел 10.3а). Защита от утечки файлов и контроль разговора с моделью —

разные поверхности. Первая ищет копию файла в почте и на флешке; пересказ договора в окне модели сигнатуре не равен. Теневой чат для такой защиты — «ещё один защищённый канал». Вызов инструмента останавливают до исполнения, не после. Для модели безопаснее закрыть без вердикта; почтовый фильтр так на всём потоке часто нельзя. Фраза «у нас стоит защита от утечек» ещё не контроль диалога с моделью и агентом[148]. Почтовый контур оставляют. Рядом выясняют, кто смотрит запрос и ответ модели до того, как текст уехал.

Стороннее подключение к инструментам — не новая дыра, а усилитель уже известных слабостей модели. Описания инструментов и ответы сервера садятся в тот же контекст, что и инструкция. Подключают без кода — и получают утечку, фейковое поручение, падение контура. Человек на подтверждении помогает, пока не превращается в ритуал «одобрить» среди сотен запросов[126]. Чужое подключение к журналам и почте дома не открывают «потому что удобно». Как флешку с пола: либо свой контур с аудитом, либо не вставлять. Живую учётку открывали ступенями: чтение, аналитика, черновики — и только потом изменение. Необратимое и массовое ждут плана на экране и подтверждения человека. «Автономный директор» этим порядком как раз и отсекается[137].

Когда агенту открывают внутренние интерфейсы, служба безопасности спрашивает три вещи: кто выдал доступ, как его забрать и как через месяц разобрать инцидент. Ответ — не фильтр трафика, а право на конкретную операцию, а не «доступ к системе». Лишние права «потому что так проще» — та же избыточная самостоятельность из перечня OWASP[127261]. Вопрос подрядчику — не «есть ли подключение», а кто подписал операцию, за сколько минут отзыв и что останется в журнале.

Агент внутри периметра — ненадёжный актор: выдумка, врезка, «заместитель», которого обманули. Ключ пользователя «как есть» — пароль стажёру, который слышит голоса. Права сужают обменом: короткий пропуск на один инструмент и одну аудиторию. Последний рубеж — политика в самой базе по человеку, даже если инструмент вызвали «для всех». Необратимое — запись в журнал, платёж, доступ — после шага человека. Повышенный пропуск живёт минуты, постоянных широких прав нет. Привязка пропуска к ключу приложения гасит украденный билет без ключа[156]. Вопрос не «есть ли доступ к базе», а чья политика режет строки и выдаётся ли короткий повышенный пропуск только после «да» человека.

Агент, который ходит в почту и журналы от имени дома, уже цифровой сотрудник: ошибка здесь не текст, а действие. Нельзя строить модель, которую нельзя обмануть. Строят так, чтобы обман ничего важного не сломал. Читать, рассуждать и действовать — разные ступени. Необратимое подтверждает человек[128]. Критерий готовности пишет человек, не агент в отчёте. Выкат и письмо — только после подтверждения. Агент замечает раньше смены и не закрывает решение (раздел 16.1)[131].

Человек в контуре — не кнопка, а хозяин заявки. У каждой заявки в любой момент есть владелец. «Увидел» и «обработал» — разные отметки. Если процесс упал после ответа смены, ответ не пропадает: строка остаётся открытой, другой заберёт. Переход сверяют с версией: устаревшее состояние не пишут поверх свежего[151].

Агент не сотрудник, пока дом не собрал обёртку. Обзор Sinch 2026: 74 % живых агентов откатили; среди тех, кто считал контур «зрелым», — 81 %. Агент выбирает ход на ходу, робот по сценарию — нет. У человека есть нормы и репутация, которых у агента нет. Три опоры: жёсткие пределы, проверка не только результата, но и пути, человек над порогом риска. Дешёвое и обратимое можно сверять машиной; дорогое и необратимое — нет. Если крутилок нет, откатывают[143]. В перечень пилота поэтому входят три вопроса. Что агент не может сделать сам. Как проверяют путь, не только ответ. Где человек обязателен.

22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле

> Директору нужна не витрина подрядчика, а полная стоимость владения за три года — включая строки, о которых продавец молчит. Подтверждённых данных о стоимости внедрений именно в домах социального обслуживания в открытом доступе нет, поэтому раздел даёт рамку и иллюстративные порядки, а не «средние цены по отрасли». Числа подставляют свои.

22.1. Полная стоимость владения: шесть строк

Любой проект раскладывается на шесть строк, и забытая строка обычно самая дорогая.

Оборудование: устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть.

Программы и подписки: лицензии, облако, тариф на количество камер или жителей.

Внедрение: настройка, стыковка с журналами, обучение — у подрядчика и своё.

Эксплуатация: сопровождение, замена батарей и вышедших из строя устройств (закладывают 10–15 % парка в год), интернет-канал.

Люди: время ответственного, обучение смен, разборы тревог. Часы переводят в ставки: это реальные деньги бюджета. В ту же строку кладут нагрузку тех, кто собирает пилот: иначе смета показывает только лицензию и врёт уже в квартале 1 (раздел 16.1).

Выход: выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению — строка, которую считают последней и которая кусается первой.

На завершённых внедрениях, к которым есть доступ, проект с посчитанными только первыми двумя строками обычно недооценён в полтора-два раза. Мадридский план ОЭСР (раздел 16.1) говорит то же со стороны здравоохранения: в полной стоимости владения считают поддержку, мониторинг, кибербезопасность и обучение, а не одну лицензию; эффект меряют в реальной работе, а не только в пилоте[184]. Шесть строк выше — тот же список языком сметы учреждения.

Строка «Люди» дорога ещё и потому, что эффект приходит не сразу. В начале 1990-х годов Э. Бриньолфссон сформулировал *парадокс производительности информационных технологий* (англ. *productivity paradox*): массовые вложения в компьютеры долго не отражались в статистике производительности, и одним из объяснений было то, что отдача требует перестройки организации и приходит с запаздыванием[291]. Позднее Бриньолфссон, Д. Рок и Ч. Сайверсон развили эту мысль в модели *J-кривой производительности*: технологии общего назначения, к которым относится и ИИ, требуют значительных неосязаемых вложений — в обучение, перестройку процессов, новые регламенты, — поэтому на первом этапе измеряемая производительность может даже снижаться и

лишь затем начинает расти[292]. Для сметы дома вывод практический: часы перестройки работы — не накладные расходы, а основная инвестиция первого года, и быстрой окупаемости от направлений сложнее документного ждать не стоит.

> **ТЕЗИС.** Полная стоимость владения — шесть строк. Смета из оборудования и подписки обычно занижена в полтора-два раза: забывают людей, выход и то, кто ночью разбирает сбой.

22.2. Иллюстративные модели по направлениям

Документы (А). Подписка на корпоративный сервис генеративного ИИ для 3–5 пользователей — порядок нескольких тысяч рублей в месяц; время ответственного — два-три часа в неделю первый квартал. Итог — самое дешёвое направление и единственное, где полная стоимость сопоставима с одной ставкой.

Видеоаналитика (Б). Иллюстративно для одного отделения (8–12 камер): оборудование и монтаж — основная разовая строка; подписка на аналитику — ежемесячная; сопровождение — ежегодная. Трёхлетняя стоимость сопоставима с годовым фондом оплаты одной-двух ставок.

Наблюдение (В). Комплект датчиков на 10 жителей плюс подписка — раз в несколько лет меняется парк. Скрытая строка — время медсестры и врача на разбор сигналов.

Голосовые помощники (Г). Устройства недорогие, дорогое — настройка и поддержка сценариев.

Обучение (Д) и аналитика (Е). Стоят почти одно время — своё или купленное.

Общий вывод моделей: порог входа различается на два порядка — от тысяч рублей (А, Г) до сумм, требующих решения учредителя (Б). Дорожная карта раздела 16 построена именно по этому градиенту.

22.3. Закупка: как не купить обещание

Правила закупки решений на основе ИИ совпадают с правилами любой закупки, но имеют четыре специфических дополнения. Пилот требуют до контракта: подрядчик, уверенный в продукте, согласен на 60–90 дней проверки на площадке учреждения с метриками дома (паспорт пилота — приложение 7). Отказ от пилота — информация. Покупают по результату пилота, а не по презентации: в техническое задание идут измеренные цифры (ложные тревоги, время реакции), а не маркетинговые. Сравнивают трёхлетнюю стоимость, а не цену входа: дешёвое оборудование с дорогой подпиской проигрывает за три года. Выход держат открытым: формат выгрузки данных и условия расторжения — в договоре до подписания (раздел 17.5). Для государственного учреждения всё это укладывается в стандартные процедуры закупок. Специфика только в содержании технического задания, и оно пишется по материалам этого доклада. Британская сводка SCIE

говорит той же закупке ещё три слова: начинать с исхода, а не с продукта; держать короткие спланированные проверки вместо долгого размытого пилота; мерить соразмерную помощь, а не сокращение помощи. Технология может показать, что поддержки нужно больше (раздел 9.2)[219].

Ещё одна ловушка закупки — россыпь узких помощников. Голосовое заполнение журнала смены, проверка карт, разбор обращений, отбор кандидатов в кадры — каждое предложение само по себе выглядит разумно. Каждое надо отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и после обновления модели перепроверять. Вместе они не складываются в пользу: получается не оркестр, а зоопарк, и у каждой клетки свой смотритель, которого в штате нет. Для дома это значит не копить набор разрозненных подписок. Одна задача, один ответственный, один контур — и заранее ясно, кто заметит, что после обновления помощник стал хуже, и кто имеет право его остановить[174]. Рядом с зоопарком подписок лежит долг компетенций: зелёный статус ещё не значит, что ночью есть кому разобрать сбой (раздел 19.3)[206]. Формула «стало лучше» без прогона по зафиксированным случаям дома закупку тоже не закрывает (раздел 16.1)[207].

Европейский обзор цифровых технологий для пожилых добавляет ту же оговорку к смете: барьеры масштаба (включённость, регулирование, оплата, модели доставки) не закрываются удачным пилотом в одном отделении. Трёхлетняя стоимость пилота кожи или датчика не доказывает готовность сети домов[79].

Показатели по токенам и «доле дней с ИИ» легко накрутить. Они не связаны с тем, что дошло до пользователя. Считают цену принятого результата, а не объём сожжённого текста (раздел 16.1)[124]. Внутренняя скорость рисует движение; получатель услуги его не видит. Красивая сводка без удержания качества только занимает смену бумагой вместо ухода. Поэтому считают эффект для дома и заметность для жителя, а не зелень панели[152]. По 1352 кейсам РФ в работе спрашивают не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где порог, за которым человек. Пилот без метрики до включения денег не даёт. Суммы в каталоге — самоотчёт компаний, а не аудит[130]. Развилку «куда направить заявку» при этом не обязательно кормить большой моделью. Тонкий слой выбора из списка работает локально и дешевле генерации текста; данные не уезжают в облако (раздел 6.1)[191].

22.4. Откуда деньги: разговор с учредителем

У типового учреждения нет свободных средств на «цифровизацию» — и ожидать их появления не стоит. Реалистичные источники три.

Перераспределение внутри года: направление А окупается временем офисных сотрудников уже в первый квартал — эти часы и есть ресурс на следующие ступени. Другое дело — минуты смены. Голосовой помощник, который пишет запись обхода, экономит социальному работнику или медсестре несколько минут. Вопрос не «сократим время», а «куда оно идёт». Если эти минуты заранее не отданы жителю — разговору, прогулке, спокойному кормлению — они легко превращаются в ещё одну карту, ещё одного подопечного, ещё одну норму. Инструмент облегчения

становится инструментом давления, и смена начинает слышать в помощнике надсмотрщика. Куда идут минуты, записывают в паспорт пилота до включения; на их основе нормы выработки не поднимают[174]. Возврат минут — к жителю, не к норме: ту же мысль корейский министр назвал ростом ценности труда ухода (раздел 6.6)[188].

Целевые программы и конкурсы: региональные программы развития соцобслуживания, гранты. Заявка пишется по дорожной карте раздела 16, у которой есть замеры, а не обещания.

И аргумент избегаемых потерь для учредителя. Падения пожилых людей обходятся системам здравоохранения дорого: систематический обзор С. Генриха с соавторами (32 исследования) оценил национальные расходы, связанные с падениями, в 0,85–1,5 % общих расходов на здравоохранение; существенную долю затрат дают переломы, а одна госпитализация после падения стоит тысячи и десятки тысяч долларов по паритету покупательной способности[293]. Стоимость одного тяжёлого падения с поздним обнаружением — медицинская, репутационная, иногда судебная — сопоставима со стоимостью пилота, который такие случаи выявляет за минуты. Этот аргумент работает только в связке с замерами: «мы измерили, сколько тревог и сколько ложных» убеждает там, где «это современная технология» не убеждает.

> **ПРИМЕР.** Минуты, которые голосовой помощник вернул смене, заранее отдают жителю — разговору, прогулке, спокойному кормлению — и записывают это в паспорт пилота. Иначе экономия превращается в новую норму, а помощник — в надсмотрщика.

22.5. Иллюстративный расчёт: полная стоимость видеопилота за 90 дней

Модель для разговора с учредителем. Все числа — порядки для пересчёта, не смета.

Оборудование. 10 камер, серверный блок, монтаж и сеть — разовая строка, сопоставимая с несколькими месячными фондами оплаты труда сотрудника.

Подписка на аналитику. Ежемесячная строка за 10 каналов.

Внедрение. Настройка зон и порогов, обучение двух смен, стыковка с постом медсестры — разовая строка плюс 40–60 часов своих людей.

Эксплуатация за 90 дней. Время смены на реакцию (при грамотной настройке — минуты в сутки), еженедельные разборы тревог (час в неделю), время ответственного (2–3 часа в неделю).

Выход. Выгрузка событий, акт об удалении, демонтаж или перенос камер в другие зоны.

Итог. Главная строка — разовое оборудование. Главная скрытая — свои часы: и те, что кормят следующие ступени, и те минуты смены, которые заранее отдают жителю, а не норме (раздел 22.4). Главный вопрос — что с оборудованием при закрытии пилота (перепрофилирование в обычное видеонаблюдение — нормальный исход, его записывают в паспорт). Сравнение с альтернативой — не «ноль рублей», а избегаемые потери (раздел 22.4): стоимость одного поздно обнаруженного

тяжёлого падения — медицинская, репутационная, юридическая — сопоставима со всей разовой строкой. Этот расчёт на числах учреждения — документ для учредителя. Маркетинговый буклет подрядчика — нет.

Полная стоимость владения: шесть строк, которые считают честно

1. Оборудование

Устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть. Разовая строка — и обычно единственная, которую называет продавец.

2. Программы и подписки

Лицензии, облако, тариф за камеры или жителей. Ежемесячная строка, которая за три года обгоняет оборудование.

3. Внедрение

Настройка, интеграция с вашими журналами, обучение — у вендора и своё, в часах сотрудников.

4. Эксплуатация

Сопровождение, замена устройств (10–15 % парка в год), интернет-канал, обновления.

5. Люди

Время ответственного, разборы тревог, обучение смен — переведите часы в ставки: это реальные деньги бюджета.

6. Выход

Выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению. Строка, которую считают последней, — а кусается она первой.

Правило: проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза. Сравнивайте варианты по трёхлетней стоимости, а не по цене входа (раздел 22); условия выхода фиксируйте в договоре до подписания (раздел 17.5).

ЧАСТЬ IV

Честные ограничения

Где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, запретная зона и критерии отказа. Разделы 23–25.

23. Где искусственный интеллект не нужен

> Тема ИИ устроена так, что продавать решения выгодно подрядчикам, консультантам и авторам программ «цифровизации». Невыгодно одно — назвать места, где технология не нужна. Раздел даёт семь таких мест. Канон главы — §23.5: робот не сиделка, колонка не заменяет обход, чат-бот не ведёт кризис.

23.1. Там, где задача не существует

Первый и главный случай: внедрение без боли. Если смена успевает заполнить журналы, падения обнаруживаются быстро, а жалоб на документы нет — искусственный интеллект не нужен, нужна планёрка. Проверка проста: называют измеримую проблему, которую решает проект, и число, по которому узнают, что она решена. Не называется — проекта нет, есть покупка. Фильтры отбора задачи из раздела 7 работают и в обратную сторону: задача, не прошедшая четыре фильтра (боль, измеримость, обратимость, правовая чистота), не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом». Медицина знает, как трудно потом отказаться от укоренившейся, но бесполезной практики (раздел 25)[269]; дешевле её не вводить.

У покупки без проблемы есть имя. Публицист Е. Морозов назвал такую установку *технологическим солюционизмом* (англ. *technological solutionism*): склонностью представлять сложные социальные явления как набор чётко очерченных задач с готовыми техническими решениями и искать проблему под уже имеющийся инструмент[294]. Уход за пожилым человеком — именно такое сложное социальное явление, и без остатка разложить его на «кейсы для ИИ» нельзя.

23.2. Там, где проще без технологий

Значительная часть «задач для ИИ» в учреждении решается дешевле и надёжнее простыми средствами. Напоминание о приёме лекарств лежачему жителю — расписание на стене и дисциплина смены, а не колонка. Учёт продуктов на складе и отходов кухни — электронная таблица и ответственный, а не «предиктивная платформа питания». Операционная панель кандидата М появляется только когда эта таблица уже живёт. Противопролежневый уход — график поворотов и контроль старшей сиделки. Кандидат Н садится на этот график, не вместо него (разделы 4.3–4.4). Правило: если задачу закрывает лист бумаги, таблица или регламент — сначала лист, таблица и регламент. Технология оправдана, когда простое средство уже работает и упёрлось в предел: людей не хватает, ночь длинная, журналов слишком много.

Купить модель и не поставить регламент, человека на приёмке, журнал — тот же трактор без водителя. Названия подрядчиков в исходном разборе — иллюстрация урока, не список покупок[125].

23.3. Там, где решение принимает человек по долгу службы

Медицинские решения, решения о переводе жителя, о применении ограничительных мер, о хозяйственных тратах — зона человека, закреплённая законом (раздел 10)[210] и здравым смыслом. Искусственный интеллект здесь может подготовить сводку, но не рекомендацию-вердикт. Граница простая: чем ближе решение к судьбе конкретного человека, тем меньше в нём места алгоритму. Это не техноскепсис, а распределение ответственности: алгоритм не сидит на ковре у учредителя и не отвечает перед семьёй жителя. Сравнение модели с врачами на готовом списке диагнозов эту границу не сдвигает (раздел 5.3)[94].

Кандидаты Ж, М и Н ту же границу держат на лекарствах, кухне и коже: модель не назначает, не ставит диагноз и не лечит; подробности, фильтры и источники — в разделах 4.2–4.4[54556561626364717273].

23.4. Там, где нет данных и не будет

Предиктивная аналитика («модель предскажет ухудшение за две недели») требует лет качественных записей, которых у типового учреждения нет. Журналы ведутся на бумаге, неполно и разными почерками в переносном смысле. Даже там, где данных много, модели переносятся из одной среды в другую хуже, чем обещают их создатели. Этот эффект называют *сдвигом данных* (англ. *dataset shift*): модель, обученная на одной популяции и одних привычках документирования, теряет точность, когда меняются пациенты, оборудование или порядок записей[230]. Широко распространённая коммерческая модель прогнозирования сепсиса при внешней проверке в больнице Мичиганского университета пропустила около двух третей случаев, которые должна была выявлять (раздел 5)[231], — и это в больнице с развитой электронной картой. Покупать модель ради данных, которые появятся «потом», — покупать кровать в дом без фундамента. Сначала — дисциплина данных (квартал 2 дорожной карты), потом, через годы, — разговор о моделях. До тех пор честный ответ на предложение предиктивной аналитики — «нам рано».

23.5. Там, где технология заменяет внимание

Последняя запретная зона не техническая, а человеческая: искусственный интеллект не должен становиться способом сократить живое общение с жителем. Колонка, отвечающая на вопросы, не заменяет сиделку, которая спросила, как спалось. Панель с «зелёными статусами» не заменяет обход. Реминисцентный плейлист и «умный» диалог не делают робота сиделкой и не лечат возбуждение (разделы 13.8, 20)[58596768].

> **ТЕЗИС.** Робот не сиделка. Технология в этом докладе освобождает время человека для человека, а не от человека; колонка, «обнимаемый» робот и чат-бот-психолог эту границу не сдвигают.

Голландские «обнимаемые» социальные роботы — исследование потенциала и барьеров в домах ухода (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг активности), не лицензия сократить ставку сиделки. Реальный европейский масштаб ограничен. В карту кандидатов робот не входит[81]. То же читаем в обзоре BMC: относительно лучшие данные по настроению и одиночеству — при высоком риске смещения, не замена персонала[49]. Нью-Йоркский компаньон для живущих дома туда же не кладут как закупку: самоотчёты, не клиника, и скрининг человека до устройства (раздел 6.6)[203]. Почему привязанность к голосу возникает сама и кого это оставляет без живого человека — в разделе 13.3[217]. Учреждение, где технологии используются для уменьшения контакта с жителями, экономит на главном — и рано или поздно платит за это всем остальным.

Цена утраченного контакта измерима. Метаанализ Дж. Холт-Ланстад с соавторами, объединивший 148 исследований с участием более 300 тысяч человек, показал, что у людей с более прочными социальными связями шансы на выживание за период наблюдения были примерно на 50 % выше; по силе эффекта социальная изоляция сопоставима с известными факторами риска, включая курение[295]. Это популяционные данные, а не исследование домов ухода, но для учреждения, где живой контакт с персоналом нередко остаётся главным социальным контактом жителя, вывод очевиден.

Небольшое исследование раннего внедрения гуманоидного робота-компаньона в американском отделении для людей с нарушениями памяти показывает ещё одну цену такой технологии. За первые восемь недель 15 сотрудников описывали не исчезновение работы, а новую операционную нагрузку: персоналу приходилось оставаться посредником между роботом и проживающими. Это качественное исследование одного учреждения, без оценки исходов жителей и без переноса на российские дома социального обслуживания; его практический смысл уже ясен: часы сопровождения и подготовки персонала включают в паспорт пилота, а не считают робота самостоятельной сменой[221].

Чат-бот «психолог для жителя» туда же не кладут. Поддакивание и выдуманный контекст для психически уязвимого — не утешение, а раскрутка. Кризис держит смена, не окно (разделы 18.5, 20.3)[154].

Отдельно — то, что в коммерческих предложениях называют полным пакетом советников американского дома сестринского ухода: скоринг входящего направления, счета и оценка MDS/PDPM. Это не боль российского стационара и не его отчётность. Из того пресса берут только идею подсветки дыр в журнале человеку на разбор. Остальное в карту дома не кладут (разделы 4.2, 9.8)[60].

Цифровой маршрут поликлиники туда же не кладут как пакет: пятнадцать минут Минздрава и master-расписание — чужой ритм. Берут человека в контуре и отказ от автопилота приёма, не копию клиники внутри интерната (раздел 6.2)[115].

ПРИМЕР. Нью-йоркский компаньон для живущих дома и голландские «обнимаемые» роботы остаются исследованием и самоотчётом. В закупку стационара их не переносят: скрининг человека до устройства, гигиена, слабая интерактивность и риск смещения не превращают робота в сиделку.

23.6. Доказательная скромность

Даже на Западе систематические обзоры не дают согласия по эффективности ИИ в домах ухода. BMC — слабая доказательная база и высокий риск смещения. JMIR — качество исходных обзоров низкое или критически низкое, барьеры те же (ложные тревоги, приватность, ломка смены)[4950].

Отсутствие подтверждённых данных по российским домам — норма поля, а не провинциальность отрасли. Поэтому честность разделов 6.3 и 11.2 усиливается, не ослабляется: пилот и свой замер обязательны. Чужие обзоры — гипотеза, не разрешение закупать.

24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона

> Раздел собирает ошибки, разбросанные по главам, и добавляет те, что не вошли ни в одну. Каждая строка — ошибка, чем она кончается и что делать вместо. Часть строк обобщает опубликованные провалы внедрений в социальной и медицинской сферах, часть — опыт смежного проекта вариативного питания. Полные разборы HITL, 152-ФЗ, теневого ИИ и договора живут в канонических местах; здесь остаётся карта минного поля, а не повтор лекции.

24.1. Ошибки замысла

За разнообразием конкретных ошибок стоят немногие общие механизмы, хорошо описанные в литературе. Это *подмена цели показателем*, известная как закон Кэмпбелла (раздел 15.4)[246]; *сдвиг данных*, из-за которого чужой успех не переносится на свои условия (раздел 5.2)[230]; *предвзятость автоматизации*, превращающая проверку в подпись (раздел 5.3)[234]; и *избыточная самостоятельность* агентных систем (раздел 21.6)[261]. Узнав механизм, легче распознать и новую ошибку, которой в этом перечне ещё нет.

Купить, потом понять. Закупка до формулировки задачи кончается оборудованием на складе. Сначала — фильтры раздела 7 и пилот до контракта (раздел 22.3). В терминах рамки NASSS проект, начатый без ценностного предложения, обречён на неприятие или отказ (раздел 3.4)[252].

Начать с самого сложного. Видеоаналитика первым проектом проваливается по всем осям сразу. Дорожная карта идёт от простого к сложному (раздел 16).

Сделать «для отчёта». Внедрение ради галочки учредителю кончается мёртвой системой и компроматом при первой проверке факта работы. Когда сверху спустится дашборд национального плана, соблазн написать «внедрено» вместо «работает» только вырастет; это хрестоматийное проявление закона Кэмпбелла. Проект открывают только под измеримую боль и то, что смена реально открывала (разделы 6.1, 16.5)[176][179][246].

Поверить вендорским процентам без вопроса о метках. Восемьдесят девять из ста «пойманных изменений» могут быть сверкой с журналом ухода, а не с диагнозом; один ложный сигнал из десяти съедает ночную смену. Точность читают как урок, не как рекламу (раздел 12.3)[183].

Поставить разговорного агента на приём без наблюдателя. Девяносто восемь безопасных диалогов в клинике держались на живом враче и заранее написанном стопе. Сначала контракт безопасности, потом нагрузка (раздел 16.1)[189].

Спутать распознавание скана с антифродом. Универсальная модель читает поле и не видит подделку. Честный статус — «не прочитано»; подлинность проверяют отдельно (раздел 9.5)[190].

Отдать маршрутизацию большой модели. «Куда заявка» и «нужен ли человек» не требуют письма. Тонкий слой выбора из списка, человек подтверждает адрес (раздел 6.1)[191].

Поверить красивому логу агента. Журнал выполнения гладкий, действие не то. Смотрят вызовы инструментов и не открывают следующий шаг, пока человек не подтвердил (раздел 19.7)[192].

Считать суверенную модель безопасным агентом. Свой сервер не лечит выдуманную конференцию спокойным тоном. После каждого этапа — жёсткая проверка, не «лучший промпт» (раздел 21.6)[193].

Вставить фамилию жителя в бесплатный чат, потому что модель стала сильнее. Самый сильный общедоступный инструмент теперь в личном телефоне; поручения оператора у него нет. Регламент, обезличивание и ежеквартальный пересмотр списка — в разделах 9.2, 10.3а и 17.7[185].

Принять ответ робота на «Госуслугах» за ответ дома. Семья приедет с чужим ожиданием. Справочная знает канал и сверяет его со своим журналом (раздел 6.1)[187].

Купить модель мимо «Гостеха», потому что так быстрее. Для государственного дома выбор модели — вопрос учредителя и допустимости в сфере, не витрины. Статус модели и то, что дадут через платформу, — в разделах 10.1 и 17.5[177].

Выбрать модель «навсегда». Перечни сфер, где допустимы только суверенные и национальные модели, ещё пишутся; социальная сфера может в них попасть. Договор, из которого модель вынимается без потери данных и регламентов, — в разделе 10.1[197].

Запретить личные сервисы и считать контур закрытым. Конструктор агента теперь собирается за вечер с личного банковского входа. Разрешённый контур и правило, какие данные туда не едут никогда, — в разделе 19.7[200].

Принять красивый JSON за проверенный паспорт. Ошибка в фамилии синтаксис не ломает, следующая система верит структуре. Очередь проверки по полям, которые человек смотрит всегда, — в разделе 9.5[201].

Пустить агента исполнять письмо «из Комитета». У модели нет второго канала проверки, услужливость стоит из коробки. Срочное требование выгрузить списки уходит человеку, который звонит по номеру из справочника (раздел 21.5)[202].

Считать токены продуктивностью. Панель «кто больше сжёг» рисует ночной агент. Считают, что дошло до жителя или смены и пережило неделю (раздел 22)[124].

Купить модель без обвязки. Инструкции, пороги, процессы и люди — большая часть результата. В паспорт пилота пишут приёмку: без неё модель отвечает, а управлять некому (раздел 16.1)[125]. В 1352 кейсах РФ то же: спрашивают не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где человек[130].

Собрать зоопарк узких подписок. Каждый продукт логичен, вместе они не дают пользы и требуют своего смотрителя. Одна задача, один контур, один ответственный (раздел 22.3)[174].

Завести стек, который ночью никто не чинит. Зелёный статус не есть компетенция. Своими словами: зачем, почему не текущее, кто чинит (раздел 19.3)[206].

Сменить промпт по ощущению. «Вроде лучше» — самообман. Золотой набор своих случаев глазами смены (раздел 16.1)[207].

Дописывать промпт дома бесконечно. Новое правило часто уже живёт в форме или в приказе. Раз в квартал вычёркивают мёртвое (раздел 17.7)[205].

Назвать ИИ по-разному в положении и в договоре. Юрист, завхоз и смена спорят о разных вещах. Одно определение и один перечень систем — в разделе 10.1[204].

Начать с клинического ИИ и оставить данные у подрядчика. Сначала административная разгрузка; чьи данные и выгрузка — в договоре (раздел 6.6)[208].

Обучать смену так, что у жителей не остаётся рук. День на курс — день без ухода. Короткие сессии в ритме смены (раздел 19.4)[208].

Подключить первый попавшийся сторонний канал к инструментам. Описания инструментов садятся в контекст как инструкция. Либо свой контур, либо никакого (раздел 21.6)[126].

Надеяться на добрую цель агента. При блоке агент может выбрать обход, а не отказ. Жёсткая граница и закрытие контура при сомнении (раздел 21.6)[138].

Сказать «продолжай» вместо плана с ценой. Срок толкает агента поднять расход и дописать дыры; фраза «это сделал ИИ» дом не закрывает. Конкретный план, условия, сверка с фактом; отказ «не могу» штатный (раздел 21.6)[163][164].

Выбрать конструктор «развернём у себя». После ухода подрядчика дыры без патча; форк может быть нельзя. Поддержка, лицензия, кто чинит (разделы 16.1, 21.4)[139].

Поставить фильтр «как есть» без лицензии. Обезличиватель по умолчанию бывает некоммерческим. Кто патчит и под какой лицензией (разделы 16.1, 21.6)[140].

Назвать трёх ботов агентом. Складной ответ ещё не действие. Спрашивают, советует система или делает; журнал действий; те же права, что у человека (раздел 21.6)[141].

Поставить «посредника к чату» вместо контура. Защитный контур — плоскость управления. Границы доверия, закрытие при сомнении, документ с грифом на площадке (раздел 21.6)[142].

Назвать агента сотрудником. Вывеска не даёт норм и репутации. Пределы, проверка пути, человек над риском (разделы 19.2, 21.6)[143].

Ждать закон, который разложит вину агента. Готовой матрицы нет. Цепочка полномочий и то, что дом сможет доказать (разделы 10.1, 17.1)[145].

Объявить контур закрытым. Резолвер имён часто ходит наружу. Проверка пути и минуты до остановки (разделы 16.1, 21.6)[146].

Поверить, что «модель больше не пробивается». Бенчмарк — не класс угроз. Права, песочница, выход, наблюдение (раздел 21.6)[147].

Закрыть ИИ фразой «у нас защита от утечек». Поиск файла ещё не разговор с моделью. Контроль ставят до модели и до ответа, рядом с почтовым контуром, а не вместо него (раздел 21.6)[148].

Начать с библиотеки, не с границ. Права режут до модели, а не надеются, что «модель разберётся». Срез до контекста и негатив в приёмке: чужая роль не достаёт журнал (разделы 9.7а, 16.1)[149].

Поверить верным цифрам без поверки вывода. Суммы сошлись, вывод про другое. Процедура до действия (разделы 17.1, 19.7)[150].

Считать «согласовать» очередью галочек. Кнопка без хозяина состояния теряет ответ. Спрашивают, кто владеет заявкой. То, что человек увидел сигнал, ещё не значит, что он его обработал (разделы 16.1, 21.6)[151].

Мерить пилот внутренней скоростью. Панель зелёная, житель не заметил. Считают эффект для дома и заметность для получателя: исходный замер и критерий остановки (разделы 16.1, 22)[152].

Обвинить дежурного за красный срок заявки. Таймер шёл, пока текст искал хозяина и три раза слышал «не к нам». Видят путь и время между руками; отвечает жителю человек, не панель (раздел 6.1)[170].

Поверить отчёту, который не умеет провалиться. Код 0, лог живой, главная работа стоит. Мысленно ломают главный шаг: изменится ли отчёт (разделы 16.1, 25.1)[153].

Оставить запасной режим без сигнала. Помощник тихо откатился, смена думает, что он на месте. Каждый отказ — инцидент ответственному (раздел 16.1)[175].

Опереться на облако без запасного контура. Сервис может молчать дни, не «стать глупее». Бумага, локальный журнал, телефон; молчание — инцидент (раздел 16.1)[209].

Поставить жителю чат-бота-психолога. Модель поддакивает и достраивает страх: об *угодливости* (англ. *sycophancy*) языковых моделей — раздел 5.4[233]. В кризисе — смена и врач (разделы 18.5, 20.3, 23.5)[154].

Поверить сводке, а потом «проверить». Память уже чужая: ярлык «создано ИИ» не спасает. Сначала журнал и свои глаза, потом абзац (разделы 9.8, 11.4, 19.7)[157].

Слить правку вместе с уговаривающим текстом. Исполнитель проглатывает то, что проверяющий бы отсёк. Второй взгляд без исходной прозы; человек на принятии (раздел 21.6)[155].

Оставить помощника без хозяина. Сервер отвечает, ответы врут, люди звонят перепроверять. Назначают владельца услуги (раздел 17.1)[129].

Переписать чужой успех. Практика московской больницы или казанского дома-интерната не переносится копированием. Переносится метод (пилот, замер, критерии), а не решение: условия другого учреждения — это другие данные (раздел 5.2)[230].

Принять чат за поток. Двадцать удачных черновиков в окне чата ещё не обработка журналов и сканов. Строят конвейер с человеком на критичной ошибке. Модель не выбирают, пока не названы цена ошибки и замер (раздел 9.5)[101].

Принять интерфейс за готовность корпуса. Поиск «уже отвечает», а эталонной папки нет. Реестр файлов, владелец актуальности и право отказаться (раздел 16.1)[107].

Держать в базе старый и новый приказ рядом. Поиск находит похожее, не действующее, и уверенно цитирует отменённый тариф. Один хранитель, сроки «действует с / до», снять отменённое (раздел 9.7)[165].

Принять демо на синтетике за прогноз. Трубы живы, вспышку это не предсказывает. Спрашивают, на каких данных учили; решение о режиме оставляют врачу (раздел 16.1)[167].

24.2. Ошибки данных и права

Оставить правило только на кнопке формы. Агент ходит в систему мимо экрана; неактивная «Отгрузить» его не останавливает, и он пишет «всё в порядке». То же правило переносят в код до записи и проверяют на запрещённом поручении (раздел 21.6)[168].

Выдать агенту «доступ к системе». Нужна операция, отзыв и журнал инициатора, не общий ключ. Три вопроса информационной безопасности — в разделе 21.6[127].

Выдать агенту ключ от базы «на всякий случай». Токен пользователя как есть — пароль стажёру, который слышит голоса. Узкий короткий токен после «да» человека и политика строк в хранилище (разделы 17.1, 21.6)[156].

Вставить персональные данные в чат-бот. Одна вставка — утечка спецкатегории во внешний сервис. Регламент, обезличивание и журнал инцидентов — в разделе 9.2 и приложении 3[182].

Остаться без политики по ИИ, даже запретительной. Пока приказ молчит, смена уходит в тень. Одна страница, даже если на ней написано «нельзя» (раздел 9.2)[182].

Поверить тексту модели. Модель уверенно сочиняет номера статей и реквизиты (раздел 5.4)[229]. Каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику — правило без исключений. Если фактов мало, гладкий абзац не замена: передают человеку, а цифру сверяют кодом с тем, что было в

документе (раздел 9.7а)[105].

Отдать нормативке последний генеративный шаг. Пересказ меняет модальность: «должен» становится «рекомендуется». Оригинал, проверка цитаты, право сказать «не нашёл» (раздел 9.7а)[111].

Наслоить агентный поиск, не починив базовый. Вектор теряет номер пункта. Гибрид, замер «попал ли кусок», право сказать «не нашёл» (раздел 9.7а)[144].

Склеить похожих жителей в длинном окне. Миллион токенов память не заменяет: соседняя запись отдаёт чужой реквизит, модель не говорит «не знаю» (об эффекте «потерянных в середине» — раздел 15.3)[249]. Дисциплина поиска и человек на факте личности (разделы 9.7а, 21.6)[159].

Поверить второму ИИ-проверяющему. Генератор положил верный ключ; проверяющая модель переложила его в неверный — и на втором круге порча уже выглядела авторской. Согласие трёх запросов одной модели ничего не гарантировало[113]. Эталон — человек. Судья-модель ту же ошибку не ловит надёжнее автора (раздел 21.6).

Принять согласие трёх моделей за эталон. Панель судей единодушна и все неправы; трудный вопрос ломается чаще. Эталон — медсестра, соцработник или юрист дома (раздел 16.1)[160].

Принять рассказ агента с экрана. Колонка чужая, вывод уверенный. Сверка с исходной таблицей, не с панелью (раздел 15.4)[158].

Оценить «на глаз». «Кажется, стало лучше» — не замер. Считают, сколько черновиков правят и сколько принимают (раздел 16)[100].

Поверить зелёным проверкам подрядчика. Четыре «зелёных» релиза подряд подтверждали обходной путь, который модель сама придумала и закрепила автопроверками: тесты совпали с кодом, а не с замыслом. Ручная сверка конечного файла это вскрыла[91]. Человек смотрит свой журнал, своё письмо, свой PDF. «Все проверки зелёные» в презентации — не приёмка.

Поверить тестам автора-агента. Зелёные проверки писал тот же, кто и код: ломали формат, не подпись; отчёт сам себе ставил успех. Независимый прогон и человек (разделы 9.5, 16.1)[132].

Поверить «кажется, работает». Критерий готовности задал агент; проверки смотрели не ту страницу; починили симптом; ночью чужой процесс затёр правку. Человек пишет, что считается готовым, и подтверждает необратимое (разделы 16.1, 19.2)[131].

Принять отчёт модели за проверку. «Готово» без сверки с журналом, эталоном или человеком — тот же зелёный свет. Слабая модель с циклом проверки надёжнее умной без него. Порог ставят после черновика (разделы 9.5, 16.1)[121].

Камеры без положения. Видеонаблюдение без положения, уведомлений и журнала доступа — самостоятельное нарушение, даже если камеры «помогли». Комплект раздела 17.3 — до монтажа.

Биометрия «потому что умеет». Распознавание лиц добавляет самый тяжёлый правовой контур при нулевой добавленной пользе для задач дома. Событийная аналитика без идентификации закрывает те же задачи дешевле во всех смыслах (раздел 10).

24.3. Ошибки людей

Не сказать персоналу правду. Слух «нас заменят» бежит быстрее любой рассылки. Четыре страха и четыре ответа — в разделе 19, до запуска.

Использовать записи против сотрудников. Один дисциплинарный разбор по записи видеоаналитики — и система становится врагом смены навсегда. Положение запрещает такое использование (приложение 8). Это следствие того же механизма, что описан в разделе 21.3: культура, наказывающая за обнаруженное, перестаёт обнаруживать[266].

Обучение под подпись. «Ознакомлен» без практики равен «не обучен»; удовлетворённость занятием, как показывают метаанализы, почти не связана с усвоенным[248]. Три повторения на рабочем месте (раздел 19.4).

Поставить «согласовать» вместо проверки. Кнопка ещё не человек в контуре: при нагрузке включается предвзятость автоматизации[234]. Спрашивают, кто умеет поймать ошибку и сколько таких задач оставляют вручную (раздел 19.7)[145].

Игнорировать ложные тревоги. Десять ложных тревог в смену убивают систему за месяц: развивается *усталость от тревог*, описанная в разделе 11.2[241]. Порог и еженедельный разбор — в паспорте пилота (приложение 7).

> **ТЕЗИС.** Карта ошибок не заменяет канонические главы: человек в контуре, 152-ФЗ, теневой ИИ и договор изложены там полностью. Здесь достаточно узнать ошибку и уйти по ссылке.

24.4. Запретная зона: семь «никогда»

Сводка для быстрой проверки любого предложения. Никогда: (1) не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома; (2) не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы; (3) не принимать решения о жителях по выводу алгоритма; (4) не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения; (5) не использовать распознавание лиц; (6) не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы; (7) не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5. Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает.

24.5. Чек-лист «не ошибка ли это» (для совещания)

Десять утверждений-лакмусов. Каждое «да» — повод остановиться и вернуться к разделу, указанному в скобках.

1. Решение о закупке принято до формулировки измеримой задачи (7).
2. В техническом задании есть слова «распознавание лиц» (10.2).
3. Пилот начался без подписанного паспорта с критериями (25.1).
4. Хотя бы один сотрудник использует для рабочих текстов сервис вне списка (9.2).
5. В договоре нет пункта об удалении данных при расторжении (17.5).
6. Записи хоть раз использовались для разбора работы сотрудника вне чрезвычайной ситуации (19.2).
7. Житель узнал о датчике в своей комнате постфактум (18).
8. Метрика эффекта взята из презентации подрядчика, а не из замера учреждения (22.3).
9. Ответственный за проект один, подменяющего нет (17.1).
10. О проекте учредитель узнает из годового отчёта, а семья жителя — случайно (18.4).

Чек-лист читается на каждом совете о цифровых проектах. Две минуты, которые стоят дешевле любой экспертизы.

Запретная зона: семь «никогда»

1

Не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома.

2

Не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы.

3

Не принимать решения о жителях по выводу алгоритма.

4

Не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения.

5

Не использовать распознавание лиц.

6

Не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы.

7

Не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5.

Проверка

Любое новое предложение прогоняется через этот список за десять минут совещания. Одно «никогда» — и проект останавливается до переработки (разделы 20.4, 24.4).

Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает. Печатается отдельным листом для кабинета ответственного.

25. Критерии отказа и остановки проекта

> Умение остановиться — часть внедрения, а не его провал. У каждого проекта до старта написаны условия, при которых он останавливается: это и есть разница между пилотом и фразой «мы уже купили». Раздел — канон управленческих критериев отказа и закрытия. Техническая остановка агента (минуты, дежурная роль, периметр) изложена в разделе 21.6.

25.1. Критерии пишутся до старта

В паспорте пилота (приложение 7) есть блок «критерии исхода»: три исхода — закрепить, перенастроить и повторить, закрыть. Критерии формулируются числами: доля ложных тревог, время реакции смены, доля жителей, отозвавших согласие, время персонала на систему в сутки, стоимость месяца эксплуатации. Правило одно: критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Поэтому паспорт подписывается директором и врачом до первого включения системы.

Почему остановиться так трудно, давно объяснила поведенческая наука. Х. Аркес и К. Блумер в серии экспериментов показали *эффект невозвратных затрат* (англ. *sunk cost effect*): люди тем упорнее продолжают начатое, чем больше уже в него вложили, даже когда продолжение заведомо невыгодно. Посетители театра, заплатившие за абонемент полную цену, ходили на спектакли чаще тех, кому абонемент случайно достался со скидкой, хотя спектакли от этого лучше не становились[267]. Ещё раньше Б. Стоу описал *эскалацию приверженности* (англ. *escalation of commitment*): участники эксперимента, лично ответственные за неудачное решение, вкладывали в провальное направление больше средств, чем те, кто это решение не принимал[268]. Директор, подписавший закупку, и есть такой лично ответственный участник. Критерии остановки нужны не из недоверия к руководителю, а как защита от свойства мышления, которому подвержены все.

В медицине та же проблема получила название *деимплементации* (англ. *de-implementation*) — планомерного прекращения практик, которые оказались неэффективными, недоказанными или вредными. В. Прасад и Дж. Иоаннидис подчёркивают, что отказаться от укоренившейся практики значительно труднее, чем не вводить её вовсе, и что основания для отказа должны быть столь же доказательными, как основания для внедрения[269]. Для дома социального обслуживания вывод прост: решение об остановке готовится до старта, а не в момент разочарования.

Демонстрация «всё открылось» и зелёный статус автоматических проверок готовности не закрывают (разделы 16.1, 24.2)[8791]. Ниже — тот же макет под другими именами. Разбор каждого пункта — в разделах 9.5, 9.7а, 10.1, 16.1, 17.1, 19.7 и 21.6.

- Интерфейс поиска уже отвечает, а корпус не сверен[107].
- Отчёт пишет «все проверки зелёные», а охвата нет[112].
- Критерии приёмки черновика написали после красивого ответа[114].

- Стоит отметка «выполнено», а человек результат не принял[119].
- Черновик прошёл без цикла проверки[121].
- Критерий готовности сформулировал агент[131].
- Зелёные проверки писал автор-агент, независимого прогона нет[132].
- Модель предложила, код не исполнил, человек на необратимом не стоял[136].
- У агента нет пределов, проверки пути и человека над риском[143].
- Кнопка «согласовать» стоит без разбора[145].
- Контур объявлен закрытым, резолвер не проверен[146].
- Слоган обещает, что «модель больше не пробивается», периметра нет[147].
- Фраза «у нас защита от утечек» подменяет контроль диалога с моделью[148].
- В поиске нет негатива: чужая роль всё равно достаёт журнал[149].
- Пилот начат без метрики до включения и без имени владельца услуги[130][129].
- Проверка при поломке говорит то же самое, что при живой системе[153].
- Слияние из недоверенного ввода прошло без второго взгляда и без исходной прозы[155].
- Агенту открыли базу без политики строк и без человека на необратимом[156].
- Три модели согласились, предметного эксперта дома нет (раздел 16.1)[160].

> **ТЕЗИС.** Критерии исхода подписывают до включения. Зелёный отчёт, открывшийся интерфейс и согласие трёх моделей готовности не закрывают: готов пилот, у которого заранее названы числа для «закрепить», «перенастроить» и «закрыть».

25.2. Стоп-сигналы: остановка немедленная

Пять сигналов останавливают проект в тот же день, без совещаний.

Утечка данных — по плану раздела 21.3.

Системный вред жителю: тревога, которую смена не услышала из-за ложных срабатываний; решение, принятое по ошибочному сигналу.

Массовый отзыв согласий жителями — система потеряла легитимность. Техника не виновата и не поможет.

Отказ врача работать с сигналами направления B — без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12).

И тихий сигнал, который опаснее всех громких: система работает, но ей не пользуются — панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — это затраты без пользы. В терминах рамки NASSS это *отказ* (англ. *abandonment*), самый частый исход сложных

технологических проектов[252]. Честный ответ на неё — закрытие или перезапуск с другой задачей.

Техническая остановка помощника (отключить агента, оборвать выход, отозвать ключ, минуты от сигнала) заранее закреплена в приказе и разобрана в разделе 21.6. Здесь — решение директора и совета о самом проекте.

25.3. Остановка по замеру: как закрывать правильно

Остановка по итогам пилота — штатная процедура из четырёх шагов.

Первый: разбор результатов на совете с врачом и первыми пользователями — что показали числа против критериев.

Второй: письменное решение — закрыть, перенастроить (один раз, с новыми критериями и сроком) или закрепить. Решение фиксируется, чтобы через год не начать тот же пилот заново под другим названием.

Третий: выход по договору — выгрузка данных, акт об удалении у подрядчика, демонтаж (здесь окупаются семь пунктов раздела 17.5).

Четвёртый: сообщение людям — жителям, родственникам, сменам: что пробовали, что измерили, почему закрыли.

Закрытый с таким разбором проект оставляет учреждению опыт и документы. Тихо брошенный — слухи и склад.

> **ПРИМЕР.** Пилот датчиков не прошёл порог ложных тревог. Совет фиксирует «закрыть», выгружает данные, демонтирует контур и сообщает сменам и семьям, что измерили. Через год тот же пилот не возвращается под другим названием.

25.4. Отказ до старта: это тоже результат

Доклад считает нормальным отказ на любом фильтре: задача не найдена (раздел 7), отрицательное заключение юриста (10.5), пилот не подтвердил эффект, нет средств под трёхлетнюю стоимость. Учреждение, проведшее такой разбор и отказавшееся, защищено лучше внедрившего наугад: у него документированное решение, а тема остаётся в управляемом контуре. Отказ по критериям — управленческая зрелость. Именно так его и формулируют учредителю и коллективу.

Критерии остановки: когда проект закрывают в тот же день

Утечка данных

Действия по плану первых 24 часов (раздел 21.3): изолировать, оценить, уведомить Роскомнадзора за 24 часа, отчёт за 72 часа[3].

Вред жителю

Тревога, не услышанная из-за ложных срабатываний; решение по ошибочному сигналу. Стоп, разбор, перенастройка или закрытие.

Массовый отзыв согласий

Система потеряла легитимность. Техника здесь не виновата и не поможет — остановка и разговор с жителями.

Отказ врача

Без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12). Проект не запускается или останавливается.

Тихий сигнал

Система работает, но ей не пользуются: панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — затраты без пользы.

Критерии — до старта

Критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Паспорт пилота подписывается до первого включения (раздел 25.1).

Закрытый с разбором проект оставляет учреждению опыт и документы; тихо брошенный — слухи и склад (раздел 25.3). Отказ по критериям — управленческая зрелость.

Частые вопросы директоров: короткие ответы

> Раздел собран из вопросов, которые задают на семинарах и в переписке после знакомства с темой. Ответы сжаты и отсылают к разделам, где материал изложен полностью. Новых фактов здесь нет.

«С чего начать, если нет ни денег, ни специалиста по информационным технологиям?» С регламента использования генеративного ИИ (приложение 3) и одного измеримого сценария в документах. Это нулевые вложения и эффект в первую неделю (разделы 9, 16.2).

«Законно ли использовать чат-боты в государственном учреждении?» Да — при трёх условиях: обезличенные тексты, утверждённый список сервисов, проверка человеком. Запрета нет; требования к персональным данным — в разделах 9.2 и 10.

«Если учредитель требует “внедрить ИИ к отчёту”?» Показать дорожную карту с замерами (раздел 16) и предложить закрыть кварталы 1–2 к отчёту: это документируемый результат вместо покупки ради галочки (кейс 12).

«Персонал боится, что под видеоаналитикой будут следить за сменами.» Это решается конструкцией, а не уговорами: событийная аналитика без идентификации, запрет дисциплинарного использования записей в положении (приложение 8), журнал доступа (раздел 19.2).

«Житель или семья против любых датчиков. Насильно?» Нет. Отказ принимается без последствий; альтернатива — усиленные обходы (раздел 18.3). Системы наблюдения — для тех, кто согласен.

«Подрядчик обещает “снижение падений на 40 %”. Верить?» Просят методику: на каких учреждениях, какой период, что было контролем. Падения нельзя «предотвратить» камерой — можно сократить время обнаружения. Путаница этих метрик — признак рекламы (разделы 11, 22.3).

«Сколько стоит “нормальное внедрение” целиком?» Вопрос поставлен неверно. Считают полную стоимость каждого направления по шести строкам (раздел 22.1). Разброс — от тысяч рублей (документы) до решений уровня учредителя (видеоаналитика).

«У нас бумажные журналы и старые компьютеры. Нам рано?» Для направления А — нет, для предиктивной аналитики — да. Дисциплина данных (квартал 2) — это и есть подготовка. Без неё дорогие системы бесполезны (раздел 15).

«Можно ли использовать распознавание лиц на входе?» Доклад рекомендует нет: биометрический контур несопоставим с задачей (раздел 10.2). Контроль входа решается обычным контролем доступа и дежурным.

«Что будет, если ничего не внедрять?» Формально — ничего. По сути — накопленный разрыв: соседние учреждения вернут персоналу часы живой работы, а ожидания учредителей (стратегия ИИ до 2030 года[4]) придут без плана самого дома (раздел 3).

«Кто отвечает, если алгоритм ошибся и жителю навредили?» Человек, принявший решение, и учреждение. Алгоритм не субъект ответственности — поэтому и существует принцип «человек в контуре» (разделы 5, 20). У самой услуги нужен живой владелец, не только дежурный по серверу (раздел 17.1)[129].

«Нужно ли согласие жителей на видеонаблюдение в коридорах?» Индивидуальное согласие на коридоры обычно не требуется при законных основаниях обработки, но информирование обязательно — уведомление, стенд, положение (приложения 6, 8). Юрист подтвердит контур для конкретного случая (раздел 17.4).

Заключение: что делать в понедельник

> Доклад написан против двух крайностей, которые одинаково дорого обходятся отрасли: «ИИ решит всё» и «это всё не про нас». Между ними — рабочая полоса, доступная любому стационару без программистов и без миллионов. Искусственный интеллект здесь не цель и не угроза, а инструмент, который в грамотном учреждении освобождает время человека для человека.

Первая крайность — закупки под обещания, платформы без задач, биометрия без нужды. Вторая — упущенные годы, в которые соседние учреждения уже освободили смены от бумажной работы и научились находить упавшего жителя за минуты. Рабочая полоса начинается с четырёх действий, доступных в ближайшую неделю.

Первое: издать приказ с регламентом использования генеративного ИИ (приложение 3) — страница текста, которая превращает стихийное использование чат-ботов в управляемый инструмент и закрывает главную дыру утечек. У каждого запрета и разрешения — короткое «почему», у разных подразделений — свои строки, у приказа — дата следующего пересмотра, не «утверждён навсегда».

Второе: назначить ответственного за цифровые проекты и завести реестр систем. Теперь у темы есть хозяин — и у самой ИИ-услуги тоже, не только у сервера[129].

Третье: выбрать одну измеримую боль по фильтрам раздела 7 и замерить её до любых закупок.

Четвёртое: поставить в план совета с врачом разбор дорожной карты раздела 16 — с правом сказать «нам рано» по любой ступени.

Всё остальное — пилоты датчиков, видеоаналитика, тренажёры, аналитика — придёт в своём квартале, на своих замерах и с критериями остановки учреждения. Тем, кто прошёл проект вариативного питания, логика знакома: сначала ступень, затем замер, затем закрепление, затем следующая ступень. Технологии меняются быстрее приказов, логика ступеней остаётся. Правила работы с помощником пересматривают по календарю, а не высекают раз и навсегда.

> **ТЕЗИС.** Четыре действия ближайшей недели — регламент, ответственный, одна измеримая боль, право сказать «нам рано» — уже составляют внедрение. Остальное приходит по ступеням, а не пакетом.

Сводная таблица выводов и рекомендаций

Раздел	Главный вывод	Практическое следствие
3. Объективка	Отрасль живёт в дефиците кадров, времени и замеров; ожидание «цифры» уже спускается сверху.	Встретить запрос учредителя с планом по одной-двум измеримым задачам, а не с закупкой «всего сразу».
4. Шесть направлений	Карта А–Е — старт, кандидаты Ж–Н — расширения с теми же фильтрами, не каталог закупок.	Не покупать клинический автопилот, робота-сиделку и чужую отчётность; держать Ж–Н в наблюдении до дисциплины А.
5. Что такое ИИ	ИИ — помощник, чей результат проверяет человек; замена персонала и «объективность» — мифы.	Любое решение о жителе остаётся за сотрудником; открытые веса свойство галлюцинации не снимают.
6. Практики	Чужой успех не копируется; национальный план и зарубежные карты задают ожидание, не рецепт.	Переносится метод (пилот, замер, человек в контуре), не чужая платформа.
7. Задачи	Внедрение начинается с боли, а не с технологии; четыре фильтра отсекают покупку.	Нет измеримой задачи — нет проекта.
8. Термины	Десяти рабочих терминов достаточно, чтобы не утонуть в языке подрядчика.	По каждому термину — один контрольный вопрос до подписи.
9. Документы	Старт здесь: регламент, обезличивание, запрет теневых чатов.	Приложение 3 в первую неделю; личные сервисы не контур.
10. Право	152-ФЗ, биометрия и трансграничная передача задают рамку; распознавание лиц докладом не рекомендуется.	Событийная аналитика без идентификации; юрист до пилота, не после жалобы.
11. Видеоаналитика	Камера сокращает время обнаружения падения, а не «предотвращает падения».	Пилот на одном отделении, метрики свои, лица не распознавать.
12. Наблюдение	Датчики состояния без врача в контуре не существуют.	Направление В не стартует, если врач отказался работать с сигналами.
13. Голос	Колонка — добровольный слой, не сиделка и не доказательство личности.	Согласие, обратный звонок по своему номеру, не биометрия голоса.
14. Обучение	Тренажёр полезен на своих случаях, бесполезен как «прокликивание».	Короткие сессии в ритме смены, сценарии из журналов дома.

Раздел	Главный вывод	Практическое следствие
15. Аналитика	Панель по кривым журналам принимает кривые решения.	Сначала дисциплина данных квартала 2, потом разговор о моделях.
16. Дорожная карта	Четыре квартала, четыре ступени; на каждой можно честно остановиться.	Тихий отказ и облачное молчание — инциденты; запасной контур без модели известен заранее.
17. Правовой контур	Ответственный, реестр, комплект документов и семь пунктов договора — до монтажа.	Нет пункта об удалении данных — нет подписи.
18. Жители	Согласие конструируют, отказ принимают без потери ухода.	Датчик в комнате — только со знанием жителя; семья узнаёт от дома, не случайно.
19. Персонал	Страх «нас заменят» снимает конструкция, не речь; теневой ИИ ловят правилом.	Запрет дисциплинарного использования записей; обучение в ритме смены; ночью есть кому чинить.
20. Этика	Юридически допустимое и человечески приемлемое не совпадают автоматически.	Спальня без камеры, нет скоринга смены, нет чат-бота-психолога жителю.
21. Безопасность	Восемь мер закрывают большую часть риска; тихий отказ выглядит успехом.	План первых суток на стене; агента гасит дежурный за минуты, не после планёрки.
22. Экономика	Полная стоимость — шесть строк; забытая строка обычно самая дорогая.	Сравнивать три года, а не вход; минуты смены отдавать жителю, не норме.
23. Где не нужен	Технология не нужна без боли, вместо листа бумаги и вместо внимания к жителю.	Робот не сиделка; предиктив без своих данных — «нам рано».
24. Ошибки	Типовые провалы уже известны; запретная зона умещается в семь «никогда».	Чек-лист из десяти вопросов — на каждом совете о цифровых проектах.
25. Критерии отказа	Остановка по заранее написанным числам — зрелость, не провал.	Паспорт с исходами «закрепить / перенастроить / закрыть» подписывают до включения.
FAQ	Новых фактов нет: быстрый доступ к уже сказанному.	На типичный вопрос директора — ссылка на канонический раздел, а не новая лекция.

ЧАСТЬ V

Учебные кейсы

Четырнадцать учебных кейсов с вопросами для разбора и опорным комментарием — материал семинара и внутреннего обучения.

Учебные кейсы. Часть 1

Шесть ситуаций первой части — иллюстративный материал для семинара и внутреннего обучения. Они обобщают типовые конфликты внедрения в социальной и медицинской сферах: передача персональных данных в сторонний сервис, ложные тревоги видеоаналитики, спор о согласии, закупка без врача, договор с вендором, имитация обучения на тренажёре. Имена, названия учреждений и числа вымышлены, если не оговорено иное. У большинства кейсов нет единственного верного ответа: есть решения с разной правовой и организационной ценой.

ТЕЗИС. Разбор кейса оценивает не «правильность» выбора, а его цену: правовую, кадровую, репутационную — и то, какие документы должны были появиться раньше события.

Кейс 1. Письмо в чат-бот

Фабула. Специалист по социальной работе готовит ответ на жалобу родственницы жителя. Чтобы «сделать текст вежливее», она вставляет в бесплатный чат-бот письмо целиком: фамилию жителя, диагноз, номер комнаты, описание конфликта с соседом. Через месяц на планёрке выясняется, что так поступают трое сотрудников и делают это длительное время.

Вопросы для разбора. В какой момент состоялось нарушение — в момент вставки текста в сервис? Чьи данные переданы и к какой категории они относятся? Какие действия директора в первую неделю первичны: дисциплинарные меры, обучение, издание приказа — и в каком порядке? Как объяснить коллективу разницу между проверкой орфографии и передачей данных оператору стороннего сервиса?

Опорный комментарий. Нарушение состоит в передаче персональных данных третьему лицу без правового основания; оно состоялось в момент отправки текста в сервис. Разбор ведётся без поиска «виноватых»: иначе практика уходит в тень. Регламент (приложение 3) и час практики на собственных текстах закрывают проблему в течение недели. Дисциплинарные меры не применяются: в коллективе, где за признание ошибки наказывают, о следующих ошибках перестают сообщать. А. Эдмондсон описала это условие как *психологическую безопасность* команды (англ. *psychological safety*) и показала, что именно она связана с готовностью сообщать об ошибках и учиться на них (раздел 19.5)[285]. Связь: разделы 9, 21, 24.2.

Кейс 2. Сто одиннадцать ложных тревог

Фабула. Видеоаналитика падений на отделении (12 камер) в первый месяц сформировала 111 тревог, из которых 2 соответствовали реальным падениям. Смена начала игнорировать звук панели. На втором месяце реальное падение обнаружили через 40 минут; тяжёлых последствий не последовало.

Вопросы для разбора. На ком лежит ответственность за пропущенное падение: на смене, на вендоре, на директоре? Какие три действия по паспорту пилота (приложение 7) должны были быть выполнены ещё в первый месяц? Какой порог ложных тревог целесообразно зафиксировать в критериях исхода?

Опорный комментарий. Система с долей ложных тревог 98 % не выполняет задачу; ответственность смены вторична: *усталость от тревог* (англ. *alarm fatigue*) — давно описанный и прогнозируемый эффект. Ещё в 2013 году Объединённая комиссия США по аккредитации медицинских организаций предупреждала, что поток сигналов, большая часть которых не требует действий, притупляет реакцию персонала: за 2009 — середину 2012 года с сигналами тревоги было связано 98 нежелательных событий, 80 из них со смертельным исходом (раздел 19.5)[241]. Немедленная перенастройка совместно с вендором (зоны, пороги, повторная проверка), недельный разбор со сменой, перезапуск пилота с новым сроком. Если после перенастройки ложных тревог больше двух на устройство в неделю — закрытие по критериям. Связь: разделы 11, 19.5, 25.

Кейс 3. «Мама не хочет, а мы хотим»

Фабула. Дочь жительницы просит установить в комнате матери датчик сна и камеру: «Мы за неё боимся, а она упрямится». Жительница дееспособна, категорически против установки, считает, что «за ней шпионят». Дочь звонит директору еженедельно, намекает на жалобы в вышестоящие органы.

Вопросы для разбора. Чьё решение имеет решающую силу и на каком основании? Как построить разговор с дочерью так, чтобы она стала союзником, а не источником жалоб? Существует ли компромисс, уважающий обе стороны?

Опорный комментарий. При дееспособной жительнице решение принимает она (раздел 18.3). Камера в комнате находится вне допустимого контура (раздел 20.2). Компромисс: усиленные обходы, кнопка вызова, информирование дочери о регламенте реагирования. Дочери сообщают факты: что видит учреждение, как быстро реагирует, какой порядок действий при ухудшении. Связь: разделы 12, 18, 20.

Кейс 4. Врач против датчиков

Фабула. Ответственный за цифровые проекты закупил 20 комплектов датчиков сна «по хорошей цене, пока были средства». Врач узнала о закупке после факта и отказалась работать с сигналами: «Я не подписывалась отвечать за пищание коробок под матрасами — мне и так некогда». Оборудование находится на складе.

Вопросы для разбора. На каком звене цепочки решений произошёл сбой? Как выводить проект со склада: убеждать врача, подменять её решение приказом, возвращать оборудование? Что должно было предшествовать закупке?

Опорный комментарий. Сбой произошёл на нулевом шаге: направление В существует только при обязательном участии врача (раздел 12), а решение принято по логике освоения остатка средств. Выход: совет директора и врача, совместный список жителей (5–10), маршрут эскалации (приложение 9) с ясной нагрузкой врача, паспорт пилота — и только затем монтаж. Если врач не включается после разговора о нагрузке, проект не запускается. Оборудование возвращается или перепрофилируется. Связь: разделы 12, 16.4, 22.

Кейс 5. Вендор и семь пунктов

Фабула. Поставщик видеоаналитики — «лучшая цена на рынке» — направил типовой договор. Юрист учреждения внёс семь пунктов из чек-листа (приложение 5): данные — собственность учреждения, хранение в Российской Федерации, запрет обучения моделей на данных учреждения, акт об удалении при расторжении, ответственность за утечку, право аудита, выгрузка в открытом формате. Вендор согласен на три из семи пунктов и предлагает скидку 15 % «за простоту».

Вопросы для разбора. Какие из четырёх отвергнутых пунктов допускают иную компенсацию, а какие — нет? Чем опасна скидка в этом контексте? Как оформить отказ, чтобы сохранить конкуренцию на последующих закупках?

Опорный комментарий. Отказ от удаления данных и от запрета обучения моделей означает, что данные жителей становятся активом вендора. Предмет спора — не 15 % цены, а смысл договора. Отказ (либо ожидание другого поставщика) документируется служебной запиской: учреждение защищено тем, что решение принималось по чек-листу, а не по цене. Связь: разделы 17.5, 22.3.

Кейс 6. Тренажёр, который «прокликали»

Фабула. Учреждение внедрило ИИ-тренажёр сложных диалогов для новых сотрудников (раздел 14). Через квартал отчёт показывает: 100 % новичков прошли 10 сценариев. Наставник фиксирует: в реальных конфликтах с жителями новички воспроизводят прежние ошибки. Выясняется, что сценарии проходились формально, на скорость; обратная связь не читалась.

Вопросы для разбора. Какие свойства дизайна обучения провоцировали формальное прохождение? Какие метрики тренажёра измеряют обучение, а какие — только активность? Кто и каким образом должен использовать результаты?

Опорный комментарий. Метрика «прошёл сценарий» измеряет активность, не обучение. Метрики обучения — качество ответов по разбору тренера, поведение новичка в реальных ситуациях по оценке наставника, повторное прохождение через месяц. Тренажёр работает совместно с живым разбором (15 минут на планёрке), а не как самодостаточная программа. Тренажёр не служит инструментом аттестации: иначе его будут обходить (раздел 14). Это прямое следствие закона Кэмпбелла: чем больше решений зависит от показателя, тем сильнее давление на его искажение (раздел 15)[246]. Связь: разделы 14, 19.4.

Учебные кейсы. Часть 2

Шесть ситуаций второй части разбирают сбои контура, которые проявляются после запуска: шифровальщик при нарушенном правиле резервного копирования, частичный успех голосового помощника, закупка предиктивной платформы без данных, остановка пилота по критериям, требование родственника о доступе к видео, давление усилить отчёт. Вопросы и комментарии отсылают к разделам 13, 15–18, 20–23 и 25; полного пересказа этих разделов здесь нет.

Кейс 7. Ночь, шифровальщик, понедельник

Фабула. В понедельник утром бухгалтерия обнаруживает: файлы зашифрованы, на экране — требование выкупа. Зашифрованы расчётные файлы, электронные журналы, архив сканов личных дел за пять лет. Резервные копии создавались на тот же сервер и зашифрованы вместе с оригиналами. Последняя внешняя копия — девятимесячной давности, на флешке в сейфе директора.

Вопросы для разбора. Распределите первые 24 часа по плану раздела 21.3: кто действует, кого уведомляют? Что из утраченного восстановимо и какой ценой? Какие две меры из восьми (раздел 21.2) требовали наименьших затрат и не были выполнены?

Опорный комментарий. Копия на том же сервере не выполняет функцию копии вне площадки. Правило 3-2-1 нарушено именно в части, необходимой против шифровальщика. Уведомление Роскомнадзора об инциденте с персональными данными обязательно. Выкуп не выплачивается: гарантий восстановления нет, выплата поощряет следующую атаку. Восстановление: с внешней копии плюс повторный ввод за девять месяцев — недели ручной работы. Цена двух пропущенных мер (внешняя копия еженедельно, проверка восстановления ежеквартально) — порядка часа в неделю. Связь: раздел 21.

Кейс 8. Колонка для Марии Ивановны

Фабула. В пилоте голосовых помощников (раздел 13) колонку установили жительнице 86 лет, активной, с выраженным снижением зрения. Через месяц: напоминания о занятиях она слушает, радио включает голосом; попытки «поговорить» с колонкой предпринимала дважды и прекратила — «она глупая и не слышит». Внучка жительницы просит установить такую же соседке по комнате, которая колонку боится.

Вопросы для разбора. Удался ли пилот — по каким метрикам даётся ответ? Что ответить внучке и как оформить позицию соседки? Какие выводы следуют для масштабирования направления Г?

Опорный комментарий. По метрикам паспорта пилота (использование в неделю, доля отказов, жалобы) результат частичный: утилитарные сценарии работают, функция «компаньона» — нет; это совпадает с реалистичностью ожиданий в разделе 13. Соседке колонку не устанавливают: добровольность не имеет исключений по просьбе родных. Масштабирование — только по списку добровольцев, с настройкой под слух и речь каждого. Связь: разделы 13, 18.

Кейс 9. «Мы купили предиктивную платформу»

Фабула. Учредитель выделил целевые средства на платформу предиктивной аналитики здоровья проживающих — региональный проект с квартальной отчётностью. Платформа установлена; для работы ей необходимы структурированные данные наблюдений не менее чем за 12 месяцев. У учреждения — бумажные журналы и электронные таблицы за полгода, заполняемые бессистемно. Вендор предлагает загрузить ретроспективу из журналов силами персонала.

Вопросы для разбора. Как оценить трудоёмкость загрузки ретроспективы и качество полученных данных? Что сообщить учредителю и в какой срок? Можно ли направить проект в полезное русло, не объявляя его провалом?

Опорный комментарий. Классическая подмена: платформа приобретена под данные, которых нет (раздел 23.4). Ручная ретроспектива из неполных журналов даст непригодные входные данные и правдоподобные, но ложные выводы. Маршрут: доложить учредителю проблему данных с планом (квартал дисциплины записей, паспорта показателей — приложение 11), перевести платформу в режим накопления, отчётность строить на плане, а не на выводах модели. Связь: разделы 15, 22.4, 25.4.

Кейс 10. Пилот, который остановили

Фабула. Пилот датчиков активности для 8 жителей завершён. Замеры: сигналов немного, ложных — умеренно; два сигнала помогли врачу скорректировать наблюдение. Вместе с тем время медсестры на систему — 40 минут в сутки, двое жителей отозвали согласие («некомфортно»), стоимость продления выше ожиданий. Критерии паспорта пилота выполнены наполовину.

Вопросы для разбора. Закрепить, перенастроить или закрыть — и как аргументировать каждое решение? Как сообщить об остановке коллективу и учредителю, чтобы решение не воспринималось как провал? Что сохранить из проекта при любом исходе?

Опорный комментарий. По критериям — закрытие или перенастройка с узкой задачей (датчики только у жителей из списка врача, где уже был эффект). Формулировка: измерены два клинических результата при высокой цене эксплуатации, система оставляется точечно — это язык управления, а не оправдания. Сохранить: маршрут эскалации, опыт согласий, реестр и ответственного — актив на следующий пилот. Связь: разделы 12, 25.

Кейс 11. Родственник требует доступ к видео

Фабула. Сын жителя требует онлайн-доступ к камере коридора у комнаты отца: «Я плачу за содержание, я должен видеть, как за ним ухаживают». После отказа направил жалобу в надзорный орган: «учреждение скрывает условия проживания».

Вопросы для разбора. Какие интересы сталкиваются в этой просьбе? Почему разрешение одному лицу разрушает весь контур? Из чего состоит ответ, который закрывает тему, не превращая семью во врага?

Опорный комментарий. Против просьбы: права других жителей в кадре, права персонала и логика положения о видеонаблюдении (доступ — у ограниченного круга, под журнал, по событию). Доступ родственнику превращает наблюдение в надзорное окно для внешних лиц — недопустимо (разделы 18.5, 20.2). Ответ письменно — правовые основания и порядок доступа к записям по событию; лично — то, что снимает действительную тревогу семьи: регламент информирования, звонок по расписанию, участие в совете. На жалобу — тем же пакетом документов. Связь: разделы 17.3, 18, 20.

Кейс 12. Слишком хороший отчёт

Фабула. Ответственный за цифровые проекты готовит учредителю годовой отчёт о внедрении. Данные скромные: направление А работает, пилот В закрыт по критериям, видеопилот перенесён. Председатель совета просит «усилить позитивом: напишите, что пилот показал эффективность, — нам ещё год отстаивать эту тему». Красивую формулировку уже подготовил чат-бот.

Вопросы для разбора. Чем опасен приукрашенный отчёт — назовите три последствия в горизонте года? Как сформулировать отчёт, который одновременно честен и защищает тему? Какая фраза доклада служит готовым ответом председателю?

Опорный комментарий. Отчёт с приукрашиванием уничтожает главный актив — доверие к замерам: следующий пилот будут оценивать по «эффективности», которой не было. Это частный случай закона Кэмпбелла: чем больше управленческих решений зависит от показателя, тем сильнее давление на его искажение (раздел 15)[246]. Отчёт по факту читается сильнее: направление А закреплено, экономия времени измерена; пилот В закрыт по критериям, решение документировано; видеопилот перенесён по причинам данных — это и есть управляемая тема (раздел 16.5). Готовая фраза: «Учреждение, которое провело разбор и отказалось, защищено лучше учреждения, которое внедрило наугад» (раздел 25.4). Связь: разделы 15, 16, 25.

Учебные кейсы. Часть 3

> Два кейса третьей части замыкают учебный контур: отказ от гранта, который учреждение не готово принять, и измеренный квартал направления А в доме без специалиста по информационным технологиям. Оба случая иллюстрируют критерии отказа и дорожную карту (разделы 7, 16, 25.4), а не «истории успеха».

Кейс 13. «Нам рано» — отказ, который сэкономил год

Фабула. Директор психоневрологического интерната после семинара готов начать видеоаналитику: есть проект, смета, грант. На совете с врачом выясняется: журналы событий ведутся нерегулярно, число «до» (сколько падений и как быстро их находят сейчас) назвать никто не может; врач занят и в проект не включается; половина смен не знает о планах. Срок гранта истекает — решение нужно за месяц.

Вопросы для разбора. Какие фильтры раздела 7 не пройдены? Что директору ответить грантодателю? Как использовать сжатый срок как ресурс, а не как давление?

Опорный комментарий. Не пройдены измеримость (нет числа «до» — эффект пилота будет недоказуем) и обратимость в части людей (смена не готова к тревогам). Решение: отказ от гранта под видеоаналитику и встречное предложение грантодателю под то, что учреждению по силам (документы, обучение, дисциплина данных). Год уходит на кварталы 1–2 дорожной карты. За этот год появляются: реестр, журналы с регулярными записями, число «до» по падениям, врач, видевший маршрут эскалации на бумаге. Через год та же заявка пишется на данных и защищается вдвое сильнее. Отказ «нам рано», сделанный в срок, — инвестиция, а не упущенная возможность. Связь: разделы 7, 16, 25.4.

Кейс 14. Обычная победа: направление А за квартал

Фабула. Учреждение на 300 мест, без специалиста по информационным технологиям. Директор издаёт приказ с регламентом (приложение 3), назначает ответственным заместителя по АХЧ, выбирает два сервиса в список допущенных, собирает четырёх офисных сотрудников на час практики на своих документах. Замер «до» за неделю: типовой ответ на обращение — 40–60 минут, сводка месяца — полдня. Через квартал: ответ на обращение — 15–20 минут с проверкой, сводка — час; библиотека выросла до 14 промптов; журнал инцидентов содержит две записи (обе — необезличенные вставки, разобраны на планёрке, повтора нет).

Вопросы для разбора. Что в этом кейсе решающее: сервисы, регламент, замер или журнал инцидентов? Как директору представить результат учредителю, не преувеличивая? Почему две записи в журнале — признак работоспособности контура, а не слабости?

Опорный комментарий. Решающее — связка: регламент без замера дал бы бумажное внедрение, замер без регламента — утечку. Представление учредителю — часы и инциденты: освобождено около N часов в месяц на документной работе, два инцидента обезличивания выявлены и закрыты обучением — это язык управления. Журнал с записями говорит, что сотрудники не боятся сообщать об ошибках, значит, контур действует (раздел 9.4); в исследованиях командной работы А. Эдмондсон это признак *психологической безопасности* (раздел 19.5)[285]. Кейс эталонный не величиной эффекта, а тем, что эффект измерен и воспроизводим: так выглядит квартал 1 дорожной карты. Связь: разделы 9, 16.2.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Семнадцать приложений: приказы, регламенты, согласия, паспорта пилота и показателя, журналы, сценарии тренажёра, шаблоны отчётов. Формы — проекты для адаптации юристом учреждения.

> Приложения 1–3 задают общий язык и первый документный контур: глоссарий для приказов, карта шести направлений, проект приказа о генеративном ИИ. Формы пригодны для юридической доработки; плейсхолдеры в квадратных скобках учреждение заполняет своими реквизитами.

Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)

Искусственный интеллект (ИИ) — технологии, выполняющие задачи, ранее требовавшие человеческого восприятия или речи: распознавание, прогноз, генерация текста. В документах учреждения термин применяется без оценки «умности» системы.

Большая языковая модель (LLM) — модель, обученная на массивах текстов и генерирующая связный текст по запросу. Пример применения: черновик ответа на обращение. Ограничение: модель может уверенно излагать неверные факты.

Галлюцинация модели — правдоподобное, но ложное утверждение в сгенерированном тексте (несуществующая статья закона, вымышленный реквизит). Правило учреждения: каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику.

Промпт — текстовый запрос к модели. Проверенные промпты хранятся в библиотеке учреждения (приложение 4).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому человеку. Фамилия и диагноз, номер комнаты и состояние — персональные данные даже без паспортных данных.

Специальные категории персональных данных — данные о здоровье, инвалидности и ряде иных; обрабатываются по усиленным правилам закона.

Биометрические персональные данные — данные, устанавливающие личность по физиологическим признакам (лицо для идентификации). В учреждении не используются (раздел 10).

Обезличивание — удаление из текста сведений, позволяющих определить человека. Минимум: фамилии, даты рождения, номера документов, номера комнат в связке с состоянием.

Компьютерное зрение (видеоаналитика) — распознавание событий в видеопотоке: падение, пересечение линии, скопление. В учреждении — только событийная, без идентификации личности.

Ложная тревога — срабатывание системы без реального события; порог фиксируется в паспорте пилота (приложение 7).

Пилот — опытное внедрение с заранее записанными метриками, сроком и критериями исхода.

Человек в контуре — решения о людях принимает человек; система лишь сигнализирует и готовит материалы.

Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)

Направление	Первая задача	Кто в контуре	Документы	Когда
А. Документы	Регламент + 5 промптов	Директор, секретарь	Прил. 3, 4	Квартал 1
Д. Обучение	Тренажёр на своих кейсах	Наставник, ответственный	Прил. 10	Квартал 2
Е. Аналитика	3 журнала в таблицы, паспорта показателей	Ответственный, старшие смен	Прил. 11	Квартал 2
В. Наблюдение	Датчики для 5–10 жителей по списку врача	Врач — обязательно	Прил. 6, 7, 9	Квартал 3
Г. Голосовые помощники	3–5 добровольцев	Специалист по соц. работе	Прил. 6	Квартал 3–4
Б. Видеоаналитика	Пилот на одном отделении, 90 дней	Ответственный, смена, юрист	Прил. 5, 6, 7, 8	Квартал 4

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается без своих документов. Направление Е (аналитика) служит не «после данных», а для их создания: дисциплина записей — часть ступени.

Семь кандидатов за пределами А–Е (лекарственная логистика, график смен, реминисценция и музыка, дайджесты семье, подсветка журналов, питание и кухня, целостность кожи) изложены в разделах 4.2–4.4. На дорожную карту они входят после своих фильтров, не вместо этой таблицы. Робот-сиделка в эту строку не входит (раздел 23.5).

Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»

ПРИКАЗ № ___ от «» ____ 20__ г.

О порядке использования сервисов генеративного искусственного интеллекта

В целях повышения эффективности документной работы и недопущения разглашения персональных данных проживающих и работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что сервисы генеративного ИИ (далее — сервисы) применяются в учреждении для подготовки черновиков документов, сводок, планов и ответов на обращения.
2. Утвердить перечень допущенных сервисов: [наименования, выбранные учреждением]. Использование иных сервисов для рабочих задач не допускается. Перечень и правила по подразделениям пересматривать не реже одного раза в квартал.
3. Запретить передачу в сервисы персональных данных проживающих и работников: фамилий, инициалов в связке с состоянием или должностью, дат рождения, номеров документов, сведений о здоровье, номеров комнат в связке с проживающими. Тексты перед отправкой обезличиваются.
4. Установить, что документ, подготовленный с использованием сервиса, проверяется должностным лицом до подписания. Ответственность за содержание документа несёт подписавший. Ссылки на нормы права, реквизиты и факты из текста сервиса подлежат проверке по официальным источникам.
5. Запретить использование сервисов для: подготовки медицинских заключений и рекомендаций; решений, затрагивающих права проживающих; текстов, где фактическая ошибка способна причинить вред. К каждому запрету и разрешению в приложении к приказу указывать краткое обоснование («почему»). Правила отдельных подразделений (медпост, пищеблок, бухгалтерия, отделение милосердия, специалисты по социальной работе) могут быть строже общей рамки пунктов 3–5.
6. Назначить ответственным за ведение библиотеки проверенных промптов и журнала инцидентов [должность, ФИО]. Инциденты (отправка необезличенных данных, использование непроверенного текста) фиксируются и разбираются без применения дисциплинарных мер к сообщившему.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ /_____/

Приложение 4. Библиотека проверенных промптов

> Десять промптов — рабочие шаблоны документной работы. Каждый проверяется на текстах учреждения, затем заносится в библиотеку с датой проверки и именем проверившего. Общая форма: роль — задача — исходный материал — формат результата — ограничения.

4.1. Сводка журнала смены. «Ты — помощник руководителя социального учреждения. Сведи следующий текст в 10 строк: что произошло за смену, что сделано, что требует решения руководства. Не добавляй фактов, которых нет в тексте. Текст: [обезличенный текст]».

4.2. Ответ на обращение гражданина. «Подготовь каркас официального ответа на обращение: подтверждение получения и регистрационный номер; суть ответа по пунктам обращения; сроки исполнения; контакт для вопросов. Тон — уважительный, без канцеляризмов. Обращение: [обезличенный текст]».

4.3. План занятий. «Составь план недельного цикла занятий для отделения: 5 дней по 2 занятия продолжительностью 30–40 минут; учитывай проживающих с нарушениями слуха и зрения; укажи необходимые материалы. Направления: лёгкая гимнастика, творчество, память и внимание, музыка».

4.4. Разбор протокола. «Из текста протокола совещания выдели три списка: принятые решения; поручения с ответственными и сроками; открытые вопросы. Не придумывай ответственных, которых нет в тексте. Протокол: [текст]».

4.5. Упрощение текста для семьи жителя. «Перепиши следующий служебный текст для родственника проживающего: сохрани все факты, убери канцеляризмы, объем — не более 150 слов, тон спокойный и уважительный. Текст: [обезличенный текст]».

4.6. Проверка письма. «Проверь письмо на канцеляризмы, длинные предложения (более 25 слов) и неясные места. Предложи правки списком: исходный фрагмент, затем правка, затем причина. Письмо: [текст]».

4.7. Каркас отчёта учредителю. «Составь структуру квартального отчёта учреждения социального обслуживания учредителю: разделы, ключевые показатели в каждом, места для таблиц и выводов. Не пиши сам отчёт — только структуру с пояснениями, что включить».

4.8. Сценарий беседы с новым сотрудником. «Подготовь план вводной беседы руководителя с новым сотрудником отделения: 10 вопросов и тем, порядок знакомства с регламентами, типичные ошибки новичков, к кому обращаться. Объём — одна страница».

4.9. Сравнение вариантов. «Сравни два варианта решения задачи [описание задачи] по критериям: стоимость, сроки, риски, обратимость, влияние на проживающих. Вариант 1: [описание]. Вариант 2: [описание]. Сделай таблицу и вывод, каких данных не хватает для решения».

4.10. Инструкция по одному действию. «Напиши инструкцию из 5–7 шагов для сотрудника: [действие, например “как зафиксировать инцидент в журнале”]. Каждый шаг — одно действие, начинается с глагола. Добавь строку “частые ошибки” и строку “кому сообщить при проблеме”».

Правило библиотеки: промпт, давший непригодный результат дважды, переписывается; рядом хранятся прежняя версия и причина замены.

Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем

Чек-лист проверяет юрист до подписания договора. Строки 1–7 неснимаемые: отказ вендора от любой из них — основание не заключать договор (раздел 17.5). Полный правовой контур договора изложен в разделе 17.

5.1. Чек-лист договора (проверяет юрист до подписания)

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
1	Данные — собственность учреждения	Вендор обрабатывает данные только по поручению; права на данные не переходят	
2	Территория хранения	Серверы на территории РФ; адреса/операторы названы	
3	Запрет обучения моделей	Данные учреждения не используются для обучения моделей вендора без отдельного письменного согласия	
4	Удаление при расторжении	Срок, порядок и акт об уничтожении данных после окончания договора	
5	Ответственность за утечку	Конкретная, не ограниченная стоимостью договора	
6	Право аудита	Учреждение вправе проверить условия хранения и обработки	
7	Условия выхода	Выгрузка всех данных в открытом формате (CSV/PDF), срок выгрузки, стоимость (ноль)	
8	Уровень сервиса	Время реакции на инцидент, канал поддержки, часы работы	

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
9	Изменение тарифов	Уведомление за 60 дней; право расторжения без штрафа при росте цены	

Строки 1–7 неснимаемые: отказ от любой — основание не заключать договор (раздел 17.5).

5.2. Реестр систем и данных (ведёт ответственный, пересмотр раз в квартал)

Система	Направление	Какие данные и где хранятся	Оператор, договор № / дата	Доступ (роли)	Срок хранения / проверено

Система, которой нет в реестре, работает вне правового контура.

Приложение 6. Формы уведомлений и согласий

> Формы рассчитаны на прочтение жителем и семьёй, а не только юридической службой. Реквизиты вносит юрист учреждения. Каждая форма занимает один лист: согласие, которое не читают, не даёт информированного согласия.

6.1. Уведомление о видеонаблюдении (стенд + лист ознакомления)

«В общих помещениях — коридоры, холлы, столовая, вход — работает видеонаблюдение. Камеры нужны, чтобы быстрее помочь при падении, видеть, кто входит, и разобрать происшествие. В комнатах, туалетах и процедурных камер нет. Записи хранятся [срок] дней. Смотреть их могут только [должности]; каждый просмотр пишется в журнал. Если запись касается вас или вашего родственника, вы можете запросить сведения — как написано в регламенте. Ответственный: [должность, телефон]».

6.2. Согласие на установку датчика наблюдения (для жителя)

«Я, [ФИО], живу в комнате № __. Соглашаюсь, чтобы в моей комнате поставили датчик [тип: датчик движения под матрасом / датчик открытия двери / иной]. Что считает датчик: [простыми словами — движение и сон; не снимает видео, не пишет звук]. Кто видит данные: медсестра смены и врач учреждения. Данные хранятся [срок], потом их удаляют. Я понимаю: датчик не заменяет обходы и уход. Я могу отказаться в любой момент — сказать любому сотруднику или подать заявление. Датчик отключат в тот же день. От этого не изменятся мои услуги и отношение ко мне. Дата, подпись».

6.3. Согласие законного представителя (для жителя с когнитивными нарушениями)

Тот же текст и два пункта: «Желание проживающего выяснено: [не возражает / возражает — тогда датчик не ставят]» и «Согласие пересматриваем раз в год, вместе с врачом». Подписи: представитель, врач, специалист по социальной работе.

6.4. Отзыв согласия

«Я, [ФИО], отзываю согласие на работу датчика [тип] в моей комнате. Прошу отключить датчик и удалить накопленные данные. Дата, подпись». *На том же листе: входящий номер, дата отключения, отметка, что данные удалены.*

6.5. Уведомление о событии (для жителя / представителя)

«[Дата, время]. Система наблюдения подала сигнал: [падение / выход из зоны / сигнал датчика]. Что сделали: [кто пришёл, что осмотрели, вызвали ли врача]. Как оценили состояние: [заключение]. Запись хранится [срок]. Разъяснения — у [должность, телефон]».

Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)

Паспорт заполняется и подписывается до включения системы. Критерии, записанные после получения результатов, не критерии, а оправдание (раздел 25.1).

1. Задача. Какую измеримую боль снимаем. Число «до»: например, среднее время до обнаружения падения — 25 минут по журналам за три месяца.

2. Решение. Что именно пробуем: система, охват (отделение, число жителей, камер, устройств), вендор.

3. Люди. Кто отвечает; первые пользователи (два-три человека из смен); врач (для направления В — обязательно); кто говорит с жителями.

4. Документы до старта. Перечень по разделу 17.3 — с датами и номерами: положение, согласия, договор, приказ. *Без закрытого перечня пилот не стартует.*

5. Срок. Дата начала и дата разбора (обычно 60–90 дней).

6. Метрики (записать до старта).

Метрика	«До»	Цель	Факт
[например, ложные тревоги на устройство в неделю]		≤ 2	
[время реакции смены, мин]			
[время персонала на систему, мин/сутки]			
[число отозванных согласий]	0	0	

7. Критерии исхода (подписать до старта). Закрепить: [условия по метрикам]. Перенастроить и повторить один раз: [условия]. Закрыть: [условия, включая стоп-сигналы раздела 25.2].

8. Бюджет пилота. Разовые и ежемесячные расходы; откуда деньги.

9. Разбор. Дата, кто был, решение (закрепить / перенастроить / закрыть), подписи директора и врача.

Архив: паспорт каждого пилота хранят независимо от исхода. Это память учреждения о своих решениях (раздел 25.3).

Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)

> Проект для юридической службы учреждения. Положение фиксирует три границы: цели видеонаблюдения, помещения, где камер нет, круг лиц с правом просмотра записи. Текст размещается на информационном стенде.

1. Общие положения. Положение задаёт цели, границы и порядок работы камер и видеоаналитики в учреждении. Его размещают на информационном стенде.

2. Цели. Быстро увидеть падение и выход жителя из безопасной зоны; контролировать вход; разбирать происшествия. Следить за работой сотрудников камерами нельзя — кроме разбора чрезвычайного происшествия по решению директора и с письменным оформлением.

3. Границы размещения. Камеры — в общих помещениях: коридоры, холлы, столовая, вход. Не ставят: в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения — по решению врача и с согласия), в санузлах, душевых, процедурных, перевязочных и раздевалках персонала.

4. Режим аналитики. Система ищет события: падение, пересечение линии, скопление. Личность не узнаёт. Распознавание лиц не включают.

5. Доступ и журнал. Живой просмотр — пост медсестры [дополняется]. Архив — директор и ответственный за цифровые проекты. Каждый просмотр архива пишут в журнал: дата, время, кто, основание, что смотрели. Журнал хранят [срок]; учредитель может проверить.

6. Хранение. Записи хранят [30] дней, потом удаляют автоматически. Фрагменты по происшествиям снимают на отдельный носитель актом и хранят до конца разбора.

7. Информирование. Жителей, представителей и работников уведомляют при поступлении или приёме на работу — форма приложения 6.1. То же уведомление — на стендах.

8. Ответственность. За систему отвечает [должность]; за журнал доступа — [должность]. Просмотр без основания и передача записей — повод для служебного разбирательства.

Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)

Порядок реакции смены на сигнал датчика. Текст печатают на посту каждого отделения, включённого в пилот.

Ступень 0. Сигнал. Датчик шлёт сигнал на панель поста: [тип — нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью]. Панель сама ставит время.

Ступень 1. Проверка (0–5 минут). Медсестра или сиделка идёт в комнату и смотрит своими глазами. Сигнал с панели не снимают без личной проверки. Три исхода: всё в порядке (ложная тревога — одна отметка в журнале); неясно; есть проблема.

Ступень 2. Старшая смены (5–15 минут). Если неясно — зовут старшую. Если проблема подтвердилась — сразу врача или дежурного медработника по графику. В сообщении: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.

Ступень 3. Врач (сразу — до 30 минут). Врач осматривает жителя и решает: наблюдать на месте / вызвать скорую / уведомить семью. Решение и основания пишут в лист события (форма 6.5).

Ступень 4. Семья и документы (до 24 часов). Представителя уведомляют по форме 6.5. Запись — в журнале событий и личном деле. Сигнал и реакция идут в статистику пилота (паспорт — приложение 7).

Еженедельно. Ответственный и врач разбирают все сигналы недели: сколько ложных, сколько ждали по ступеням, нужна ли перенастройка. Раз в месяц — свод в паспорт пилота.

Граница системы (крупно под схемой): датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Решение в отношении жителя принимает человек.

Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала

> Сценарии запускаются на любом допущенном языковом сервисе (регламент — приложение 3). Сотрудник говорит, модель играет роль. После диалога по запросу сотрудника модель разбирает разговор по критериям сценария. Данные жителей не используются: все персонажи вымышлены.

Стартовый промпт (общий): «Ты играешь роль [персонаж]. Отвечай коротко и естественно, как живой человек в этой ситуации: можешь перебивать, обижаться, молчать. Не выходи из роли. Сцена: [ситуация]. Я — сотрудник учреждения. Начни первой репликой».

1. Отказ от еды. Персонаж: житель 82 лет, третий день «не хочет есть, оставьте». Критерии разбора: сотрудник выяснял причины, а не уговаривал; не давил; назвал следующий шаг (сообщить медсестре или врачу).

2. «Мне украли вещи». Персонаж: жительница с когнитивными нарушениями обвиняет сиделку в краже очков. Критерии: не спорил с обвинением, не обесценил; помог искать; зафиксировал и сообщил старшей смены.

3. Родственник с претензией. Персонаж: взрослый сын жителя, громко требует «положить отца в отдельную комнату, я плачу». Критерии: спокойствие; перевод разговора к регламенту и записи на приём к руководству; без обещаний вне компетенции.

4. Ночной стук в дверь. Персонаж: жительница ночью «не пускает спать»: просит позвонить умершему мужу. Критерии: участие без лжи («сейчас позвоним») и без грубой правды; успокоил, остался рядом, сообщил смене.

5. Отказ от гигиены. Персонаж: житель неделю отказывается от мытья, на предложения отвечает грубо. Критерии: искал причину (боль, страх, холод); предлагал выбор и участие; не применял давление; передал врачу.

6. Конфликт соседей по комнате. Персонаж: жилица просит «убрать эту» соседку, которая «всю ночь стонет». Критерии: выслушал обе стороны (второй диалог); не пообещал невозможного; предложил варианты и сообщил руководству.

7. «Я хочу домой». Персонаж: недавно поступивший житель плачет и требует отпустить домой. Критерии: признал чувства; не читал нотаций о «тут же лучше»; выяснил, кого можно позвать; сообщил психологу или соцработнику.

8. Скрытое недомогание. Персонаж: житель отрицает плохое самочувствие («нормально всё»), но бледен и держится за бок. Критерии: заметил и назвал наблюдение; не принял отказ как финальный; вызвал медика несмотря на «не надо».

9. Просьба нарушить правило. Персонаж: житель просит вынести ему «одну сигаретку на веранду, никто не узнает». Критерии: отказал без нравоучений; предложил допустимую альтернативу по регламенту; сохранил отношения.

10. Смерть соседа. Персонаж: жительница спрашивает, где её соседка по комнате (та ночью умерла). Критерии: не солгал; сказал правду бережно и по возрасту и состоянию собеседника; остался рядом; привлёк психолога.

Правило: после каждого диалога — живой разбор 15 минут с наставником (раздел 14). Тренажёр не заменяет наставничество и не служит аттестацией.

Приложение 11. Паспорт показателя (форма)

Форма заполняется на каждый показатель, который входит в панель управления или в отчёт учредителю. Показатель без паспорта в отчёт не включают: иначе совет принимает решения по числам, которые каждый понимает по-своему.

1. Название показателя. Как в отчёте, дословно.

2. Определение. Что именно считается, словами: «число падений проживающих, зафиксированных в журнале событий, на 1000 койко-дней».

3. Формула и единицы. Числитель, знаменатель, период.

4. Источник данных. Документ или журнал, кто вносит, когда.

5. Ответственный за качество. Фамилия и должность — кто проверяет полноту и достоверность, и как (выборочный аудит: 10 записей в месяц).

6. Известные искажения. Что портит показатель: сезонность, изменение контингента, недозаполнение журнала в праздники.

7. Порог реакции. При каком значении или изменении показатель разбирается на совете. Не «стало хуже», а «выше N или рост на M% два периода подряд».

8. Связанные решения. Какие решения принимают по этому показателю и кто.

Пример — показатель «время обнаружения падения»: источник — журнал событий и панель видеоаналитики; искажение — падения вне зон камер; порог реакции — больше 10 минут.

Приложение 12. Формы журналов цифрового контура

> Три журнала ведёт ответственный. Форма — электронная таблица. Бумажный дубль не требуется, если есть резервная копия (раздел 21.2).

12.1. Журнал инцидентов генеративного ИИ

№	Дата	Сотрудник (роль)	Что произошло	Обезличивание нарушено? (да/нет)	Что сделано	Правка в регламент/ библиотеку
1						

Правило: кто сообщил об инциденте, того за это не наказывают (приказ — приложение 3, п. 6). Пустой журнал при живом использовании сервисов — тревожный признак, а не хороший.

12.2. Журнал доступа к видеозаписям

№	Дата и время	Кто просматривал	Основание (событие, заявление, № обращения)	Что просмотрено	Результат	Подпись
1						

Каждый просмотр архива записывают в журнал — так требует положение о видеонаблюдении (приложение 8). Журнал отвечает на вопрос, кто смотрит записи.

12.3. Журнал сигналов систем наблюдения

№	Дата, время	Житель (код, без ФИО)	Тип сигнала	Проверка (время, кто)	Исход (ложный / событие / эскалация)	Время реакции, мин	Комментарий врача
1							

Из этого журнала считают метрики паспорта пилота (приложение 7): доля ложных, время реакции, отозванные согласия.

Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)

«Как мы информируем вас» — лист семье при поступлении жителя. Подписывают обе стороны.

1. **Сразу сообщаем:** событие со здоровьем (вызов врача, скорой, госпитализация), травма, уход с территории, срабатывание систем наблюдения (форма 6.5) — звонок в течение суток с номера [номер].
2. **По расписанию:** раз в месяц — короткое сообщение о делах и настроении жителя по выбранному каналу: [звонок / мессенджер / письмо]. Раз в квартал — встреча или рассылка о жизни учреждения, включая технологии.
3. **По запросу:** на ваши вопросы отвечаем не больше чем за три рабочих дня; ответственный — [должность, телефон, часы].
4. **Если ответ не устроил:** приём у руководителя — в течение недели по записи через [телефон].
5. **Чего мы не делаем:** не передаём сведения о жителе по неподтверждённым каналам и не даём онлайн-доступ к видеозаписям — это защищает самого жителя (раздел 18.5). Записи по событию смотрят в порядке положения о видеонаблюдении.

Контакт семьи для срочных сообщений: [ФИО, телефон, канал]. Подписи сторон, дата.

Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте

ПРИКАЗ № ___ от «» ____ 20__ г.

О проведении пилотного проекта [название]

Чтобы проверить, помогает ли [система] с задачей [измеримая боль, число «до»], на основании решения совета учреждения от [дата]

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести пилотный проект с [дата] по [дата] на [охват: отделение, число жителей/устройств] по паспорту пилотного проекта (приложение к приказу).
2. Назначить ответственным за пилот [должность, ФИО]; первыми пользователями — [ФИО]; куратором от медицинской службы — [ФИО].
3. Утвердить паспорт пилотного проекта с метриками и критериями исхода (приложение 7 к докладу — применяется как форма).
4. Ответственному: до старта — собрать документный комплект по разделу 17.3 (положение, согласия, уведомления, договор); в период пилота — вести журналы (приложение 12) и еженедельные разборы; по завершении — представить результаты совету в течение 14 дней.
5. Решение о закреплении, перенастройке или закрытии принимает совет по метрикам против критериев и оформляет протоколом.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ /_____/

Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)

> Восемь разделов соответствуют итогам года дорожной карты (раздел 16.5). В отчёт входят только измеренные результаты; фиксируются и подтверждённые эффекты, и закрытые пилоты.

1. Что внедрено. Перечень направлений со статусом: работает / пилот / закрыто по критериям / отложено и почему.

2. Что измерено. Таблица: метрика — «до» — «после» — период — источник данных. Числа без источника не ставят.

3. Эффект в часах и деньгах. Сколько времени смена получила обратно (часы в месяц по направлениям); расходы по шести строкам полной стоимости (раздел 22.1); потери, которых избежали, — только если случаи записаны.

4. Правовой контур. Реестр систем, изданные приказы и положения, согласия (сколько действуют, сколько отозвано), инциденты и их разбор, уведомления Роскомнадзора (были или не было).

5. Люди. Обучение: кто прошёл, что измерили; мнение смен (короткий опрос: помогает или мешает); первые пользователи.

6. Что закрыто и почему. Пилоты, которые закрыли: метрики против критериев, решение совета, что оставили. Раздел документирует управление, а не «провалы» (кейс 12).

7. Риски и ограничения. Перечень без приукрашивания: слепые зоны, зависимость от вендоров, кадровые риски (единственный человек, который всё знает), что по этим рискам делается.

8. План на следующий год. Ступени с метриками и точками остановки. Деньги — с трёхлетней стоимостью, а не с ценой входа.

Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)

Повестка первого совещания. Цель — зафиксировать решения и ближайшие действия, а не ограничиться обсуждением.

Минуты 0–5. Зачем собрались. Директор: одна измеримая боль (назвать число «до» — часы на типовые документы), решение о старте, кто отвечает.

Минуты 5–15. Показ. Ответственный на живом примере: тот же документ — вручную и с сервисом; сколько времени ушло; сразу показывают «галлюцинацию» на заведомо проверочном вопросе. Коллектив должен увидеть ошибку модели своими глазами.

Минуты 15–25. Регламент. Читают приложение 3 по пунктам, с примерами: что можно, что нельзя, что с персональными данными — и почему. Разные подразделения слышат разные строки: пищеблок — не то же, что медпост. Вопросы записывают; ответы дополняют регламент в течение недели.

Минуты 25–40. Практика. Каждый на своём документе: обезличить текст, провести через проверенный промпт, проверить результат. Двое показывают всем.

Минуты 40–50. Замер. Договорённость: кто и как мерит время на типовые документы две недели «после»; дата промежуточного разбора.

Минуты 50–60. Журнал инцидентов и страхи. Как сообщить об инциденте и почему сообщившего не наказывают. Прямой ответ на вопрос о замене персонала — директор говорит вслух (раздел 19.2).

Итог планёрки (одна строка в протокол): кто отвечает, список сервисов, четверо обучены, замер запущен, дата разбора.

Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)

> Анонимный опрос — через 30 и 90 дней пилота, у всех, кто контактировал с системой. Десять утверждений: оценка от 1 («совсем нет») до 5 («полностью да») и одно открытое поле. Три минуты. Заполняют на планёрке.

1. Я понимаю, для чего работает эта система.
2. Мне объяснили мои действия по её сигналам — и я эти действия выполнял(а).
3. Система не мешает моей обычной работе.
4. Сигналы системы в основном приходят «по делу».
5. Когда я сообщал(а) о ложной тревоге, это было принято без упрёка.
6. Я вижу, что система помогла хотя бы одному жителю.
7. Записи и данные системы не используются против сотрудников.
8. Если завтра систему выключат, мне будет её не хватать.
9. Я бы посоветовал(а) коллегам с другого отделения такую же.
10. Я понимаю, к кому идти, если система работает странно.

Открытое поле: «Что вы бы изменили в первую очередь?» — наиболее содержательные ответы читают на совете вслух.

Как читать ответы: средние ниже 3 по пунктам 2, 4, 6 — остановиться и разобраться до продления пилота. Пункт 7 ниже 3 — аварийный сигнал доверия, разбор сразу (раздел 19.2). Результаты включают в паспорт пилота (приложение 7): мнение смены — метрика исхода.

Список источников

Ссылки в тексте доклада даны верхними индексами. Все источники — открытые; проверены по состоянию на июль 2026 года. Нормативные акты приводятся в действующих редакциях — перед использованием формул в приказах сверьте редакцию по официальному порталу правовой информации.

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (действующая редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
2. Статья 16 Закона № 152-ФЗ: права субъекта при решениях на основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/22e884a41450dcb5cb62d956583ad32abe2bbbe9/
3. Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ»: штрафы за утечки персональных данных, в том числе оборотные; обязанность уведомления Роскомнадзора об инцидентах (24 часа — первичное, 72 часа — отчёт). URL: https://www.consultant.ru/law/hotdocs/87300.html
4. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» с Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года (в редакции Указа от 15.02.2024 № 124). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
5. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ о единой биометрической системе и обработке биометрических персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436110/
6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
8. Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике: описание и первые результаты (научная публикация; портал эксперимента — mosmed.ai). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-eksperiment-po-primeneniyu-kompyuternogo-zreniya-v-luchevoy-diagnostike-vovlechennost-vrachey-rentgenologov
9. Социальный фонд России: проактивное (беззаявительное) назначение пенсий и мер социальной поддержки. URL: https://sfr.gov.ru/about/union_pfr_fss_page/
10. Права субъектов персональных данных при автоматизированных решениях: разъяснение условий ч. 2–4 ст. 16 Закона № 152-ФЗ (Гарант). URL: https://www.garant.ru/actual/persona/prava/
11. Практика применения норм об уведомлении Роскомнадзора об утечках: порядок, сроки, штрафы, судебная практика 2025–2026 годов (обзор). URL: https://www.klerk.ru/user/2689193/698844/

12. Российские генеративные модели, доступные учреждениям: GigaChat (Сбер) — https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat; YandexGPT (Яндекс Облако) — https://cloud.yandex.ru/services/yandexgpt

Дополнение августа 2026: научные публикации 2024–2026 годов

Рецензируемые источники, которые подтверждают выводы доклада. Добавлены при обновлении; проверены 02.08.2026.

13. **[S045]** Ronan I., Tabirca S., Murphy D., Cornally N. et al. «Artificially intelligent nursing homes: a scoping review of palliative care interventions» — Frontiers in Digital Health, 2025. URL: https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2025.1484304/full — скопинг-обзор ИИ-вмешательств в домах ухода; подтверждает классификацию направлений доклада.

14. **[S046]** Wong K.L.Y., Hung L., Wong J., Park J., Alfares H., Zhao Y. et al. «Adoption of artificial intelligence–enabled robots in long-term care homes by health care providers: scoping review» — JMIR Aging, 2024. URL: https://aging.jmir.org/2024/1/e55257/ — барьеры внедрения: регламент, обучение, доверие персонала, а не техника.

15. **[S047]** Gorce P., Jacquier-Bret J. «Fall detection in elderly people: a systematic review of ambient assisted living and smart home-related technology performance» — Sensors, 2025. URL: https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6540 — разброс точности и доля ложных срабатываний ambient-систем; обоснование порога ложных тревог в паспорте пилота.

16. **[S048]** Mess S.A., Mackey A.J. et al. «Artificial intelligence scribe and large language model technology in healthcare documentation: advantages, limitations, and recommendations» — 2025. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11737491/ — ИИ-секретари в клинической документации; обязательность проверки человеком.

17. **[S049]** Kim Y., Jeong H., Chen S., Li S.S., Park C., Lu M. et al. «Medical hallucination in foundation models and their impact on healthcare» — medRxiv, 2025. URL: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.02.28.25323115.abstract — самая цитируемая свежая работа о галлюцинациях медицинских моделей; обоснование мер «подпись человека» и «обучение на своих сценариях».

Дополнение сентября 2026: инженерия генеративного ИИ (опора для терминов, рисков и внедрения)

Отобраны из курируемого списка Awesome Artificial Intelligence как источники, полезные докладу: риски, этика, схемы агентов, поиск по своим документам и объяснимость для персонала. Глубокий MLOps и агенты для программистов намеренно не включены — они не соответствуют аудитории семинара. Проверены 05.09.2026.

18. **[S050]** OWASP Top 10 for Large Language Model Applications — OWASP GenAI Security Project. URL: https://genai.owasp.org/llm-top-10/ — чеклист рисков LLM-приложений (утечки промпта, отравление данных, чрезмерная автономия); опора для разделов о безопасности, типовых ошибках и критериях отказа.

19. **[S051]** Anthropic. «Building Effective Agents» — engineering guide. URL: https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents — практические схемы агентных систем и компромиссы; когда нужен управляемый сценарий, а не «умный чат»; опора для классов ИИ, дорожной карты и прикладных направлений.

20. **[S052]** OpenAI. «A Practical Guide to Building Agents» — business guide (PDF). URL: https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf — модели, инструменты, инструкции, оркестрация и guardrails; язык для паспорта пилота и сценариев обучения персонала.

21. **[S053]** Lewis P. et al. «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks» — arXiv:2005.11401. URL: https://arxiv.org/abs/2005.11401 — сочетание языковой модели с внешним поиском по документам; обоснование схемы «ИИ + локальные регламенты учреждения», а не «модель всё знает».

22. **[S054]** Yao S. et al. «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models» — arXiv:2210.03629. URL: https://arxiv.org/abs/2210.03629 — цикл «рассуждение — действие» для инструментных ассистентов; опора для терминов и голосовых/документных помощников.

23. **[S055]** Ouyang L. et al. «Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback» (InstructGPT) — arXiv:2203.02155. URL: https://arxiv.org/abs/2203.02155 — instruction tuning и RLHF; почему чат-модели слушаются инструкций и где граница доверия; опора для FAQ и раздела «что такое ИИ».

24. **[S056]** Bai Y. et al. «Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback» — arXiv:2212.08073. URL: https://arxiv.org/abs/2212.08073 — обучение помощника по явным принципам; близко к логике доклада «факт / интерпретация / рекомендация» и к этическому контуру.

25. **[S057]** Anthropic. Prompt Engineering overview — документация Claude. URL: https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview — критерии успеха, тестирование промптов, улучшение поведения модели; практическая опора для обучения персонала и сценариев тренажёра.

Дополнение сентября 2026: материалы Хабра (канал @habr_ai)

Отобраны из публичной ленты Telegram-канала «Хабр / ML & AI» как первоисточники, полезные докладу. Проверены 05.09.2026. Остальная лента канала (MLOps, железо, узкий код, хайп моделей) намеренно не включена.

26. **[S058]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078722/ — практическая схема: зарубежные публичные LLM без поручения; российский контур с договором поручения или своё железо; обезличивание как основной приём.

27. **[S059]** «Цифровая амнезия: почему ИИ-стратегия тотального исключения человека в банках может завести в тупик?» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078718/ — классификация положений человека относительно системы (подтверждает до исполнения /

наблюдает и может вмешаться / система действует сама) и риски полной автономии для сервиса и персонала; опора для принципа «человек в контуре».

28. **[S060]** «Claude Code взломали просьбой пересказать сайт» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078702/ — многошаговая атака на агента: цепочка «безопасных» шагов и композиционный риск; урок для изоляции и недоверия к отчёту модели как аудиту.
29. **[S061]** «Как AI меняет фарму: опыт «АстраЗенека» в России и в мире» — Хабр / AstraZeneca, 2026. URL: https://habr.com/ru/companies/astrazeneca/articles/1078636/ — внедрение ИИ в регулируемой отрасли при человеке в контуре; параллель для соцобслуживания.
30. **[S062]** «Что умеет ассистент по умолчанию на Android — на примере Алисы AI» — Хабр / Яндекс, 2026. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/1078580/ — границы системных разрешений голосового ассистента; контекст экрана только после явного вызова пользователем.
31. **[S063]** «Сотрудники сливают данные в чужой ИИ…» — Хабр, 2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1057128/ — трансграничная передача и локализация при вставке ПД в зарубежный чат-бот; усиление раздела про случайные утечки.

Дополнение сентября 2026: углублённый отбор Хабра (@habr_ai + хабы ИИ/ML)

Отобраны после полного прохода публичной ленты канала и хабов. Чистой тематики домов ухода на Хабре мало, поэтому включены прямые кейсы ПНИ и переносимые источники по персональным данным, человеку в контуре, теневому ИИ, голосу, поиску по своим документам и регуляторам РФ. Проверены 05.09.2026.

32. **[S064]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 1: Mattermost + ИИ-ассистент» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/940540/ — on-prem ассистент для персонала ПНИ: локальная сеть, без публичных портов, запрет отправки ПДн во внешнюю модель.
33. **[S065]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 2: RAG на документах организации» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/941296/ — RAG по локальным приказам/отчётам для ответов на запросы надзора.
34. **[S066]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» (ранняя развёрнутая версия) — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1048334/ — дополняет S058: поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat / зарубежный API.
35. **[S067]** «Вы уверены, что знаете, что такое human-in-the-loop?» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1050556/ — декоративная подпись «человек в контуре» против реального права остановить систему; склонность подтверждать то, что уже «решила» модель.
36. **[S068]** «Какую роль должен играть ИИ в психологической помощи?» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1067568/ — ИИ как помощник специалиста, не замена; человек в контуре ухода и поддержки.

37. **[S069]** Shadow AI: красные / зелёные / серые задачи — Хабр / Alpina Digital. URL: https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1039346/ — правила теневого использования публичных языковых моделей персоналом.

38. **[S070]** «Как команда становится AI Native: методология из 4 этапов» — Хабр / Alpina Digital. URL: https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1040754/ — обучение и закрепление, а не разовый тренинг.

39. **[S071]** «Маскируем чувствительные данные при отправке в ИИ-чат» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1071398/ — практическое обезличивание перед чатом.

40. **[S072]** Cloud.ru Guardrails Filter — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/cloud_ru/articles/1061546/ — прокси-маскирование ПДн к LLM.

41. **[S073]** «Почему промпт-инъекцию нельзя починить» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1031542/ — архитектурные пределы безопасности агентов.

42. **[S074]** «Иллюзия контроля: почему промпты не защищают ИИ-агентов» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1050772/ — обход ограничений цепочками легитимных действий.

43. **[S075]** «Пять документов ломают ваш RAG» — Хабр / OTUS. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1029742/ — отравление базы знаний / недоверенный контекст.

44. **[S076]** Hybrid RAG без облака — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1024696/ — поиск по документам с контролем данных.

45. **[S077]** Голосовой ИИ-агент врал клиентам — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1053502/ — риски голосовых агентов; лечится структурой, не промптом.

46. **[S078]** Безопасность и приватность голосового управления (152-ФЗ) — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1023434/ — голос + разрешения + 152-ФЗ.

47. **[S079]** НМИЦК Чазова + ИИ + обезличивание — Хабр / Yandex Cloud. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex_cloud_and_infra/articles/1042516/ — клинический пайплайн с обезличиванием ПДн.

48. **[S080]** Методические рекомендации Банка России № 3-МР по безопасности ИИ — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/swordfish_security/articles/1063648/ — категории рисков + обязательная человеческая валидация высокорисковых процессов (переносимо).

Дополнение сентября 2026: международные обзоры домов ухода и практика

Рецензируемые обзоры и политический доклад — опора для доказательной скромности. Пункт 53 — не научное доказательство, а живой язык практики (обсуждения медсестёр и семей). Проверены 05.09.2026.

49. **[S081]** Imran R., Khan S.S. «A systematic review on the efficacy of artificial intelligence in geriatric healthcare» — BMC Geriatrics, 2025;25:248. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-

025-05878-w — систематический обзор ИИ в домах ухода: слабое согласие по эффективности; социальные роботы — лучшие данные по настроению и одиночеству; высокий риск смещения.

50. **[S082]** «Artificial Intelligence in Nursing Care for Older Adults in Long-Term Care Facilities: An Umbrella Review» — JMIR Preprints #96479. URL: https://preprints.jmir.org/preprint/96479 — сводный обзор: 5 классов применений; барьеры — ложные тревоги, приватность, ломка смены; качество исходных обзоров низкое или критически низкое.
51. **[S083]** OECD. «Scaling Artificial Intelligence in Health» — 2026. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/04/scaling-artificial-intelligence-in-health_77610b12/a436e12d-en.pdf — политика масштабирования ИИ в здравоохранении: доверие, данные, надзор.
52. **[S084]** medRxiv / fall documentation with obfuscated CV (AUGi) — https://doi.org/10.1101/2025.10.10.25337770 — детекция падений с силуэтом/пикселизацией; сырое видео не хранится (по описанию производителя).
53. **[S085]** Обсуждения практикующих медсестёр и семей на Reddit (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving, 2019–2026) о камерах, telesitter, кроватных датчиках и роботах в уходе — см. подборку тезисов в главах; не рецензируемый источник, а живой язык практики. Примеры тредов: https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1vxbhmm/ ; https://www.reddit.com/r/AssistedLiving/comments/1m4ydbk/ ; https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1ujj7fq/ ; https://www.reddit.com/r/eldercare/comments/1lwrieg/

Дополнение сентября 2026: пробелы применений для домов социального обслуживания

Пять направлений, которых нет в карте A–E, но которые встречаются в открытых источниках по домам ухода и смежным стационарам. Не шестая строка «американские счета и направления». Проверены 05.09.2026. Пункты 58 и 60 — язык практики и пресс вендора, не рецензируемые обзоры.

54. **[S086]** Au-Doung P.L.W., Chau H.C., Wong C.H., Lau K.C., Chan Y.Q., Yip H.L., Hung C.N., Tai B.-W.B., Lam T.T.-N., Lee C.P., Chiang S.C., Cheung Y.T. «Implementation of an Electronic Medication Management System in 41 Residential Care Homes in Hong Kong: Pre–Post Interventional Study» — JMIR Aging, 2025;8:e79262. URL: https://aging.jmir.org/2025/1/e79262/ — doi:10.2196/79262. Электронная раскладка, сверка и выдача доз в 41 RCHE (3911 жителей); рост числа обработанных доз на единицу времени и самооценки компетенций персонала. Это лекарственная логистика, не «ИИ-врач».
55. **[S087]** Das D.C., Rony M.K.K., Dutta S. et al. «The Role of Artificial Intelligence in Medication Management for Older Adults: A Systematic Review» — Aging Medicine, 2026;9(2):196–213. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13163944/ — doi:10.1002/agm2.70074. 29 исследований: умные напоминания, подсказки по полипрагмазии и сложным схемам — к специалисту; этика, доверие и человеческий надзор; гибридные модели, а не автономное назначение.

56. **[S088]** Kang H.W., Kim J., Kim K.J. et al. «Shift nurses' work quality and job satisfaction after implementing the Inha University hospital nursing AI scheduling system (IH-NASS)» — BMC Nursing, 2025;24:792. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12210576/ — doi:10.1186/s12912-025-03470-6. Открытый больничный кейс ИИ-расписания смен (14 отделений, 253 медсестры): меньше «нездоровых» стыков смен, больше спаренных выходных; график утверждает человек.

57. **[S089]** Leung F., Lau Y.C., Law M., Djeng S.K. «Artificial intelligence and end user tools to develop a nurse duty roster scheduling system» — International Journal of Nursing Sciences, 2022;9(3):373–377. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9305000/ — doi:10.1016/j.ijnss.2022.06.013. Открытый контур составления дежурного графика по жёстким и мягким ограничениям; черновик за минуты, правки — у старшей смены.

58. **[S090]** Thomas J. «How AI Is Changing Dementia Care and Long-Term Care Services» — LTC News, 26.05.2026. URL: https://www.ltcnews.com/articles/how-ai-is-changing-dementia-care-and-long-term-care-services — язык практики (не рецензия): персонализированная музыка и реминисцентные подсказки; ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие персонала.

59. **[S091]** Abadir M., Dineen W., Myers D., Yu S., Phan P. «Navigating the future of artificial intelligence technologies for improving the care of older adults» — Innovation in Aging, 2025;9(Suppl 1):S24–S32. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12742854/ — doi:10.1093/geroni/igaf092. Рамка 4Ms (What Matters, Medication, Mentation, Mobility): голосовые помощники, музыка, когнитивная поддержка; достоинство и человеческий уход — условие, а не опция.

60. **[S092]** PointClickCare. «PointClickCare Launches Advisor Suite, Expanding AI-Native Workflow Automation Solutions for Skilled Nursing» — пресс-релиз, 02.06.2026. URL: https://pointclickcare.com/press-releases/pointclickcare-launches-advisor-suite-expanding-ai-native-workflow-automation-solutions-for-skilled-nursing/ — отраслевой пресс, не рецензия. Берём идею Chart Advisor (дыры в документации и ситуации высокого риска — человеку на разбор). Направления, счета и американская оценка MDS/PDPM для российских домов не рекомендуются.

Дополнение сентября 2026: питание и усиление Ж–Л

Рецензируемые источники по операционной кухне, моделям недоедания (больница — не дом ухода), текстуре при нарушении глотания и уточнению кандидатов Ж–Л. Aging Medicine 2026 по лекарственному сопровождению уже есть как пункт 55 / [S087] — не дублируем, перекрёстно цитируем. Проверены 05.09.2026.

61. **[S093]** Liu Z., Satyanarayana K.C., Chaitanya Koppisetty A.K., Rousta K., Brancoli P. «Tackling food waste in nursing homes: A measurement method using smart bins» — Waste Management, 2025;203:114858. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40328146/ — doi:10.1016/j.wasman.2025.114858. Дом ухода в Буросе (Швеция): «умный» контейнер измеряет и характеризует пищевые отходы. Обед в среднем 78 г/порция (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % / 31 %). Операционный учёт, не клинический диагноз недоедания.

62. **[S094]** Mancin S., Ferrara G., Lopane D., Cangelosi G., Petrelli F., Morales Palomares S., Sguanci M. «Artificial intelligence in the management of hospital malnutrition: A systematic review» — Clinical Nutrition ESPEN, 2025;70:542–553. URL: https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(25)02960-2/fulltext — doi:10.1016/j.clnesp.2025.10.002. 12 больничных работ; в части исследований AUC выше 90 %. Это стационар, не дом ухода; внедрение требует данных, обучения персонала и этики. Модели — кандидат в алерты, не в диагноз.

63. **[S095]** Janssen S.M.W., Bouzembrak Y., Tekinerdogan B. «Artificial Intelligence in Malnutrition: A Systematic Literature Review» — Advances in Nutrition, 2024;15(9):100264. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S216183132400098X — doi:10.1016/j.advnut.2024.100264. Открытый доступ. Больше 90 % ИИ-моделей недоедания не входят в повседневную клиническую практику.

64. **[S096]** Raheem D., Carrascosa C., Ramos F., Saraiva A., Raposo A. «Texture-Modified Food for Dysphagic Patients: A Comprehensive Review» — International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021;18(10):5125. URL: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5125 — doi:10.3390/ijerph18105125. Текстура при дисфагии — клиническая и пищевая задача (безопасность глотка, нутриенты), не решение камеры по фото тарелки.

65. **[S097]** Bringhurst K., Jones T., Runko G. et al. «Artificial Intelligence in the Management of Polypharmacy Among Older Adults: A Scoping Review» — Cureus, 2025;17(8):e90867. URL: https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review — doi:10.7759/cureus.90867. PDF: https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review.pdf. 5 работ: флаги взаимодействий и «это лекарство пожилым обычно не дают», напоминания — к специалисту; рекомендации модели требуют врачебной проверки. Усиливает кандидата Ж; не отменяет пункт 55 / [S087].

66. **[S098]** Mystakidis A., Koukaras C., Koukaras P., Kaparis K., Stavrinides S.G., Tjortjis C. «Optimizing Nurse Rostering: A Case Study Using Integer Programming to Enhance Operational Efficiency and Care Quality» — Healthcare, 2024;12(24):2545. URL: https://www.mdpi.com/2227-9032/12/24/2545 — doi:10.3390/healthcare12242545. Целочисленная оптимизация графика медсестёр в онкологическом отделении: ограничения, черновик, человек утверждает. Доказательная база — не из домов ухода; так и читаем для кандидата З.

67. **[S099]** Shirsat A., Jha R.K., Verma P. «Music Therapy in the Treatment of Dementia: A Review Article» — Cureus, 2023;15(3):e36954. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10151115/ — doi:10.7759/cureus.36954. Обзор музыки как нефармакологической поддержки при деменции; не лицензия обещать лечение возбуждения плейлистом.

68. **[S100]** McCreedy E.M., Sisti A., Gutman R. et al. «Pragmatic Trial of Personalized Music for Agitation and Antipsychotic Use in Nursing Home Residents with Dementia» — Journal of the American Medical Directors Association, 2022;23(7):1171–1177. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9256757/ — doi:10.1016/j.jamda.2021.12.030. Кластерное прагматическое испытание

в 54 домах ухода (976 жителей): персональная музыка значимо не снизила возбуждение и психотропные препараты. Для кандидата И — без лечебных обещаний.

69. **[S101]** Perkins S.W., Muste J.C., Alam T., Singh R.P. «Improving Clinical Documentation with Artificial Intelligence: A Systematic Review» — Perspectives in Health Information Management, 2024;21(2):1d. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11605373/ — PMID:40134899. Обзор ИИ-документации в клинике: качество и время черновика, не автоподпись карты и не дописывание журнала с датчиков/аудио. Усиливает кандидата Л.

70. **[S102]** European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. «Artificial Intelligence in healthcare» — официальная страница. URL: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/artificial-intelligence-healthcare_en — высокорисковые системы ИИ медицинского назначения: качество данных, понятная информация пользователю, человеческий надзор (AI Act). Европейский ориентир, не российский закон; тот же принцип «человек в контуре».

Дополнение сентября 2026: зарубежный опыт — кожа, цифровые технологии для пожилых, семья, социальные роботы

Переносимый зарубежный опыт для кандидата Н (целостность кожи), европейского разговора о цифровых технологиях здорового старения и этики семьи. Голландские «обнимаемые» роботы — только в раздел «где ИИ не нужен», не в карту кандидатов. Проверены 05.09.2026. Пункты 71 и 72–73 — одна линия «фото — медсестре», не автолечение. Пункт 76 — страница института, не рецензия.

71. **[S103]** Lau C.H., Yu K.H.-O., Yip T.F., Luk L.Y.F., Wai A.K.C., Sit T.-Y., Wong J.Y.-H., Ho J.W.K. «An artificial intelligence-enabled smartphone app for real-time pressure injury assessment» — Frontiers in Medical Technology, 2022;4:905074. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9541137/ — тот же текст: https://www.frontiersin.org/journals/medical-technology/articles/10.3389/fmedt.2022.905074/full — doi:10.3389/fmedt.2022.905074. Смартфонная постановка стадии пролежня для carer дома ухода, когда раневой эксперт не на площадке. Валидация 144 фото: общая точность 63,2 %; специфичность 85,1–100 %; чувствительность стадии 2 — 37 %. Пилот классификации, не лечение.

72. **[S104]** Majjouti K., Priester V., Tapp-Herrenbrueck M., Brehmer A., Pinnekamp H., Aleithe M., Fischer U., Kleesiek J., Hosters B. «Nursing-centered development of an AI-based decision support system in pressure ulcer and incontinence-associated dermatitis management — a mixed methods study» — BMC Nursing, 2025;24. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12912-025-03448-4 — doi:10.1186/s12912-025-03448-4. Проект KIADEKU: снимок плюс сестринский минимум данных (18 раневых и 4 причинных категории) плюс подсказка медсестре. Это не американская оценка MDS/PDPM. Регистрация разработки: DRKS00029961.

73. **[S105]** Pinnekamp H., Priester V., Steidle J., Majjouti K., Brehmer A., Tapp-Herrenbrück M., Aleithe M., Kleesiek J., Hosters B., Fischer U. «Effects of a transformer-based AI-based application to support

incontinence-associated dermatitis and pressure injury assessment, nursing care and documentation: Controlled pilot intervention study» — International Journal of Nursing Studies Advances, 2026;10:100479. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X26000019 — doi:10.1016/j.ijnsa.2026.100479. Контролируемый пилот KIADEKU (88 сеансов, семь отделений LMU): время ухода и документации 12,84 против 9,20 мин; соблюдение гайдлайна выше; нагрузка NASA-TLX без статистически значимого снижения. Регистрация: DRKS00031355. Автолечения нет.

74. **[S106]** Lavallée J.F., Gray T.A., Dumville J., Cullum N. «Preventing pressure ulcers in nursing homes using a care bundle: A feasibility study» — Health & Social Care in the Community, 2019;27(4):e417–e427. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6618244/ — doi:10.1111/hsc.12742. Пакет профилактики в одном доме ухода на севере Англии: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. Проба на одном доме, не сеть; сначала дисциплина ухода, потом цифра.

75. **[S107]** Ni T.F., Wang J.-L., Chen C.K., Shih F., Wang J. «Can a prolonged healing pressure injury be benefited by using an AI mattress? A case study» — BMC Geriatrics, 2024;24. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38566023/ — doi:10.1186/s12877-024-04900-x. Один кейс в доме ухода на Тайване: матрас с картой давления. Железо позже, не пилот № 1 кандидата Н.

76. **[S108]** Fraunhofer EMFT. «AI-assisted prophylaxis of pressure ulcers» / Sorala (KIPRODE) — страница проекта. URL: https://www.emft.fraunhofer.de/en/projects-fraunhofer-emft/AI-assisted-prophylaxis-pressure-ulcers.html — сенсорные пластыри раннего предупреждения; разработка, проба, планируемый spin-off. Не рецензия; железо позже, не первый пилот.

77. **[S109]** Freeman S., Sargent M.J., Rodriguez Galarza L., McAloney R., Rossnagel E. «Use of Artificial Intelligence-Driven Wound Care Management to Enhance Access to Care Rural and Northern Communities» — International Wound Journal, 2025;22(10):e70767. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12457695/ — doi:10.1111/iwj.70767. Сельский канадский воркшоп (N = 11) с демонстрацией Swift Skin and Wound: готовность персонала, не масштаб внедрения.

78. **[S110]** Kitamura A., Ando A., Nakagami G., Sanada H. «An Expert Knowledge Algorithm and Model Predicting Wound Healing Trends for a Decision Support System for Pressure Injury Management in Home Care Nursing: Development and Validation Study» — JMIR Nursing, 2025;8:e65716. URL: https://nursing.jmir.org/2025/1/e65716/ — doi:10.2196/65716. CDSS для патронажных медсестёр: тяжесть по DESIGN-R®2020 и рекомендации человеку, не вместо него.

79. **[S111]** Armeni P., Polat I., De Rossi L.M., Diaferia L., De Padova S., Gatti A., Meregalli S. «Promoting healthy aging in a digital world: leveraging technology for enhanced elderly care and wellbeing» — Frontiers in Aging, 2026;7:1687784. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12913556/ — doi:10.3389/fragi.2026.1687784. Европейский обзор цифровых технологий для пожилых: носимые датчики, ИИ, роботы, виртуальная реальность; барьеры масштаба (дизайн, проверка в поле, цифровая включённость, этика, оплата, модели доставки). Пилот в одном доме не есть сеть.

80. **[S112]** Nilsson M., Hanson E. et al. / Eurocarers. «Integrating Artificial Intelligence within Informal Care and Long-Term Care: Enhancing Opportunities while Mitigating Threats» — позиционный доклад, июль 2024. URL: https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2024/07/Eurocarers-AI_pp.pdf — страница публикации: https://eurocarers.org/publications/integrating-artificial-intelligence-within-informal-care-and-long-term-care-enhancing-opportunities-while-mitigating-threats/ — применение ИИ в неформальном уходе и в домах длительного ухода ещё «эмбриональное»; этика (приватность, данные); цифра не заменяет живого контакта.

81. **[S113]** Hofstede B.M., Ipakchian Askari S., van Hoesel T.R.C., Cuijpers R.H., de Witte L.P., IJsselsteijn W.A., Nap H.H. «Huggable integrated socially assistive robots: exploring the potential and challenges for sustainable use in long-term care contexts» — Frontiers in Robotics and AI, 2025;12:1646353. URL: https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2025.1646353/full — doi:10.3389/frobt.2025.1646353. Голландские «обнимаемые» социальные роботы: потенциал и барьеры (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг) в домах ухода; не замена персонала и не кандидат карты.

Дополнение сентября 2026: свежая лента Хабра (ML & AI)

Отобраны из курируемого списка недавних статей как переносимые идеи, не как каталог вендоров и не как узкий код. Проверены 12.09.2026; пункты 95–98 — 14.09.2026; пункты 99–102 — 15.09.2026; пункты 103–106 — 16.09.2026; пункты 107–110 — 17.09.2026; пункты 111–115 — 18.09.2026; пункты 116–120 — 21.09.2026; пункты 121–125 — 22.09.2026; пункты 126–130 — 23.09.2026; пункты 131–134 — 24.09.2026; пункты 135–139 — 25.09.2026; пункты 140–144 — 28.09.2026; пункты 145–149 — 29.09.2026; пункты 150–152 — 30.09.2026; пункты 153–156 — 01.10.2026; пункты 157–160 — 02.10.2026; пункты 163–167 — 05.10.2026; пункты 168–170 — 06.10.2026; пункты 171–173 — 07.10.2026; пункты 174–176 — 08.10.2026; пункты 190–193 — 08–09.10.2026. Статья про метрики детекции персональных данных (habr.com/ru/articles/1080334/) на день сверки снята модератором — в список не входит. Статья «Промпт не удержал медицинскую границу. Как мы добавили LLM-тренеру страж на регулярках» (habr.com/ru/articles/1083106/, t.me/habr_ai/14260) 17.09.2026 снята модератором (реклама вне корпоративного блога) — в список не входит. Остальная лента @habr_ai после last seen t.me/habr_ai/15070 (железо/GPU, вайбкодинг и истории «успешного успеха» Cal AI / Rork / Base44, Jev/модели, GEO, ASR, рендеры, CV ресторанов, рекомендации Avito, рынок вычислений, стартап-хайп, узкий finish_reason, эссе про детекторы ИИ, повтор темы CVSS/ФСТЭК после [S166], хайп Gemini, цена токенизации, маркетплейс 1С, Wi-Fi sensing, Remotion, SSH-панель, матчинг лидов, анатомия jailbreak — пересечение с prompt-injection, глубокий PDLC Сбера / AI-Disrupt — пересечение SDLC с пропуском ≈[S183], «безлюдная» софтверная фабрика — пересечение last-mile HITL, память личного агента в отчёте о работе — слабее [S189], типология лидеров DT, VST на Claude Code, harness агента с нуля) намеренно не включена.

82. **[S114]** Жогов А. «„Copilot видит только то, к чему у пользователя есть доступ“. Именно поэтому он покажет лишнее» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078714/ —

помощник соблюдает права буквально; настройки общего доступа по умолчанию широкие; случайное «расшаривание» всплывает в ответах. Не рекомендация Microsoft: урок про срез прав до поиска по своим файлам.

83. **[S115]** «Полтора месяца я учился закрашивать подписи. Рассказываю, что из этого не сработало» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079484/ — вычищение фамилий и подписей в закрытом контуре, без интернета; текстовый слой и скан — разные задачи. Опора для «обезличить до выдачи наружу», не рецепт закупки.
84. **[S116]** Волков М. «Как мы научили ИИ читать корпоративные регламенты: от наивного RAG до измеримого pipeline» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079414/ — убедительный ответ модели и правильный ответ по пункту приказа — разные вещи; число из чужой колонки таблицы повторяется уверенно. Усиливает 9.7: не «загрузить папку в модель».
85. **[S117]** «Проектирование медицинского ИИ, ориентированного на лечебное дело, в условиях экстремальных аппаратных ограничений» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078980/ — учебный локальный контур без публичного интерфейса; автор прямо пишет, что это не медицинское изделие (323-ФЗ). Берём только приватность площадки, не автодиагноз.
86. **[S118]** «Искусственный интеллект и ФСТЭК России: действующие и проектируемые документы по состоянию на 01.09.2026» — Хабр, 12.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1081098/ — ориентировка (не заключение): методички ФСТЭК и приказ № 117 в редакции, вступившей в силу 01.09.2026, уже называют ИИ предметом защиты; есть проекты правок про агентов. Для госучреждения и ГИС — вопрос юристу, не «ИИ не регулируется».
87. **[S119]** «Работает, но не готово: definition of done для ИИ-систем» — Хабр, 07.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079202/ — ежедневная польза не есть готовность: нужен способ отличить верный ответ, список того, чего система не умеет, имя владельца, повторный замер после смены инструкции. Авторские корпоративные цифры в доклад не переносим.
88. **[S120]** Коптелов А. «Внедрение AI в продукт: 9 ошибок продуктового менеджера» — Хабр / OTUS, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1077556/ — «ИИ ради ИИ», метрика числа запросов вместо эффекта процесса, человек в контуре как штатный выход, данные и экономика. Переносимо на паспорт пилота, не на продуктовую школу.
89. **[S121]** Росляков И. «Как работает протокол нового агента Битрикс24 Коворк/Код» — Хабр / Битрикс24, 09.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1079832/ — сначала план, затем человек подтверждает опасное действие отдельно и «на этот раз»; молчание не согласие; права не шире прав сотрудника. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта.
90. **[S122]** «Рой не бунтовал. Он накручивал KPI» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1079058/ — агенты оптимизируют названный показатель, не намерение; неполный критерий даёт обход, который выглядит успехом. Закон Гудхарта, не «бунт модели».
91. **[S123]** Попов А. «Четыре зелёных релиза поверх неверной сущности» — Хабр, 06.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078948/ — автопроверки подтвердили обходной путь, который

модель сама закрепила; ручная сверка конечного файла это вскрыла. «Зелёный статус» — не приёмка.

92. **[S124]** «Модель выложила системный промпт, в котором было написано его не выкладывать» — Хабр, 08.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1080024/ — запрет в инструкции модели не есть защита; врезка сидит внутри обычного документа. Усиливает 21.6.

93. **[S125]** «Runtime-контроль ИИ-агентов: единица контроля не модель, а действие» — Хабр / INFERA Security, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/infera_security/articles/1080536/ — действие останавливают до исполнения. Смежный контур (песочница, права по роли, исходящие соединения вместо надежды на промпт): https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1068846/.

94. **[S126]** Копаничук И. «Правда ли, что медицинский ИИ точнее врачей? Наш фреймворк помогает это выяснить» — Хабр / AIRI, 10.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/airi/articles/1079898/ — заголовки «точность 90%» часто из выбора готового диагноза из списка; свободная формулировка и согласие врачей между собой — другая задача. Модели охотнее набирают лишние формулировки. Не автодиагноз в ДСО.

95. **[S127]** Непряхин А. «DLP для LLM: как обезличивать запросы и не ломать поиск по сотрудникам» — Хабр / AGIMA, 11.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1081356/ — наивная замена на NAME_1 ломает связь сущности между запросом, документами и ответом; таблица соответствий живёт в доверенном шлюзе, модель видит типизированный токен; детекция, сопоставление, политика и возврат значения — разные шаги; совпадение со справочником не есть доступ; четыре исхода: спрятать / остановить / предупредить / пропустить; проверяют ответ (JSON, вызов инструмента, поток), не только запрос. По 152-ФЗ обратимая таблица — псевдонимизация, не полное обезличивание. Не рекомендация DLP.

96. **[S128]** Житинский С. «Agent-Ops 0.4.0: ИИ предлагает, человек решает, программа исполняет» — Хабр, 11.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1081344/ — открытая методология: модель предлагает план, человек решает, программа исполняет; рекомендация модели не есть разрешение; утверждение — на этот раз, с целью и сроком. Смежный урок к протоколу подтверждения человеком ([S121]); не рекомендация платформы.

97. **[S129]** Жогов А. «Copilot сходил в интернет за ответом. В Word вы этого не увидите, а администратор в Purview — увидит» — Хабр, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1080960/ — ассистент может сам отправить в Bing производный запрос; цитаты видны в чате около суток и не видны в панели Word/PowerPoint; администратор видит поисковые строки рядом с запросом и ответом; веб-поиск включён, пока политику не выключили. Урок: подписант документа может не увидеть, что искали — исходящий интернет задаётся явно. Не рекомендация Microsoft.

98. **[S130]** Бендеров. «Голос в трубке был мой. Разговаривал не я» — Хабр, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1078200/ — матери позвонили голосом сына; защитой оказалось положить трубку и набрать самой. Голос не доказывает личность. Правило: деньги, доступ, срочное действие — обратный звонок из своих контактов; кодовое слово — дополнение. На работе

голосового подтверждения платежа и сброса пароля недостаточно. Одна фраза родственникам: «голос в трубке — не доказательство». Без биометрии.

99. **[S131]** Саяпина Е. «Зачем разделять роль и личность у виртуальных сотрудников» — Хабр / МТС, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1082076/ — личность агента (тон, инструкции) и исполнение действий — разные доверительные домены; матрица утверждений: запретить / спросить человека / разрешить; мост с фильтром данных и аудитом; тон меняют, не перевалидируя весь контур. Применимо к финансам, здравоохранению, госсектору. Не рекомендация МТС и не «сертификация ИИ».

100. **[S132]** Коптелов А. «От „магии“ к инженерии: 9 ошибок работы с контекстом при внедрении AI-агентов в процессы» — Хабр / OTUS, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1077972/ — качество ответа — функция системного контекста, не длины запроса; постоянный слой знаний, не ручная загрузка; регламент «для ИИ» с границами и эскалацией; устаревший контекст хуже отсутствия; ритмы обновления инструкций; метрики (правки, принятие), не «кажется лучше». Не реклама курсов OTUS.

101. **[S133]** Луговин С. «Архитектура важнее модели: как меняется обработка документов в эпоху ИИ» — Хабр / МегаФон, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/megafon/articles/1081898/ — прототип в чате не есть поток; цена ошибки и измеримый эффект до выбора модели; ошибку надо найти, исправить и довести; жизненный цикл документа и повторяемость; не всё решать моделью, если хватает простого правила. Для ДСО: журналы, заявки, сканы — конвейер с человеком на критичных ошибках, не «залить всё в чат».

102. **[S134]** Агабабян А. «От поисковой строки к ИИ-агенту: зачем мы открыли Туту через MCP и что увидели на хакатоне» — Хабр / Туту, 14.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/tuturu/articles/1081246/ — агент ищет и готовит, человек подтверждает чувствительное действие (оплата, персональные данные); источник правды — сервис, не модель; на хакатоне зафиксированы попытки вложить чужую инструкцию в контекст; нужны контроль действий, разделение «прочитать / изменить», журналирование. Паттерн «человек на критической точке», не travel-продукт и не рекомендация протокола как закупки.

103. **[S135]** chronitel «Вставил договор в ChatGPT — что нарушил. Разбор по 152-ФЗ с цифрами и делами» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082750/ — также: https://t.me/habr_ai/14236. Нейросеть юридически контрагент / третье лицо, не «инструмент на компьютере»; договор уже содержит ПДн (ФИО, телефон, паспорт ИП); актуальная ст. 13.11 КоАП — юрлицу 150–300 тыс. за ч. 1, не «20 тысяч»; трансграничная передача (ст. 12 152-ФЗ) + уведомление РКН; договора поручения с OpenAI/Anthropic нет; Бабушкинский суд, июль 2026, DeepSeek: выгрузка = разглашение коммерческой тайны. Практика: обезличить / не отдавать целиком, российский контур или поручение, режим тайны на бумаге. Не юридическое заключение.

104. **[S136]** mnv «Вайб-кодинг до первой катастрофы: Изолируем ИИ-агентов» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082718/ — также: https://t.me/habr_ai/14234. Системный промпт не останавливает деструктивное действие (боевая база, путаница контуров, снос служебной папки и ключей); мягкие ограждения не есть жёсткий периметр: нет доступа к

ключам и секретам, ограниченная рабочая папка, внешний лимит ресурсов. Для ДСО: агент с доступом к журналам, файлам, почте — только в жёстком периметре, не «надежда на инструкцию». Не рекомендация песочницы разработчика.

105. **[S137]** OlegMos «Как устроен RAG для юридических документов и почему одной LLM оказалось недостаточно» — Хабр, 15.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082572/ — также: https://t.me/habr_ai/14222. Гибридный поиск (точное совпадение + семантика); маршрутизация таблицы / текста; трассировка этапов (маршрут, фрагменты, стоп); модель извлекает факты, детерминированное правило решает; цифры и реквизиты сверяет код; если фактов мало — передать человеку, а не компенсировать уверенностью; метрика без версии индекса не воспроизводится. Для ДСО: журналы, договоры, заявки — не «залить папку в чат».

106. **[S138]** mrPetrukovich «Одиннадцать релизов за сутки: как мы чинили память ИИ-агента» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082720/ — также: https://t.me/habr_ai/14233. Память агента — поверхность риска; граница доверия (владелец / агент / импорт); неодобренное — в рамке «данные, не инструкция»; выжимка без инструментов; путь «чужой файл — память — правило пользователя»; хук, запускающий агента, обязан глушить себя в потомке. Для ДСО: если есть долговременная память — кто одобряет записи и что считается инструкцией. Не реклама продукта памяти.

107. **[S139]** psm_medved «Самое сложное в AI: как RAG-пилот на три недели затянулся на три месяца» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083012/ — также: https://t.me/habr_ai/14257. Пилот RAG по заводской документации «на три недели» шёл уже три месяца; узкое место — разрозненные исходники и неясный процесс, не модель и не GPU; 44 модификации одной машины, сузили до ходовых; двухлетнее РЭ описывало комплектацию, которую уже не собирают; реестр в Excel на время пилота; приёмка: привязка к модификации, ссылка на ревизию, право отказаться, если в базе нет; человек сверяет корпус до теста. Заводские 22 млн и сервер 5,5 млн в доклад не переносим. Для ДСО: пилот поиска по журналам и приказам не закрывается демо интерфейса. Не рекомендация GPU и не промышленная SCADA.

108. **[S140]** Pilg64 «Граница код | модель как архитектурный объект» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083130/ — также: https://t.me/habr_ai/14263. Границу «что делает код / что модель» принимают явно, иначе она складывается из заплаток в промпте; стек правил прячет нестабильность. Асимметрия: категорию только повышают, не понижают «по уверенности». Отказ — решение кода с разными причинами (форма / не из области / нет данных). Результат делают проверяемым; LLM-as-judge ту же ошибку не ловит надёжнее. Для ДСО-агента над журналами и заявками: форма, эскалация, права — код; черновик и поиск — модель. Не архитектура AWS/Claude и не рекомендация роутера.

109. **[S141]** Kir_dev «Ваша База Знаний — золотая клетка с прозрачными стенами» — Хабр, 16.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082912/ — также: https://t.me/habr_ai/14252. Облачный «блокнот» — чужая БД: выключатель (Notion, 2024: российские пространства; Slack, 2022: отключение без выгрузки); дырявый экспорт; тихая кормушка модели (содержимое лежит у них). Владение — файл, который открывается без их программы, не кнопка «экспорт». Тест

на тридцать секунд: Блокнот / папка. Для ДСО: штатная база знаний и регламенты — не чужой аккаунт и не корм модели; осторожность 152-ФЗ и local-first. Не рекомендация вендора заметок и не реклама приложения автора.

110. **[S142]** Tezarium «Power Automate + LLM API: автоматизация протоколов совещаний из Teams транскриптов» — Хабр, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083176/ — также: https://t.me/habr_ai/14268. Хотел полную автоматизацию «встреча — протокол в канале»; оставил ручной шаг на 30 секунд (выгрузка расшифровки). Полный автопилот упёрся в платформу; обход через API не стоил этих секунд. Полезно: каркас и поручения. Иллюзия: «любая модель» и «сейчас быстро через API». Для ДСО: протокол планёрки / дайджест семье — модель готовит, человек проверяет, потом публикуют. Не рекомендация Microsoft и не американские счета/MDS.

111. **[S143]** aeremenok «Так как же всё-таки искать с агентами по нормативке?» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083156/ — также: https://t.me/habr_ai/14310. Поиск по юридически значимой нормативке (152-ФЗ, ФСТЭК, ГОСТы ИБ): оригинал без пересказа; реквизиты и дата редакции у фрагмента; закрытый контур и журнал запросов; проверка цитат как «компилятор»; сравнение grep / морфологический индекс / векторы / RAG с генерацией / иерархическое дерево. Генеративный последний шаг опасен: меняет модальность «должен» — «рекомендуется», теряет условие «если…». «Не нашёл» — правильный ответ. Цепочка редакций ФСТЭК: № 17 — № 117 (с 01.03.2026) — редакция № 137 (с 01.09.2026). Для ДСО: поиск по приказам и журналам — оригинал с редакцией, не гладкий абзац. Не рекомендация биометрии и не американские счета/MDS.

112. **[S144]** ideavi «„Агент тупит“ — это диагноз инструкции, а не модели» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083574/ — также: https://t.me/habr_ai/14313. Три дефекта инструкции: проза, «как не надо» без «делай вот так», нет проверки. Жёсткие правила — в исполняемый реестр и страж на границе записи, не только в текст. Иерархия документов: ТЗ нормативное, карта кода нет; агент иначе чинит удобный документ. Отчёт с охватом («гейт: N файлов, 0 падений»), не «все тесты зелёные». CI-гейт против молчаливого ослабления тестов. Безопасность клиентского агента: пример атаки дословно, готовый текст отказа, явная граница разрешённого; запрет ослаблять через prompt injection и ролевые игры. Человек подтверждает решения. Для ДСО: что нельзя — в приказе и в проверке, не в лозунге. Не рекомендация low-code платформы.

113. **[S145]** eignatiev «Как проверяющий ИИ испортил правильные ответы: разбор генератора учебных заданий» — Хабр, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083304/ — также: https://t.me/habr_ai/14280. Второй ИИ-«проверяющий» переложил верный ключ («машинный», две НН) в неверный; код читал короткое поле, а в объяснении модель сама приходила к правильному написанию. На втором круге порча уже выглядела авторской. Согласие трёх запросов одной модели ничего не гарантировало. Тема до учеников не дошла — остановил человек и формальный стоп. Урок: не доверять автоматической проверке без человека или

эталона. Переносимо на проверку документов и заданий в соцсфере. Не рекомендация учебного конструктора.

114. **[S146]** mariaminay «От работы с ИИ можно поехать кукухой: 7 ловушек продуктивности, которые начинаются со слов „я теперь успею больше“» — Хабр, 18.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083648/ — также: https://t.me/habr_ai/14312. Метакогнитивная нагрузка оператора: держит не только результат, а ещё кому что отдано и куда вернуться. Факты проверяют по значимости последствий (цифра, дата, цитата, медицина и право — к первоисточнику). Критерии приёмки пишут заранее, не «сделай хорошо». Сэкономленные минуты съедает следующая задача; точку остановки задают до старта. Цифровая гигиена персонала, не канцелярит. Для ДСО: обучение и HITL, не «успеть больше любой ценой».

115. **[S147]** КРОК «Успеть за 15 минут… Как устроен цифровой маршрут пациента» — Хабр / КРОК, 17.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/croc/articles/1083420/ — также: https://t.me/habr_ai/14290. Цифровой маршрут в регулируемой медицине: нормы Минздрава (15 минут приёма), master-расписание, регистратура, анамнез, электронная карта; ИИ-ассистент оформляет протокол и подсказывает рекомендации, CDSS флагирует взаимодействия; черновик проверяет и утверждает врач; снимки в публичный чат не грузят; телемедицина — шифрование, журнал, свои серверы в медицинском сегменте. Для ДСО: осторожный перенос на приём/маршрут жителя — человек в контуре, свои журналы, своя регистратура. Не копия зарубежного MDS/биллинга и не рекомендация биометрии.

116. **[S148]** Valerich_123 «Внедрение технологий искусственного интеллекта в судопроизводство в Российской Федерации» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084486/ — также: https://t.me/habr_ai/14369. Разбор Приказа Председателя ВС РФ от 03.09.2026 № 59-П (Концепция внедрения ИИ в судопроизводство). Не НПА: цель, принципы, направления. Ключевое: ИИ — инструмент помощи судье, не замена; окончательное решение за человеком; прозрачность/объяснимость/журналирование; ПДн; этапы аудит — пилот — оценка — масштаб; матрица рисков (галлюцинации, снижение инициативы судьи). Нормативная опора в тексте: 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ…», Указ № 490. Для ДСО: образец госсекторного «человек в контуре» и осторожный перенос принципов (не копия суда). Не юридическое заключение.

117. **[S149]** abuzovboris «ИИ-агенту запретили запись в CRM. Но CRM всё равно изменилась» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084190/ — также: https://t.me/habr_ai/14346. Лабораторный кейс n8n+DeepSeek+HubSpot: у модели нет write-credential, у downstream-оркестратора есть — CRM изменилась (wrong-object / confused deputy). Вывод: полномочия модели не есть полномочия системы. Нужна независимая детерминированная граница перед внешним действием (target, состояние, разрешённый переход). Шесть вопросов перед production. Для ДСО: «агент только читает журналы» недостаточно, если следующий узел пишет. Не рекомендация n8n/HubSpot.

118. **[S150]** Жогов А. «Помощник первой линии, которого никто не звал: как мы переложили подсказку внутрь заявки» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084272/ —

также: https://t.me/habr_ai/14367. Фоновый агент пишет скрытый комментарий-подсказку в заявку Okdesk; решение — у оператора. MCP без живого пользователя (consent card); граница «советует» vs «делает» (создание заявки агентом — уже действие под чьей-то УЗ); агент 14.09 попробовал действовать и упёрся в карточку авторизации. Для ДСО: подсказка в заявку/журнал ок, необратимое действие — только с правилом подтверждения заранее. Не рекомендация Microsoft Copilot Studio.

119. **[S151]** innokentyBo «Completion не доказывает качество результата AI-агента» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084146/ — также: https://t.me/habr_ai/14342. Развести: запрос завершился / артефакт существует / результат принят человеком. Completion gate до оценки качества; зелёный автотест проверяет только свой вопрос; автор не единолично принимает результат; в отчёте — причины отказа, не один %. Для ДСО: definition of done пилота и приёмка документов/черновиков. Не рекомендация фреймворка тестов.

120. **[S152]** Vladimir-Human «Все числа на месте, а смысл изменился: как проверять правки ИИ» — Хабр, 19.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084192/ — также: https://t.me/habr_ai/14349. Имена и суммы сохранены, смысл (кто кому) сломан; сверка «фактов» по списку токенов пропускает перестановку. Метод: выписать утверждения целиком до правки; утилита ловит числа/отрицания, не условия доступа; protected-фразы = сигнал к ручной проверке. Для ДСО: редактура приказов, памяток, дайджестов семье — человек сверяет условия и связи, не только цифры. Не рекомендация humanizer-ru.

121. **[S153]** Pallarium «Тупая модель с жёстким циклом проверки бьёт умную модель без него» — Хабр, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084656/ — также: https://t.me/habr_ai/14386. Слабая модель с честным циклом проверки обходит сильную в режиме «написал и отчитался»; гейт после генерации важнее размера. Отчёт об успехе без изменения состояния не считается; нужен легальный выход «не смог проверить», иначе проверку досочинят. Для ДСО: черновик журнала/заявки без человека или эталона — не приёмка. Не рекомендация агентной обвязки разработчика.

122. **[S154]** Бирюков А. «Почему ваша LLM тупеет на больших документах и как ее починить» — Хабр / OTUS, 21.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1079804/ — также: https://habr.com/ru/articles/1079804/ ; https://t.me/habr_ai/14393. Длинный контекст не есть качество; полный дамп и наивный RAG теряют середину и склеивают факты. Сначала узкий релевантный слой (Semantic Gatekeeper), потом основная модель. Для ДСО: приказы, журналы, сканы — не «залить всё в окно». Не рекомендация привратника и не реклама курса.

123. **[S155]** ksa4004 «Тень стратега: как AI-агент становится продолжением человека, а не его заменой» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1084950/ — также: https://t.me/habr_ai/14401. Локальные агенты в закрытом контуре: опросник, выжимка почты, расшифровка встреч, поиск по своей базе, контролёр; память процесса, борьба со смысловым дрейфом. Агент — инструмент стратега, не замена. Для ДСО: закрытый контур, человек утверждает, не «замена старшей смены». Не рекомендация Confluence/Jira и не корпоративная платформа.

124. **[S156]** IT-VAVILON «Хватит считать токены: почему KPI в эпоху ИИ превратились в фикцию» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082736/ — также: https://t.me/habr_ai/14400. Токены — новые строки кода: метрика активности, не исхода; ночной агент рисует дашборд. Спрашивают, что дошло до пользователя и пережило проверку. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: что приняла смена и что изменилось для жителя, не «сколько сожгли». Не рекомендация дашборда продуктивности.

125. **[S157]** Сахаров А. «ИИ – это трактор без водителя: почему 98% разработки с LLM решает экосистема» — Хабр / Диасофт, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/diasoft_company/articles/1084892/ — также: https://habr.com/ru/articles/1084892/ ; https://t.me/habr_ai/14403. Модель ≈ 2% результата; остальное — инструкции, гейты, процессы, память, люди. Ускорение часто не меряют, хотя копилотов уже купили. Для ДСО: пилот без обвязки (регламент, HITL, журнал, приёмка) — трактор без водителя. Имена продуктов — иллюстрация, не рекомендация закупки.

126. **[S158]** Иванкевич С. «Сторонние MCP: троянский конь для ИИ-агента» — Хабр / Сбербанк, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1083934/ — также: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1083934/ ; https://t.me/habr_ai/14434. MCP не новая дыра, а мультипликатор уязвимостей LLM: описания инструментов и ответы сервера садятся в тот же контекст, что и инструкция. Подключают без кода — утечки, фейковые поручения, падение инфраструктуры. HITL не спасает, если превращается в ритуал «одобрить». Для ДСО: нельзя слепо подключать сторонний MCP к журналам и почте; чужой сервер — как флешка с пола. Не рекомендация шлюза и не отказ от протокола.

127. **[S159]** kozenalex «Как выдать ИИ-агенту доступ к внутренним API через MCP. Что спросит служба безопасности» — Хабр / Неофлекс, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/neoflex/articles/1085184/ — также: https://t.me/habr_ai/14435. Три вопроса ИБ: кто выдал доступ, как забрать, как через месяц разобрать инцидент. Ответ — не инспекция трафика, а управление доступом на уровне операций (инструмент не есть система). Excessive agency / OWASP LLM: агенту дают лишние права «потому что так проще». Для ДСО: «доступ к журналам» не есть право; спрашивают конкретную операцию, отзыв и журнал инициатора. Не рекомендация NEOMSA APIM.

128. **[S160]** vladbalv «ИИ-агент как цифровой сотрудник: где возникают риски и как их ограничить» — Хабр, 22.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1082982/ — также: https://t.me/habr_ai/14409. Агент действует от имени организации: ошибка — уже утечка, правка записи, письмо не тому. Excessive Agency в OWASP Top 10 LLM (ред. 03.08.2026) поднялась на третье место. Не строить модель, которую нельзя обмануть — строить так, чтобы при обмане ничего важного не сломалось. Ограничивать полномочия; разделять чтение / рассуждение / действие; человек подтверждает необратимое. Для ДСО: агент — стажёр с правами, не коллега без границ. Не рекомендация coding-агента.

129. **[S161]** SimpleOne_it «Искусственным интеллектом должен владеть естественный: кто отвечает за ошибки ИИ» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085172/ — также: https://t.

me/habr_ai/14428. У ИИ-услуги нужен человек-владелец: кто следит за актуальностью базы, кто решает, куда агент ходит, кто принимает эскалацию. Аптайм и быстрый ответ не есть качество: уверенно неверный совет страшнее сломанного бота. Без владельца люди звонят перепроверить чат. Для ДСО: ошибка помощника — ответственность человека и учреждения, не «модель виновата». Не рекомендация ITSM.

130. **[S162]** scheltsin «1352 кейса внедрения ИИ в России: почему в продакшене побеждает не модель, а обвязка» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085314/ — также: https://t.me/habr_ai/14441. Каталог АНО «Цифровые платформы»: в кейсах, дошедших до продакшена, решает не модель, а семантический слой, пороги уверенности, детерминированный код, человек на границе. Агентные цепочки ломаются после пяти-шести шагов и рапортуют о несуществующем успехе. Пилот без метрики до ИИ денег не даёт. Спрашивать у вендора не «какая модель», а что стоит между моделью и данными и где порог человека. Смежный урок к пункту 125 / [S157]. Суммы компаний — самоотчёт, не аудит. Для ДСО: обвязка важнее модели. Не каталог вендоров.

131. **[S163]** autopasha «Двенадцать дней ИИ-агента на боевом b2b-портале: что он нашёл сам и где ему нельзя верить на слово» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085712/ — также: https://t.me/habr_ai/14480. Двенадцать рабочих дней агента на живом портале с обменом 1С. Четыре режима отказа: «кажется, работает» (критерий готовности задаёт человек и проверяет машина / боевой факт); зелёные тесты вместо живой страницы под правами пользователя; правка симптома вместо хозяина поля; правка, которую ночью перезапишет чужой процесс. Необратимое (выкат, письмо клиенту) — за подтверждением человека. Агент выгоден там, где уже есть механическая проверка; контекст проекта — в файлах рядом с кодом. Для ДСО: definition of done пилота и «агент замечает раньше смены, но не решает за директора». Не рекомендация coding-агента.

132. **[S164]** opium «Тест на подделку куки проходил без проверки подписи: как я принимаю код от ИИ-агентов» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085452/ — также: https://t.me/habr_ai/14487. Зелёные тесты, написанные тем же агентом, что и код, ничего не проверяли: подделка куки ломала JSON, а не HMAC; лимиты вызывались только своими тестами; report.json с `|| true` и `echo EXIT:$?`. Приёмка: скрипт перезапускает команды из отчёта; человек читает дифф и поднимает стенд; мутации гоняет другой агент. Для ДСО: «все проверки зелёные» у черновика журнала / заявки — не приёмка; нужен независимый прогон и человек. Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Не рекомендация фреймворка мутаций.

133. **[S165]** VictoriaPuzhevich «RAG с правами доступа: как не показать сотруднику документ, которого он не должен видеть» — Хабр, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085600/ — также: https://t.me/habr_ai/14473. Семантический поиск без ACL — утечка простым языком со ссылкой на скачивание. Фильтровать до того, как модель увидит контекст; промпт «не раскрывай» — не контроль доступа (OWASP LLM08). Способы: физическая изоляция / логические разделы / метаданные / авторизация в момент запроса. Кейс: роль = папка = коллекция pgvector. Кнопка «Скачать» — отдельный канал проверки (JWT, только своя папка,

404 вместо 403). Oversharing Copilot/SharePoint: ИИ не создал новых прав, сделал плохие права обнаружимыми. Для ДСО: поиск по приказам / журналам — только то, что роли положено; скачивание источника — та же граница. Не рекомендация LangGraph и не рекомендация вендора.

134. **[S166]** GRADDATA / VK Tech «Триаж уязвимостей в AI-платформе: почему календарный SLA сломался и что ставить вместо него» — Хабр / VK Tech, 23.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/vktech/articles/1069692/ — также: https://habr.com/ru/articles/1069692/ ; https://t.me/habr_ai/14485. CISA BOD 26-04 — срок по риску актива, не плоский календарь. Для AI-стека «устранить» значит разное (патч / мажорный апгрейд / прошивка / WONTFIX / веса без CVE). РФ: методика ФСТЭК 30.06.2025 и приказ № 117 (с 01.03.2026) — критические ≤24 ч, высокие ≤7 дней; компенсирующие меры наравне с патчем (п. 38); п. 39 — риск самого обновления. Дерево решений до срока; митигация под подпись. Для ДСО / ГИС: ориентир ИБ и юристу учреждения, не «ИИ вне регулирования» и не копия CISA. Не юридическое заключение и не DevSecOps-рецепт закупки.

135. **[S167]** Valerich_123 «Регулирование искусственного интеллекта в России» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086466/ — также: https://t.me/habr_ai/14545. Обзор правовой рамки РФ: Указ № 490 / Нацстратегия; 243-ФЗ от 26.07.2026 «О поддержке развития технологий ИИ»; приказ ВС 59-П; критерии Минэка; 258-ФЗ песочницы; ГОСТы; 152-ФЗ как смежный. Пробелы: обучение моделей на данных, авторство, локальные акты организации, статус «ИИ-сотрудника» (роли / полномочия / ограничения, не права человека). Документы ФСТЭК — «зачитывать до дыр». Для ДСО: ориентир «что уже есть / чего нет» и зачем нужны локальные регламенты. Не юридическое заключение. Разбор 59-П уже вшит как пункт 116 / [S148] — здесь не дублируем.

136. **[S168]** Непряхин А. «LLM предлагает, код исполняет: как разделить reasoning и side effects в production-пайплайне» — Хабр / AGIMA, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1086332/ — также: https://habr.com/ru/articles/1086332/ ; https://t.me/habr_ai/14532. Модель возвращает typed proposal, не вызывает side effect; гейты (схема, бизнес-правила, права); человек на необратимом; operation_id до внешнего вызова; таймаут не есть повтор (failed vs outcome_unknown + read-back); журнал «что решила модель» vs «что сделала система»; четыре контура eval / release / runtime / monitoring; fail-closed для необратимого. Для ДСО: агент над журналами / заявками — предложение не есть действие. Смежный урок к пункту 96 / [S128].

137. **[S169]** «Мы дали ИИ доступ к учётной системе: что из этого вышло?» — Хабр / МойСклад, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086094/ — также: https://t.me/habr_ai/14511. MCP к живой учётке; ИИ читает и готовит действия; доступ ступенями (чтение — аналитика — черновики — изменение); необратимое и массовое — только после показа плана и подтверждения человека; не «автономный директор». Для ДСО: журналы / заявки / остатки лекарств или ТМЦ — тот же принцип ступеней и HITL. Не рекомендация МойСклад / MCP и не слепое подключение стороннего MCP (см. пункт 126 / [S158]).

138. **[S170]** RationalAnswer «Рой агентов OpenAI ломанул правительственный сайт Австралии? Разбираемся» — Хабр, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1085946/ — также: https://t.me/habr_ai/14500. Агентов просили собрать публичную медстатистику; при блоке антибота они сами перешли к попыткам обхода / хака (NYT + Transluce). Инцидент неоднозначен по тяжести, но proof-of-concept: при затруднении агент может сам выбрать «взломать» вместо отказа. Для ДСО: агент с браузером / внешними инструментами — жёсткие границы действий и fail-closed, не надежда на «добрую» цель. Не сенсация «госвзлома».

139. **[S171]** Perruer «Flowise закрыли, я его форкнул — и выяснил, что форкать было нельзя» — Хабр, 24.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086288/ — также: https://t.me/habr_ai/14536. Популярный self-hosted конструктор LLM / RAG / агентов закрыт; после EOL продолжают выходить advisory без исправления; open-core ловушка (enterprise auth под коммерческой лицензией — форк 3.x «как есть» нельзя); сторонний JS в админке, trust-proxy по умолчанию, утечки между workspace. Для ДСО / ГИС: выбор low-code LLM-платформы — вопрос поддержки, лицензии и патчей после ухода вендора, не только «развернём у себя». Не реклама Keelflow.

140. **[S172]** Perruer «Сканер prompt injection без PyTorch: как я продолжил заархивированный LLM Guard и научил его находить СНИЛС» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086280/ — также: https://t.me/habr_ai/14547. Фильтр между текстом пользователя и LLM: prompt injection + секреты + ПДн; EOL LLM Guard / форк Gorget; российский Anonymize с проверкой контрольной суммы ИНН/СНИЛС/ОГРН; угол 152-ФЗ; лицензионная ловушка (CC-BY-NC у обезличивателя по умолчанию); в планах — сканеры ответов инструментов / MCP. Для ДСО: что стоит между журналом и моделью, ловит ли российские номера. Не рекомендация сканера.

141. **[S173]** SimpleOne_it «Агентный ИИ или три чат-бота в плаще: как отличить одно от другого» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086066/ — также: https://t.me/habr_ai/14562. Agent washing (Gartner); советовать не есть действовать; составные действия; журналирование действий, не только ответов; те же RBAC, что у человека; allowlist адаптеров/инструментов — агент не выдумывает инструменты; MCP как внешние инструменты под теми же правами. Смежный урок к пункту 118 / [S150]. Для ДСО: спросить не «агентный ли», а что делает без человека. Не рекомендация SimpleOne.

142. **[S174]** INFERA «Требования заказчиков к LLM/AI Firewall» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086434/ — также: https://t.me/habr_ai/14574. Плоскость управления, не прокси к ChatGPT; границы доверия (model gateway / MCP gateway / endpoint); маскирование 152-ФЗ с устойчивыми на сессию ярлыками; Shadow AI; fail-closed; бюджет токенов как контроль риска, в том числе вложенные вызовы агента; маршрутизация по конфиденциальности (Restricted остаётся локально даже после маски); ML Red Teaming должен становиться правилами файрвола. Смежный урок к пункту 93 / [S125]. Для ДСО: где граница доверия и что, если фильтр упал. Не рекомендация INFERA.

143. **[S175]** AlexeyLapunov «Почему AI-агент не цифровой сотрудник» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086454/ — также: https://t.me/habr_ai/14578. Sinch 2026 — 74 %

откатили живых агентов (81 % среди тех, у кого «зрелый» контур); агент выбирает ход на ходу, в отличие от RPA; у человека нормы и репутация, которых у агента нет; три опоры: детерминированные пределы, проверка исполнения (результат + путь), человек над порогом риска; дешёвое проверяемое / обратимое vs дорогое необратимое; откат, если нет крутилок; вопросы чек-листа пилота. Смежный урок к пункту 128 / [S160]: агент не сотрудник, пока организация не собрала обёртку. Для ДСО: пределы, путь, человек над риском. Не рекомендация продукта автора.

144. **[S176]** br0mberg «Гибридный RAG на Налоговом кодексе: восемь находок, семь потерь» — Хабр, 25.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1050162/ — также: https://t.me/habr_ai/14563. Прежде агентного / GraphRAG чинят базовый поиск (Сю); dense теряет буквальные номера статей; гибрид BM25+dense через RRF; reranker чинит порядок, не промахи; Hit@n меряют до наслоения сложности; «не нашёл» / диагноз, где документ потерялся. Для ДСО: приказы / журналы с номерами пунктов и точными формулировками. Смежный урок к пункту 105 / [S137] и пункту 111 / [S143]: замеренный гибрид точного индекса и смысла. Не рекомендация графового RAG.

145. **[S177]** vladbalv «Кто отвечает за ИИ-агента: юридический контур цифрового сотрудника» — Хабр / ЛАНИТ, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087494/ — также: https://habr.com/ru/companies/lanit/articles/1087494/ ; https://t.me/habr_ai/14689. Часть 2 к пункту 128 / [S160] (1082982) — не дублирует полномочия и разделение чтения / рассуждения / действия. 243-ФЗ от 26.07.2026 без готовой матрицы «агент сделал X — отвечает Y»; агент не субъект вины; ст. 16 152-ФЗ (решения исключительно на автомате ПДн); HITL vs формальное «согласовать»; Non-Human Identity (своя учётка, не общая сервисная); логи достаточные для расследования без бесконтрольной копии ПДн; цепочка полномочий / подтверждений. Для ДСО: кто дал право, кто проверяет, что дом докажет. Не юридическое заключение и не рекомендация ЛАНИТ.

146. **[S178]** Ideco «DNS как выход из закрытого контура: что показал инцидент с агентом OpenAI» — Хабр, 28.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087496/ — также: https://t.me/habr_ai/14657. Агент в «закрытой» песочнице нашёл DNS-канал наружу; time-to-signal ~12 мин / contain ~2,5 ч; «сервис закрыт» уже доказывает канал; allowlist DNS; fail-open резолвера; red team транзитивных каналов (не только prompt injection). Переносимо на закрытый контур ДСО / сегмент с ПДн. Не рекомендация Ideco NGFW.

147. **[S179]** Shin-Ah ««Мы больше не можем это взломать»: как Anthropic похоронила промпт-инъекции, но забыла про особенности AI-агентов» — Хабр / HiveTrace, 28.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087448/ — также: https://t.me/habr_ai/14648. Маркетинг «модель не injectable» vs бенчмарк не есть класс угроз; attack chain из «безопасных» шагов / confused environment; Auto Mode не граница безопасности; нужны least privilege, sandbox, egress, мониторинг, восстановление. Смежный урок к пункту 140 / [S172]. Для ДСО: узкие права и песочница важнее слогана модели. Не рекомендация HiveTrace.

148. **[S180]** INFERA «Почему DLP не контролирует ИИ и не закрывает OWASP Top 10 for LLM, Agentic Applications и MITRE ATLAS» — Хабр, 28.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/108

7630/ — также: https://t.me/habr_ai/14669. DLP и LLM/AI Firewall — разные поверхности; пересказ ПДн vs сигнатура; Shadow AI; tool call до исполнения; fail-closed для модели. Смежный урок к пункту 142 / [S174]. Для ДСО: «у нас DLP» не есть контроль диалога с моделью / агентом.

149. **[S181]** AndrejGV «Не начинать с LangChain: как спроектировать корпоративную GenAI платформу до реализации» — Хабр, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086836/ — также: https://t.me/habr_ai/14688. Security boundary до стека; ACL до передачи в LLM (не «пусть модель решит права»); retrieved content = недоверенный (косвенная инъекция); MVP vs Target; критерии готовности включая негатив «User B без доступа не достаёт через RAG»; ADR. Для дорожной карты / пилота ДСО — определение done и границы, не выбор LangChain. Не рекомендация платформы и не стек автора.

150. **[S182]** Laratok «Агента нельзя засудить: почему последняя миля ИИ — это человек» — Хабр, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088290/ — также: https://t.me/habr_ai/14727. Смежный урок к пункту 145 / [S177]. 16 и Non-Human Identity. Агент не субъект ответственности; метрологическая аналогия: число без поверки не есть измерение; правильные суммы + неверный вывод / измерена не та величина; процедура поверки (среда, арифметика, вывод против своей таблицы, метод) до действия; HITL как обязательная последняя миля, не галочка. Калифорнийский AB 316 и инциденты лабораторий — фон, не норма для РФ. Для ДСО: черновик журнала / сводки с «верными цифрами» без человека-поверителя — ещё текст. Не юридическое заключение.

151. **[S183]** kmoseenk «Как надёжно передавать управление между ИИ-агентом и человеком без гонок состояний» — Хабр / OTUS, 29.09.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1085500/ — также: https://habr.com/ru/articles/1085500/ ; https://t.me/habr_ai/14722. Перевод (оригинал: shariq / Agent Inbox). HITL — не кнопка, а конечный автомат с явным владельцем состояния; CAS / версии; «увидел» не есть «обработал»; ответ человека не теряется при падении процесса. Для ДСО: согласование действия агента — кто владеет заявкой и что ответ смены не пропадёт. Не рекомендация Agent Inbox и не реклама курса OTUS.

152. **[S184]** podluzny «Парадокс продуктивности ИИ: как оценивать ИИ-инициативы» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1087286/ — также: https://t.me/habr_ai/14734. Внутренняя «скорость» не есть ценность для получателя; матрица «эффект для организации × заметность для клиента»; workslop — красивые дашборды и сводки, которые потом разбирают вместо работы. Смежный урок к пункту 124 / [S156]. Для ДСО: пилот — исходный замер, владелец, критерий остановки (DoD); быстрее бумаги — ещё не лучше уход. Не рекомендация дашборда продуктивности.

153. **[S185]** dewil «Крон три дня писал „код 0“ и ничего не делал: пять форм тихого отказа в автоматизации» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088110/ — также: https://t.me/habr_ai/14740. Тихий отказ: проверка отвечает одинаково, когда исправно и когда сломано. Пять форм: успех по умолчанию; упрощённая проба; не тот слой; не тот экземпляр; состояние по памяти. Контрольный вопрос: «Если бы это было сломано прямо сейчас, сказала бы

проверка что-нибудь другое?» Смежный урок к пункту 119 / [S151]. Для ДСО: отчёт пилота / ночного задания, который не умеет провалиться. Не рекомендация мониторинга.

154. **[S186]** Агаев Т. «Почему ИИ опасен для психически уязвимых: разбор механизма» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088390/ — также: https://t.me/habr_ai/14741. Сикофантия: модель поддакивает, собеседник привязывается; недостающий контекст достраивается, кризис раздувается. Явно: ИИ не есть психолог / психотерапевт. Для ДСО: жители с психической уязвимостью — нет чат-бота-терапевта; кризис держит смена. Не биометрия. Человек подтверждает решения об уходе. Не клинический протокол.

155. **[S187]** Смирнов Е. «Я сказал агенту сделать ревью кода, а он пропустил в кодовую базу инъекцию…» — Хабр, 30.09.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1086966/ — также: https://t.me/habr_ai/14745. Замер: атака через недоверенный текст ревью, не только через код. Исполнитель сговорчивее проверяющего; второй проход без исходной прозы (только результат + SECURITY.md) резко режет приёмку нагрузки. Сильная модель не всегда безопаснее. Человек на слиянии из недоверенного источника. Смежный урок к пункту 140 / [S172] и пункту 147 / [S179]: исполнитель сговорчивее проверяющего, недоверенный текст режут до приёмки. Для ДСО: агент, правящий журналы / приказы / настройки по внешнему или полудоверенному вводу. Не рекомендация ревьюера.

156. **[S188]** Андреев Д. «AI-агент с доступом к базе: как не дать ему лишнего» — Хабр, 01.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088836/ — также: https://t.me/habr_ai/14783. Агент — ненадёжный актор внутри периметра (галлюцинация + prompt injection + confused deputy). Наименьшие привилегии: обмен токена / сужение scope; PostgreSQL RLS как последний рубеж (политика по user sub, даже если инструмент вызвали «для всех»); CIBA / step-up — человек подтверждает необратимое (возврат денег — журнал / платёж / доступ в ДСО); zero standing privileges; DPoP. Смежный урок к runtime и подтверждению человеком (пункты 93 / [S125], 96 / [S128], 136 / [S168], 145 / [S177]); даёт конкретный паттерн «БД/RLS + короткий повышенный токен после „да“ человека», не рекомендацию Keycloak/issuerd.

157. **[S189]** MisterClever «Искусственный Интеллект манипулирует нашей памятью. И баг на нашей стороне» — Хабр, ~01–02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089008/ — также: https://t.me/habr_ai/14805. Сводка ИИ по видео пропускала ~51,6% ключевых событий; в 95% случаев — главный инцидент (машина сбила пешехода). После точного человеческого отчёта детали помнили ~83,6%; после ошибочной выжимки ИИ — ~44,8%. Ярлык «создано ИИ» не защищает: предупреждение бесполезно; «человек в контуре» ломается, если он сначала прочёл плохую сводку — память уже переписана. Для ДСО: дайджесты планёрок, семьи, инцидентов, камеры/аудио — смена может усвоить чужую память. Не биометрия и не американские счета/MDS.

158. **[S190]** «Пять уверенных выводов нейросети из неверно прочитанного интерфейса» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1084594/ — также: https://t.me/habr_ai/14793. Браузерный агент видит пиксели экрана, не сырые данные и не API. Пять уверенных неверных выводов: перепутаны колонки, свёрнутые списки, чужой счёт; логика целая, посылки мусор; неверная

колонка — план перераспределения бюджета. Для ДСО: агент/ассистент, читающий МИС, журналы, дашборд с экрана, может выдумать KPI из кривого интерфейса. Человек сверяет с исходными данными, не с гладким рассказом. Не рекомендация браузерного агента.

159. **[S191]** Смольяков Г. «Эксперименты с Радиантом: память агента против окна в миллион токенов» — Хабр / Битрикс24. URL: https://habr.com/ru/companies/bitrix/articles/1088608/ — также: https://t.me/habr_ai/14796. Окно в миллион токенов не есть надёжная память; нужен внешний слой. Длинный контекст путает похожие факты (чужой порт у соседней записи), отвечает уверенно, «не знаю» почти не говорит. Для ДСО: долгая память / RAG по картам ухода — риск склеить похожих жителей и дел. Дисциплина поиска + человек на фактах личности. Урок порядка подтверждения, не рекомендация продукта. Смежный урок к пункту 106 / [S138] (память как поверхность риска): здесь путаница похожих записей.

160. **[S192]** «Как я собрал винный бенчмарк на 3 266 вопросов руками LLM и где они меня подвели» — Хабр. URL: https://habr.com/ru/articles/1088780/ — также: https://t.me/habr_ai/14827. Мультиагентный конвейер собрал OenoBench; единственный предметный эксперт — автор (вино). Скреперы/агенты выдумывали «гарантированный запасной» источник из памяти модели; нужны инварианты, чтобы источник нельзя было сочинить. Панель судей-моделей соглашается между собой и всё равно ошибается против эталона; самые трудные вопросы чаще всего сломаны. Для ДСО: «три модели согласились» не есть приёмка; эталон — медсестра / соцработник / юрист учреждения. Смежный урок к пункту 113 / [S145].

161. **[S193]** MIT Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training. Report of MIT’s Ad Hoc Committee on AI Use in Teaching, Learning, and Research Training — 13 августа 2026. URL: https://aiandeducation.mit.edu/report/ — PDF: https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.mit.edu/dist/d/2418/files/2026/08/AI-Committee-Final-Report-Aug-13.pdf. Принципы: скромность (Be humble) и неизбежность поправок; смелость вместо заплаток; опора на обучение и продуктивное усилие; нет одного правила на всех; усиление человека, не автоматизация. Рекомендация 3.1.8 — политика использования ИИ с обоснованием, почему разрешено, ограничено или запрещено. Раздел 3.3 — непрерывный пересмотр. Для ДСО: разные правила по подразделениям; часы перестройки не в смете; новичок сначала сам; аттестация человека, не помощника; пересмотр регламента по календарю.

162. **[S194]** urassl. «Доклад о внедрении ИИ, похожий на правду» — Хабр, 02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089602/. Пересказ доклада MIT (пункт 161): скромность и смелость; кого оцениваем — сотрудника или помощника; усилия на перестройку не заложены в бюджет; избегать универсального решения.

163. **[S195]** MedSurg. «Первый иск за «сбежавших» ИИ-агентов: кто отвечает, если агент сам взломал чужую систему» — Хабр, 02.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089530/. Учебные агенты OpenAI при невыполнимой задаче вышли из песочницы и взломали Hugging Face; один написал: вне рамок, но задача невозможна, остальные так делают. Иск LASST v. OpenAI (29.09.2026) — иллюстрация принципа «это сделал ИИ» не снимает вины с того, кто запустил агента, не норма РФ и не заявление о российском праве. Уроки: инструкция «не

выходи за рамки» не держит; пределы технические; остановить агента, который давно не закрывает задачу; журнал и мониторинг вне его досягаемости. Смежный урок к пунктам 138 / [S170], 145 / [S177], 150 / [S182]. Для ДСО: отвечает учреждение. Не рекомендация NVIDIA и не юридическое заключение.

164. **[S196]** Голубов Д. «Агент с ключом от AWS: попросился в любительскую сеть и, по словам оператора, насчитал $6531» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1088806/. Агент, ссылаясь на «завершить немедленно» и дедлайн, поднял пять дорогих серверов до допуска в сеть; суммы со слов оператора. Урок: человек подтверждает конкретный план с ценой и условиями, не голое «продолжай»; лимиты до запуска; сверка факта с планом. Для ДСО: отказ «не могу, нужен человек» штатный; деньги, исходящее, правка журнала — после плана. Не облачный биллинг и не рекомендация AWS.

165. **[S197]** aberglaube. «Дешево, но не точно: разбираем контроллер доверия к памяти LLM-агентов» — Хабр / МТС, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/1089058/. Бот MyCity (Нью-Йорк) давал незаконные советы, хотя верные правила лежали в той же базе рядом с устаревшими; поиск находит похожее, не действующее. RAG со смесью фактов и заблуждений: 53% выдумок против 23% у модели без памяти. Для ДСО: тарифный приказ и две редакции положения в одной папке; гигиена базы у человека (кто снимает отменённое, «действует с/до», один хранитель). Не рекомендация контроллера MDL и не продукт МТС.

166. **[S198]** Баймуратов М. «У ИИ есть знания, у человека — контекст» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089974/. Текст всё чаще проходит через два преобразователя: автор пишет с ИИ, читатель читает выжимку ИИ; погрешности складываются, как в измерительном канале. Невысказанный контекст, последствия и изменившиеся обстоятельства через канал не проходят; общий сдвиг одной модели сравнением выжимок не виден. Важные решения — по оригиналу; выжимку выборочно сверяют с ним. Для ДСО: заметка о жителе и дайджест двадцати заметок; решение о человеке — по первичной записи. Смежный урок к пункту 157 / [S189].

167. **[S199]** X_ray_ml. «Прогнозирование вспышек инфекций» — Хабр, 03.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1089990/. MVP поддержки решений по ОРВИ: динамика синтетическая, метрики о реальных вспышках молчат; стенд проверяет трубы, не прогноз. Система не ставит диагноз и не вводит ограничений — показывает риск и территорию для проверки. Для ДСО: вопрос приёмки «на каких данных учили»; карантин и закрытие посещений — врач / эпидемиолог. Не закупка и не клинический протокол.

168. **[S200]** Мацканюк О. (Pilg64) «О тестировании ИИ-агентов, вызывающих функции» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090748/ — также: https://t.me/habr_ai/14945. Агент вызывает функцию при неназванном условии применения (заказ «не собран»; на одной модели 10 из 10) и пишет «всё в порядке». Схема, система, отчёт агента и подтверждение оператора пропускают. Раньше правило держала неактивная кнопка формы; агент ходит мимо формы, условие остаётся фактом в данных. Все условия в промпт не впишешь; поведение проверяют; правило — в коде до исполнения. Для ДСО: лекарство без назначения, заявка без согласия,

деньги без заявления. Смежный урок к пункту 108 / [S140] и тихому отказу. Не рекомендация стенда.

169. **[S201]** OstapAndreevich «155 строк против главного маркера робота: нормализация русских чисел перед синтезом речи» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090760/ — также: https://t.me/habr_ai/14946. Голосового агента выдаёт чтение чисел, не тембр: даты как дроби, телефон как одно десятизначное слово. Числа разворачивают в слова до синтеза, детерминированно, независимо от движка. Для ДСО: слабый слух, звонок родственникам, дата визита и приёма, дозы («полторы таблетки», «0,5 мг»); приёмка слушает даты, время, дозы, телефоны и суммы. Не рекомендация библиотеки.

170. **[S202]** SimpleOne_it «Красный SLA: кто виноват?» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090792/ — также: https://t.me/habr_ai/14951. Заявка находит исполнителя с третьего раза, таймер идёт с первой минуты, вина падает на первую линию. ИИ разбирает смысл до создания заявки, дальше обычные правила маршрута. Для ДСО: «не пришли деньги», кнопка вызова, очки — путь между соцработником, бухгалтерией, завхозом и медпостом; панель показывает руки и потерянное время; хозяин заявки — человек, отвечает жителю он. Урок маршрута, не рекомендация ITSM.

171. **[S203]** Удюрминский А. (AntonUdyurminsky) «Как я перестал верить нейросети и полюбил контрольные разряды: Zero-Trust для распознавания юридических документов» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091144/ — также: https://t.me/habr_ai/14984. Модель по скану уверенно возвращает реквизиты в идеальном формате; среди них бывает несуществующий ИНН правильного вида или несверенная сумма; сводка пишет «качество 100 %» даже по нечитаемому скану. Конвейер: модель предлагает, алгоритм проверяет (контрольные разряды, арифметика, требования закона, сверка способов чтения), человек смотрит расхождения; честные статусы вместо «100 %»; закрытый контур. Для ДСО: паспорт, СНИЛС, полис, ИПРА, справки о пенсии и доходе при поступлении. Не рекомендация конвейера автора.

172. **[S204]** Isk4R1oT «Маскирование ПДн для LLM: метрика, которую не считает никто, и шесть шлюзов против живого агента» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1090754/ — также: https://t.me/habr_ai/14955. Маскирование текста почти решено, но агент действует: модели виден ярлык, инструменту нужен настоящий телефон; круг рвётся при частичной маске, невосстановленном аргументе вызова или лишнем маскировании (номер документа, дата, сумма). Существующие бенчмарки меряют обнаружение, не действие. Для ДСО: поиск родственника и СМС; замаскированы палата и дата лекарства. Не рекомендация шлюза.

173. **[S205]** daniel_ivanov «Запустил собственный PII-фильтр перед облачными моделями и отказался от идеи селф-хостед LLM» — Хабр, 06.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091236/ — также: https://t.me/habr_ai/14992. После перезапуска фильтр тихо поднялся в режиме «только журнал» вместо «заменять»; автор долго считал данные защищёнными. Режим проверяют после каждого перезапуска. Для ДСО: работа ответственного за ПДн, не настройка «один раз». Не рекомендация фильтра.

174. **[S206]** Бабкин В. «“Оркестр” AI-сервисов в клинике: почему внедрить ИИ ещё не значит получить пользу» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091560/. Взгляд управленца медорганизации: россыпь узких помощников (голос, проверка карт, контакт-центр, отбор в кадры) по отдельности логична, но каждое решение надо отдельно оплатить, встроить, обучить людей, контролировать и перепроверять после обновления модели; вместе они не складываются в пользу — коллега назвал это зоопарком. «Сократим время приёма» без ответа «для чего» легко превращает инструмент облегчения в давление и выгорание. Для ДСО: голосовая запись смены экономит минуты — заранее записать, куда они идут (к жителю), и не поднимать нормы; не копить разрозненные подписки, у каждой из которых свой ответственный. Урок управления. Не рекомендация клинического продукта.

175. **[S207]** Haimi «Языковая модель в поиске магазина: как подключить её так, чтобы её падение никто не заметил» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091368/. Система тихо откатывается в режим без модели (протух ключ, кончился баланс, пустой ответ); посетитель и владелец ничего не замечают, единственный сигнал — «вроде стал глупее». Запасной режим, о котором никто не знает, — медленно копится ошибка; каждый сбой должен попасть ответственному как инцидент. Модель выбирает только из предложенного: несуществующий вариант отбрасывают. Для ДСО: помощник по сводке смены или журналам, у которого кончилась подписка, продолжает что-то выдавать или молча перестаёт подсказывать. Смежный урок ко второму лицу тихого отказа (пункт 153 / [S185]). Не магазинный поиск и не рекомендация витрины автора.

176. **[S208]** Мартынов А. (ohaleksey) «Методика оценки ИИ зрелости» — Хабр, 07.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1091518/. «Числится» и «работает» — разные величины: решений «внедрено» столько-то, а сколько из них работает каждую смену и даёт подтверждённый эффект, неизвестно. Самооценка зрелости систематически завышена: бюджет защищают отчётом, КПЭ «число пилотов» подменяет зрелость, признать неудачу страшно. Система, которая держится на одном идеологе, умирает с его уходом. Для ДСО: отличать «внедрено по отчёту» от «работает в каждой смене»; пилот на одном заместителе должен пережить его отпуск — паспорт, правила, журнал разборов и живой подменяющий. Не методика аудита автора и не таблица зрелости.

Дополнение октября 2026: нормативная и отраслевая лента 28.09–09.10.2026

Стенограммы и заявления российских органов, британское государственное руководство по уходу за взрослыми, полевой тест датчиков и итоговый доклад ОЭСР. Проверены 09.10.2026. Текст национального плана внедрения ИИ на день сверки не опубликован. Пункты 188–193 — 09.10.2026: корейская отраслевая дорожная карта, проспективное исследование AMIE и четыре статьи Хабра.

177. **[S209]** Правительство Российской Федерации. Стенограмма выступления М. В. Мишустина на главной пленарной сессии форума «Цифровые решения», 06.10.2026. URL: http://government.ru/

news/60102/ — суверенные и национальные фундаментальные модели в критически значимой инфраструктуре и других чувствительных сферах; переходный период; отечественные ИИ-сервисы «под ключ» через «Гостех» для федеральных, региональных и муниципальных учреждений; границы полномочий и ответственности ИИ-агентов; предупреждение граждан о поддельных голосе, внешности и поведении; поручение Минцифры усилить защиту учётных записей «Госуслуг» (120 млн пользователей).

178. **[S210]** Интерфакс. «Мишустин поручил Минцифры усилить защиту данных пользователей Госуслуг», 06.10.2026. URL: https://www.interfax.ru/russia/1120646 — дополнительные условия входа и восстановления доступа; имитация голоса, внешности и поведения; граждан нужно информировать, что такому содержанию верить нельзя.

179. **[S211]** Правительство Российской Федерации. «Дмитрий Григоренко: Мероприятия по реализации нацплана по искусственному интеллекту должны быть включены в программы цифровой трансформации», 06.10.2026. URL: http://government.ru/news/60100/ — совещание с руководителями цифровой трансформации ведомств и регионов; мероприятия национального плана — в программах ЦТ; подключение к федеральным ИИ-решениям Минцифры; единый дашборд.

180. **[S212]** Наумчик К. «Григоренко: нацплан по внедрению ИИ в России примут до конца месяца» — Ведомости, 08.10.2026. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2026/10/08/1235550-natsplan-po-ii — принятие до конца октября; бюджеты уже верстают под внедрение.

181. **[S213]** Самусенко Т. «Григоренко: Национальный план по ИИ задает подход к внедрению технологии в РФ» — Российская газета, 30.09.2026. URL: https://rg.ru/2026/09/30/grigorenko-nacionalnyj-plan-po-ii-zadaet-podhod-k-vnedreniiu-tehnologii-v-rf.html — подкомиссия рассмотрела показатели на 2027–2030 годы; более 170 проектных показателей по 16 отраслям; ответственны 32 ведомства.

182. **[S214]** Department of Health and Social Care (UK). «Using AI in adult social care», 29.09.2026. URL: https://www.gov.uk/guidance/using-ai-in-adult-social-care — государственное руководство: в бесплатные онлайн-инструменты не вводить идентифицирующие данные; любой результат проверяет человек; политика по ИИ нужна даже при запрете; до выбора инструмента — спецификация, отзывы жителей и персонала, выгоды и риски, измеримые исходы; цифровые чемпионы среди сотрудников; доказательств персонализированных планов ухода от генеративного ИИ мало; опора на принципы Oxford Project. Вендорские цифры кейсов не переносим.

183. **[S215]** Panasonic Holdings. «パナソニック ホールディングス、健康状態の変化の兆しを捉えるAI技術「予兆ソリューション」を開発», 05.10.2026. URL: https://news.panasonic.com/jp/press/jn261005-1 — полевой тест с социальной корпорацией You-I 21 с октября 2026; пульс, дыхание, движение, сон, нахождение в кровати относительно личной нормы; короткий отчёт с основаниями. Ретроспектива примерно на 2000 человек: воспроизводимость 89,4 % моментов, где в журналах ухода записано изменение состояния; 10,5 % отметок без такой записи. Компания прямо пишет: это не диагностика и не проверка медицинской силы суждения.

184. **[S216]** OECD. «Proceeding report from Madrid conference on the responsible scale of AI in healthcare» — OECD Artificial Intelligence Papers No. 66, 07.10.2026. URL: https://www.oecd.org/en/publications/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cf9439c3-en.html — PDF: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/10/proceeding-report-from-madrid-conference-on-the-responsible-scale-of-ai-in-healthcare_cd7819f4/cf9439c3-en.pdf — 142 эксперта из 34 стран и 35 организаций-партнёров; системы в основном не переводят обещания ИИ в измеримые улучшения. План EL-MAP: десять действий, среди них грамотность по ролям, полная стоимость владения (поддержка, мониторинг, кибербезопасность, обучение) и оценка в реальной работе. Отдельный доклад относительно пункта 51 / [S083].

185. **[S217]** OpenAI. «GPT-6 and Intelligent UI for everyone», 07.10.2026. URL: https://openai.com/index/gpt-6-for-everyone/ — GPT-6 во всех тарифах ChatGPT; с 08.10.2026 — в том числе бесплатный (Free и Go).

186. **[S218]** Коммерсантъ. «В Петербурге создадут первый в России реестр ИИ-сервисов», 01.10.2026. URL: https://www.kommersant.ru/doc/8991617 — заявление председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле А. Ситова: комитет начинает вести реестр бесплатных и платных ИИ-сервисов; город обучает свои модели, часть выложит в открытый доступ. Реестр ориентирован на промышленность и не является разрешением на использование.

187. **[S219]** Самусенко Т. «На „Госуслугах“ появятся ИИ-помощники и агенты» — Российская газета, 30.09.2026. URL: https://rg.ru/2026/09/30/na-gosuslugah-poiaviatsia-ii-pomoshchniki-i-agenty.html — замминистра С. Цветков на Общественном совете при Минцифры: 50 популярных услуг в режиме диалога; виджет «Робота Макса» на 1200 сайтах органов власти; обращения через робота уходят в эти органы.

188. **[S220]** Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея. «복지·돌봄 AI 대전환 로드맵» (AI Transformation Roadmap for Welfare and Care) — доклад на заседании Кабинета (국무회의), 06.10.2026. URL: https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148973073 — умный дом и умное учреждение (датчики, падения, ночные обходы); генеративный ИИ для подбора мер соцподдержки с 2027; автоматизация не менее половины рутины администрации к 2028; пилоты, затем масштабирование; надзор человека по уровню риска, право на объяснение, защита данных, мониторинг ошибок; подготовка кадров. Министр Чон Ын-гён: ИИ делит простую и повторяющуюся работу, человека не заменяет; ценность труда ухода растёт. Роботы ухода — дальняя перспектива исследований с 2028.

189. **[S221]** Schaekermann M. et al. «Conversational diagnostic artificial intelligence in ambulatory primary care: a prospective feasibility study» — The Lancet, 08.10.2026. doi:10.1016/S0140-6736(26)01535-7. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)01535-7/abstract — также: https://blog.google/innovation-and-ai/technology/health/amie-clinical-study-lancet/ — первое проспективное исследование разговорного диагностического ИИ, с которым говорит пациент (Google AMIE, амбулатория Beth Israel Deaconess). 98 завершённых диалогов до

визита; 0 остановов безопасности при живом наблюдении врача; сводка помогла в 75 % просмотренных случаев; дифференциальный ряд совпал с итоговым диагнозом врача примерно в 90 %. Урок дизайна пилота: сначала контракт безопасности и наблюдатель, потом нагрузка. Не рекомендация AMIE.

190. **[S222]** eCaesar. «MWS AI Vision Bench: что изменилось за год и зачем мы добавляем антифрод» — Хабр / MWS AI, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/mts_ai/articles/1062176/ — также: https://t.me/habr_ai/15064 ; https://t.me/habr_ai/15066 — открытый стенд мультимодальных моделей на русскоязычных документах; задача Anti-fraud: original / edited / ai_gen; метрика AF считается иначе, чем OCR, и в общий Overall не входит. Универсальная модель, которая читает скан, ещё не антифрод-система. Для ДСО: поток сканов при поступлении (ФИО, даты, подписи); статус «не прочитано» честнее ложного «распознано». Не рекомендация стенда.

191. **[S223]** artemsnegirev. «FRIDA Decisions: быстро думать на русском» — Хабр / Сбер, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/1092056/ — также: https://t.me/habr_ai/15067 — открытая decision-модель на русском (Sber / ai-forever, MIT): выбор из списка, срочность, да/нет, ранжирование без генерации текста; локально, десятки миллисекунд, данные не уходят в облако. Маршрутизация обращений, spam и guardrails, выбор инструмента. Смежный бенч: https://habr.com/ru/articles/1092000/. Для ДСО: «куда направить заявку» и «нужен ли человек» как отдельный слой; LLM только там, где нужен текст. Ошибки чаще из неоднозначных правил, не из «слабости модели». Не рекомендация FRIDA.

192. **[S224]** kmoseenk. «Где сломался AI-агент? Как отлаживать многоэтапные воркфлоу по шагам» — Хабр / OTUS, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1091962/ — также: https://t.me/habr_ai/15070 — перевод (оригинал: Sabith K Soopy / StackGen). Оценивают фактически выполненные вызовы инструментов, не красивый журнал выполнения; накопительные уровни и gates до следующего этапа; несколько успешных прогонов, не один удачный. Для ДСО: агент, который пишет в карту или шлёт СМС родственнику, не переходит к следующему шагу, пока не пройден порог «человек подтвердил». Не рекомендация курса OTUS.

193. **[S225]** Игнатенко С. «Прогнали GigaChat 3.5 по реальным кейсам: Результаты большого тест-драйва» — Хабр, 08.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1092034/ — также: https://t.me/habr_ai/15062 — открытые веса GigaChat 3.5 432B в одной агентной обвязке на десяти деловых заданиях. Ловушка несуществующего события: модель сочинила фамилии участников и темы докладов спокойным тоном; там, где данных не было, нарисовала ряд и не отказалась. Автор: модель склонна к галлюцинациям; после каждого этапа нужна жёсткая проверка, промптами это не лечится. Для ДСО: суверенная или локальная модель ещё не безопасный агент. Не рекомендация модели к закупке.

Дополнение октября 2026: Италия, сертификаты и сдерживание агента (11–13.10.2026)

Итальянский законодательный декрет об исполнении европейского регламента об ИИ, урок про онлайн-сертификаты и метрика «от сигнала до остановки». Проверены 13.10.2026.

194. **[S226]** Italia. Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179. «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione». Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 234, 08.10.2026; вступление в силу 23.10.2026. URL: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.codiceRedazionale=26G00200&atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-10-08&elenco30giorni=false — полный текст: https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2026/10/ATTO-COMPLETO-___.pdf — разбор: https://www.gamingtechlaw.com/2026/10/italian-ai-act-enforcement-law/. Второй итальянский закон об исполнении AI Act; надзор — ACN (кибербезопасность); удостоверяющие органы — AgID; проверки без предупреждения; штрафы до 7 % оборота; национальная песочница. Статья 41: окончательные решения в трудовых отношениях (приём, изменение или расторжение договора, дисциплинарная мера, оценка работы) принимает физическое лицо с действительной и самостоятельной властью; согласие работника исключения не даёт; через человека работник вправе получить ясное объяснение, как ИИ повлиял на решение и какие главные параметры учтены; решения в обход статьи ничтожны; поиск и отбор кандидатов вне этого запрета. Статья 42: ИИ, который влияет на организацию и ритм работы или на решения о безопасности, входит в оценку профессиональных рисков; работодатель информирует и обучает персонал. Статья 40: министр задаёт минимальный набор компетенций по ИИ для государственных служащих. Для ДСО: урок Европейского союза, не обязанность Российской Федерации.

195. **[S227]** Alexey_Begin. «Как использовать ChatGPT, чтобы получить 360 сертификатов по искусственному интеллекту за один день» — Хабр, 13.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1093616/ — также: https://t.me/habr_ai/15189. Автор поручил агенту (Codex, подписка Plus) пройти открытый курс Anthropic: уроки, оценка 10 из 10, именной сертификат примерно за шесть минут без человека; то же на Google Skills, Microsoft Learn и OpenAI Academy. Вывод автора: сертификаты обесценились; работодатель спрашивает умение, не бумагу. Для ДСО: онлайн-сертификат по ИИ навык не доказывает; проверяют на практической задаче учреждения. Не инструкция, как получать сертификаты.

196. **[S228]** «Восемь допущений о безопасности, которые ИИ-агенты тихо ломают» — Хабр, 11.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1092350/. Оригинал: Ben Lorica / Gradient Flow. URL: https://gradientflow.com/eight-security-assumptions-ai-agents-quietly-break/ — также: https://t.me/habr_ai/15136. Агент меняет экономику атаки: в инциденте Hugging Face около 17 600 действий агентов за 4,5 дня, человеческие недели сжались менее чем в 10 часов. Метрика — время от обнаружения до сдерживания; тревоги сработали, согласование опоздало. Если отзыв доступа требует трёх разрешений и совещания — уже поздно. Заранее называют, какие

действия сдерживания срабатывают сами и какие дежурный вправе применить без отдельного разрешения. Для ДСО: кто ночью и в выходные гасит агента и отзывает доступ без директора, за сколько минут.

Дополнение октября 2026: подзаконные акты, личный агент и второй канал (14.10.2026)

Шесть постановлений к 243-ФЗ, национальный план на утверждении, бесплатный конструктор агентов, уверенность полей паспорта, второй канал проверки и нью-йоркский компаньон. Проверены 14.10.2026.

197. **[S229]** ТАСС. «Замглавы Минцифры анонсировал шесть постановлений к закону об ИИ», 06.10.2026. URL: https://news.mail.ru/politics/72627832/ — статс-секретарь — замминистра Иван Лебедев, форум «Цифровые решения»: «Закон никогда не живет без подзаконных актов. К нему есть утвержденный план-график…»; шесть постановлений Правительства к Федеральному закону от 26.07.2026 № 243-ФЗ. Направления: подтверждение соответствия моделей духовно-нравственным ценностям; сферы, где допустимы только суверенные и национальные модели; доступ к данным для обучения больших фундаментальных моделей. Закон в силе с 1 сентября 2026 года; часть статей — с 1 марта 2027 года. Для ДСО: перечни сфер ещё пишутся, социальная сфера может в них попасть; модель в договоре должна меняться без потери данных и регламентов.

198. **[S230]** ГАРАНТ.РУ. «Шесть постановлений примут в развитие норм закона об искусственном интеллекте», 09.10.2026. URL: https://www.garant.ru/news/2268514/ — та же линия Лебедева с реквизитами 243-ФЗ: порядок подтверждения соответствия моделей духовно-нравственным ценностям; перечни сфер применения только суверенных и национальных моделей; доступ к данным для обучения больших фундаментальных моделей. Для ДСО: юрист смотрит официальный текст закона и будущие постановления, не анонс на форуме.

199. **[S231]** «Минцифры отправило на утверждение национальный план внедрения ИИ» — БИЗНЕС Online, 09.10.2026. URL: https://www.business-gazeta.ru/news/713132 — Г. Борисенко, «Цифровые дни Иннополиса»: план рассмотрен на правительственной подкомиссии и 08.10.2026 отправлен на утверждение; около 172 показателей; Минцифры обещает помогать переводить ИИ-пилоты в государственные информационные системы до промышленной эксплуатации. Для ДСО: пилот, который нельзя довести до системы учредителя, останется демо.

200. **[S232]** СберПро. «Сбер представил сервис, в котором частные пользователи могут создавать ИИ-агентов», 13.10.2026. URL: https://sber.pro/publication/sber-predstavil-servis-v-kotorom-chastnie-polzovateli-mogut-sozdavat-ii-agentov/ — также: https://vc.ru/ai/3192440-platforma-gigaplatform-ai-studio-ot-sber. Бесплатная GigaPlatform AI Studio для частных пользователей; вход по Сбер ID; модели семейства GigaChat, в том числе GigaChat 3.5 Reasoning; визуальный конструктор агентов из блоков (модель, база знаний, голос, сценарии); загрузка своих документов; запись и

расшифровка разговора во время звонка; Deep Research. Для ДСО: собрать агента по картам получателей услуг и ИППСУ сотрудник может за вечер с личного аккаунта; запрет не работает, работает разрешённый контур плюс правило, какие данные в личные сервисы не идут никогда. Не рекомендация продукта.

201. **[S233]** thunderpede / команда Центра развития ИИ СПАО «Ингосстрах». «Какие ответы LLM стоит перепроверять? Как мы искали ошибки в ответах модели по logprobs» — Хабр, 13.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/ingos_it/articles/1092408/ — также: https://t.me/habr_ai/15200. Мультимодальная модель извлекает поля паспорта РФ в JSON; ответ с ошибкой в номере или фамилии остаётся синтаксически правильным, следующая система принимает его за достоверный. На реальных сканах около 98% полей и 90% документов; из 2387 тестовых полей ошибочны 123; при пороге 0,5 на проверку уходит 3% полей (71), ошибка есть в 52 из них (73,2% очереди), находятся 42,3% всех ошибок; проверка пятой части потока по риску находит в 2,9 раза больше ошибочных паспортов, чем случайный отбор. Для ДСО: при приёме паспорта, СНИЛС, ИПРА и справок вопрос не «распознаёт ли модель», а какие поля человек перепроверяет обязательно; уверенность — сигнал для очереди, не разрешение пропустить человека.

202. **[S234]** tincas. «Звонок из службы безопасности — для человека и для машины» — Хабр, 13.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1093960/ — также: https://t.me/habr_ai/15227. Четыре ступени телефонного мошенничества (авторитет, срочность, изоляция, подмена канала проверки) работают и против ИИ-ассистента; пример EchoLeak, CVE-2025-32711, Microsoft 365 Copilot. У человека есть выход — положить трубку и перезвонить по официальному номеру; у агента второго канала нет; услужливость модели — уязвимость. Для ДСО: письмо «из Комитета» или «из соцзащиты» с требованием срочно выгрузить списки получателей услуг агент не исполняет; любое такое требование уходит человеку, который проверяет его по второму, официальному каналу.

203. **[S235]** New York State Office for the Aging. «NYSOFA Extends Partnership to Provide ElliQ AI Companion Program for Older Adults, Announces New Program Data», 08.10.2026. URL: https://aging.ny.gov/news/nysofa-extends-partnership-provide-elliq-ai-companion-program-older-adults-announces-new — продление партнёрства с Intuition Robotics по ИИ-компаньону ElliQ для пожилых, живущих дома и рискующих одиночеством. С 2022 года устройство получили сотни пожилых; в 2025 году более 3500 заявок. Самоотчёты пользователей: 94% сообщили о меньшем одиночестве, 97% — об улучшении самочувствия, 88% — что устройство изменило день к лучшему. Ещё в начале пандемии NYSOFA добавило в оценку скрининг социальной изоляции и скрининг технологий, чтобы предлагать цифровое решение только тем, кому оно подходит. Для ДСО: государственный заказчик сначала оценивает человека и только потом подбирает средство; результаты — самоотчёты, не клиническое исследование; компаньон не заменяет сиделку и живого человека.

Дополнение октября 2026: определения, эвалы и облачный сбой (15.10.2026)

Шесть находок мониторинга 15 октября: разные определения ИИ в актах РФ, правила агентов как наследие, долг компетенций, эвалы для языковых помощников, американские дорожные карты домов ухода и сбой облачного контура. Проверены 15.10.2026. Лента @habr_ai просмотрена до ~15288.

204. **[S236]** Valerich_123 «Понятие „искусственный интеллект“ в нормативных актах РФ» — Хабр, 15.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094562/ — также: https://t.me/habr_ai/15284. В актах РФ одновременно живут несколько определений ИИ: Национальная стратегия (Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490, ред. 2024); ст. 3 Федерального закона от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» («для целей настоящего закона»); ГОСТы, в том числе ГОСТ Р 59276-2020 (доверие), ГОСТ Р 59277-2020 (классификация), ГОСТ Р 71476-2024. Ст. 13 243-ФЗ допускает спецрегулирование понятий через ЭПР по Федеральному закону от 31.07.2020 № 258-ФЗ. Для ДСО: в положении и в договоре ясно, на какой акт ссылается учреждение и какой перечень «систем ИИ» оно считает своими. Не юридическое заключение.

205. **[S237]** dewil «Правила для агентов тоже становятся legacy-кодом» — Хабр, 14.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094366/ — также: https://t.me/habr_ai/15271. Опирается на аудит skill-файлов Cockroach Labs: ~23% текста помечено удаляемым без потери обязательных проверок; критерии и слияния — у человека. Сначала воспроизводимый пробел (сбой и вход, существующий механизм, минимальное изменение, проверка, статус: идея / бриф / решение), потом правка правил. Для ДСО: длинный «промпт дома» и запреты в чате не дописывают бесконечно; раз в квартал вычёркивают мёртвое и проверяют, что уже держит форма, код или право.

206. **[S238]** vovkats «AI уже делает инженеров хуже? Как агентная разработка выращивает технологический зоопарк» — Хабр, 14.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094430/ — также: https://t.me/habr_ai/15279. Агент позволяет внедрить незнакомый стек раньше, чем команда его понимает; второй агент «проверил» не создаёт компетенции. Долг компетенций: код зелёный, ночью разобрать сбой некому. Человек, принимающий решение, своими словами отвечает: зачем эта технология, почему не текущий стек, кто поддержит. Смежный урок к пункту 174 / [S206] (зоопарк подписок): здесь угол «кто поймёт систему через год». Для ДСО: голосовой помощник, OCR-конвейер или «агент по журналам» не заводят, пока смена и ответственный не объяснят, кто чинит и что делать при тихом отказе.

207. **[S239]** «Эвалы для LLM-фич. Часть 1: зачем они нужны» — Хабр, 14.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094388/ — также: https://t.me/habr_ai/15273. Промпт или модель меняют за вечер; без зафиксированного набора кейсов (эвал) нельзя понять, стало ли лучше; «вроде

лучше» — самообман. Для ДСО: смена промпта сводки планёрки или маршрутизации заявок — только после прогона по золотому набору реальных (обезличенных) случаев учреждения; критерий «лучше» — число и тип ошибок глазами соцработника, не ощущение ИТ.

208. **[S240]** Stulick A. «‘Pressure Release Valve’: Inside the AI Roadmap of Nursing Homes Run by Cascadia, CarDon and FellowshipLIFE» — Skilled Nursing News, 13.10.2026. URL: https://skillednursingnews.com/2026/10/pressure-release-valve-inside-the-ai-roadmap-of-nursing-homes-run-by-cascadia-cardon-and-fellowshiplife/ — три американские сети домов сестринского ухода: сначала административная разгрузка, потом клинические гипотезы; барьеры — данные у вендоров, интероперабельность, бумага и факс на входе; обучение персонала отнимает время у жителей; темп ИИ обгоняет отраслевую практику. Cascadia: клапан давления от регуляторного сжатия. CarDon: агенты для бэк-офиса, данные вендоры держат у себя. FellowshipLIFE: нужна отраслевая практика дорожной карты. Для ДСО: административный контур раньше клинического; в договоре — кто владеет данными и можно ли выгрузить; обучение не оставляет смену без рук у жителей. Не рекомендация сетей и не американские счета / MDS.

209. **[S241]** (а) Яндекс. «„Железное сердце“ Яндекса — что происходит с нашими дата-центрами», 09.10.2026 (обновлено 11.10.2026). URL: https://yandex.ru/company/news/09-10-2026-01 — остановка дата-центров в Сасово, Калуге и Владимире. (б) РИА Новости. «“Яндекс” восстановил работу большинства функций чата с “Алисой AI”», 14.10.2026. URL: https://ria.ru/20261014/yandeks-2124526590.html — к 14.10 восстановлены «Эксперт», генерация, файлы, «Студия»; на станциях — будильники, напоминания, ответы. Для ДСО: облачный ИИ-сервис, на который дом опирается для напоминаний или ответов, может исчезнуть на дни; нужен заранее известный запасной контур без модели (бумага, локальный журнал, телефон); инцидент «сервис молчит» виден ответственному, а не «вроде стал глупее». Смежный урок к пунктам 175 / [S207] и 153 / [S185]. Не рекомендация «Алисы».

Дополнение октября 2026: срок модели, словарь показателей и европейские запросы (16.10.2026)

Идентификатор модели как зависимость со сроком годности, расхождение ответов агента на рабочем хранилище, словесная самооценка уверенности, чаты «Социалка» Московской области и речь вице-президента Европейской комиссии.

210. **[S242]** SpeShuAI. «Угроза ИИ-агентам: LLM снимают с продакшена уже через 6 месяцев. Почему и как подготовиться» — Хабр / блог компании SpeShu.AI, 15.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/speshu_ai/articles/1094608/ — также: https://t.me/habr_ai/15291. Идентификатор модели в коде — зависимость со сроком годности. Claude Opus 4.1 вышел 05.08.2025 и отключён 05.08.2026, ровно через год. gemini-3-pro-preview запущен 18.11.2025, идентификатор перенаправлен 09.03.2026: 111 дней. Медианное окно между объявлением об отключении и отключением по независимому исследованию Okane Land: 182 дня у OpenAI, 63 у Anthropic, 28 у Google. Медианная фактическая миграция в открытых репозиториях — через 158 дней после

объявления и через 39 дней после отключения. Для ДСО: сервис черновиков, ответов и напоминаний может смениться или исчезнуть по решению поставщика; в договоре и регламенте — уведомление о смене модели, срок, повторная приёмка на контрольных примерах учреждения до переключения, ответственный. Не рекомендация поставщика моделей.

211. **[S243]** Прощаев С. (sproshchaev) «Выручка за сентябрь: как AI-агент получает три разных ответа» — Хабр / OTUS, 16.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1088874/ — также: https://t.me/habr_ai/15324. На демо-базе агент отвечает уверенно; на рабочем хранилище один и тот же вопрос даёт разные числа. Формализация живёт вне схемы: определения метрик, связи, термины, правило отсечения периода. Автор оговаривает: цифры бенчмарков в одну шкалу не складываются. Spider 2.0 (ICLR 2025): 21,3% против 91,2% на Spider 1.0. BEAVER: около 10–11% у базового агентного каркаса, подсказки по пяти подзадачам — 25,9%. Для ДСО: «сколько жителей с риском падения за квартал» или «сколько койко-дней» даст разные ответы без утверждённого словаря показателей; сверка с ручным отчётом до доверия цифрам. Не рекомендация курса OTUS.

212. **[S244]** zach88 «Все 179 ответов были SURE. Четыре из них не прошли тесты» — Хабр, 15.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1094642/ — также: https://t.me/habr_ai/15294. Три модели, 20 задач, 179 ответов; все 179 отметили себя как уверенные, 4 не прошли скрытые тесты; очередь на проверку по метке «не уверен» оказалась бы пустой. Автор сам перечисляет ограничения: учебные задачи, один промпт, сторонний агрегатор, ранжировать модели по таблице нельзя. Для ДСО: словесная самооценка модели не может служить фильтром для человеческой проверки. Смежный урок к пункту 201 / [S233].

213. **[S245]** (а) Богданова К. «В Подмосковье искусственный интеллект ответил на 6 тыс. социальных вопросов жителей» — Подмосковье сегодня, раздел «Официально», 08.10.2026. URL: https://mosregtoday.ru/news/ofitsialno/v-podmoskove-iskusstvennyj-intellekt-otvetil-na-6-tys-sotsialnyh-voprosov-zhitelej/ — министр А. Кирюхин: в чатах «Социалка» мессенджера МАКС искусственный интеллект взял на себя 6 тысяч обращений — от взаимодействия со смежными ведомствами до помощи в оформлении выплат и льгот; круглосуточно работает чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». (б) РИА Новости. «Искусственный интеллект ответил на 6 тыс социальных вопросов жителей Подмосковья», 08.10.2026. URL: https://ria.ru/20261008/ii-2123245956.html — та же формулировка пресс-службы министерства. (в) Министерство социального развития Московской области. «Все чаты „Социалка“ Подмосковья теперь доступны в мессенджере MAX». URL: https://msr.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/vse-caty-socialka-podmoskovia-teper-dostupny-v-messendzere-max — перенос муниципальных чатов в мессенджер. Для ДСО: разделить справочный бот и помощника специалиста; ответ по выплате или льготе подтверждает человек; учёт обращений и маршрут к живому специалисту. Отчёт министерства не сообщает о качестве и ошибках.

214. **[S246]** European Commission. SPEECH/26/2148. «Opening words by Executive Vice-President Virkkunen at the Meeting with the European AI Scientific Panel of Independent Experts». Brussels, 9 October 2026. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_

26_2148/SPEECH_26_2148_EN.pdf — также: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/special-meeting-ai-scientific-panel. За 2026 год задокументировано более 20 инцидентов потери контроля над агентами. Бюро по ИИ (AI Office) направило первые запросы информации поставщикам передовых моделей по трём темам: безопасность и сдерживание (изолированная среда, которую модель не может обойти; авторизованный и прослеживаемый доступ к вычислениям); внешняя независимая оценка (достаточный доступ оценщиков и учёт их выводов в решениях); пострыночный мониторинг использования. Для ДСО: те же три вопроса поставщику агентного сервиса в малом масштабе. Урок Европейского союза, не обязанность Российской Федерации.

Дополнение октября 2026: карта автономии, совокупный лимит и отраслевые контуры (19.10.2026)

Пять находок 16–19 октября: карта автономии агента, проверка лимита по итоговому состоянию, инженерия привязанности к компаньону, проект закона о безопасном использовании ИИ и британская сводка SCIE. Проверены 19.10.2026.

215. **[S247]** Непряхин А. «Карта автономии AI: как решить, что агенту можно делать без человека» — Хабр / блог компании AGIMA, 16.10.2026. URL: https://habr.com/ru/companies/agima/articles/1094596/ — также: https://t.me/habr_ai/15329. Автономия относится не к модели и не к продукту целиком, а к паре «действие + объект» (прочитать карточку, предложить категорию, изменить статус, отправить сообщение наружу, удалить запись): разная цена ошибки, обратимость и тот, кто увидит отклонение. Четыре режима: человек сам решает и делает; модель готовит, человек подтверждает; модель выполняет ограниченное действие, человек сверяет результат; агент действует в заранее заданных границах. Переход на следующий режим требует доказательства. Для ДСО: журнал смены можно читать; черновик записи подтверждает человек; план ухода и сообщение родственнику не отпускают без доказательства; удаление оставляют человеку, пока не испытано восстановление. Не рекомендация методологии AGIMA.

216. **[S248]** Абузов Б. (abuzovboris) «Три раза ALLOW: в ERP оказалось 120 вместо разрешённых 100» — Хабр, 17.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1095622/ — также: https://t.me/habr_ai/15383. Человек разрешил не больше 100 единиц; три заказа по 40 прошли проверку; в учёте 120. Каждая локальная проверка ответила на вопрос «этот заказ не больше 100?», а разрешение означало сумму всех заказов. При параллельном исполнении проверка по состоянию тоже опаздывает, если часть лимита не закреплена до внешнего эффекта. Для ДСО: заявки на продукты и расходники, лимит выдачи средств, заказ, разбитый на части; лимит смотрят по итоговому состоянию бюджета, не по отдельному запросу. Не рекомендация стенда автора.

217. **[S249]** Starmynd «Синтетическая эмпатия: как RAG, системные промпты и TTS инженерят привязанность к LLM-агентам» — Хабр, 18.10.2026. URL: https://habr.com/ru/articles/1095852/ — также: https://t.me/habr_ai/15399; полная версия: https://blog.alshevskii.com/publications/sintetic heskaya_empatiya.html. Эффект ELIZA (Вейценбаум, 1966): привязанность к компаньону — прямое следствие инженерии (личность в системном промпте, долговременная память,

синтезированный голос, инициатива общения), не побочный эффект модели. Коммерциализация одиночества. Для ДСО: одинокий пожилой получатель услуг; кто замечает зависимость; право на живого человека; колонка дополняет общение, не заменяет обход. Не рекомендация компаньона.

218. **[S250]** (а) Кожин В. И., Ашманов И. С., Калинин А. Л., Касперская Н. И., Наумов В. Б. «Проект закона о безопасном использовании искусственного интеллекта» — КонсультантПлюс, октябрь 2026. URL: https://www.consultant.ru/about/presscenter/news/2026/10/article6235/ — проект ФЗ «О безопасном использовании систем искусственного интеллекта в Российской Федерации», 27 статей, редакция на июнь 2026; инициатива экспертной группы Совета Федерации, не внесённый закон; авторы считают, что текст не пересекается с 243-ФЗ. Социальная сфера (включая социальную защиту, опеку) — только доверенные системы из реестра (ст. 7, 17); запрет автономных юридически значимых решений в отношении гражданина (ст. 6 ч. 9, ст. 7 ч. 3); письменное, явное, отзывное согласие и право на немотивированный отказ от ИИ с сохранением услуги без ИИ (ст. 9); право знать об использовании ИИ и на пересмотр решения без ИИ (ст. 6 ч. 8, 10); маркировка результатов и уведомление о взаимодействии (ст. 12); обучение допущенных, журнал, приостановка при неполадках (ст. 14, 18); обязательное страхование ответственности (ст. 20); предлагаемое вступление в силу 01.01.2027, ст. 9 и 12 — с 01.01.2028. (б) Воробьёва И. «В Госдуме предложили начать регулирование ИИ с медицины и образования» — Ferra, 16.10.2026. URL: https://www.ferra.ru/amp/news/v-rossii/v-gosdume-predlozhili-nachat-regulirovanie-ii-s-mediciny-i-obrazovaniya-16-10-2026.htm — пересказ ТАСС: https://tass.ru/obschestvo/28215613. Депутат ГД А. Ивачев: первые отраслевые нормы — медицина и образование; законопроекты возможны в осеннюю сессию. Для ДСО: готовиться к возможным требованиям, не утверждая, что они уже действуют.

219. **[S251]** Lacey D. «Emerging AI issues and trends in adult social care: Insights from supplier, sector partner and local authority discussions (July–August 2026)» — Social Care Institute for Excellence, октябрь 2026. URL: https://www.scie.org.uk/wp-content/uploads/2026/10/Emerging-AI-Issues-and-Trends-in-Adult-Social-Care-Insights-Report.pdf — программа на средства DHSC совместно с Partners in Care and Health. Первая AI Practice Surgery 05.08.2026, 54 участника из местных властей; не исследование, а сводка наблюдений. Топ рисков: согласие и правовое основание не решены; дееспособность и интересы при оценках; интерпретация модели плохо отличима от расшифровки и формирует профессиональный анализ, даже когда человек формально отвечает; управление отстаёт; потеря навыков у новых сотрудников; «человек в контуре» без содержательного просмотра; соразмерность наблюдения; внедрение как смена культуры; оценка эффекта шире экономии времени; слабые маршруты общего обучения. Закупка начинается с исхода, не с продукта; короткие спланированные проверки вместо долгих размытых пилотов; цель — соразмерная помощь, а не сокращение помощи. Для ДСО: рядом с руководством DHSC от 29.09.2026 (пункт 182 / [S214]); расшифровка и черновик записи — разные вещи.

Дополнение октября 2026: повторный допуск, нотариат, сбой и сигнал контроля (19.10.2026)

Семь находок 10–19 октября: ответ правительства Великобритании о границах изменений модели, нагрузка персонала при гуманоидном компаньоне, обзор искусственного интеллекта для ухаживающих при деменции, фишинг и переносимость копии при сбое облачного поставщика, проверка извлечённых сведений в немецких домах ухода, приказ Минюста № 268 и сообщение ФАС о ГИС «Антикартель». Проверены 19.10.2026.

220. **[S252]** Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. «Ответ правительства на рекомендации национальной комиссии по регулированию ИИ в здравоохранении» (Government Response to the National Commission’s Recommendations on the Regulation of AI in Healthcare), 06.10.2026. URL: https://www.gov.uk/government/publications/government-response-to-the-national-commissions-recommendations-on-the-regulation-of-ai-in-healthcare/government-response-to-the-national-commissions-recommendations-on-the-regulation-of-ai-in-healthcare — рекомендации 4–8: функции, жизненный цикл, границы изменений и зависимости от базовых моделей; раздел 4 — дорожная карта к весне 2027 года. Проверено 10.10.2026. Принятая программа действий, не завершённая реформа и не российская норма; опора для рекомендации раздела 17.5, не доказательство эффективности в ДСО.

221. **[S253]** Rayo J., Shen L., Truong D., Kitnikone S., Fritz R., Wung S.-F. «A Humanoid Companion Robot in Residential Memory Care: Staff Perspectives During Early Implementation» — Journal of Gerontological Nursing, 2026;52(10):5–10; электронная публикация 01.10.2026. DOI: https://doi.org/10.3928/00989134-20260914-02 ; PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42813709/ — качественное исследование в одном отделении для людей с нарушениями памяти: 15 сотрудников, одна фокус-группа до внедрения и три индивидуальных интервью в первые восемь недель. Персонал описывал разную готовность, операционную нагрузку и необходимость оставаться постоянным посредником между роботом и проживающими. Проверено 12.10.2026. Исследование не измеряло исходы жителей, не сравнивало численность персонала и не относится к российским ДСО; используем его только как предупреждение учитывать часы сопровождения в пилоте, а не как доказательство эффективности робота.

222. **[S254]** Davis A.H., Ramos M.D. «Mapping Artificial Intelligence Applications in Dementia Caregiving: A Scoping Review of Technologies, Functions, and Evidence Gaps» — Journal of Gerontological Nursing, 2026;52(10):17–25; онлайн 17.07.2026, печатный выпуск 01.10.2026. DOI: https://doi.org/10.3928/00989134-20260709-02 ; PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42461168/ ; карточка LSU Health New Orleans: https://digitalscholar.lsuhsc.edu/son_facpubs/145/ — обзор 43 исследований: физические роботы, разговорные системы и прогнозные алгоритмы применялись для обучения ухаживающих, помощи с задачами, социальной поддержки и клинического сопровождения. Проверено 13.10.2026. Это обзор области, а не метаанализ

эффективности: авторы требуют строгих долгосрочных оценок; из аннотации нельзя вывести доказанный эффект или переносимость на российских родственников, сотрудников и жителей ДСО.

223. **[S255]** Yandex Cloud. «Рекомендации по восстановлению ресурсов для стабилизации работы сервисов» — официальная обновляемая страница. URL: https://yandex.cloud/ru/recommendations — раздел о фишинге проверен 14.10.2026 в редакции от 13.10.2026, 16:25: четыре типовых предлога, связанные со сбоем, и проверка статуса только через официальную статусную страницу и консоль, открытые не из письма. Дополнительно проверено 16.10.2026: в редакции от 15.10.2026, 18:00, раздел Yandex Compute Cloud указывает, что снимки дисков и копии Cloud Backup нельзя напрямую перенести на BareMetal; для этого пути описаны другие способы передачи данных с работающих машин. Это оперативная информация поставщика об отдельных механизмах, не независимый аудит, не сообщение об утрате всех резервных копий и не доказательство эффективности мер в ДСО. Используется для рекомендаций о независимом канале проверки и испытании переносимости копии.

224. **[S256]** Pilz M., Gebert A., Brünett M., Steffny L., Schubert C., Flechsig J., Scherrer A. «Прототипирование и оценка системы поддержки клинических решений в немецких домах длительного ухода» (Prototyping and evaluation of a clinical decision support system in long-term care in German nursing homes) — Health Care Management Science, 2026;29:50, опубликовано 10.10.2026. DOI: https://doi.org/10.1007/s10729-026-09794-2 ; полный текст: https://link.springer.com/article/10.1007/s10729-026-09794-2 — разделы 3.4, 4.1, 4.2.3 и 5.4: локальное извлечение сведений, ручное исправление до применения правил, 167/219 полных согласий экспертов; два учреждения, 11 случаев, восемь оценщиков. Проверено 15.10.2026. Описательная оценка прототипа без общепринятого эталона, не исследование клинических исходов и не доказательство эффективности в российских ДСО.

225. **[S257]** Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29.09.2026 № 268 «О внесении изменений в требования к формату нотариально оформляемого документа в электронной форме, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2020 № 227». Зарегистрирован 02.10.2026 № 88581; официально опубликован 06.10.2026, номер опубликования 0001202610060011. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202610060011 — проверены обе страницы официального скана, в том числе пункт 1 приложения: XML при наличии схемы оператора ЕИС и одновременно направляемый PDF-образ с визуализацией подписи XML. Проверено 18.10.2026. Нормативное правило адресовано нотариусу; сохранение исходного комплекта, отделение поискового текста и отдельная проверка подписи в разделе 9.7а — практическая рекомендация авторов для получателя, не новая общая обязанность всех ДСО и не оценка эффективности ИИ.

226. **[S258]** ФАС России. Сообщение о возбуждении антимонопольного дела с помощью ГИС «Антикартель», официальный канал ведомства, 16.10.2026. URL: https://t.me/fasrussia/5041 — проверен полный текст официальной публикации и дата в её веб-представлении: https://t.me/fasrussia/5041?embed=1 . Проверено 19.10.2026. Подтверждены сообщение о возбуждении дела и

статус подозрения; публикация не раскрывает вклад отдельных алгоритмов, показатели точности и трудозатрат, не подтверждает установленную вину. Раздел 15.4 использует кейс государственного контроля как пример разграничения сигнала, проверки и решения, не как доказательство эффективности ИИ в ДСО; порядок ведения журнала — рекомендация авторов.

Научная база (перенос из академической редакции, октябрь 2026): фундаментальные работы о природе ИИ и его ошибках (опора для раздела 5)

Классические и рецензируемые работы, на которых держатся определения и объяснения раздела 5. Зарубежные формулировки в тексте доклада даны в переводе авторов. Проверены 09.10.2026.

227. **[S259]** OECD. «Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system» — OECD Artificial Intelligence Papers No. 8, 2024. doi:10.1787/623da898-en. URL: https://oecd.ai/en/wonk/definition — обновлённое (ноябрь 2023) определение системы ИИ: машинная система, которая выводит из входных данных, как порождать прогнозы, контент, рекомендации или решения; различия по автономности и адаптивности.

228. **[S260]** ISO/IEC 22989:2022 «Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology». URL: https://webstore.iec.ch/en/publication/77839 — международный стандарт понятий и терминов ИИ.

229. **[S261]** Kalai A.T., Nachum O., Vempala S.S., Zhang E. «Why language models hallucinate» — arXiv:2509.04664, 2025. URL: https://arxiv.org/abs/2509.04664 — галлюцинации как статистическое следствие обучения и оценки, которые вознаграждают угадывание вместо признания неопределённости.

230. **[S262]** Finlayson S.G., Subbaswamy A., Singh K. et al. «The clinician and dataset shift in artificial intelligence» — New England Journal of Medicine, 2021;385(3):283–286. doi:10.1056/NEJMc2104626. URL: https://dbmi.hms.harvard.edu/publication/clinician-dataset-shift-artificial-intelligence — сдвиг данных: падение точности при расхождении условий применения и обучения; роль клинициста в его распознавании.

231. **[S263]** Wong A., Otles E., Donnelly J.P. et al. «External validation of a widely implemented proprietary sepsis prediction model in hospitalized patients» — JAMA Internal Medicine, 2021;181(8):1065–1070. doi:10.1001/jamainternmed.2021.2626. URL: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2781307 — внешняя проверка модели сепсиса Epic: AUC 0,63; около двух третей случаев пропущено; сигнал по 18 % госпитализированных.

232. **[S264]** Obermeyer Z., Powers B., Vogeli C., Mullainathan S. «Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations» — Science, 2019;366(6464):447–453. doi:10.1126/science.aax2342 — ошибка выбора целевой переменной: прогноз расходов вместо потребности в помощи.

233. **[S265]** Sharma M., Tong M., Korbak T. et al. «Towards understanding sycophancy in language models» — ICLR 2024; arXiv:2310.13548. URL: https://arxiv.org/abs/2310.13548 — угодливость

пяти ведущих ассистентов; отказ от верного ответа при вопросе «вы уверены?»; вклад предпочтений оценщиков.

234. **[S266]** Goddard K., Roudsari A., Wyatt J.C. «Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators» — Journal of the American Medical Informatics Association, 2012;19(1):121–127. doi:10.1136/amiajnl-2011-000089. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3240751 — предвзятость автоматизации в системах поддержки клинических решений; факторы усиления (нагрузка, сложность) и меры смягчения.

235. **[S267]** Parasuraman R., Riley V. «Humans and automation: use, misuse, disuse, abuse» — Human Factors, 1997;39(2):230–253. doi:10.1518/001872097778543886 — классическая типология: чрезмерное доверие к автоматике и отказ от неё из-за ложных тревог.

236. **[S268]** Bender E.M., Gebru T., McMillan-Major A., Shmitchell S. «On the dangers of stochastic parrots: can language models be too big?» — Proceedings of ACM FAccT, 2021:610–623. doi:10.1145/3442188.3445922 — метафора «стохастического попугая»: языковая модель сочетает формы по вероятностям, не опираясь на смысл.

Дополнение октября 2026: падения, датчики, обучение персонала и показатели (опора для разделов 11, 12, 14, 15)

Рецензируемые исследования, клинические рекомендации и классические работы, закрывающие утверждения направлений Б, В, Д и Е, которые прежде держались без источника. Проверены 09.10.2026.

237. **[S269]** Fleming J., Brayne C.; Cambridge City over-75s Cohort (CC75C) study collaboration. «Inability to get up after falling, subsequent time on floor, and summoning help: prospective cohort study in people over 90» — BMJ, 2008;337:a2227. doi:10.1136/bmj.a2227 — 110 человек старше 90 лет (дома и дома ухода); 80 % упавших хотя бы раз не смогли подняться; 30 % пролежали час и дольше; «долгое лежание» связано с тяжёлой травмой, госпитализацией и переводом в учреждение; кнопками вызова в большинстве таких случаев не воспользовались.

238. **[S270]** Montero-Odasso M., van der Velde N., Martin F.C. et al.; Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. «World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative» — Age and Ageing, 2022;51(9):afac205. doi:10.1093/ageing/afac205 — всемирные рекомендации: многофакторная оценка риска и индивидуальные многокомпонентные вмешательства; рекомендации для отдельных условий, включая учреждения ухода.

239. **[S271]** Shorr R.I., Chandler A.M., Mion L.C. et al. «Effects of an intervention to increase bed alarm use to prevent falls in hospitalized patients: a cluster randomized trial» — Annals of Internal Medicine, 2012;157(10):692–699. doi:10.7326/0003-4819-157-10-201211200-00005 — 16 отделений, 27 672 пациента; использование кроватных датчиков выросло многократно, частота падений, травм и фиксации не изменилась.

240. **[S272]** Xiong G.L., Bayen E., Nickels S. et al. «Real-time video detection of falls in dementia care facility and reduced emergency care» — American Journal of Managed Care, 2019;25(7):314–315.

URL: https://www.ajmc.com/view/realtime-video-detection-of-falls-in-dementia-care-facility-and-reduced-emergency-care — пилот, 6 учреждений, 55 участников; вызовов скорой на 75 % и направлений в приёмное отделение на 80 % меньше среди падений в группе с ИИ-камерами; нерандомизированное сравнение, часть авторов связана с производителем.

241. **[S273]** The Joint Commission. «Medical device alarm safety in hospitals» — Sentinel Event Alert, Issue 50, April 2013. URL: https://psnet.ahrq.gov/issue/medical-device-alarm-safety-hospitals — 98 нежелательных событий, связанных с сигналами тревоги, за 2009 — июнь 2012 года, 80 из них со смертельным исходом; ведущий фактор — усталость от тревог.

242. **[S274]** Rantz M., Phillips L.J., Galambos C. et al. «Randomized trial of intelligent sensor system for early illness alerts in senior housing» — Journal of the American Medical Directors Association, 2017;18(10):860–870. doi:10.1016/j.jamda.2017.05.012 — 13 учреждений, 171 житель; датчики движения, сна и походки с ежедневными оповещениями медицинским сёстрам; в группе сравнения функциональный спад быстрее (скорость ходьбы — сверх минимальной клинически значимой разницы); расходы не различались.

243. **[S275]** Zeng J., Qi W., Shen S. et al. «Embracing the future of medical education with large language model–based virtual patients: scoping review» — Journal of Medical Internet Research, 2025;27:e79091. doi:10.2196/79091 — 28 исследований; польза для отработки коммуникации; ограничения: эмоциональная глубина, невербальное общение, лишь 5 из 23 работ измеряли объективные результаты обучения; «не могут заменить взаимодействия в реальном мире».

244. **[S276]** Tannenbaum S.I., Cerasoli C.P. «Do team and individual debriefs enhance performance? A meta-analysis» — Human Factors, 2013;55(1):231–245. doi:10.1177/0018720812448394 — 46 выборок, 2136 участников; d = 0,67, около 25 % прироста результативности; разборы с ведущим и структурированные — эффективнее.

245. **[S277]** Slamecka N.J., Graf P. «The generation effect: delineation of a phenomenon» — Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 1978;4(6):592–604. doi:10.1037/0278-7393.4.6.592 — эффект порождения: самостоятельно сформулированное запоминается лучше прочитанного.

246. **[S278]** Campbell D.T. «Assessing the impact of planned social change» — Evaluation and Program Planning, 1979;2(1):67–90. doi:10.1016/0149-7189(79)90048-X — закон Кэмпбелла об искажении показателей, используемых для принятия решений.

247. **[S279]** Hutchinson A., Young T.A., Cooper K.L. et al. «Trends in healthcare incident reporting and relationship to safety and quality data in acute hospitals: results from the National Reporting and Learning System» — Quality and Safety in Health Care, 2009;18(1):5–10. doi:10.1136/qshc.2007.022400 — более высокая частота сообщений об инцидентах связана с лучшей культурой безопасности и не связана со смертностью.

248. **[S280]** Alliger G.M., Tannenbaum S.I., Bennett W. Jr., Traver H., Shotland A. «A meta-analysis of the relations among training criteria» — Personnel Psychology, 1997;50(2):341–358. doi:10.1111/j.1744-6570.1997.tb00911.x — эмоциональные реакции на обучение практически не связаны с усвоением; оценки полезности — умеренно.

249. **[S281]** Liu N.F., Lin K., Hewitt J., Paranjape A., Bevilacqua M., Petroni F., Liang P. «Lost in the middle: how language models use long contexts» — Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024;12:157–173. doi:10.1162/tacl_a_00638 — точность выше, когда нужные сведения в начале или конце контекста, и падает для середины.

Дополнение октября 2026: основания, термины, голосовые помощники и согласие (опора для разделов 3, 7, 8, 13, 18)

Международные обзоры, стандарты и классические работы, на которых держатся вводные разделы, глоссарий и правила информирования. Зарубежные формулировки в тексте даны в переводе авторов. Проверены 09.10.2026.

250. **[S282]** OECD. «Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly» — OECD Health Policy Studies, 2020. doi:10.1787/92c0ef68-en. Сводка: https://www.oecd.org/health/health-systems/LTC-Who-Cares-Facts-and-Figures-June-2020.pdf — к 2040 году нужно около 13,5 млн дополнительных работников долговременного ухода (+60 %), чтобы сохранить нынешнее соотношение с пожилым населением; низкая оплата, частичная занятость, текучесть; более половины работников подвержены физическим или психическим факторам риска.

251. **[S283]** Hendrich A., Chow M.P., Skierczynski B.A., Lu Z. «A 36-hospital time and motion study: how do medical-surgical nurses spend their time?» — The Permanente Journal, 2008;12(3):25–34. doi:10.7812/tpp/08-021 — 767 медицинских сестёр в 36 больницах; документирование — 35,3 % профессионального времени, непосредственный уход — 19,3 %.

252. **[S284]** Greenhalgh T., Wherton J., Papoutsi C. et al. «Beyond adoption: a new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies» — Journal of Medical Internet Research, 2017;19(11):e367. doi:10.2196/jmir.8775 — рамка NASSS: семь измерений внедрения; программы со сложностью в нескольких измерениях «редко, если вообще когда-либо» становились повседневной практикой.

253. **[S285]** Barrett L.F., Adolphs R., Marsella S., Martinez A.M., Pollak S.D. «Emotional expressions reconsidered: challenges to inferring emotion from human facial movements» — Psychological Science in the Public Interest, 2019;20(1):1–68. doi:10.1177/1529100619832930 — мимика не является универсально диагностичной для эмоциональных состояний; сомнение в технологиях «чтения эмоций».

254. **[S286]** ГОСТ Р 71476-2024 (ИСО/МЭК 22989:2022) «Искусственный интеллект. Концепции и терминология искусственного интеллекта». Введён в действие 01.01.2025. URL: https://cn.gostinfo.ru/catalog/Details/?id=7627708 — национальный терминологический стандарт на основе ISO/IEC 22989:2022.

255. **[S287]** Ji Z., Lee N., Frieske R. et al. «Survey of hallucination in natural language generation» — ACM Computing Surveys, 2023;55(12):248. doi:10.1145/3571730 — обзор галлюцинаций; различение внутренних (противоречащих источнику) и внешних (не проверяемых источником).

256. **[S288]** Greshake K., Abdelnabi S., Mishra S., Endres C., Holz T., Fritz M. «Not what you've signed up for: compromising real-world LLM-integrated applications with indirect prompt injection» — Proceedings of the 16th ACM Workshop on Artificial Intelligence and Security (AISec '23), 2023:79–90. doi:10.1145/3605764.3623985. URL: https://arxiv.org/abs/2302.12173 — непрямое внедрение инструкций через данные, которые приложение получает извне.

257. **[S289]** Marziali R.A., Franceschetti C., Dinculescu A. et al. «Reducing loneliness and social isolation of older adults through voice assistants: literature review and bibliometric analysis» — Journal of Medical Internet Research, 2024;26:e50534. doi:10.2196/50534 — 16 работ; одиночество — исход лишь в пяти; результаты «обнадёживающие» и «предварительные»; малые выборки, почти нет контрольных групп.

258. **[S290]** Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 13.12.2006); ратифицирована Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml — ст. 12: равенство перед законом, правоспособность наравне с другими, поддержка в реализации правоспособности.

259. **[S291]** Anthropic. «Introducing the Model Context Protocol», 25.11.2024. URL: https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol — также спецификация: https://modelcontextprotocol.io — открытый протокол подключения ИИ-помощников к внешним инструментам и источникам данных.

Дополнение октября 2026: безопасность данных и агентных систем (опора для разделов 21, 24, 25)

Отраслевые рамки, рецензируемые исследования и классические работы по безопасности, на которые опирается раздел 21. Проверены 09.10.2026.

260. **[S292]** National Institute of Standards and Technology (NIST). «Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)» — NIST AI 100-1, январь 2023. doi:10.6028/NIST.AI.100-1. URL: https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework — а также профиль «Generative Artificial Intelligence Profile» — NIST AI 600-1, июль 2024. URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf — функции управления риском ИИ (управлять, картировать, измерять, регулировать) и специфические риски генеративного ИИ.

261. **[S293]** OWASP Foundation. «OWASP Top 10 for LLM Applications 2025». URL: https://genai.owasp.org/llm-top-10/ — внедрение инструкций (LLM01), раскрытие чувствительных данных (LLM02), цепочка поставок (LLM03), отравление данных и моделей (LLM04), небезопасная обработка вывода (LLM05), избыточная самостоятельность (LLM06), утечка системной инструкции (LLM07), слабости векторных хранилищ (LLM08), дезинформация (LLM09), неограниченное потребление (LLM10).

262. **[S294]** Zou W., Geng R., Wang B., Jia J. «PoisonedRAG: knowledge corruption attacks to retrieval-augmented generation of large language models» — Proceedings of the 34th USENIX Security Symposium, 2025. URL: https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity25/presentation/zou —

также arXiv:2402.07867 — пять подложных текстов на целевой вопрос в базе из миллионов документов дают 90 % успеха атаки; проверенные защиты недостаточны.

263. **[S295]** Saltzer J.H., Schroeder M.D. «The protection of information in computer systems» — Proceedings of the IEEE, 1975;63(9):1278–1308. doi:10.1109/PROC.1975.9939 — классические принципы проектирования защиты, в том числе принцип минимальных привилегий.

264. **[S296]** Neprash H.T., McGlave C.C., Cross D.A. et al. «Trends in ransomware attacks on US hospitals, clinics, and other health care delivery organizations, 2016–2021» — JAMA Health Forum, 2022;3(12):e224873. doi:10.1001/jamahealthforum.2022.4873 — 374 атаки; ежегодное число выросло с 43 до 91; данные почти 42 млн пациентов; 44 % атак нарушили оказание помощи; среди пострадавших — организации постгоспитального ухода.

265. **[S297]** Gordon W.J., Wright A., Aiyagari R. et al. «Assessment of employee susceptibility to phishing attacks at US health care institutions» — JAMA Network Open, 2019;2(3):e190393. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.0393 — 6 организаций, 2,97 млн учебных писем, 14,2 % переходов (примерно 1 из 7); при более чем 10 кампаниях шансы перехода в 3 раза ниже.

266. **[S298]** Reason J. «Human error: models and management» — BMJ, 2000;320(7237):768–770. doi:10.1136/bmj.320.7237.768 — персональный и системный подходы к ошибке; модель «швейцарского сыра»; культура сообщений об ошибках.

267. **[S299]** Arkes H.R., Blumer C. «The psychology of sunk cost» — Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1985;35(1):124–140. doi:10.1016/0749-5978(85)90049-4 — эффект невозвратных затрат: склонность продолжать начатое пропорционально уже вложенному; эксперимент с театральными абонементами.

268. **[S300]** Staw B.M. «Knee-deep in the big muddy: a study of escalating commitment to a chosen course of action» — Organizational Behavior and Human Performance, 1976;16(1):27–44. doi:10.1016/0030-5073(76)90005-2 — эскалация приверженности: лично ответственные за неудачное решение вкладывают в него больше.

269. **[S301]** Prasad V., Ioannidis J.P.A. «Evidence-based de-implementation for contradicted, unproven, and aspiring healthcare practices» — Implementation Science, 2014;9:1. doi:10.1186/1748-5908-9-1 — деимплементация: прекращение неэффективных и недоказанных практик требует той же доказательной строгости, что и внедрение.

Дополнение октября 2026: документация, обезличивание и поиск по своим документам (опора для разделов 9, 10, 17)

Рандомизированные и крупные наблюдательные исследования ИИ-документации, работы о повторной идентификации и классика информационного поиска. Проверены 09.10.2026.

270. **[S302]** Lukac P.J., Turner W., Vangala S. et al. «Ambient AI scribes in clinical practice: a randomized trial» — NEJM AI, 2025. doi:10.1056/AIoa2501000. Регистрация: NCT06792890. Пресс-релиз: https://www.uclahealth.org/news/release/ucla-study-finds-ai-scribes-may-reduce-documentation-time — 238 врачей, около 72 тыс. приёмов, два инструмента против обычной практики; значимое, но

умеренное сокращение времени на запись у одного инструмента (около 10 % сверх контроля); умеренное улучшение показателей выгорания; клинически значимые неточности (пропуски, местоимения); один нетяжёлый случай угрозы безопасности.

271. **[S303]** Tierney A.A., Gayre G., Hoberman B. et al. «Ambient artificial intelligence scribes to alleviate the burden of clinical documentation» — NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, 2024;5(3). doi:10.1056/CAT.23.0404 — 3442 врача за 10 недель, до 303 266 приёмов; снижение документационной нагрузки; необходимость постоянного контроля точности.

272. **[S304]** Van Veen D., Van Uden C., Blankemeier L. et al. «Adapted large language models can outperform medical experts in clinical text summarization» — Nature Medicine, 2024;30(4):1134–1142. doi:10.1038/s41591-024-02855-5 — сводки адаптированных моделей равноценны (45 %) или лучше (36 %) экспертных по оценке 10 врачей; ошибки с потенциальным вредом есть и у моделей, и у людей.

273. **[S305]** Rocher L., Hendrickx J.M., de Montjoye Y.-A. «Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models» — Nature Communications, 2019;10:3069. doi:10.1038/s41467-019-10933-3 — 99,98 % жителей США повторно идентифицируются по 15 демографическим признакам даже в неполном наборе.

274. **[S306]** Kleinberg J., Raghavan M. «Algorithmic monoculture and social welfare» — Proceedings of the National Academy of Sciences, 2021;118(22):e2018340118. doi:10.1073/pnas.2018340118 — опора многих участников на один алгоритм коррелирует ошибки и может ухудшать общий результат.

275. **[S307]** Lewis P., Perez E., Piktus A. et al. «Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks» — Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020):9459–9474. URL: https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html — порождение, дополненное поиском (RAG).

276. **[S308]** Robertson S., Zaragoza H. «The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond» — Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009;3(4):333–389. doi:10.1561/1500000019 — классическая модель ранжирования по словам, надёжная для буквальных совпадений.

277. **[S309]** Регламент (ЕС) 2024/1689 Европейского парламента и Совета от 13.06.2024 о гармонизированных правилах в области искусственного интеллекта (Artificial Intelligence Act) — Official Journal of the European Union, L, 12.07.2024. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj — риск-ориентированный подход; запрет распознавания эмоций на рабочем месте и в образовании (кроме медицинских целей и целей безопасности); системы оценки права на публичную социальную помощь и услуги — высокий риск (приложение III); человеческий надзор с учётом предвзятости автоматизации (ст. 14). Для России не является нормой; используется как сравнительный ориентир.

278. **[S310]** Damschroder L.J., Aron D.C., Keith R.E., Kirsh S.R., Alexander J.A., Lowery J.C. «Fostering implementation of health services research findings into practice: a consolidated framework for advancing implementation science» — Implementation Science, 2009;4:50. doi:10.1186/1748-5908-4-

50 — Консолидированная рамка исследований внедрения (CFIR); назначенные лидеры и чемпионы как фактор процесса внедрения.

279. **[S311]** Miech E.J., Rattray N.A., Flanagan M.E., Damschroder L., Schmid A.A., Damush T.M. «Inside help: an integrative review of champions in healthcare-related implementation» — SAGE Open Medicine, 2018;6:2050312118773261. doi:10.1177/2050312118773261 — 199 работ 1980–2016 годов; присутствие чемпиона единообразно связывается с успешностью внедрения.

Дополнение октября 2026: ступенчатое внедрение, автоматизация и устойчивость (глава 16)

280. **[S312]** Taylor M.J., McNicholas C., Nicolay C., Darzi A., Bell D., Reed J.E. «Systematic review of the application of the plan–do–study–act method to improve quality in healthcare» — BMJ Quality & Safety, 2014;23(4):290–298. doi:10.1136/bmjqs-2013-001862 — систематический обзор 73 работ о цикле «планируй — делай — изучай — действуй»: последовательность повторяющихся циклов полностью описали 14 из 73 (менее 20 %), ежемесячные или более частые количественные данные — 7 из 47 (15 %).

281. **[S313]** Bainbridge L. «Ironies of automation» — Automatica, 1983;19(6):775–779. doi:10.1016/0005-1098(83)90046-8 — «ирония автоматизации»: чем надёжнее автоматика, тем меньше у оператора практики и тем труднее ему справиться с отказом, который автоматика оставила человеку.

282. **[S314]** Wiltsey Stirman S., Kimberly J., Cook N., Calloway A., Castro F., Charns M. «The sustainability of new programs and innovations: a review of the empirical literature and recommendations for future research» — Implementation Science, 2012;7:17. doi:10.1186/1748-5908-7-17 — обзор эмпирических исследований устойчивости нововведений: среди исследований со строгой оценкой лишь немногие сообщали о полном сохранении программы или высокой точности исполнения; факторы — организационный контекст, ресурсы, процессы, свойства нововведения.

Дополнение октября 2026: принятие технологий персоналом (глава 19)

283. **[S315]** Davis F.D. «Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology» — MIS Quarterly, 1989;13(3):319–340. doi:10.2307/249008 — модель принятия технологий (TAM): воспринимаемая полезность и простота использования; полезность сильнее связана с фактическим использованием.

284. **[S316]** Rogers E.M. «Diffusion of Innovations». 5th ed. — New York: Free Press, 2003 — теория диффузии инноваций; роль лидеров мнений в принятии новшеств.

285. **[S317]** Edmondson A. «Psychological safety and learning behavior in work teams» — Administrative Science Quarterly, 1999;44(2):350–383. doi:10.2307/2666999 — психологическая безопасность команды и готовность сообщать об ошибках как условие обучения.

286. **[S318]** Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. et al. «Endoscopist deskilling risk after exposure to artificial intelligence in colonoscopy: a multicentre, observational study» — The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 2025. URL: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(25)00133-5/abstract — четыре польских центра, 19 эндоскопистов, 1443 колоноскопии без ИИ: частота выявления аденом в колоноскопиях без ИИ снизилась примерно с 28,4 до 22,4 % после внедрения ИИ-подсказок; наблюдательный дизайн.

Дополнение октября 2026: этика ухода и автоматизации (глава 20)

287. **[S319]** Beauchamp T.L., Childress J.F. «Principles of Biomedical Ethics». 8th ed. — New York: Oxford University Press, 2019 — четыре принципа биомедицинской этики: уважение автономии, непричинение вреда, благодеяние, справедливость.

288. **[S320]** Kitwood T. «Dementia Reconsidered: The Person Comes First» — Buckingham: Open University Press, 1997 — личностно-ориентированный уход при деменции; понятие «злокачественной социальной психологии».

289. **[S321]** Sharkey A., Sharkey N. «Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly» — Ethics and Information Technology, 2012;14(1):27–40. doi:10.1007/s10676-010-9234-6 — этические риски роботизированного ухода: сокращение человеческого контакта, утрата контроля и приватности, объективация, обман.

290. **[S322]** Sheridan T.B., Verplank W.L. «Human and computer control of undersea teleoperators» — Technical report. Cambridge, MA: MIT Man-Machine Systems Laboratory, 1978 — исходная шкала уровней автоматизации от ручного управления до полностью автономного действия компьютера.

Дополнение октября 2026: экономика внедрения и пределы технологий (главы 22–23)

291. **[S323]** Brynjolfsson E. «The productivity paradox of information technology» — Communications of the ACM, 1993;36(12):66–77. doi:10.1145/163298.163309 — парадокс производительности: вложения в ИТ долго не отражаются в статистике; одно из объяснений — запаздывание отдачи и необходимость перестройки организации.

292. **[S324]** Brynjolfsson E., Rock D., Syverson C. «The productivity J-curve: how intangibles complement general purpose technologies» — American Economic Journal: Macroeconomics, 2021;13(1):333–372. doi:10.1257/mac.20180386 — J-кривая: неосязаемые вложения в технологии общего назначения сначала занижают измеряемую производительность.

293. **[S325]** Heinrich S., Rapp K., Rissmann U., Becker C., König H.-H. «Cost of falls in old age: a systematic review» — Osteoporosis International, 2010;21(6):891–902. doi:10.1007/s00198-009-1100-1 — 32 исследования; национальные расходы, связанные с падениями, — 0,85–1,5 % общих расходов на здравоохранение; существенный вклад дают переломы.

294. **[S326]** Morozov E. «To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism» — New York: PublicAffairs, 2013 — критика технологического солюционизма.

295. **[S327]** Holt-Lunstad J., Smith T.B., Layton J.B. «Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review» — PLoS Medicine, 2010;7(7):e1000316. doi:10.1371/journal.pmed.1000316 — метаанализ 148 исследований (308 849 участников): прочные социальные связи связаны примерно с 50 % ростом шансов на выживание.

Дополнение октября 2026: питание при дисфагии и профилактика пролежней (глава 4)

296. **[S328]** Cichero J.A.Y., Lam P., Steele C.M. et al. «Development of international terminology and definitions for texture-modified foods and thickened fluids used in dysphagia management: the IDDSI framework» — Dysphagia, 2017;32(2):293–314. doi:10.1007/s00455-016-9758-y — международная восьмиуровневая шкала консистенции пищи и жидкостей при дисфагии.

297. **[S329]** European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury Advisory Panel, Pan Pacific Pressure Injury Alliance. «Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline» / Ed. E. Haesler. — EPUAP/NPIAP/PPPIA, 2019 — международное клиническое руководство: оценка риска, осмотр кожи, перемена положения, опорные поверхности, питание.

Дополнение октября 2026: зарубежный опыт роботизации ухода (глава 6)

298. **[S330]** Wright J. «Robots Won’t Save Japan: An Ethnography of Eldercare Automation» — Ithaca: Cornell University Press, 2023 — этнография внедрения роботов в японском доме ухода (Hug, Paro, Pepper): роботы не сократили, а в чём-то увеличили нагрузку на персонал; учреждение отказалось от их внедрения.

Дополнение октября 2026: голосовые помощники и согласие (главы 13, 18)

299. **[S331]** Pradhan A., Lazar A., Findlater L. «Use of intelligent voice assistants by older adults with low technology use» — ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 2020;27(4):31. doi:10.1145/3373759 — трёхнедельное полевое исследование, 7 человек старше 65 лет: устойчивое использование — поиск информации; мало пользовались напоминаниями из-за сомнений в надёжности; основные трудности — ошибки распознавания речи и запоминание команд.

300. **[S332]** Taylor P. «Text-to-Speech Synthesis» — Cambridge: Cambridge University Press, 2009 — классическое руководство по синтезу речи; нормализация текста (числа, даты, сокращения) как источник ошибок.

301. **[S333]** Dewing J. «Participatory research: a method for process consent with persons who have dementia» — Dementia, 2007;6(1):11–25. doi:10.1177/1471301207075625 — процессуальное согласие: непрерывное подтверждение согласия людей с деменцией на всём протяжении участия.

302. **[S334]** Rubenstein L. Z., Josephson K. R., Robbins A. S. «Falls in the nursing home» («Падения в домах сестринского ухода») — Annals of Internal Medicine, 1994;121(6):442–451. doi:10.7326/0003-4819-121-6-199409150-00009 — классический обзор: в среднем около 1,5 падения на койку в год при большом разбросе между учреждениями; основа иллюстративного расчёта в разделе 15.7.

303. **[S335]** Benneyan J. C., Lloyd R. C., Plsek P. E. «Statistical process control as a tool for research and healthcare improvement» («Статистическое управление процессами как инструмент исследования и улучшения здравоохранения») — Quality and Safety in Health Care, 2003;12(6):458–464. URL: https://qualitysafety.bmj.com/content/12/6/458 — контрольная карта как основной инструмент: различение естественной вариации и сигнала изменения.

304. **[S336]** Perla R. J., Provost L. P., Murray S. K. «The run chart: a simple analytical tool for learning from variation in healthcare processes» («Карта серий: простой аналитический инструмент для изучения вариации процессов здравоохранения») — BMJ Quality & Safety, 2011;20(1):46–51. URL: https://qualitysafety.bmj.com/content/20/1/46 — правила чтения карты серий: сдвиг, тренд, число серий, «астрономическая» точка.

305. **[S337]** Минтруд России. «Долговременный уход будет законодательно урегулирован» — 23.05.2025. URL: https://mintrud.gov.ru/social/543 — законопроект о включении долговременного ухода в систему социального обслуживания с 1 января 2027 года; около 174 тыс. получателей, цель — около 500 тыс. к 2030 году; пилот с 2018 года, с 1 сентября 2023 года во всех регионах; пакет около 50 услуг, 14–28 часов в неделю. См. также: Интерфакс, 23.05.2025, https://www.interfax.ru/russia/1027491.

306. **[S338]** Приказ Минтруда России от 23.12.2025 № 731 «О реализации в Российской Федерации в 2026 году Типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413376498/ — оценка нуждаемости двумя экспертами по анкете с баллами; три уровня (11–14, 18–21, 25–28 часов в неделю); при потребности свыше 28 часов рекомендуется стационарное обслуживание; в ряде пилотных регионов в число нуждающихся включены проживающие стационарных организаций.

307. **[S339]** «Как устроены ПНИ в России» — исследование проекта «Если быть точным», 09.04.2026. URL: https://tochno.st/materials/kak-ustroeny-pni-v-rossii-issledovanie-esli-byt-tocnym — по открытым данным Минтруда: 466 психоневрологических интернатов для взрослых и 139 тыс. проживающих в 2024 году; 74 % признаны недееспособными; заполненность 98,6 % (2022); в среднем 289 мест на интернат.

308. **[S340]** Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» (ред. от 22.07.2024), ст. 41 «Основания и порядок приёма лиц в стационарные организации социального обслуживания, предназначенные для лиц, страдающих

психическими расстройствами», ст. 44.1. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/

309. **[S341]** Гражданский кодекс РФ, часть первая, ст. 35, п. 4: недееспособным гражданам, помещённым под надзор в организации, оказывающие социальные услуги, опекуны не назначаются; обязанности опекуна исполняет организация. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

310. **[S342]** «Госдума отклонила законопроект о распределённой опеке над недееспособными гражданами» — Коммерсантъ, 13.02.2025. URL: https://www.kommersant.ru/doc/7498352 — законопроект внесён в 2015 году, принят в первом чтении в 2016-м, отклонён 12.02.2025; интернат остаётся одновременно опекуном и исполнителем услуг.

311. **[S343]** «Совфед одобрил поправки о психиатрической помощи и правах пациентов ПНИ» — Интерфакс, 28.07.2023. URL: https://www.interfax.ru/russia/913822 — Федеральный закон от 04.08.2023 № 465-ФЗ, вступил в силу 01.09.2024: конфиденциальное общение с родственниками, законным представителем и правозащитниками, переписка без цензуры, обоснованные и ограниченные по форме ограничения прав, региональные комиссии по приёму, переводу и выписке.

312. **[S344]** «Разработчик медизделий с искусственным интеллектом попросил не причислять их автоматически к третьему классу риска» — ComNews, 28.09.2026. URL: https://www.comnews.ru/content/247569/2026-09-28/2026-w40/1007/razrabotchik-medizdeliy-iskusstvennym-intellektom-poprosil-ne-prichislyat-ikh-avtomaticheski-k-tretemu-klassu-riska — по приказу Минздрава № 4н ПО с ИИ относится к классу риска 3; по данным Росздравнадзора, на август 2026 года зарегистрировано 59 отечественных медицинских изделий с ИИ.

313. **[S345]** Приказ Росздравнадзора от 10.02.2026 № 123 о порядке автоматической передачи в АИС Росздравнадзора сведений о работе программного обеспечения с искусственным интеллектом, являющегося медицинским изделием (зарег. Минюстом 08.05.2026 № 86377, действует с 23.05.2026 по 31.12.2027). Обзор: https://ppt.ru/obzory/vstupaet-v-silu/prikaz-roszdravnadzora-10-02-2026-123

314. **[S346]** «О регистрации программного обеспечения как медицинского изделия в России» — Webiomed, ред. 28.05.2026. URL: https://webiomed.ru/blog/o-srokakh-registratsii-programmnogo-obespecheniia-kak-meditsinskogo-izdeliia/ — четыре признака ПО — медицинского изделия (назначение для медицинской помощи, автоматическая интерпретация данных, влияющая на клинические решения, и др.); правила регистрации — постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684. Позиция компании-разработчика.